

**Elizabeth Teixeira de Souza  
Fabiano Lins da Silva  
Jéssica Cruz de Luca de Almeida  
Josineide Alves da Silva  
Juliana Rocha Rodrigues Barcellos  
Lidiane Aparecida de Almeida  
Marcelo Pinheiro de Souza  
Monique Gonçalves  
Suellem Barbosa Cordeiro  
Thais Malcher dos Santos Costa Mendes**

# **CONECTANDO A QUÍMICA AO NOVO ENSINO MÉDIO**

**quantificando fenômenos**

**NEPE**

Núcleo de Extensão, Pesquisa e Editoração  
Instituto de Aplicação Fernando Rodrigues da Silveira

Elizabeth Teixeira de Souza  
Fabiano Lins da Silva  
Jéssica Cruz de Luca de Almeida  
Josineide Alves da Silva  
Juliana Rocha Rodrigues Barcellos  
Lidiane Aparecida de Almeida  
Marcelo Pinheiro de Souza  
Monique Gonçalves  
Suellem Barbosa Cordeiro  
Thais Malcher dos Santos Costa Mendes

# **CONECTANDO A QUÍMICA AO NOVO ENSINO MÉDIO**

## **quantificando fenômenos**

1ª edição

# **NEPE**

Núcleo de Extensão, Pesquisa e Editoração  
Instituto de Aplicação Fernando Rodrigues da Silveira

2022

**Distribuição gratuita – venda proibida**

**Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)**  
**(Câmara Brasileira do Livro, SP, Brasil)**

Conectando a química ao novo ensino médio  
[livro eletrônico] : quantificando fenômenos. --  
1. ed. -- Rio de Janeiro : CAP/UERJ, 2022.  
PDF.

Vários autores.  
Bibliografia.  
ISBN 978-65-88405-65-9

1. Química (Ensino médio).

22-140044

CDD-540.7

**Índices para catálogo sistemático:**

1. Química : Ensino médio 540.7

Aline Grazielle Benitez - Bibliotecária - CRB-1/3129

Fotografias e ilustrações: Fabiano Lins da Silva

Jéssica Cruz de Luca de Almeida

Lidiane Aparecida Almeida

Marcelo Pinheiro de Souza

1ª edição

**NEPE**

Núcleo de Extensão, Pesquisa e Editoração  
Instituto de Aplicação Fernando Rodrigues da Silveira

2022

Distribuição gratuita – venda proibida

## APRESENTAÇÃO

Caro leitor,

Este livro foi elaborado pela equipe de professores de Química do Instituto de Aplicação Fernando da Silveira (CAp-UERJ) e tem como objetivo orientar estudantes em suas trajetórias acadêmicas, desde o nono ano até o Ensino Médio, preparando-os não somente para o vestibular, mas também pensando na formação crítica desse estudante para a vida, numa proposta de Alfabetização e Letramento Científico. Podemos aqui refletir:

*“O que se leva para a vida, após a conclusão da educação básica, referente aos conhecimentos químicos aprendidos na escola?”*

Diante dessa perspectiva, nossa proposta é pensar a disciplina para além do vestibular.

O livro CONECTANDO A QUÍMICA AO NOVO ENSINO MÉDIO – quantificando fenômenos, é dividido entre sua apresentação e 9 unidades.

A unidade 1 trata das relações numéricas da Química, abordando principalmente os conceitos de mol, massa molar e volume molar. Tais conceitos são aplicados em cálculos estequiométricos, realizando relações matemáticas entre as substâncias participantes de uma reação química.

A unidade 2 apresenta o conceito de soluções, suas classificações, as unidades de concentração, diluição e mistura.

A unidade 3 aborda as propriedades coligativas sem explorar muito a parte quantitativa, pois é mais estudada no Ensino Superior.

A unidade 4 estuda a energia envolvida numa reação química, possibilitando avaliar se uma reação absorve ou libera calor, além de se determinar matematicamente o seu valor.

A unidade 5 trata da velocidade das reações químicas e dos fatores que exercem influência sobre ela. Tal estudo possibilita aumentar ou diminuir a velocidade de um fenômeno químico conforme a necessidade.

A unidade 6 apresenta o conceito de reação reversível e a sua tendência natural de atingir o estado de equilíbrio. São estudados também os fatores que influenciam o equilíbrio, possibilitando alterar o rendimento da reação química.

A unidade 7 é uma continuação da unidade anterior, estudando o equilíbrio de reações reversíveis que envolvem íons. Dentre os assuntos trabalhados, tem-se o potencial hidrogeniônico, conhecido como pH, com muitas aplicações no dia-a-dia.

Na unidade 8 apresenta os conceitos de reação redox, agente oxidante e agente redutor, necessários para a compreensão do funcionamento de pilhas e sistemas eletrolíticos que são estudados na unidade 9.

Este material foi feito com muito carinho e dedicação para que você faça um estudo minucioso da teoria, resolva as questões correspondentes a cada conteúdo e confira as suas respostas com as resoluções ao final do livro.

Boa leitura e preparação.

Os autores.

# SUMÁRIO

|                                                                     |            |
|---------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>UNIDADE 1 – RELAÇÕES QUANTITATIVAS DA QUÍMICA</b>                | <b>8</b>   |
| Relações numéricas da Química .....                                 | 9          |
| Unidade de massa atômica .....                                      | 9          |
| Massa atômica de um elemento químico .....                          | 9          |
| Massa molecular .....                                               | 11         |
| Unidade de quantidade de matéria .....                              | 13         |
| Massa molar .....                                                   | 13         |
| Quantidade de matéria .....                                         | 16         |
| Composição centesimal .....                                         | 17         |
| Fórmula mínima .....                                                | 18         |
| Fórmula molecular .....                                             | 20         |
| Volume de gases .....                                               | 23         |
| Volume molar .....                                                  | 24         |
| Cálculos estequiométricos .....                                     | 25         |
| Leis ponderais .....                                                | 25         |
| Lei da conservação de massa de Lavoisier .....                      | 25         |
| Lei das proporções fixas de Proust .....                            | 26         |
| Lei volumétrica de Gay- Lussac .....                                | 27         |
| Problemas com uma equação química .....                             | 28         |
| Problemas com gases fora das CNTP .....                             | 34         |
| Problemas com reagente impuro .....                                 | 38         |
| Problemas envolvendo rendimento .....                               | 41         |
| Problemas com excesso de reagente .....                             | 45         |
| Problemas com reações sucessivas .....                              | 47         |
| <b>UNIDADE 2 – MISTURAS HOMOGÊNEAS OU SOLUÇÕES</b>                  | <b>75</b>  |
| O que são soluções? .....                                           | 76         |
| Grau ou coeficiente de solubilidade .....                           | 76         |
| Classificando as soluções .....                                     | 77         |
| Unidades de concentração .....                                      | 80         |
| Concentração em g/L .....                                           | 81         |
| Concentração em mol/L .....                                         | 83         |
| Concentração em mol/L de íons .....                                 | 85         |
| Porcentagem em massa .....                                          | 87         |
| Porcentagem em volume .....                                         | 88         |
| Porcentagem em massa por volume .....                               | 88         |
| Concentração em partes por milhão .....                             | 89         |
| Densidade da solução .....                                          | 90         |
| Diluição de soluções .....                                          | 91         |
| Mistura de soluções .....                                           | 94         |
| Mistura de soluções de mesmo soluto .....                           | 94         |
| Mistura de soluções de solutos diferentes que reagem entre si ..... | 95         |
| <b>UNIDADE 3 – PROPRIEDADES COLIGATIVAS</b>                         | <b>119</b> |
| Pressão de vapor de uma substância líquida.....                     | 120        |
| Diagrama de fases .....                                             | 123        |
| Temperatura de ebulição .....                                       | 125        |
| Temperatura de solidificação .....                                  | 127        |
| Osmose .....                                                        | 128        |
| Propriedades coligativas .....                                      | 129        |
| Tonometria .....                                                    | 129        |
| Ebuliometria .....                                                  | 130        |
| Criometria .....                                                    | 132        |
| Osmometria .....                                                    | 134        |

|                                                                    |            |
|--------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>UNIDADE 4 – TERMOQUÍMICA</b>                                    | <b>148</b> |
| Introdução .....                                                   | 149        |
| Conceito de entalpia .....                                         | 149        |
| Energia de ativação .....                                          | 151        |
| Reação exotérmica .....                                            | 153        |
| Reação endotérmica .....                                           | 155        |
| Equações termoquímicas .....                                       | 156        |
| Equações termoquímicas de reações exotérmicas .....                | 158        |
| Equações termoquímicas de reações endotérmicas .....               | 159        |
| Variação de entalpia das mudanças de estado físico .....           | 160        |
| Entalpia padrão de formação .....                                  | 162        |
| Entalpia padrão de decomposição .....                              | 164        |
| Entalpia de combustão .....                                        | 165        |
| Energia de ligação .....                                           | 166        |
| Calculando a variação de entalpia de uma reação química .....      | 166        |
| Cálculo de $\Delta H$ usando o método gráfico .....                | 167        |
| Cálculo de $\Delta H$ usando entalpias de formação .....           | 168        |
| Cálculo de $\Delta H$ usando energias de ligação .....             | 171        |
| Cálculo de $\Delta H$ usando a Lei de Hess .....                   | 174        |
| <b>UNIDADE 5 – CINÉTICA QUÍMICA</b>                                | <b>190</b> |
| Velocidade média ou rapidez das reações químicas .....             | 191        |
| Fatores que influenciam uma reação química .....                   | 198        |
| Temperatura .....                                                  | 198        |
| Pressão .....                                                      | 199        |
| Superfície de contato entre os reagentes .....                     | 200        |
| Catalisador .....                                                  | 201        |
| Concentração do reagente .....                                     | 203        |
| Lei da velocidade das reações químicas .....                       | 205        |
| Expressão da lei de velocidade de reações elementares .....        | 206        |
| Expressão da lei de velocidade de reações não elementares .....    | 207        |
| <b>UNIDADE 6 – EQUILÍBIO QUÍMICO</b>                               | <b>223</b> |
| Reações reversíveis e seu equilíbrio .....                         | 224        |
| Constante de equilíbrio em função das concentrações em mol/L ..... | 225        |
| Constante de equilíbrio em função das pressões parciais .....      | 237        |
| Deslocamento de equilíbrio .....                                   | 238        |
| Variação da concentração dos participantes .....                   | 239        |
| Variação da pressão total do sistema .....                         | 242        |
| Variação da temperatura do sistema .....                           | 244        |
| <b>UNIDADE 7 – EQUILÍBIO IÔNICO</b>                                | <b>255</b> |
| Reações reversíveis iônicas e seu equilíbrio .....                 | 256        |
| Grau de ionização .....                                            | 260        |
| Determinação das constantes de acidez e basicidade .....           | 262        |
| Equilíbrio iônico da água .....                                    | 265        |
| Potencial hidrogeniônico e potencial hidroxiliônico .....          | 267        |
| Determinação de pH de soluções ácidas .....                        | 272        |
| Determinação de pH de soluções alcalinas .....                     | 274        |
| Deslocamento de equilíbrio iônico .....                            | 277        |
| Solução salina .....                                               | 279        |
| Solução tampão .....                                               | 282        |
| Produto de solubilidade de sais .....                              | 283        |
| <b>UNIDADE 8 – REAÇÕES REDOX</b>                                   | <b>312</b> |
| Conhecendo uma reação redox .....                                  | 313        |

|                                             |            |
|---------------------------------------------|------------|
| <b>UNIDADE 9 – ELETROQUÍMICA</b>            | <b>326</b> |
| O que estuda a eletroquímica? .....         | 327        |
| Pilhas .....                                | 328        |
| Potencial de eletrodo .....                 | 330        |
| Pilha de Daniell .....                      | 335        |
| Pilhas e baterias atuais .....              | 340        |
| Espontaneidade de uma reação redox .....    | 343        |
| Protegendo um metal contra a corrosão ..... | 343        |
| Sistemas eletrolíticos .....                | 345        |
| Eletrólise Ígnea .....                      | 347        |
| Eletrólise em solução aquosa .....          | 349        |
| Cálculos envolvendo eletrólise .....        | 359        |
| <b>RESOLUÇÕES DAS QUESTÕES</b>              | <b>383</b> |
| <b>REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS</b>           | <b>393</b> |



## **UNIDADE 1**

# **RELAÇÕES QUANTITATIVAS DA QUÍMICA**

## Relações numéricas da Química

### Unidade de massa atômica

Átomos, moléculas e partículas subatômicas como prótons, elétrons e nêutrons, são entidades muito pequenas, invisíveis aos nossos olhos. Para se mensurar as suas massas, foi criada a unidade de massa atômica, que é muito menor que a unidade comumente utilizada, o grama.

A unidade de massa atômica, representada por **u**, se relaciona com o grama da seguinte maneira:

$$u = \frac{1}{6.10^{23}} \cong 1,67.10^{-24} \text{ g}$$

### Massa atômica de um elemento químico

No estudo da tabela periódica, vimos que atualmente são conhecidos 88 elementos químicos naturais. Dentre eles, apenas vinte elementos químicos possuem somente um isótopo, logo seus átomos possuem um único valor de massa, dado em unidade de massa atômica (u), que é colocado abaixo do símbolo do elemento na tabela periódica. Contudo, quando um elemento químico possui isótopos, seus átomos apresentam massas diferentes. Nesse caso, o valor de massa do elemento químico indicado na tabela periódica é um valor médio.

A massa de um elemento químico, conhecida como **massa atômica** de um elemento químico, representada por **MA**, é determinada pela média entre as massas dos isótopos naturais desse elemento. Como cada isótopo possui uma ocorrência percentual (ou abundância) específica na natureza, e que é determinada experimentalmente, o cálculo é realizado pela média ponderada.

Por exemplo, o isótopo de número de massa 35 do cloro ( $^{35}\text{Cl}$ ) tem massa igual a 34,968853 u e sua ocorrência natural é de 75,76%. O isótopo do cloro de número de massa 37 ( $^{37}\text{Cl}$ ) tem massa igual a 36,965903 u e sua ocorrência natural é de 24,24%. A massa atômica do elemento cloro é calculada pelo somatório dos produtos de cada percentagem pela respectiva massa do átomo e dividindo-se por 100.

$$\text{MA} = \frac{(75,76 \cdot 34,968853) + (24,24 \cdot 36,965903)}{100} = 35,45 \text{ u} \approx \mathbf{35,5 \text{ u}}$$

Nenhum átomo de cloro tem a massa igual a 35,5 u, porém esse valor é utilizado no cálculo da massa de substâncias que possuem cloro em sua composição, pois elas apresentam os dois isótopos do cloro com as ocorrências naturais citadas. Então, a massa de 1 átomo de cloro pode ser considerada como 35,5 u.

As massas atômicas de alguns elementos químicos estão listadas a seguir:

| Elemento químico | Massa atômica (u) |
|------------------|-------------------|
| H                | 1,0               |
| O                | 16,0              |
| C                | 12,0              |
| S                | 32,0              |
| N                | 14,0              |
| P                | 31,0              |
| Al               | 27,0              |
| Na               | 23,0              |
| Mg               | 24,3              |
| Ca               | 40,0              |
| Cu               | 63,5              |
| Fe               | 55,8              |

Massas atômicas de alguns elementos químicos.

**FIQUE POR DENTRO!**

Não confunda os termos **número de massa (A)**, **massa de um átomo** e **massa atômica de um elemento químico (MA)**:

- **Número de massa (A)** é a soma do número de prótons com o número de nêutrons de um átomo, logo é um número inteiro, sem unidade.

- **Massa de um átomo** é a soma das massas dos prótons e dos nêutrons de um átomo, já que a massa do elétron é desprezível. Ela tem unidade e é dada em unidade de massa atômica(u).

- **Massa atômica (MA)** de um elemento químico é a média ponderada entre as massas dos átomos isótopos desse elemento e seu valor é dado em unidade de massa atômica (u).

Como vimos, os **números de massa (A)** dos isótopos naturais do cloro são **35** e **37**. A **massa do isótopo** mais leve vale 34,968853 u e a do outro isótopo vale 36,965903 u. A **massa atômica do elemento químico (MA)** cloro é igual a **35,5 u**, conforme o cálculo apresentado anteriormente.

## Massa molecular

Como as moléculas são formadas pela combinação entre os átomos, a massa de uma molécula ou **massa molecular**, representada por **MM**, é igual à soma das massas de todos os átomos que a constituem. Para facilitar esse cálculo, utilizam-se os valores das massas atômicas dos elementos químicos, multiplicadas pelas quantidades de átomos de cada elemento presentes na fórmula. A massa molecular é dada em unidade de massa atômica (u).

As substâncias iônicas não são formadas por moléculas, por isso, para elas, o termo mais correto não é massa molecular e sim **massa fórmula**.

- **Cálculo da massa molecular da água (H<sub>2</sub>O)**

Uma molécula de água possui 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. A massa de um átomo de hidrogênio é igual a 1,0 u e a de um átomo de oxigênio é igual a 16,0 u. Multiplicando-se os números de átomos de cada elemento químico pelas suas respectivas massas atômicas, tem-se como resultado a massa molecular da água:

$$\text{H}_2\text{O}: \text{MM} = 2 \cdot 1 + 1 \cdot 16 = 18,0 \text{ u}$$

- **Cálculo da massa molecular do dióxido de carbono (CO<sub>2</sub>)**

Uma molécula de dióxido de carbono possui 1 átomo de carbono e 2 átomos de oxigênio. A massa de um átomo de carbono é igual a 12,0 u e a de um átomo de oxigênio é igual a 16,0 u. Multiplicando-se os números de átomos de cada elemento químico pelas suas respectivas massas atômicas, tem-se como resultado a massa molecular do dióxido de carbono:

$$\text{CO}_2: \text{MM} = 1 \cdot 12 + 2 \cdot 16 = 44,0 \text{ u}$$

- **Cálculo da massa molecular do ácido sulfúrico (H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>)**

Uma molécula de ácido sulfúrico possui 2 átomos de hidrogênio, 1 átomo de enxofre e 4 átomos de oxigênio. A massa de um átomo de hidrogênio é igual a 1,0 u, a de 1 átomo de enxofre é igual a 32,0 u e a de um átomo de oxigênio é igual a 16,0 u. Multiplicando-se os números de átomos de cada elemento químico pelas suas respectivas massas atômicas, tem-se como resultado a massa molecular do **ácido sulfúrico**:

$$\text{H}_2\text{SO}_4: \text{MM} = 2 \cdot 1 + 1 \cdot 32 + 4 \cdot 16 = 98,0 \text{ u}$$

## Unidade de quantidade de matéria

A unidade da quantidade de matéria que contém  $6,0 \cdot 10^{23}$  unidades da matéria é denominada **mol**. O número  $6,0 \cdot 10^{23}$  é denominado **número ou constante de Avogadro**.

Essa constante foi determinada pelo físico francês Jean Baptiste Perrin (1870-1942) que fez uma homenagem ao advogado e físico italiano Lorenzo Romano Amedeo Carlo Avogadro (1776-1856) ao utilizar seu nome para identificar a constante. Os experimentos com gases realizados por Amedeo Avogadro possibilitaram a determinação dessa constante.

Por exemplo:

1 mol **de átomos** é a quantidade de matéria que contém  $6,0 \cdot 10^{23}$  **átomos**;

1 mol **de moléculas** é a quantidade de matéria que contém  $6,0 \cdot 10^{23}$  **moléculas**;

1 mol de **elétrons** é a quantidade de matéria que contém  $6,0 \cdot 10^{23}$  **elétrons**.

Mol é uma unidade de medida, logo não tem plural. Então, o correto é escrever, por exemplo, 5,0 mol e não 5,0 mols.

## Massa molar

Por volta de 1865, o químico alemão August Wilhelm Hofmann (1818-1892) introduziu o termo “molar”, proveniente do latim “moles”, indicando uma grande massa macroscópica, ao contrário da palavra “molecular”, resultante da combinação de moles com “cula”, cujo significado é pequeno.

A **massa molar**, representada por **M**, é a massa em gramas que contém  $6,0 \cdot 10^{23}$  entidades ou 1 mol de um determinado material. A massa molar é dada em g/mol ou  $\text{g} \cdot \text{mol}^{-1}$ , ou seja, a quantidade em gramas presente em cada 1 mol do material.

Considere o elemento químico hidrogênio (H). 1 átomo de hidrogênio tem massa igual a 1,0 u, que em gramas vale  $1,0 \cdot 1,67 \cdot 10^{-24} = 1,67 \cdot 10^{-24}$  g. Então a massa de  $6,0 \cdot 10^{23}$  átomos de hidrogênio (= 1 mol) é igual a  $1,67 \cdot 10^{-24} \cdot 6,0 \cdot 10^{23} = 1,0$  g. Logo, a massa molar do elemento químico hidrogênio (H) é **1,0 g/mol**.

Agora, vamos calcular a massa molar do elemento químico oxigênio (O). 1 átomo de oxigênio tem massa igual a 16,0 u, que em gramas vale  $16,0 \cdot 1,67 \cdot 10^{-24} = 26,72 \cdot 10^{-24}$  g. Então a massa de  $6,0 \cdot 10^{23}$  átomos de oxigênio (= 1 mol) é igual a  $26,72 \cdot 10^{-24} \cdot 6,0 \cdot 10^{23} = 16,0$  g. Logo, a massa molar do elemento químico oxigênio (O) é **16,0 g/mol**.

Realizando-se o mesmo raciocínio a água ( $\text{H}_2\text{O}$ ), tem-se que 1 molécula de água tem massa igual 18,0 u, que em gramas vale  $18,0 \cdot 1,67 \cdot 10^{-24} = 30,06 \cdot 10^{-24}$  g. Então a massa de  $6,0 \cdot 10^{23}$  moléculas de água (= 1 mol) é igual a  $30,06 \cdot 10^{-24} \cdot 6,0 \cdot 10^{23} = 18,0$  g. Logo, a massa molar da água ( $\text{H}_2\text{O}$ ) é **18,0 g/mol**.

Observe a tabela a seguir:

|                  | Massa atômica (MA) | Massa molecular (MM) | Massa molar (M) |
|------------------|--------------------|----------------------|-----------------|
| H                | 1,0 u              | -                    | 1,0 g/mol       |
| O                | 16,0 u             | -                    | 16,0 g/mol      |
| H <sub>2</sub> O | -                  | 18,0 u               | 18,0 g/mol      |

Analisando os dados da tabela, verifica-se que a massa molar (M) é numericamente igual à massa atômica (MA) quando se tratar de elemento

químico, e é numericamente igual à massa molecular (MM), quando se tratar de molécula, as unidades e seus significados são diferentes. Portanto:

- **Massa atômica (MA)** é a massa de 1 átomo de um elemento químico dada em unidade de massa atômica (u);

- **Massa molecular (MM)** é a massa de 1 molécula dada em unidade de massa atômica (u);

- **Massa molar (M)** é a massa de 1mol de átomos ou moléculas dada em g/mol ou  $\text{g}\cdot\text{mol}^{-1}$ .

O cálculo da massa molar é feito da maneira análoga ao cálculo da massa molecular, só que a unidade é g/mol. Sejam os exemplos:

$$\text{H}_2\text{O}: M = 2 \cdot 1 + 1 \cdot 16 = 18,0 \text{ g/mol}$$

$$\text{CH}_4: M = 1 \cdot 12 + 4 \cdot 1 = 16,0 \text{ g/mol}$$

$$\text{H}_3\text{PO}_4: M = 3 \cdot 1 + 1 \cdot 31 + 4 \cdot 16 = 98,0 \text{ g/mol}$$

O termo massa molar também é utilizado para compostos iônicos:

$$\text{NaCl}: M = 1 \cdot 23,0 + 1 \cdot 35,5 = 58,5 \text{ g/mol}$$

$$\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3: M = 2 \cdot 27 + 3 \cdot (1 \cdot 32 + 4 \cdot 16) = 342,0 \text{ g/mol}$$

$$\text{CuSO}_4 \bullet 5 \text{H}_2\text{O}: M = 1 \cdot 63,5 + 1 \cdot 32 + 4 \cdot 16 + 5 \cdot (2 \cdot 1 + 1 \cdot 16) = 249,5 \text{ g/mol}$$

Observe que no caso do sal hidratado,  $\text{CuSO}_4 \bullet 5\text{H}_2\text{O}$ , o ponto no meio da fórmula não significa uma multiplicação, pois há 5 moléculas de água unidas ao  $\text{CuSO}_4$ , significando que elas devem ser somadas à massa do  $\text{CuSO}_4$ .



## Quantidade de matéria

Sabendo-se o valor da massa (**m**) de uma amostra de certo material, em grama, e conhecendo-se a sua massa molar (**M**), podemos calcular a **quantidade de matéria (n)** ou **número de mol** que corresponde a esta massa utilizando-se a relação:

$$\begin{array}{l} 1 \text{ mol da amostra} \dots\dots\dots \mathbf{M} \text{ g/mol} \\ \mathbf{n} \text{ mol da amostra} \dots\dots\dots \mathbf{m} \text{ g} \end{array}$$

Resolvendo a regra de três, chega-se à fórmula:

$$\mathbf{n = \frac{m \text{ (g)}}{M \text{ (g/mol)}}$$

Por exemplo, uma amostra que possui 112 gramas de ferro (Fe) possui 2 mol de ferro, pois:

$$\begin{array}{l} 1 \text{ mol de Fe} \dots\dots\dots 56,0 \text{ g de Fe} \\ \mathbf{n \text{ mol de Fe} \dots\dots\dots 112,0 \text{ g de Fe}} \end{array}$$

ou seja:

$$56,0.n = 1.112,0$$

$$\mathbf{n = \frac{112,0}{56,0} = 2,0 \text{ mol de Fe}}$$

Da mesma forma, 72,0 gramas de água (H<sub>2</sub>O) correspondem a 4,0 mol de água, pois:

$$\begin{array}{l} 1 \text{ mol de H}_2\text{O} \dots\dots\dots 18,0 \text{ g} \\ \mathbf{n \text{ mol de H}_2\text{O} \dots\dots\dots 72,0 \text{ g}} \end{array}$$

ou seja:

$$18,0 \cdot n = 1.72,0$$

$$n = \frac{72,0}{18,0} = \mathbf{4,0 \text{ mol de H}_2\text{O}}$$

## Composição centesimal

A **composição centesimal** ou **fórmula centesimal** ou **fórmula percentual** de uma substância indica a percentagem em massa de cada elemento químico presente na substância.

Para se determinar a composição centesimal, considera-se a massa molar como 100% e, a partir dela, calcula-se a percentagem em massa de cada elemento nessa massa molar.

### Exercício resolvido:

Determinar a composição centesimal do metano ( $\text{CH}_4$ ).

Massas atômicas: C = 12 u; H = 1 u.

### Resolução:

$$\text{CH}_4: M = 12 + 4 \cdot 1 = 16 \text{ g/mol}$$

- Cálculo da percentagem em massa de carbono

Como 16 g é a massa de 1 mol de  $\text{CH}_4$ , ela equivale a 100%. Nessa massa há 12 g de carbono, então vamos calcular qual é a percentagem dessa massa em relação ao total:

$$\begin{array}{ll} 16 \text{ g} & \dots\dots\dots 100\% \\ 12 \text{ g} & \dots\dots\dots x\% \end{array}$$

$$16.x = 1200$$

$$x = \frac{1200}{16}$$

$$x = \text{75\% de C}$$

- Cálculo da percentagem em massa de hidrogênio

Como o metano só é formado por carbono e hidrogênio, basta subtrair a percentagem de carbono do percentual total (100%):

$$y = 100 - 75 = \text{25\% de H}$$

Outra forma, é também calcular a percentagem de hidrogênio utilizando regra de três. Como 16 g é a massa de 1 mol de  $\text{CH}_4$ , ela equivale a 100%. Nessa massa há 4 g de hidrogênio, então vamos calcular qual é a percentagem dessa massa em relação ao total:

$$16 \text{ g} \dots\dots\dots 100\%$$

$$4 \text{ g} \dots\dots\dots y\%$$

$$16.y = 400$$

$$y = \frac{400}{16}$$

$$y = \text{25\% de H}$$

## Fórmula mínima

A **fórmula mínima** ou **empírica** corresponde à menor proporção, em mol, entre os átomos dos elementos químicos de uma substância. Essa proporção é dada por números inteiros.

A fórmula mínima é obtida a partir da fórmula molecular simplificando-a ao máximo, ou seja, dividindo-se os índices dos elementos químicos da fórmula molecular pelo mesmo valor inteiro.

| Fórmula molecular | Dividir por | Fórmula mínima |
|-------------------|-------------|----------------|
| $C_2H_6$          | 2           | $CH_3$         |
| $C_6H_6$          | 6           | $CH$           |
| $C_6H_{12}O_6$    | 6           | $CH_2O$        |

A fórmula mínima de uma substância também pode ser obtida conhecendo-se a sua composição centesimal.

### Exercício resolvido:

Certa substância possui 57,1% de carbono (C), 4,8% de hidrogênio (H) e 38,1% de oxigênio (O). Determine a sua fórmula mínima.

Massas atômicas: C = 12 u; H = 1 u; O = 16 u.

### Resolução:

Para se obter a fórmula mínima, deve-se transformar cada percentagem em massa e depois em quantidade de matéria (= número de mol). Como não se sabe a massa molar da substância, vamos supor uma massa da substância igual a 100 g. Então, em cada 100 g da substância há 57,1 g de C, 4,8 g de H e 38,1 g de O. Dividindo-se a massa de cada elemento químico pela sua massa molar obtém-se as quantidades em mol.

$$C: \frac{57,1}{12} = 4,76 \text{ mol de C}$$

$$\text{H: } \frac{4,8}{1} = 4,8 \text{ mol de H}$$

$$\text{O: } \frac{38,1}{16} = 2,38 \text{ mol de O}$$

Como os índices dos elementos químicos da fórmula mínima são inteiros, deve-se simplificar os números de mol obtidos dividindo-os pelo menor deles, de forma a manter a proporção entre esses valores. Neste caso, o menor número de mol calculado foi 2,38 mol.

$$\text{C: } \frac{4,76}{2,38} = 2$$

$$\text{H: } \frac{4,8}{2,38} = 2$$

$$\text{O: } \frac{2,38}{2,38} = 1$$

Fórmula mínima = **C<sub>2</sub>H<sub>2</sub>O**

## Fórmula molecular

Vamos determinar a fórmula molecular de uma substância a partir de sua fórmula mínima ou de sua composição centesimal.

### Exercícios resolvidos:

1. A fórmula mínima de uma substância é CH<sub>2</sub>O e sua massa molar é igual a 180 g/mol. Determine a sua fórmula molecular.

**Resolução:**

A fórmula molecular é obtida multiplicando-se os índices dos elementos químicos da fórmula mínima por um valor inteiro “n”. Então para calcular o valor de n, deve-se saber que:

Fórmula molecular = n. fórmula mínima

Logo, a massa molar calculada a partir da fórmula molecular é “n” vezes a da fórmula mínima. Então,

(Massa molar de  $\text{CH}_2\text{O}$ ).n = Massa molar da fórmula molecular

$$(12+2.1+16).n = 180$$

$$30.n=180$$

$$n = \frac{180}{30}$$

$$n = 6$$

Multiplicando-se os índices dos elementos químicos da fórmula mínima por 6, tem-se:

Fórmula molecular =  $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$

2. Certa substância possui 79,4% de carbono (C), 8,8% de hidrogênio (H) e 11,8% de oxigênio (O). Determine sua fórmula molecular, sabendo-se que sua massa molar é igual a  $272 \text{ g.mol}^{-1}$ .

**Resolução:**

Considera-se a massa molar da substância como 100% e a partir dela calcula-se a massa de cada elemento químico constituinte. Depois determina-se os números de mol desses elementos químicos que correspondem aos seus índices na fórmula molecular.

- Cálculo da massa de carbono

$$\begin{array}{rcl} 272 \text{ g} & \dots\dots\dots & 100\% \\ x \text{ g} & \dots\dots\dots & 79,4\% \end{array}$$

$$100.x = 272.79,4$$

$$x = \mathbf{216 \text{ g de C}}$$

- Cálculo da massa de hidrogênio

$$\begin{array}{rcl} 272 \text{ g} & \dots\dots\dots & 100\% \\ y \text{ g} & \dots\dots\dots & 8,8\% \end{array}$$

$$100.y = 272.8,8$$

$$y = \mathbf{24 \text{ g de H}}$$

- Cálculo da massa de oxigênio

A massa de oxigênio também pode ser calculada por regra de três ou então de uma forma mais prática:

Como em 272 g da substância há 216 g de carbono e 24 g de hidrogênio, a massa de oxigênio pode ser calculada pela diferença entre a massa molar e as massas dos outros elementos químicos constituintes da substância.

$$z = 272 - (216 + 24)$$

$$z = 272 - 240$$

$$z = \mathbf{32 \text{ g de O}}$$

Calculando-se os números de mol correspondentes a essas massas, obtém-se a fórmula molecular.

$$n_C = \frac{216}{12} = 18 \text{ mol}$$

$$n_H = \frac{24}{1} = 24 \text{ mol}$$

$$n_O = \frac{32}{16} = 2 \text{ mol}$$

Fórmula molecular =  $\text{C}_{18}\text{H}_{24}\text{O}_2$

## Volume de gases

Quando um gás é colocado num recipiente, suas partículas se espalham e ocupam todo o espaço disponível. Portanto, o volume (V) de um gás é o volume do recipiente onde ele está confinado.

As partículas do gás estão agitadas e em movimento, indicando que há um certo valor de temperatura (T), e ao se chocarem contra as paredes do recipiente, elas exercem força sobre essas paredes. Portanto, os gases exercem pressão (P) sobre as paredes de um recipiente.

Pressão, volume e temperatura são denominados **variáveis de estado** de um gás. Essas variáveis são facilmente determinadas para gases que possuem um comportamento ideal.

Um gás ideal, como o próprio nome diz, é um gás idealizado, ao apresentar baixa pressão, com partículas bem afastadas umas das outras, e alta temperatura, com uma agitação maior dessas partículas.

O volume de um gás ideal em condições específicas de temperatura e pressão pode ser determinado pela **equação de Clapeyron** ou **equação geral dos gases ideais**:



$$P.V = n.R.T$$

**P:** pressão do gás em atmosfera (atm);

**V:** volume do gás em litro (L);

**n** é o número de mol do gás (mol);

**R** é a constante dos gases ideais e é igual a  $\frac{82}{1000}$  atm.L.mol<sup>-1</sup>.K<sup>-1</sup>;

**T** é a temperatura em Kelvin (K).

Para se utilizar a constante dos gases ideais dada em atm.L.mol<sup>-1</sup>.K<sup>-1</sup>, o valor de pressão deve estar em atmosfera (atm). Contudo, a pressão pode ser fornecida em outra unidade, como milímetro de mercúrio (mmHg). Nesse caso, deve-se converter a unidade para “atm”, sabendo-se que **1 atm = 760 mmHg**.

Da mesma forma, se a temperatura for dada em grau Celsius (°C), deve-se convertê-la para Kelvin (K), sabendo-se que:

$$T_K = T_C + 273$$

**T<sub>K</sub>:** temperatura em Kelvin;

**T<sub>C</sub>:** temperatura em °C.

Analisando a equação de Clapeyron, conclui-se que volumes iguais de gases ideais nas mesmas condições de pressão e temperatura, apresentam o mesmo número de mol, ou seja, o mesmo número de moléculas. Essa é denominada **Hipótese de Avogadro**, proposta em 1911 por Amedeo Avogadro.

## Volume molar

Se num recipiente houver 1 mol de um gás ou vapor a uma dada temperatura e pressão, o volume ocupado por essa quantidade de gás ou vapor é denominado volume molar (VM). O volume molar é constante para todos os

gases ou vapores considerados nas mesmas condições de temperatura e pressão.

Nas condições normais de temperatura e pressão (CNT), cuja temperatura é de  $0^{\circ}\text{C}$  ( $= 273\text{ K}$ ) e a pressão é igual a  $1\text{ atm}$  ( $= 760\text{ mmHg}$ ), o volume molar é igual a **22,4 L**.

Tal valor é obtido a partir da equação geral dos gases ideais.

## Cálculos estequiométricos

A palavra estequiometria tem origem grega (stoicheon = elemento e metron = medida) e foi introduzida por Jeremias Benjamim Richter (1762 – 1807) em 1792, referindo-se às medidas dos elementos químicos nas substâncias.

Atualmente, **estequiometria** é o estudo das relações entre as quantidades dos reagentes e / ou produtos de uma reação química. Estas relações podem ser feitas em número de mol, massa, volume, número de átomos, moléculas, etc.

Para resolvermos problemas de cálculos estequiométricos, devemos conhecer as leis ponderais, que tratam das relações entre as massas, e a lei volumétrica de Gay-Lussac, que indica as relações entre os volumes de gases numa reação química.

### Leis ponderais

#### Lei da conservação da massa de Lavoisier

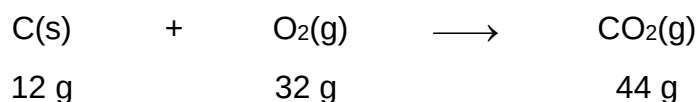
O químico francês Antoine Laurent Lavoisier (1743-1794) realizou uma série de experimentos envolvendo medições de massa e chegou à conclusão

que num sistema fechado, seja qual for a transformação ocorrida, a massa não sofre alteração. Isso significa que em uma reação química que ocorre em recipiente fechado, a soma das massas dos reagentes é igual à soma das massas dos produtos formados.

Essa lei também é válida para uma reação que ocorre em recipiente aberto, só que não há como comprová-la se houver utilização e escape de gás do ambiente, como numa combustão, por exemplo.

Suponha uma combustão de 12 g de carvão, que vamos admitir, por enquanto, ser totalmente formado por carbono (C). Para se realizar essa combustão de forma completa, deve-se utilizar 32 g de gás oxigênio (O<sub>2</sub>), o que resulta na produção de 44 g de dióxido de carbono (CO<sub>2</sub>) (12 + 32 = 44 g).

Esse processo pode ser representado pela equação química a seguir:

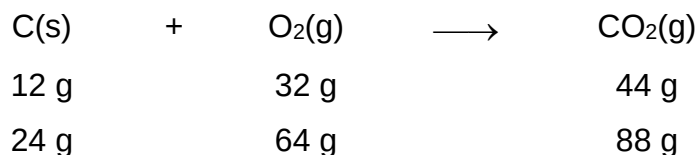


Observe, que se essa reação for realizada em recipiente aberto, uma balança não medirá corretamente a massa de dióxido de carbono produzida, pois ele escapará para o ar.

### **Lei das proporções fixas de Proust**

Segundo o químico francês Joseph Louis Proust (1754 – 1826), “uma substância composta é sempre formada pelos mesmos elementos químicos, combinados sempre na mesma proporção em massa”. Isso significa que se em uma reação multiplicarmos ou dividirmos as massas dos reagentes por um número, as massas dos produtos também serão multiplicadas ou divididas por esse número.

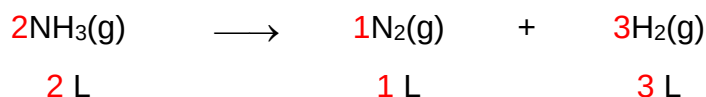
Considerando a mesma reação apresentada no item anterior, se duplicarmos a massa de carvão a ser utilizada na combustão, a massa de gás oxigênio mínima necessária será de 64 g e a massa de dióxido de carbono produzida também será o dobro, ou seja, 88 g.



### Lei volumétrica de Gay- Lussac

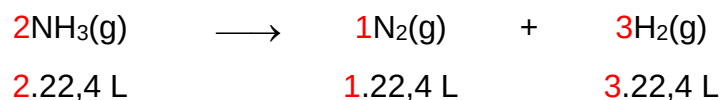
A lei do químico e físico francês Joseph Louis Gay-Lussac (1778 – 1850) informa que os volumes dos participantes gasosos de uma reação química nas mesmas condições de temperatura e pressão são diretamente proporcionais aos coeficientes estequiométricos da equação química balanceada.

Por exemplo, na reação de decomposição de cada 2 litros de amônia ( $\text{NH}_3$ ) em determinadas condições de temperatura e pressão, são obtidos 1 litro de gás nitrogênio ( $\text{N}_2$ ) e 3 litros de gás hidrogênio ( $\text{H}_2$ ).



Caso se utilize um volume maior de  $\text{NH}_3$  nas mesmas condições de temperatura e pressão, como 6 litros, por exemplo, serão produzidos proporcionalmente, conforme a Lei de Proust, 3 litros de  $\text{N}_2$  e 9 litros de  $\text{H}_2$ .

Caso a reação seja realizada nas CNTP, a cada 44,8 litros de amônia ( $\text{NH}_3$ ) são produzidos 22,4 litros de gás nitrogênio ( $\text{N}_2$ ) e 67,2 litros de gás hidrogênio ( $\text{H}_2$ ):

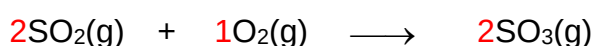


## Problemas com uma equação química

Lavoisier (1743-1794) é considerado no meio científico como o pai da Química. Ele foi capaz de associar todos os conhecimentos qualitativos da sua época aos conceitos da Matemática. Para tanto, desenvolveu vários equipamentos de medição, entre eles a balança analítica de laboratório, permitindo ao químico medir ou calcular as massas dos reagentes e produtos envolvidos em uma reação química.

As quantidades de reagentes utilizados e produtos formados numa reação química estão relacionadas aos coeficientes estequiométricos da equação química balanceada. Tais coeficientes indicam a proporção em mol dos participantes de uma reação química.

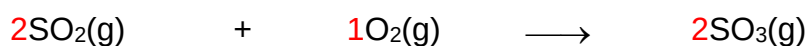
Considere o exemplo a equação química da reação de formação do trióxido de enxofre ( $\text{SO}_3$ ) a partir do dióxido de enxofre ( $\text{SO}_2$ ):



Os coeficientes estequiométricos da equação química indicam que a cada **2** mol de dióxido de enxofre ( $\text{SO}_2$ ) é necessário **1** mol de gás oxigênio ( $\text{O}_2$ ) para ocorrer a reação e produzir **2** mol de trióxido de enxofre ( $\text{SO}_3$ ).

Ao invés de trabalhar somente com número de mol, pode-se relacionar os coeficientes estequiométricos a outras quantidades como massa, número de moléculas, número de átomos e volume.

As massas molares de  $\text{SO}_2$ ,  $\text{O}_2$  e  $\text{SO}_3$  são respectivamente, 64 g/mol, 32 g/mol e 80 g/mol, e foram utilizadas na tabela a seguir:



|                     |                         |                         |                         |
|---------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Número de mol       | 2 mol                   | 1 mol                   | 2 mol                   |
| Número de moléculas | $2.6.10^{23}$ moléculas | $1.6.10^{23}$ moléculas | $2.6.10^{23}$ moléculas |
| Número de átomos    | $3.2.6.10^{23}$ átomos  | $2.1.6.10^{23}$ átomos  | $4.2.6.10^{23}$ átomos  |
| Massa               | 2.64 g                  | 1.32 g                  | 2.80 g                  |
| Volume nas CNTP     | 2.22,4 L                | 3.22,4 L                | 2.22,4 L                |

Observe na tabela anterior que para se calcular o número de átomos deve-se multiplicar o número de moléculas pelo número de total de átomos em cada molécula. Por exemplo, como uma molécula do  $\text{SO}_2$  tem 3 átomos,  $2.6.10^{23}$  moléculas de  $\text{SO}_2$  tem  $3.2.6.10^{23}$  átomos ( $= 3,6.10^{24}$  átomos).

A resolução de um problema de cálculo estequiométrico pode ser feita com apenas uma regra de três, seguindo as seguintes orientações:

- Ler o enunciado do problema e verificar se a equação química fornecida está balanceada, devendo-se balanceá-la, caso não esteja. Neste livro, forneceremos as equações balanceadas, pois o objetivo desta unidade é apenas trabalhar cálculos estequiométricos;

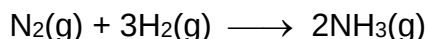
- Separar as fórmulas de duas substâncias com seus respectivos coeficientes estequiométricos. Uma das substâncias é aquela cujo dado foi fornecido no enunciado e a outra é aquela cuja informação se deseja obter;

- A regra de três tem duas colunas, uma para cada substância e duas linhas. Na segunda linha da regra de três são colocadas as informações do enunciado e, na primeira linha, os dados retirados da proporção da equação química.

- Na mesma coluna deve-se trabalhar com a mesma unidade.

### Exercícios resolvidos:

1. A amônia (NH<sub>3</sub>) é produzida pela reação entre gás nitrogênio (N<sub>2</sub>) e gás hidrogênio (H<sub>2</sub>), segundo a equação química balanceada:



Calcule o número de mol de amônia produzido quando se reagem completamente 2,5 mol de gás nitrogênio com quantidade suficiente de gás hidrogênio.

Massas atômicas: H = 1,0 u, N = 14,0 u.

### Resolução:

Monta-se a regra de três com a substância cujo número de mol foi fornecido (N<sub>2</sub>) e com a substância cujo número de mol se quer calcular (NH<sub>3</sub>).

Na segunda linha da regra de três, colocam-se 2,5 mol na coluna do N<sub>2</sub> e **n** mol na coluna do NH<sub>3</sub>. Na primeira linha, colocam-se os coeficientes estequiométricos da reação, que correspondem à proporção em mol dos participantes. Observe na equação química que cada 1 mol de N<sub>2</sub> produz 2 mol de NH<sub>3</sub>.

|                    | 1N <sub>2</sub> | 2NH <sub>3</sub> |
|--------------------|-----------------|------------------|
| Dados da equação   | 1 mol           | 2 mol            |
| Dados do enunciado | 2,5 mol         | <b>n</b> mol     |

Numa mesma coluna deve-se utilizar a mesma unidade.

Para resolver a regra de três, divide-se o valor da segunda linha do N<sub>2</sub> pelo valor seu valor na primeira linha, obtendo-se a variação sofrida pela quantidade em mol:

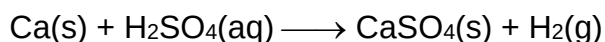
$$\frac{2,5}{1} = 2,5$$

O valor da incógnita é o produto da variação obtida (2,5) pelo valor que está na primeira linha na coluna do  $\text{NH}_3$ :

$$n = 2,5 \cdot 2$$

$$n = 5,0 \text{ mol de } \text{NH}_3$$

2. Calcule a massa de  $\text{H}_2$ , em gramas, que é produzida na reação completa de 3 mol de cálcio metálico com ácido sulfúrico ( $\text{H}_2\text{SO}_4$ ).



Massa atômica:  $\text{H} = 1 \text{ u}$ .

### Resolução:

Monta-se a regra de três com a substância cujo número de mol foi fornecido ( $\text{Ca}$ ) e com a substância cuja massa, em gramas, se quer calcular ( $\text{H}_2$ ).

Na segunda linha da regra de três, colocam-se 3 mol na coluna do  $\text{Ca}$  e  $m$  gramas na coluna do  $\text{H}_2$ . Na primeira linha, colocam-se as proporções estequiométricas da reação, respeitando-se a unidade utilizada na segunda linha da mesma coluna. Para o  $\text{Ca}$  se utiliza a quantidade em mol ( $= 1 \text{ mol}$ ) e para o  $\text{H}_2$  se utiliza a quantidade correspondente a 1 mol em gramas ( $= 2 \text{ g}$ ):

|                    | 1Ca   | 1H <sub>2</sub> |
|--------------------|-------|-----------------|
| Dados da equação   | 1 mol | 2 g             |
| Dados do enunciado | 3 mol | m g             |



Para resolver a regra de três, divide-se o valor da segunda linha do Ca pelo valor seu valor na primeira linha, obtendo-se a variação sofrida pela quantidade em mol:

$$\frac{3}{1} = 3$$

O valor da incógnita é o produto da variação obtida (3) pelo valor que está na primeira linha na coluna do H<sub>2</sub>:

$$m = 3.2$$

$$m = 6 \text{ g de H}_2$$

**3.** Calcule o volume em litros de gás carbônico nas CNTP que pode ser obtido pela ação de 365 kg de ácido clorídrico (HCl) sobre quantidade suficiente de carbonato de cálcio (CaCO<sub>3</sub>).



Massas atômicas: H = 1 u; Cl = 35,5 u.

### Resolução:

Monta-se a regra de três com a substância cuja massa, em gramas, foi fornecida (HCl) e com a substância cujo volume nas CNTP se quer calcular (CO<sub>2</sub>).

Na segunda linha da regra de três, colocam-se 365 kg (= 365. 10<sup>3</sup> g) na coluna do HCl e V litros na coluna do H<sub>2</sub>. Na primeira linha, colocam-se as proporções estequiométricas da reação, respeitando-se a unidade utilizada na segunda linha da mesma coluna. Para o HCl se utiliza a quantidade correspondente a 2 mol em gramas (= 2.36,5 = 73,0 g) e para o CO<sub>2</sub> se utiliza a quantidade correspondente a 1 mol em litros nas CNTP (= 22,4 L):

|                    | 2HCl                  | 1CO <sub>2</sub> |
|--------------------|-----------------------|------------------|
| Dados da equação   | 2.36,5 g              | 1.22,4 L         |
| Dados do enunciado | 365.10 <sup>3</sup> g | V L              |

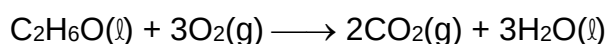
Para resolver a regra de três, divide-se o valor da segunda linha do HCl pelo valor seu valor na primeira linha, obtendo-se a variação sofrida pela sua massa:

$$\frac{365.10^3}{73,0} = 5.10^3$$

O valor da incógnita é o produto da variação obtida (5.10<sup>3</sup>) pelo valor que está na primeira linha na coluna do CO<sub>2</sub>:

$$\begin{aligned} V &= 5.10^3 \cdot 22,4 \\ V &= 112.10^3 \\ V &= 1,12.10^5 \text{ L de CO}_2 \end{aligned}$$

4. A queima do etanol (C<sub>2</sub>H<sub>6</sub>O) ocorre segundo a equação:



Calcule o número de moléculas de gás carbônico (CO<sub>2</sub>) produzidas na queima de 230 t de etanol.

Massas atômicas: C = 12 u, H = 1 u, O = 16 u.

### Resolução:

Monta-se a regra de três com a substância cuja massa, em gramas, foi fornecida (C<sub>2</sub>H<sub>6</sub>O) e com a substância cujo número de moléculas se quer calcular (CO<sub>2</sub>).

Na segunda linha da regra de três, colocam-se 230 t (= 230. 10<sup>6</sup> g) na coluna do C<sub>2</sub>H<sub>6</sub>O e x moléculas na coluna do CO<sub>2</sub>. Na primeira linha, colocam-se as proporções estequiométricas da reação, respeitando-se a unidade utilizada na segunda linha da mesma coluna. Para o C<sub>2</sub>H<sub>6</sub>O se utiliza a quantidade correspondente a 1 mol em gramas (= 46,0 g) e para o CO<sub>2</sub> se utiliza a quantidade correspondente a 2 mol em moléculas (= 2.6,0.10<sup>23</sup> moléculas):

|                    | 1C <sub>2</sub> H <sub>6</sub> O | 2CO <sub>2</sub>                 |
|--------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Dados da equação   | 1.46,0 g                         | 2.6,0.10 <sup>23</sup> moléculas |
| Dados do enunciado | 230.10 <sup>6</sup> g            | x moléculas                      |

Para resolver a regra de três, divide-se o valor da segunda linha do C<sub>2</sub>H<sub>6</sub>O pelo valor seu valor na primeira linha, obtendo-se a variação sofrida pela sua massa:

$$\frac{230.10^6}{46,0} = 5.10^6$$

O valor da incógnita é o produto da variação obtida (5.10<sup>6</sup>) pelo valor que está na primeira linha na coluna do CO<sub>2</sub>:

$$\begin{aligned}
 V &= 5.10^6 \cdot 2 \cdot 6,0.10^{23} \\
 V &= 60.10^{29} \\
 V &= 6,0.10^{30} \text{ moléculas de CO}_2
 \end{aligned}$$

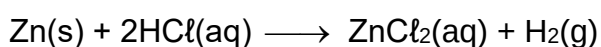
## Problemas com gases fora das CNTP

Quando uma reação química em que há participante gasoso ocorre em condições de temperatura e pressão cujos valores não estão nas CNTP, ou seja, diferentes de 0 °C e 1 atm, deve-se calcular o volume de 1 mol do gás nas condições informadas no problema, utilizando-se a equação de Clapeyron, antes

de se montar a regra de três, pois o valor 22,4 L só pode ser utilizado quando a reação ocorre nas CNTP.

### Exercícios resolvidos:

1. Em um recipiente foram colocados 13,08 g de zinco metálico (Zn) que reagiram completamente com ácido clorídrico (HCl), segundo a equação química balanceada abaixo. Calcule o volume gasoso obtido a 27 °C e 2 atm.



Massa atômica: Zn = 65,4 u.

### Resolução:

Como as condições de temperatura e pressão não são as das CNTP, deve-se calcular primeiramente o volume de 1 mol do gás hidrogênio (H<sub>2</sub>) à 27 °C (= 300 K) e 2 atm:

$$\begin{aligned} PV &= nRT \\ 2 \cdot V &= 1 \cdot \frac{82}{1000} \cdot 300 \\ V &= \mathbf{12,3 \text{ L}} \end{aligned}$$

Depois, monta-se a regra de três com a substância cuja massa, em gramas, foi fornecida (Zn) e com a substância cujo volume, em litros, se quer determinar (H<sub>2</sub>).

Na segunda linha da regra de três, colocam-se 13,0 g na coluna do Zn e V litros na coluna do H<sub>2</sub>. Na primeira linha, colocam-se as proporções estequiométricas da reação, respeitando-se a unidade utilizada na segunda linha da mesma coluna. Para o Zn se utiliza a quantidade correspondente a 1 mol em

gramas (= 65,4 g) e para o H<sub>2</sub> se utiliza o volume de 1 mol nas condições do problema (= 12,3 L):

|                    | 1Zn      | 1H <sub>2</sub> |
|--------------------|----------|-----------------|
| Dados da equação   | 1.65,4 g | 1.12,3 L        |
| Dados do enunciado | 13,08 g  | V L             |

Para resolver a regra de três, divide-se o valor da segunda linha do Zn pelo valor seu valor na primeira linha, obtendo-se a variação sofrida pela sua massa:

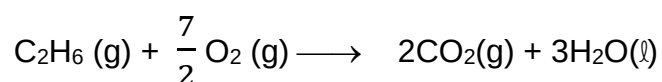
$$\frac{13,08}{65,4} = 0,2$$

O valor da incógnita é o produto da variação obtida (0,2) pelo valor que está na primeira linha na coluna do H<sub>2</sub>:

$$V = 0,2 \cdot 12,3$$

$$V = 2,46 \text{ L de H}_2$$

2. A combustão do gás etano (C<sub>2</sub>H<sub>6</sub>) ocorre segundo a equação:



Determine a massa de etano, em grama, necessária para se produzir 73,8 L de CO<sub>2</sub> a 1,0 atm e 27 °C.

Massa molar do C<sub>2</sub>H<sub>6</sub> = 30 g/mol.

**Resolução:**

Como as condições de temperatura e pressão não são as das CNTP, deve-se calcular primeiramente o volume de 1 mol do gás hidrogênio ( $\text{CO}_2$ ) à  $27^\circ\text{C}$  ( $= 300\text{ K}$ ) e  $1\text{ atm}$ :

$$PV = nRT$$

$$1 \cdot V = 1 \cdot \frac{82}{1000} \cdot 300$$

$$V = \mathbf{24,6\text{ L}}$$

Depois, monta-se a regra de três com a substância cuja massa, em grama, se quer determinar ( $\text{C}_2\text{H}_6$ ) e com a substância cujo volume, em litro, foi fornecido ( $\text{CO}_2$ ).

Na segunda linha da regra de três, coloca-se **m** gramas na coluna do  $\text{C}_2\text{H}_6$  e  $73,8\text{ L}$  na coluna do  $\text{CO}_2$ . Na primeira linha, colocam-se as proporções estequiométricas da reação, respeitando-se a unidade utilizada na segunda linha da mesma coluna. Para o  $\text{C}_2\text{H}_6$  se utiliza a quantidade correspondente a 1 mol em gramas ( $= 46,0\text{ g}$ ) e para o  $\text{CO}_2$  se utiliza o volume de 2 mol nas condições do problema ( $= 2 \cdot 24,6 = 49,2\text{ L}$ ):

|                    | $1\text{C}_2\text{H}_6$ | $2\text{CO}_2$          |
|--------------------|-------------------------|-------------------------|
| Dados da equação   | $1 \cdot 46,0\text{ g}$ | $2 \cdot 24,6\text{ L}$ |
| Dados do enunciado | <b>m g</b>              | $73,8\text{ L}$         |

Para resolver a regra de três, divide-se o valor da segunda linha do  $\text{CO}_2$  pelo valor seu valor na primeira linha, obtendo-se a variação sofrida pelo seu volume:

$$\frac{73,8}{49,2} = \mathbf{1,5}$$

O valor da incógnita é o produto da variação obtida (**1,5**) pelo valor que está na primeira linha na coluna do  $\text{C}_2\text{H}_6$ :

$$V = 1,5.46,0$$

$$V = 69,0 \text{ g de } C_2H_6$$

## Problemas com reagente impuro

Uma matéria-prima, ou seja, um reagente utilizado numa reação química pode não estar puro. Nesse caso, as impurezas não participam da reação.

Por exemplo, a hematita é o minério utilizado para a obtenção do ferro metálico. Ela contém o óxido de ferro III ( $Fe_2O_3$ ) como componente principal e impurezas que não participam da reação de obtenção do ferro.

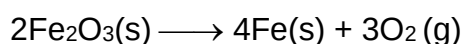
Nos problemas em que um reagente está impuro deve-se considerar que somente a quantidade do componente principal reage, e não a quantidade total da amostra. Então, na **segunda linha da regra de três** e na coluna do reagente impuro, deve-se colocar o seguinte:

$$Q_{\text{total}} \cdot \frac{P}{100}$$

Essa expressão fornece como resultado a quantidade que realmente reage, ao se multiplicar a quantidade total ( $Q_{\text{total}}$ ) pelo valor da pureza ( $P$ ) dada em percentagem e dividir por 100.

### Exercícios resolvidos:

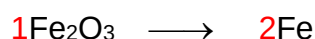
1. Calcule a massa de ferro, em kg, que pode ser obtida a partir de 500,0 kg de hematita ( $Fe_2O_3$  + impurezas), segundo a equação a seguir, com 80% de pureza.



Massas molares: Fe = 56 g/mol; O = 16 g/mol.

**Resolução:**

Monta-se a regra de três com a substância presente na matéria-prima cuja massa total impura, em kg, foi fornecida ( $\text{Fe}_2\text{O}_3$ ) e com a substância cuja massa, em kg, se quer calcular (Fe). A proporção é de 2 mol de  $\text{Fe}_2\text{O}_3$  para 4 mol de Fe, o que pode ser simplificado, ao se dividir ambos os coeficientes estequiométricos por 2. Assim, a proporção a ser utilizada na regra de três é:



Na segunda linha da regra de três, colocam-se  $500,0 \cdot \frac{80}{100}$  (= 400 kg) na coluna do  $\text{Fe}_2\text{O}_3$  e **m** quilogramas na coluna do Fe. Na primeira linha, colocam-se as proporções estequiométricas da reação, respeitando-se a unidade utilizada na segunda linha da mesma coluna. Para o  $\text{Fe}_2\text{O}_3$  se utiliza a quantidade correspondente a 1 mol em gramas (= 160,0 g) e para o Fe se utiliza a quantidade correspondente a 2 mol em gramas (= 2.56,0 = 112 g):

|                    | $1\text{Fe}_2\text{O}_3$                | $2\text{Fe}$ |
|--------------------|-----------------------------------------|--------------|
| Dados da equação   | 1.160,0 g                               | 2.56,0 g     |
| Dados do enunciado | $500,0 \text{ kg} \cdot \frac{80}{100}$ | <b>m</b> kg  |

Para resolver a regra de três, divide-se o valor da segunda linha do  $\text{Fe}_2\text{O}_3$  pelo valor seu valor na primeira linha, obtendo-se a variação sofrida pela sua massa:

$$\frac{400}{160} = 2,5$$

O valor da incógnita é o produto da variação obtida (2,5) pelo valor que está na primeira linha na coluna do Fe:

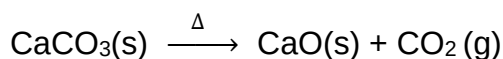
$$m = 2,5 \cdot 2.56,0$$

$$m = \mathbf{280,0 \text{ kg de Fe}}$$



Neste exemplo, a unidade de massa utilizada na segunda linha (kg) está diferente da unidade de massa utilizada na primeira linha (g), porém isso não está errado, pois todas as unidades são do mesmo tipo, ou seja, unidades de massa. Se a unidade utilizada na primeira coluna for de massa e a da segunda coluna for de volume, mol ou moléculas, por exemplo, a unidade de massa terá que ser a mesma em ambas as linhas.

2. Na calcinação de 80,0 g de um mármore ( $\text{CaCO}_3$  + impurezas) obtiveram-se 42,56 g de óxido de cálcio. Calcule o grau de pureza do mármore.



Massas molares:  $\text{CaCO}_3 = 100 \text{ g/mol}$ ;  $\text{CaO} = 56 \text{ g/mol}$ .

### Resolução:

Monta-se a regra de três com a substância presente na matéria-prima cuja massa total impura, em grama, foi fornecida ( $\text{CaCO}_3$ ) e com a substância cuja massa, em grama, também foi fornecida ( $\text{CaO}$ ). No problema, a incógnita é a percentagem de pureza.

Na segunda linha da regra de três, colocam-se  $80,0 \cdot \frac{P}{100} \text{ g}$  na coluna do  $\text{CaCO}_3$  e 42,56 g na coluna do  $\text{CaO}$ . Na primeira linha, colocam-se as proporções estequiométricas da reação, respeitando-se a unidade utilizada na segunda linha da mesma coluna. Para o  $\text{CaCO}_3$  se utiliza a quantidade correspondente a 1 mol em grama (= 100,0 g) e para o  $\text{CaO}$  se utiliza a quantidade correspondente a 1 mol em grama (= 56,0 g):

|                    | 1CaCO <sub>3</sub>      | 1CaO     |
|--------------------|-------------------------|----------|
| Dados da equação   | 1.100,0 g               | 1.56,0 g |
| Dados do enunciado | 80,0 g. $\frac{P}{100}$ | 42,56 g  |

Para resolver a regra de três, divide-se o valor da segunda linha do CaO pelo valor seu valor na primeira linha, obtendo-se a variação sofrida pela sua massa:

$$\frac{42,56}{56,0} = 0,76$$

O valor de  $80,0 \cdot \frac{P}{100}$  é igual ao produto da variação obtida (0,76) pelo valor que está na primeira linha na coluna do CaCO<sub>3</sub>:

$$80,0 \cdot \frac{P}{100} = 0,76 \cdot 100,0$$

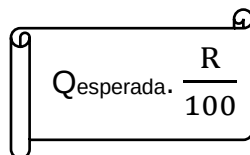
$$P = \frac{76,0 \cdot 100}{80,0}$$

$$P = 95,0\%$$

## Problemas envolvendo rendimento

Nem sempre a quantidade de produto produzida está de acordo com o que é calculada pelos conceitos visto até aqui. Porém, em virtude de vários fatores, a quantidade obtida pode ter um valor menor do que espera, acarretando num rendimento menor do 100%. Tais fatores que contribuem para um rendimento menor do que o máximo podem ser matéria-prima impura, falhas no processo de produção, choques ineficientes entre as partículas reagentes, etc.

Num problema com uma reação que possui rendimento menor que 100% deve-se utilizar na **primeira linha da regra de três** e na coluna referente ao produto, a seguinte relação:

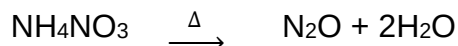


$$Q_{\text{esperada}} \cdot \frac{R}{100}$$

Essa expressão fornece como resultado a quantidade que realmente é produzida, ao se multiplicar a quantidade esperada ( $Q_{\text{esperada}}$ ) pelo valor do rendimento ( $R$ ) dado em percentagem e dividir por 100.

### Exercícios resolvidos:

1. O monóxido de dinitrogênio ( $N_2O$ ) pode ser obtido a partir da decomposição térmica de nitrato de amônio ( $NH_4NO_3$ ) de acordo com a reação abaixo.



Determine a massa de monóxido de dinitrogênio, em grama, obtida a partir da transformação de 2 g de nitrato de amônio, considerando que um rendimento de 80%.

Massas atômicas: N = 14 u; O = 16 u; H = 1 u.

### Resolução:

Monta-se a regra de três com a substância cuja massa, em gramas, foi fornecida ( $NH_4NO_3$ ) e com a substância cuja massa, em gramas, se quer determinar ( $N_2O$ ).

Na segunda linha da regra de três, colocam-se 2 g na coluna do  $NH_4NO_3$  e  $m$  grama na coluna do  $N_2O$ . Na primeira linha, colocam-se as proporções estequiométricas da reação, respeitando-se a unidade utilizada na segunda linha da mesma coluna. Para o  $NH_4NO_3$  se utiliza a quantidade correspondente a 1 mol em grama (= 80 g) e para o  $N_2O$ , que é o produto, se utiliza a quantidade correspondente a 1 mol em grama (= 44 g) multiplicada pelo valor do rendimento percentual (80%) e dividida por 100:

|                    | 1NH <sub>4</sub> NO <sub>3</sub> | 1N <sub>2</sub> O        |
|--------------------|----------------------------------|--------------------------|
| Dados da equação   | 1.80 g                           | 1.44 g. $\frac{80}{100}$ |
| Dados do enunciado | 2 g                              | m g                      |

Para resolver a regra de três, divide-se o valor da segunda linha do NH<sub>4</sub>NO<sub>3</sub> pelo valor seu valor na primeira linha, obtendo-se a variação sofrida pela sua massa:

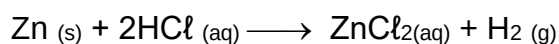
$$\frac{2}{80} = 0,025$$

O valor da incógnita (**m**) é o produto da variação obtida (0,025) pelo valor que está na primeira linha na coluna do N<sub>2</sub>O:

$$m = 0,025 \cdot 44 \cdot \frac{80}{100}$$

$$m = 0,88 \text{ g de N}_2\text{O}$$

2. A reação entre zinco e 292 g de ácido clorídrico (HCl) produz 7,2 g de gás hidrogênio(H<sub>2</sub>), segundo a equação química.



Determine o rendimento da reação.

Massas molares: HCl = 36,5 g/mol; H<sub>2</sub> = 2 g/mol.

**Resolução:**

Monta-se a regra de três com a substância cuja massa, em grama, foi fornecida (HCl) e com a substância cuja massa, em grama, também foi fornecida (H<sub>2</sub>). No problema, a incógnita é o rendimento da reação.

Na segunda linha da regra de três, colocam-se 292 g na coluna do HCl e 7,2 g na coluna do H<sub>2</sub>. Na primeira linha, colocam-se as proporções estequiométricas da reação, respeitando-se a unidade utilizada na segunda linha da mesma coluna. Para o HCl se utiliza a quantidade correspondente a 2 mol em gramas (= 2.36,5 = 73 g) e para o H<sub>2</sub>, que é o produto, se utiliza a quantidade correspondente a 1 mol em gramas (= 2 g) multiplicada pelo valor do rendimento percentual (R) e dividida por 100:

|                    | 2HCl     | 1H <sub>2</sub>        |
|--------------------|----------|------------------------|
| Dados da equação   | 2.36,5 g | 1.2 g. $\frac{R}{100}$ |
| Dados do enunciado | 292 g    | 7,2 g                  |

Para resolver a regra de três, divide-se o valor da segunda linha do HCl pelo valor seu valor na primeira linha, obtendo-se a variação sofrida pela sua massa:

$$\frac{292}{73} = 4$$

O valor 7,2g é o produto da variação obtida (4) pelo valor que está na primeira linha na coluna do H<sub>2</sub>:

$$7,2 = 4 \cdot 2 \cdot \frac{R}{100}$$

$$7,2 \cdot 100 = R \cdot 8$$

$$R = \frac{720}{8} = 90\%$$

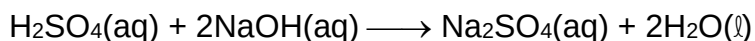
## Problemas com excesso de reagente

Se num problema forem fornecidas as quantidades utilizadas de mais de um reagente, pode ser que haja reagente em excesso. A quantidade desse reagente que está além do necessário sobra e não se transforma em produto. O reagente que não está em excesso é que limita a quantidade de produto formado, sendo chamado de **reagente limitante**.

Para se descobrir qual é o reagente limitante, basta verificar qual deles sofreu a menor variação de quantidade. Observe o exemplo a seguir:

### Exercício resolvido:

Num recipiente foram colocados para reagir 160 g de ácido sulfúrico ( $\text{H}_2\text{SO}_4$ ) e 120 g de hidróxido de sódio ( $\text{NaOH}$ ), ambos em solução aquosa. Calcule a massa de sulfato de sódio ( $\text{Na}_2\text{SO}_4$ ) formado e a massa que sobrou em excesso.



Massas molares:  $\text{H}_2\text{SO}_4 = 98 \text{ g/mol}$ ;  $\text{NaOH} = 40 \text{ g/mol}$ ;  $\text{Na}_2\text{SO}_4 = 142 \text{ g/mol}$ .

### Resolução:

Monta-se a regra de três com as substâncias reagentes cujas massas, em grama, foram fornecidas ( $\text{H}_2\text{SO}_4$  e  $\text{NaOH}$ ) e com o produto cuja massa, em grama, se quer calcular ( $\text{Na}_2\text{SO}_4$ ).

Na segunda linha da regra de três, colocam-se 160 g na coluna do  $\text{H}_2\text{SO}_4$ , 120 g na coluna do  $\text{NaOH}$  e **m** gramas na coluna do  $\text{Na}_2\text{SO}_4$ . Na primeira linha, colocam-se as proporções estequiométricas da reação, respeitando-se a unidade utilizada na segunda linha da mesma coluna. Para o  $\text{H}_2\text{SO}_4$  se utiliza a

quantidade correspondente a 1 mol em grama (= 98 g), para o NaOH se utiliza a quantidade correspondente a 2 mol em grama (= 2.40g = 80 g), e para o Na<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> se utiliza a quantidade correspondente a 1 mol em grama (= 142g).

|                    | 1H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> | 2NaOH  | 1Na <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> |
|--------------------|---------------------------------|--------|----------------------------------|
| Dados da equação   | 1.98 g                          | 2.40 g | 1.142 g                          |
| Dados do enunciado | 160 g                           | 120 g  | m g                              |

Para se saber qual é o reagente limitante, deve-se dividir o valor da segunda linha pelo valor seu valor na primeira linha, para cada regente:

$$\text{H}_2\text{SO}_4 = \frac{160}{98} = 1,63$$

$$\text{NaOH} = \frac{120}{80} = 1,5$$

A variação do NaOH foi a menor, logo ele é o reagente limitante.

O valor da incógnita (**m**) é o produto da **menor variação** obtida (**1,5**) pelo valor que está na primeira linha na coluna do Na<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>:

$$m = 1,5 \cdot 142 = 213 \text{ g de Na}_2\text{SO}_4$$

O H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> está em excesso, pois sua massa adicionada ao recipiente deveria ter sido 1,5.98 = 147 g. Portanto, como foram adicionados 160 g, houve uma sobra de reagente de 160 – 147 = **13 g de H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>**.

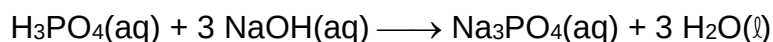
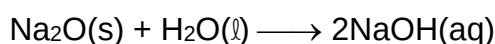
## Problemas com reações sucessivas

No caso de problemas que envolvem reações em que o produto de uma reação é utilizado como reagente de outra reação, deve-se primeiramente balancear as equações químicas entre si, somar todas as equações para transformá-las numa equação global única e depois montar a regra de três com base na equação química global obtida.

Balancear as equações químicas entre si significa que a substância que é produto de uma reação e reagente em outra reação, deve ter o mesmo coeficiente estequiométrico em ambas as equações.

### Exercício resolvido:

As reações consecutivas a seguir ocorrem para a produção de fosfato de sódio ( $\text{Na}_3\text{PO}_4$ ), utilizado na indústria como agente de limpeza:



Calcule a massa de óxido de sódio ( $\text{Na}_2\text{O}$ ) utilizada, em kg, sabendo-se que foram produzidos 656 kg de fosfato de sódio.

Massas molares:  $\text{Na}_2\text{O} = 62 \text{ g/mol}$ ;  $\text{Na}_3\text{PO}_4 = 164 \text{ g/mol}$ .

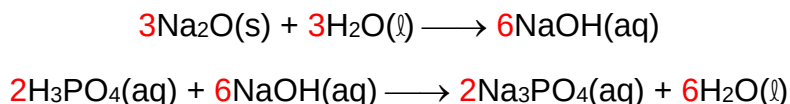
### Resolução:

O hidróxido de sódio ( $\text{NaOH}$ ) é produto da primeira reação e é utilizado como reagente da segunda. Porém, ele não possui o mesmo coeficiente estequiométrico em ambas as equações, na primeira seu coeficiente é 2 e na segunda seu coeficiente é 3. Então, isso deve ser ajustado, para que as equações fiquem equilibradas entre si. Para tal, multiplica-se toda a primeira

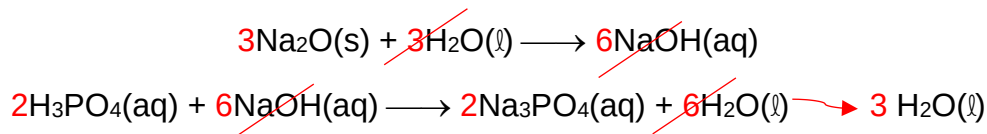


equação por 3 e toda a segunda equação por 2, uma vez que o MMC entre esses números é 6.

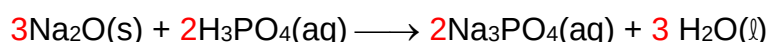
Após o ajuste, as equações ficam da seguinte forma:



Para somar as equações, devemos cancelar as substâncias iguais que aparecem em lados opostos com o mesmo coeficiente estequiométrico, que é o caso do NaOH. A água (H<sub>2</sub>O) também aparece em lados opostos das equações, só que com coeficientes estequiométricos diferentes. Neste caso, subtrai-se os 6 mol de H<sub>2</sub>O do lado direito da 2ª equação dos 3 mol de H<sub>2</sub>O no lado esquerdo da 1ª equação, sobrando 3 mol de H<sub>2</sub>O no lado esquerdo da 2ª equação.



Agora, as equações podem ser somadas, obtendo-se uma única equação global, colocando-se apenas o que sobrou após os cancelamentos.



Após a obtenção da equação global, monta-se a regra de três com a substância cuja massa, em gramas, se quer calcular (Na<sub>2</sub>O) e com a substância cuja massa, em gramas, foi fornecida (Na<sub>3</sub>PO<sub>4</sub>).

Na segunda linha da regra de três, coloca-se **m** quilogramas na coluna do Na<sub>2</sub>O e 656 kg na coluna do Na<sub>3</sub>PO<sub>4</sub>. Na primeira linha, colocam-se as proporções estequiométricas da reação, respeitando-se a unidade utilizada na segunda linha da mesma coluna. Para o Na<sub>2</sub>O se utiliza quantidade

correspondente a 3 mol em grama (=  $3.62 = 186$  g), e para o  $\text{Na}_3\text{PO}_4$  se utiliza a quantidade correspondente a 2 mol em grama (=  $2.164 = 328$  g).

|                    | $3\text{Na}_2\text{O}$ | $2\text{Na}_3\text{PO}_4$ |
|--------------------|------------------------|---------------------------|
| Dados da equação   | 3.62 g                 | 2.164 g                   |
| Dados do enunciado | m kg                   | 656 kg                    |

Para resolver a regra de três, divide-se o valor da segunda linha do  $\text{Na}_3\text{PO}_4$  pelo valor seu valor na primeira linha, obtendo-se a variação sofrida pela quantidade em mol:

$$\frac{656}{328} = 2$$

O valor da incógnita é o produto da variação obtida (2) pelo valor que está na primeira linha na coluna do  $\text{Na}_2\text{O}$ :

$$m = 2.186 = 372 \text{ kg de Na}_2\text{O}$$

**TESTANDO SEUS CONHECIMENTOS**

1. Calcule a massa atômica do elemento cobre sabendo-se que ele possui dois isótopos naturais, o cobre-63 e o cobre-65, cujas percentagens são, respectivamente: 75% e 25%.

2. O elemento químico nitrogênio possui massa atômica igual a 14,008 u e possui dois isótopos naturais, com números de massa respectivamente 14 e 15. Determine as percentagens desses dois isótopos do nitrogênio.

3. Determine a massa molecular para:

- a)  $\text{N}_2$
- b)  $\text{NH}_3$
- c)  $\text{SO}_3$
- d)  $\text{HNO}_3$
- e)  $\text{H}_3\text{PO}_4$
- f)  $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$

4. Determine a massa molar para:

- a)  $\text{NH}_3$
- b)  $\text{H}_2\text{SO}_4$
- c)  $\text{Ca}(\text{OH})_2$
- d)  $\text{C}_9\text{H}_8\text{O}_4$
- e)  $\text{Mg}(\text{NO}_3)_2$
- f)  $\text{CuCl}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$

5. Determine a massa, em grama, de apenas 1 átomo de magnésio (Mg).

Massa atômica:  $\text{Mg} = 24 \text{ u}$ .

6. Determine a massa, em grama, de apenas 1 molécula de glicose ( $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$ ).

Massas atômicas:  $\text{C} = 12 \text{ u}$ ;  $\text{H} = 1 \text{ u}$ ;  $\text{O} = 16 \text{ u}$ .

**7.** Considere um frasco contendo 17 g de amônia ( $\text{NH}_3$ ). Para esta massa, determine:

Massas atômicas: N = 14 u; H = 1 u.

- a) o número de mol de  $\text{NH}_3$ ;
- b) o número de moléculas de  $\text{NH}_3$ ;
- c) o número de mol de nitrogênio (N);
- d) o número de mol de hidrogênio (H);
- e) o número de átomos de nitrogênio (N);
- f) o número de átomos de hidrogênio (H);
- g) o número total de átomos;
- h) a massa de nitrogênio (N);
- i) a massa de hidrogênio (H).

**8.** Determine a quantidade de matéria de ferro (Fe) presente em 280 g desse elemento químico.

Massa atômica: Fe = 56 u.

**9.** Calcule as quantidades em mols de moléculas de gás oxigênio ( $\text{O}_2$ ) e em mols de átomos de oxigênio (O) presentes em 160 g de gás oxigênio ( $\text{O}_2$ ).

Massa atômica: O = 16 u.

**10.** Calcule o número de mol de  $\text{CO}_2$  presente em 4,4 g de gás carbônico ( $\text{CO}_2$ ).

Massas atômicas: C = 12 u; O = 16 u.

**11.** Determine a massa de carbono, em grama, presente em 60 g de etano ( $\text{C}_2\text{H}_6$ ).

Massas atômicas: C = 12 u; H = 1 u.

**12.** Determine o número de mol de carbono presente em 92 g de etanol ( $\text{C}_2\text{H}_6\text{O}$ ).

Massas atômicas: C = 12 u; H = 1 u; O = 16 u.

**13.** Determine o número de átomos correspondente a 4,6 g de sódio (Na).

Massa atômica: Na = 23 u.

**14.** Calcule o número de moléculas presentes em 0,9 g de H<sub>2</sub>O.

Massas atômicas: H = 1 u; O = 16 u.

**15.** A glicose possui fórmula molecular igual a C<sub>6</sub>H<sub>12</sub>O<sub>6</sub>. Determine o número de moléculas de C<sub>6</sub>H<sub>12</sub>O<sub>6</sub> e o número total de átomos existentes em uma amostra de 90 kg de glicose.

Massas atômicas: C = 12 u; H = 1 u; O = 16 u.

**16.** Determine a composição centesimal da amônia (NH<sub>3</sub>).

Massas atômicas: N = 14 u; H = 1 u.

**17.** Determine a percentagem em massa de hidrogênio presente no etano (C<sub>2</sub>H<sub>6</sub>).

Massas atômicas: C = 12 u; H = 1 u.

**18.** A composição centesimal de uma substância é: C = 38,7 %; H = 9,7 %; O = 51,6 %. Determine a sua fórmula mínima.

**19.** Uma amostra de certa substância possui 1,84 g de sódio, 1,24 g de fósforo e 2,24 g de oxigênio. Determine a fórmula mínima da substância.

**20.** Uma substância tem fórmula mínima CH<sub>2</sub>. Sabendo-se que sua massa molar é igual a 70 g/mol, determine a sua fórmula molecular.

**21.** Uma substância é formada por 40,9% de carbono, 4,50% de hidrogênio e 54,6% de oxigênio. Sabendo-se que sua massa molar é igual a 176 g/mol, determine a sua fórmula molecular.

**22.** Determine o volume, em litros, ocupado por uma amostra gasosa contendo 20 g de H<sub>2</sub> a – 23 °C que exerce uma pressão de 380 mmHg.

**23.** Uma amostra de 22 g de um gás exerce uma pressão de 5 atm a 227 °C, ocupando um volume de 4,1 L. Determine a massa molar desse gás.

**24.** Um balão A contém 8,8 g de CO<sub>2</sub>, e um balão B contém N<sub>2</sub>. Sabendo-se que os dois balões têm o mesmo volume, apresentam a mesma pressão e temperatura, calcule a massa de N<sub>2</sub> no balão B.

Massas atômicas: N = 14 u; C = 12 u; O = 16 u.

**25.** Calcule o volume ocupado nas CNTP por 10 mol de gás hidrogênio (H<sub>2</sub>).

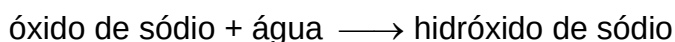
**26.** Determine o volume ocupado nas CNTP por 96 g de gás oxigênio (O<sub>2</sub>).

Massa atômica: O = 16 u.

**27.** Calcule o volume ocupado nas CNTP, por  $3 \cdot 10^{23}$  moléculas de um gás.

**28.** Determine o número de moléculas presentes em 4,48 L de gás nitrogênio (N<sub>2</sub>).

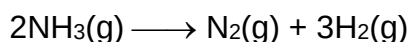
**29.** Calcule a massa de hidróxido de sódio formado quando 62 g de óxido de sódio reagem completamente com 18 g de água.



**30.** O açúcar comum, quando aquecido, se transforma em carvão. Observe a tabela a seguir:

| Açúcar          |          | → | Carvão   | + | Água     |
|-----------------|----------|---|----------|---|----------|
| 1º experimento: | 342g     |   | 144g     |   | <b>A</b> |
| 2º experimento: | <b>B</b> |   | <b>C</b> |   | 99g      |

**31.** A amônia (NH<sub>3</sub>) é decomposta segundo a seguinte reação:



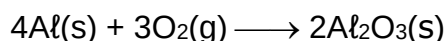
Considerando-se as mesmas condições de pressão e temperatura, determine os volumes de gás nitrogênio ( $\text{N}_2$ ) e de gás hidrogênio ( $\text{H}_2$ ) obtidos na decomposição de 500 litros de amônia.

**32.** O dióxido de silício ( $\text{SiO}_2$ ), principal constituinte do vidro, reage com o ácido fluorídrico ( $\text{HF}$ ) de acordo com a seguinte equação química:



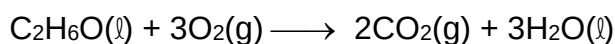
Determine a quantidade de ácido fluorídrico, em mol, que reage completamente com 3,5 mol de dióxido de silício.

**33.** A ação do gás oxigênio ( $\text{O}_2$ ) presente no ar sobre uma peça de alumínio ( $\text{Al}$ ) provoca a seguinte reação:



Determine o número de mol de óxido de alumínio ( $\text{Al}_2\text{O}_3$ ) produzido quando 18 mol de gás oxigênio reagem com quantidade suficiente de alumínio.

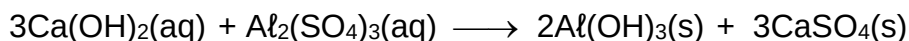
**34.** A reação química da combustão completa do etanol ( $\text{C}_2\text{H}_6\text{O}$ ), o álcool utilizado em bebidas e como combustível de automóveis, ocorre segundo a equação química balanceada:



Calcule a massa de gás carbônico ( $\text{CO}_2$ ), em gramas, produzida na combustão completa de 5 mol de etanol.

Massas atômicas: C = 12 u; O = 16 u.

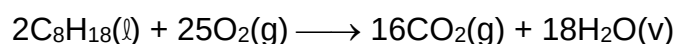
**35.** A reação química entre o hidróxido de cálcio ( $\text{Ca(OH)}_2$ ) e o sulfato de alumínio ( $\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3$ ) ocorre segundo a reação química:



Determine a massa de hidróxido de cálcio, em grama, que reage completamente com sulfato de alumínio para se produzir 8 mol de hidróxido de alumínio ( $\text{Al(OH)}_3$ ).

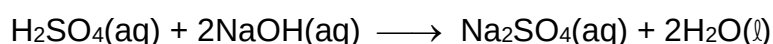
Massas atômicas: Ca = 40 u; O = 16 u; H = 1 u.

**36.** A combustão completa do octano ( $\text{C}_8\text{H}_{18}$ ) presente na gasolina ocorre segundo a reação química a seguir:



Calcule o número de mol de gás oxigênio ( $\text{O}_2$ ) necessário para queimar  $36 \cdot 10^{23}$  moléculas de octano.

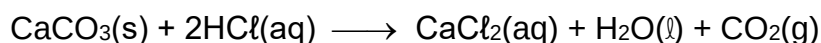
**37.** Considere que 320 g de hidróxido de sódio ( $\text{NaOH}$ ) foram completamente neutralizados por ácido sulfúrico ( $\text{H}_2\text{SO}_4$ ) conforme a reação química:



Calcule a massa de sulfato de sódio ( $\text{Na}_2\text{SO}_4$ ) formado.

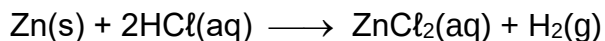
Massas atômicas: Na = 23 u; S = 32 u; O = 16 u; H = 1 u.

**38.** Calcule o volume em litros de gás carbônico nas CNTP que pode ser obtido pela ação de 6 mol de ácido clorídrico ( $\text{HCl}$ ) sobre quantidade suficiente de carbonato de cálcio ( $\text{CaCO}_3$ ).



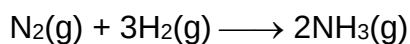


**39.** Calcule o volume de gás hidrogênio ( $\text{H}_2$ ), em litros, produzido nas CNTP, a partir da reação entre 32,7 kg de zinco com quantidade suficiente de ácido clorídrico ( $\text{HCl}$ ) segundo a reação a seguir.

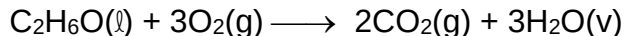


Massa atômica:  $\text{Zn} = 65,4 \text{ u}$ .

**40.** Calcule o número de moléculas de gás amônia ( $\text{NH}_3$ ) que se forma a partir da reação completa entre o gás nitrogênio ( $\text{N}_2$ ) e 336 L de gás hidrogênio ( $\text{H}_2$ ) nas CNTP, segundo a reação a seguir:



**41.** A queima do etanol ocorre segundo a equação química balanceada:



Considere a queima de 230 kg de etanol.

Massas atômicas:  $\text{C} = 12 \text{ u}$ ;  $\text{H} = 1 \text{ u}$ ;  $\text{O} = 16 \text{ u}$ .

- a) Determine a massa de água produzida, em quilogramas.
- b) Determine o volume de  $\text{CO}_2$ , em litros, produzido nas CNTP.

**QUESTÕES DE VESTIBULAR**

1. (UERJ) A técnica de datação radiológica por carbono-14 permite estimar a idade de um corpo, como o de Lucy, que apresentava  $1,2 \times 10^{12}$  átomos de carbono-14 quando viva.

Essa quantidade, em mols, corresponde a:

- A)  $2,0 \times 10^{-12}$
- B)  $2,0 \times 10^{-11}$
- C)  $5,0 \times 10^{-11}$
- D)  $5,0 \times 10^{-12}$

2. (UERJ) Em seu ciclo, um átomo de carbono pode ser incorporado a diferentes compostos por meio de processos contínuos de decomposição e formação de novas moléculas. Os átomos de carbono deste caderno de prova, por exemplo, serão degradados ao longo do tempo e, posteriormente, incorporados a outros seres vivos.

Considere que, ao se degradarem, os átomos de carbono deste caderno se distribuam igualmente entre os 7,5 bilhões de habitantes do planeta.

Sabendo que o caderno possui 90 g de massa, com 45% de carbono em sua composição, o número de átomos que será incorporado em cada habitante é igual a:

- A)  $2,7 \times 10^{14}$
- B)  $6,0 \times 10^{14}$
- C)  $2,0 \times 10^{24}$
- D)  $6,7 \times 10^{24}$

3. (Enem) Aspartame é um edulcorante artificial (adoçante dietético) que apresenta potencial adoçante 200 vezes maior que o açúcar comum, permitindo seu uso em pequenas quantidades. Muito usado pela indústria alimentícia, principalmente nos refrigerantes *diet*, tem valor energético que corresponde a 4 calorias/grama. É contraindicado a portadores de fenilcetonúria, uma doença

genética rara que provoca o acúmulo da fenilalanina no organismo, causando retardo mental. O IDA (índice diário aceitável) desse adoçante é 40 mg/kg de massa corpórea.

Disponível em: <http://boaspraticasfarmaceuticas.blogspot.com>. Acesso em: 27 fev.2012.

Com base nas informações do texto, a quantidade máxima recomendada de aspartame, em mol, que uma pessoa de 70 kg de massa corporal pode ingerir por dia é mais próxima de

Dado: massa molar do aspartame = 294 g/mol

- A)  $1,3 \cdot 10^{-4}$ .
- B)  $9,5 \cdot 10^{-3}$ .
- C)  $4 \cdot 10^{-2}$ .
- D) 2,6.
- E) 823.

4. (Enem) O brasileiro consome em média 500 miligramas de cálcio por dia, quando a quantidade recomendada é o dobro. Uma alimentação balanceada é a melhor decisão pra evitar problemas no futuro, como a osteoporose, uma doença que atinge os ossos. Ela se caracteriza pela diminuição substancial de massa óssea, tornando os ossos frágeis e mais suscetíveis a fraturas.

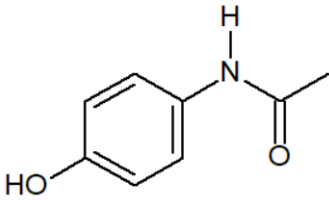
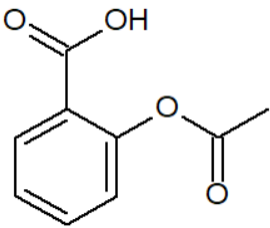
Disponível em: [www.anvisa.gov.br](http://www.anvisa.gov.br). Acesso em: 1 ago. 2012 (adaptado).

Considerando-se o valor de  $6 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$  para a constante de Avogadro e a massa molar do cálcio igual a 40 g/mol, qual a quantidade mínima diária de átomos de cálcio a ser ingerida para que uma pessoa supra suas necessidades?

- A)  $7,5 \times 10^{21}$
- B)  $1,5 \times 10^{22}$
- C)  $7,5 \times 10^{23}$
- D)  $1,5 \times 10^{25}$
- E)  $4,8 \times 10^{25}$

5. (UERJ) Algumas doenças infecciosas, como a dengue, são causadas por um arbovírus da família Flaviridae. São conhecidos quatro tipos de vírus da dengue, denominados DEN 1, DEN 2, DEN 3 e DEN 4; os três primeiros já produziram epidemias no Brasil.

A doença, transmitida ao homem pela picada da fêmea infectada do mosquito *Aedes aegypti*, não tem tratamento específico, mas os medicamentos frequentemente usados contra febre e dor devem ser prescritos com cautela. Na tabela abaixo são apresentadas informações sobre dois medicamentos:

| medicamento            | fórmula estrutural                                                                 | massa molar ( $\text{g.mol}^{-1}$ ) |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| paracetamol            |   | 151                                 |
| ácido acetilsalicílico |  | 180                                 |

O número de átomos existente em uma amostra de 1 g de ácido acetilsalicílico é igual a:

- A)  $3,3 \times 10^{21}$
- B)  $7,0 \times 10^{22}$
- C)  $6,0 \times 10^{23}$
- D)  $1,3 \times 10^{25}$

6. (PUC-RJ) O chumbo tetraetila,  $\text{Pb}(\text{C}_2\text{H}_5)_4$ , também conhecido pela sigla TEL, é um aditivo para aumentar a octanagem de gasolina de aviação.

Das alternativas abaixo, assinale a que indica, com maior proximidade, a porcentagem, em massa, de chumbo na molécula do TEL.

Dados:

$M_{\text{hidrogênio}}: 1,0 \text{ g.mol}^{-1}$

$M_{\text{carbono}}: 12,0 \text{ g.mol}^{-1}$

$M_{\text{chumbo}}: 207,2 \text{ g.mol}^{-1}$

A) 16%

B) 28%

C) 32%

D) 64%

7. (UERJ) Considere as informações a seguir sobre a perfluorodecalina, substância utilizada no preparo de sangue artificial.

Fórmula mínima:  $\text{C}_5\text{F}_9$ .

Massa molar: 462 g/mol.

Sua fórmula molecular é representada por:

A)  $\text{C}_{25}\text{F}_{45}$

B)  $\text{C}_{20}\text{F}_{36}$

C)  $\text{C}_{15}\text{F}_{27}$

D)  $\text{C}_{10}\text{F}_{18}$

8. (UERJ) Admita que, imediatamente após a colocação do gás argônio em uma embalagem específica, esse gás assume o comportamento de um gás ideal e apresenta as seguintes características:

Pressão = 1 atm

Temperatura = 300 K

Massa = 0,16 g

Nessas condições, o volume, em mililitros, ocupado pelo gás na embalagem é:

- A) 96
- B) 85
- C) 77
- D) 64

**9.** (UERJ) Um peixe ósseo com bexiga natatória, órgão responsável por seu deslocamento vertical, encontra-se a 20 m de profundidade no tanque de um oceanário. Para buscar alimento, esse peixe se desloca em direção à superfície; ao atingi-la, sua bexiga natatória encontra-se preenchida por 112 mL de oxigênio molecular.

Considere que o oxigênio molecular se comporta como gás ideal, em condições normais de temperatura e pressão.

Quando o peixe atinge a superfície, a massa de oxigênio molecular na bexiga natatória, em miligramas, é igual a:

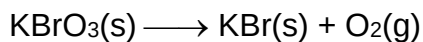
- A) 80
- B) 120
- C) 160
- D) 240

**10.** (UERJ) No tratamento dos sintomas da acidez estomacal, emprega-se o hidróxido de alumínio, que neutraliza o excesso do ácido clorídrico produzido no estômago.

Na neutralização total, a quantidade de mols de ácido clorídrico que reage com um mol de hidróxido de alumínio para formação do sal neutro corresponde a:

- A) 2
- B) 3
- C) 4
- D) 6

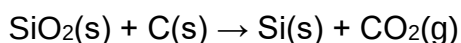
**11.** (PUC-RJ) O bromato de potássio foi, por muito tempo, utilizado na panificação de tal forma a produzir o  $O_2$  que expandia a massa durante o cozimento. A reação (não balanceada) de decomposição do  $KBrO_3$  é mostrada abaixo.



A adição de 1,67 g de bromato de potássio anidro produziria uma quantidade, em mol, de gás oxigênio igual a

- A)  $5,0 \times 10^{-3}$  mol
- B)  $7,5 \times 10^{-3}$  mol
- C)  $1,0 \times 10^{-2}$  mol
- D)  $1,5 \times 10^{-2}$  mol
- E)  $2,0 \times 10^{-2}$  mol

**12.** (PUC-RJ) A redução de grandes quantidades de dióxido de silício é um processo industrial importante descrito pela equação química abaixo.



Considerando a reação completa, a massa de silício, em gramas, formada pela reação de 24.000 g de  $SiO_2$  com excesso de carbono é

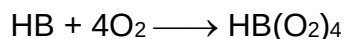
Dados:

$M(Si): 28 \text{ g.mol}^{-1}$

$M(O): 16 \text{ g.mol}^{-1}$

- A) 7.600
- B) 9.400
- C) 10.000
- D) 11.200
- E) 12.500

**13.** (UERJ) A hemoglobina é uma proteína de elevada massa molar, responsável pelo transporte de oxigênio na corrente sanguínea. Esse transporte pode ser representado pela equação química abaixo, em que HB corresponde à hemoglobina.



Em um experimento, constatou-se que 1 g de hemoglobina é capaz de transportar  $2,24 \times 10^{-4}$  L de oxigênio molecular com comportamento ideal, nas CNTP.

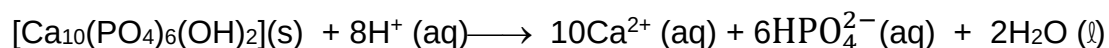
A massa molar, em g/mol, da hemoglobina utilizada no experimento é igual a:

- A)  $1 \times 10^5$
- B)  $2 \times 10^5$
- C)  $3 \times 10^5$
- D)  $4 \times 10^5$

**14.** (Enem) O flúor é usado de forma ampla na prevenção de cáries. Por reagir com a hidroxiapatita  $[\text{Ca}_{10}(\text{PO}_4)_6(\text{OH})_2]$  presente nos esmaltes dos dentes, o flúor forma a fluorapatita  $[\text{Ca}_{10}(\text{PO}_4)_6\text{F}_2]$  um mineral mais resistente ao ataque ácido decorrente da ação de bactérias específicas presentes nos açúcares das placas que aderem aos dentes.

Disponível em: <http://www.odontologia.com.br>. Acesso em: 27 jul. 2010 (adaptado).

A reação de dissolução da hidroxiapatita é:



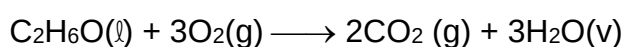
Dados: Massas molares em g/mol -  $[\text{Ca}_{10}(\text{PO}_4)_6(\text{OH})_2] = 1004$ ;  $\text{HPO}_4^{2-} = 96$ ;  $\text{Ca} = 40$ .

Supondo-se que o esmalte dentário seja constituído exclusivamente por hidroxiapatita, o ataque ácido que dissolve completamente 1 mg desse material ocasiona a formação de, aproximadamente,



- A) 0,14 mg de íons totais.
- B) 0,40 mg de íons totais.
- C) 0,58 mg de íons totais.
- D) 0,97 mg de íons totais.
- E) 1,01 mg de íons totais.

**15.** (UERJ) A combustão completa do álcool comum está representada pela seguinte equação química:



Considerando que a massa molar do  $\text{C}_2\text{H}_6\text{O}$  é igual a  $46 \text{ g.mol}^{-1}$  a massa de álcool que possivelmente foi queimada para produzir 448 L de gás carbônico a  $0^\circ\text{C}$  e 1 atm, equivale a:

- A) 460 g
- B) 690 g
- C) 1560 g
- D) 1810 g

**16.** (Enem) Atualmente, sistemas de purificação de emissões poluidoras estão sendo exigidos por lei em um número cada vez maior de países. O controle das emissões de dióxido de enxofre gasoso, provenientes da queima de carvão que contém enxofre, pode ser feito pela reação desse gás com uma suspensão de hidróxido de cálcio em água, sendo formado um produto não poluidor do ar.

A queima do enxofre e a reação do dióxido de enxofre com o hidróxido de cálcio, bem como as massas de algumas das substâncias envolvidas nessas reações, podem ser assim representadas:

enxofre (32 g) + gás oxigênio (32 g)  $\rightarrow$  dióxido de enxofre (64 g)

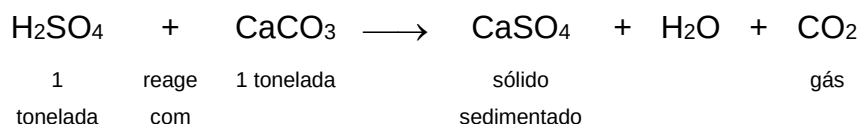
dióxido de enxofre (64 g) + hidróxido de cálcio (74 g)  $\rightarrow$  produto não poluidor

Dessa forma, para absorver todo o dióxido de enxofre produzido pela queima de uma tonelada de carvão (contendo 1% de enxofre), é suficiente a utilização de uma massa de hidróxido de cálcio de, aproximadamente,

- A) 23 kg.
- B) 43 kg.
- C) 64 kg.
- D) 74 kg.
- E) 138 kg.

**17.** (Enem) Em setembro de 1998, cerca de 10.000 toneladas de ácido sulfúrico ( $\text{H}_2\text{SO}_4$ ) foram derramadas pelo navio Bahamas no litoral do Rio Grande do Sul. Para minimizar o impacto ambiental de um desastre desse tipo, é preciso neutralizar a acidez resultante. Para isso pode-se, por exemplo, lançar calcário, minério rico em carbonato de cálcio ( $\text{CaCO}_3$ ), na região atingida.

A equação química que representa a neutralização do  $\text{H}_2\text{SO}_4$  por  $\text{CaCO}_3$ , com a proporção aproximada entre as massas dessas substâncias é:



Pode-se avaliar o esforço de mobilização que deveria ser empreendido para enfrentar tal situação, estimando a quantidade de caminhões necessária para carregar o material neutralizante. Para transportar certo calcário que tem 80% de  $\text{CaCO}_3$ , esse número de caminhões, cada um com carga de 30 toneladas, seria próximo de

- A) 100.
- B) 200.
- C) 300.
- D) 400.
- E) 500.

**18.** (Enem) Fator da emissão (*carbon footprint*) é um termo utilizado para expressar a quantidade de gases que contribuem para o aquecimento global, emitidos por uma fonte ou processo industrial específico. Pode-se pensar na quantidade de gases emitidos por uma indústria, uma cidade ou mesmo por uma pessoa. Para o gás CO<sub>2</sub>, a relação pode ser escrita:

$$\text{Fator de emissão de CO}_2 = \frac{\text{Massa de CO}_2 \text{ emitida}}{\text{Quantidade de material}}$$

O termo “quantidade de material” pode ser, por exemplo, a massa de material produzido em uma indústria ou a quantidade de gasolina consumida por um carro em um determinado período.

No caso da produção do cimento, o primeiro passo é a obtenção do óxido de cálcio, a partir do aquecimento do calcário a altas temperaturas, de acordo com a reação:



Uma vez processada essa reação, outros compostos inorgânicos são adicionados ao óxido de cálcio, tendo o cimento formado 62% de CaO em sua composição.

Dados: massas molares em g/mol - CO<sub>2</sub> = 44; CaCO<sub>3</sub> = 100; CaO = 56.

TREPTOW, R.S. Journal of Chemical Education. v.87 nº 2, fev. 2010 (adaptado).

Considerando as informações apresentadas no texto, qual é, aproximadamente, o fator de emissão de CO<sub>2</sub> quando 1 tonelada de cimento for produzida, levando-se em consideração apenas a etapa de obtenção do óxido de cálcio?

- A)  $4,9 \times 10^{-4}$
- B)  $7,9 \times 10^{-4}$
- C)  $3,8 \times 10^{-1}$

D)  $4,9 \times 10^{-1}$

E)  $7,9 \times 10^{-1}$

**19.** (PUC-RJ) O bromato de potássio ( $\text{KBrO}_3$ ), quando aquecido, se decompõe segundo a equação química abaixo.



Uma amostra com massa igual a 7,5 g contém apenas  $\text{KBrO}_3$  e  $\text{KBr}$ . Essa mistura é aquecida produzindo 0,045 mol do gás oxigênio proveniente da reação de decomposição completa do  $\text{KBrO}_3$ . A alternativa que indica o valor mais próximo da porcentagem massa/massa de  $\text{KBrO}_3$  na mistura é:

Dados:  $\text{KBr} = 119 \text{ g/mol}$ ;  $\text{KBrO}_3 = 167 \text{ g/mol}$ .

A) 45

B) 52

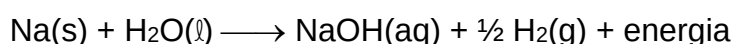
C) 58

D) 67

E) 74

**20.** (UERJ) Sódio metálico,  $\text{Na}^0$ , e cátion sódio,  $\text{Na}^+$ , são exemplos de espécies que apresentam propriedades químicas diferentes. Quando são utilizados 3g de sal de cozinha ( $\text{NaCl}$ ) na dieta alimentar, o organismo absorve sódio na forma iônica. No entanto, a ingestão de quantidade equivalente de sódio metálico, por sua violenta reação com a água do organismo e pelo efeito corrosivo do hidróxido de sódio formado, causaria sérios danos à saúde.

A equação a seguir mostra essa reação.



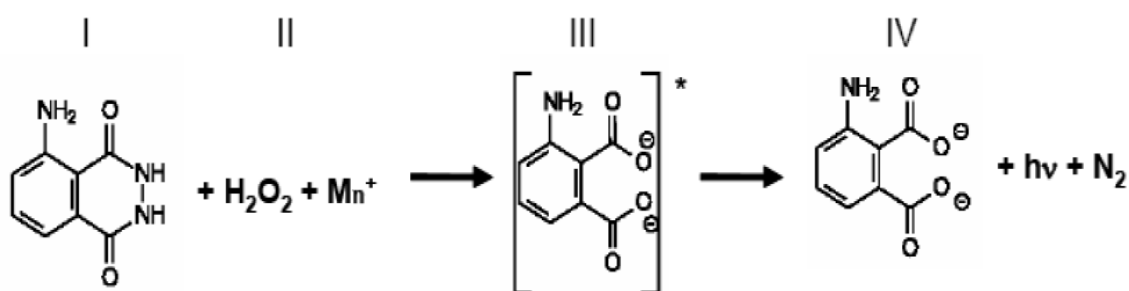
Considerando rendimento de 100%, a ingestão de 3 g de sódio metálico produziria, aproximadamente, uma massa de hidróxido de sódio, em gramas, igual a:

- A) 5,2
- B) 8,3
- C) 12,1
- D) 23,0

**21. (Enem)**

Na investigação forense, utiliza-se luminol, uma substância que reage com o ferro presente na hemoglobina do sangue, produzindo luz que permite visualizar locais contaminados com pequenas quantidades de sangue, mesmo em superfícies lavadas. É proposto que, na reação do luminol (I) em meio alcalino, na presença de peróxido de hidrogênio (II) e de um metal de transição ( $Mn^{+}$ ), forma-se o composto 3-amino ftalato (III) que sofre uma relaxação dando origem ao produto final da reação (IV), com liberação de energia ( $h\nu$ ) e de gás nitrogênio ( $N_2$ ).

(Adaptado. Química Nova, 25, no 6, 2002. pp. 1003-1011.)



Dados: pesos moleculares: Luminol = 177

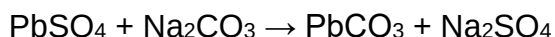
3-amino ftalato = 164

Na análise de uma amostra biológica para análise forense, utilizou-se 54 g de luminol e peróxido de hidrogênio em excesso, obtendo-se um rendimento final de 70%. Sendo assim, a quantidade do produto final (IV) formada na reação foi de:

☺bservação dos autores: apesar de ter aparecido nesta questão, o termo “peso molecular” deixou de ser usado, sendo trocado por massa molecular, uma vez que peso não é igual a massa.

- A) 123,9.
- B) 114,8.
- C) 86,0.
- D) 35,0.
- E) 16,2.

**22.** (Enem) A composição média de uma bateria automotiva esgotada é de aproximadamente 32% Pb, 3% PbO, 17% PbO<sub>2</sub> e 36% PbSO<sub>4</sub>. A média de massa da pasta residual de uma bateria usada é de 6 kg, onde 19% é PbO<sub>2</sub>, 60% PbSO<sub>4</sub> e 21% Pb. Entre todos os compostos de chumbo presentes na pasta, o que mais preocupa é o sulfato de chumbo (II), pois nos processos pirometalúrgicos, em que os compostos de chumbo (placas das baterias) são fundidos, há a conversão de sulfato em dióxido de enxofre, gás muito poluente. Para reduzir o problema das emissões de SO<sub>2</sub>(g), a indústria pode utilizar uma planta mista, ou seja, utilizar o processo hidrometalúrgico, para a dessulfuração antes da fusão do composto de chumbo. Nesse caso, a redução de sulfato presente no PbSO<sub>4</sub> é feita via lixiviação com solução de carbonato de sódio (Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub>) 1 M a 45°C, em que se obtém o carbonato de chumbo (II) com rendimento de 91%. Após esse processo, o material segue para a fundição para obter o chumbo metálico.



Dados: Massas Molares em g/mol Pb = 207; S = 32; Na = 23; O = 16; C = 12.

ARAÚJO, R.V.V.; TRINDADE, R.B.E.; SOARES, P.S.M. Reciclagem de chumbo de bateria automotiva: estudo de caso. Disponível em: <http://www.iqsc.usp.br>. Acesso em: 17 abr.2010 (adaptado).

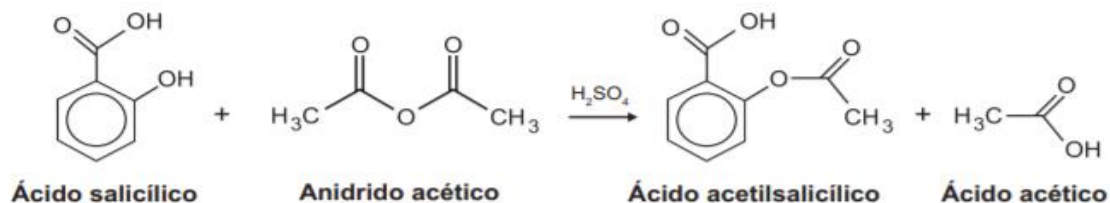
Segundo as condições do processo apresentado para a obtenção de carbonato de chumbo (II) por meio da lixiviação por carbonato de sódio e considerando uma

massa de pasta residual de uma bateria de 6 kg, qual quantidade aproximada, em quilogramas, de  $\text{PbCO}_3$  é obtida?

☺bservação dos autores: uma solução de carbonato de sódio ( $\text{Na}_2\text{CO}_3$ ) 1 M é uma mistura homogênea (solução) contendo 1 mol de  $\text{Na}_2\text{CO}_3$  em cada 1 litro da mistura (M é significa molar ou mol/L).

- A) 1,7 kg
- B) 1,9 kg
- C) 2,9 kg
- D) 3,3 kg
- E) 3,6 kg

**23.** (Enem) O ácido acetilsalicílico, AAS (massa molar igual a 180 g/mol) é sintetizado a partir da reação do ácido salicílico (massa molar igual a 138 g/mol) com anidrido acético, usando-se ácido sulfúrico como catalisador, conforme a equação química:



Após a síntese, o AAS é purificado e o rendimento final é de aproximadamente 50%. Devido às suas propriedades farmacológicas (antitérmico, analgésico, anti-inflamatório, antitrombótico), o AAS é utilizado como medicamento na forma de comprimidos, nos quais se emprega tipicamente uma massa de 500 mg dessa substância.

Uma indústria farmacêutica pretende fabricar um lote de 900 mil comprimidos, de acordo com as especificações do texto. Qual é a massa de ácido salicílico, em kg, que deve ser empregada para esse fim?

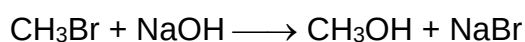
- A) 293
- B) 345

- C) 414
- D) 690
- E) 828

**24.** (Enem) A minimização do tempo e custo de uma reação química, bem como o aumento na sua taxa de conversão, caracteriza a eficiência de um processo químico. Como consequência, produtos podem chegar ao consumidor mais baratos. Um dos parâmetros que mede a eficiência de uma reação química é o seu rendimento molar R em % definido como

$$R = \frac{n_{\text{produto}}}{n_{\text{reagente limitante}}} \times 100$$

em que n corresponde ao número de mols. O metanol pode ser obtido pela reação entre brometo de metila e hidróxido de sódio, conforme a equação química:



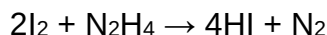
As massas molares (em g/mol) desses elementos são: H = 1; C = 12; O = 16; Na = 23; Br = 80.

O rendimento molar da reação, em que 32 g de metanol foram obtidos a partir de 142,5 g de brometo de metila e 80 g de hidróxido de sódio, é mais próximo de

- A) 22%.
- B) 40%.
- C) 50%.
- D) 67%.
- E) 75%.



**25.** (UERJ) O ácido iodídrico, utilizado na higienização de instrumentos médicos, dentre outras aplicações, é produzido a partir da seguinte reação química:



Em um processo de produção industrial, ao adicionar 254 kg de  $\text{I}_2$  e 80 kg de  $\text{N}_2\text{H}_4$ , verifica-se o consumo completo do reagente limitante.

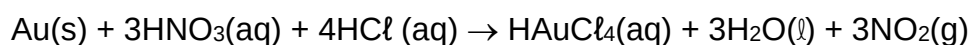
A massa de reagente em excesso, que não foi consumida, em quilogramas, tem valor igual a:

- A) 16
- B) 32
- C) 64
- D) 72

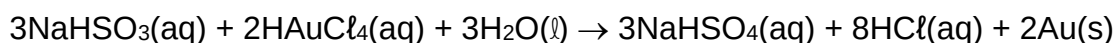
**26.** (UERJ) Durante a Segunda Guerra Mundial, um cientista dissolveu duas medalhas de ouro para evitar que fossem confiscadas pelo exército nazista. Posteriormente, o ouro foi recuperado e as medalhas novamente confeccionadas.

As equações balanceadas a seguir representam os processos de dissolução e de recuperação das medalhas.

#### Dissolução



#### Recuperação

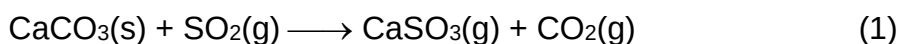


Admita que foram consumidos 252 g de  $\text{HNO}_3$  para a completa dissolução das medalhas.

Nesse caso, a massa, de  $\text{NaHSO}_3$ , em gramas, necessária para a recuperação de todo o ouro corresponde a:

- A) 104
- B) 126
- C) 208
- D) 252

**27.** (Enem) Grandes fontes de emissão do gás dióxido de enxofre são as indústrias de extração de cobre e níquel, em decorrência da oxidação dos minérios sulfurados. Para evitar a liberação desses óxidos na atmosfera e a consequente formação da chuva ácida, o gás pode ser lavado, em um processo conhecido como dessulfurização, conforme mostrado na equação (1).



Por sua vez, o sulfito de cálcio formado pode ser oxidado, com o auxílio do ar atmosférico, para a obtenção do sulfato de cálcio, como mostrado na equação (2). Essa etapa é de grande interesse porque o produto da reação, popularmente conhecido como gesso, é utilizado para fins agrícolas.



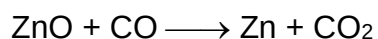
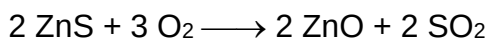
As massas molares dos elementos carbono, oxigênio, enxofre e cálcio são iguais a 12 g/mol, 16 g/mol, 32 g/mol e 40 g/mol, respectivamente.

BAIRD, C. *Química ambiental*. Porto Alegre: Bookman. 2002 (adaptado).

Considerando um rendimento de 90% no processo, a massa de gesso obtida, em gramas, por mol de gás retido é mais próxima de

- A) 64.
- B) 108.
- C) 122.
- D) 136.
- E) 245.

**28.** (Enem) Para proteger estruturas de aço da corrosão, a indústria utiliza uma técnica chamada galvanização. Um metal bastante utilizado nesse processo é o zinco, que pode ser obtido a partir de um minério denominado esfalerita (ZnS), de pureza 75%. Considere que a conversão do minério em zinco metálico tem rendimento de 80% nesta sequência de equações químicas:



Considere as massas molares: ZnS (97 g/mol); O<sub>2</sub> (32 g/mol); ZnO (81 g/mol); SO<sub>2</sub> (64 g/mol); CO (28 g/mol); CO<sub>2</sub> (44 g/mol); e Zn (65 g/mol). Que valor mais próximo de massa de zinco metálico, em quilogramas, será produzido a partir de 100 kg de esfalerita?

- A) 25
- B) 33
- C) 40
- D) 50
- E) 54

## **UNIDADE 2**

# **MISTURAS HOMOGÊNEAS OU SOLUÇÕES**

## O que são soluções?

No volume 1 deste livro, vimos que as misturas são formadas pela união de duas ou mais substâncias que conservam suas individualidades, podendo ser separadas por simples processos de separação de misturas. Dentre as misturas, há as que apresentam apenas um aspecto visual (fase) ao olho nu e ao microscópio óptico comum, classificadas como misturas homogêneas, e aquelas que apresentam mais de uma fase ao olho nu ou ao microscópio óptico comum, classificadas como misturas heterogêneas.

As misturas homogêneas são conhecidas como **soluções**. A solução é formada por um **solvente**, que é a substância que dissolve e por **um ou mais solutos**, que são as substâncias dissolvidas.

Neste livro, estudaremos as soluções aquosas, ou seja, soluções em que o solvente é a água.

## Grau ou coeficiente de solubilidade

O **coeficiente de solubilidade** é a quantidade máxima de soluto que se dissolve completamente em 100 g (ou 100 mL) de água a uma determinada temperatura. Se adicionarmos uma quantidade de soluto acima do seu coeficiente de solubilidade, a massa excedente se depositará no fundo do recipiente formando um **precipitado** ou **depósito** ou **corpo de fundo**.

A 20 °C, o coeficiente de solubilidade do cloreto de sódio em água é igual a 36 g de NaCl /100 g de H<sub>2</sub>O. Portanto, nessa temperatura é possível dissolver no máximo 36 g de cloreto de sódio em cada 100 g (ou 100 mL) de água.

A 80 °C, o coeficiente de solubilidade do cloreto de sódio em água é igual a 38 g de NaCl/100 g de H<sub>2</sub>O. Portanto, nessa temperatura é possível dissolver no máximo 38 g de cloreto de sódio em cada 100 g (ou 100 mL) de água.

Observe que, para esse sal, quanto maior a temperatura, maior é a sua solubilidade, ou seja, a sua **dissolução é endotérmica**. Em geral, a influência da temperatura ocorre dessa forma, porém há sais que apresentam solubilidade em água diminuída ao se elevar a temperatura. Nesses casos a **dissolução é exotérmica**.

## Classificando as soluções

Dependendo do **estado físico** dos componentes da solução, ela pode ser sólida, líquida ou gasosa.

Na **solução sólida**, todos os componentes devem estar no estado físico sólido. Como exemplos, podem ser citadas as ligas metálicas, tais como o bronze (liga de estanho e cobre), latão (liga de zinco e cobre) e ouro 18 quilates (liga contendo 25% de cobre e 75% de ouro).



Marcelo Pinheiro

Aliança de ouro 18 quilates: solução sólida.

Na **solução líquida**, pelo menos um componente deve estar no estado físico líquido. O soro fisiológico é formado pela mistura entre água e cloreto de sódio sólido. A água sanitária contém hipoclorito de sódio sólido dissolvido em água. O álcool hidratado é uma mistura entre etanol líquido e água. O refrigerante é formado principalmente por água e gás carbônico. Na água de um aquário, há gás oxigênio dissolvido, o que possibilita a sobrevivência de peixes.



Marcelo Pinheiro

Água oxigenada: solução líquida de peróxido de oxigênio(líquido) em água.

No caso de uma solução aquosa de um gás, como no refrigerante ou na água de um aquário, quanto maior a temperatura, menor é a solubilidade do gás na água. O aumento da temperatura faz com que as partículas do gás fiquem mais agitadas e escapem para o ambiente.

Na **solução gasosa** todos os componentes se encontram no estado gasoso. O ar atmosférico é uma solução formada por aproximadamente 78% de gás nitrogênio ( $N_2$ ), 21% de gás oxigênio ( $O_2$ ) e 1% de outros gases.



Marcelo Pinheiro

Ar atmosférico (solução gasosa) foi utilizado para encher a bola.

Uma solução também pode ser classificada quanto ao **tipo de partícula dissolvida** no solvente. Neste caso, a solução pode ser **iônica** ou **molecular**.

As **soluções iônicas** possuem um eletrólito (ácido, base ou sal) como soluto. Estas soluções são condutoras de corrente elétrica por causa dos íons resultantes da ionização ou dissociação do eletrólito.

A **ionização** ocorre quando uma substância molecular (ácido) se dissolve na água e forma íons. Já a **dissociação** ocorre quando uma substância iônica (base e sal) é dissolvida em água, e seus íons são separados.



**ionização** do HCl



**dissociação** do NaOH



**dissociação** do NaCl

As **soluções moleculares** possuem apenas moléculas dissolvidas no solvente, ou seja, não há íons nesse tipo de solução. Uma solução aquosa de sacarose ( $\text{C}_{12}\text{H}_{22}\text{O}_{11}$ ) é uma solução molecular, e como não há íons, esse tipo de solução não conduz corrente elétrica.

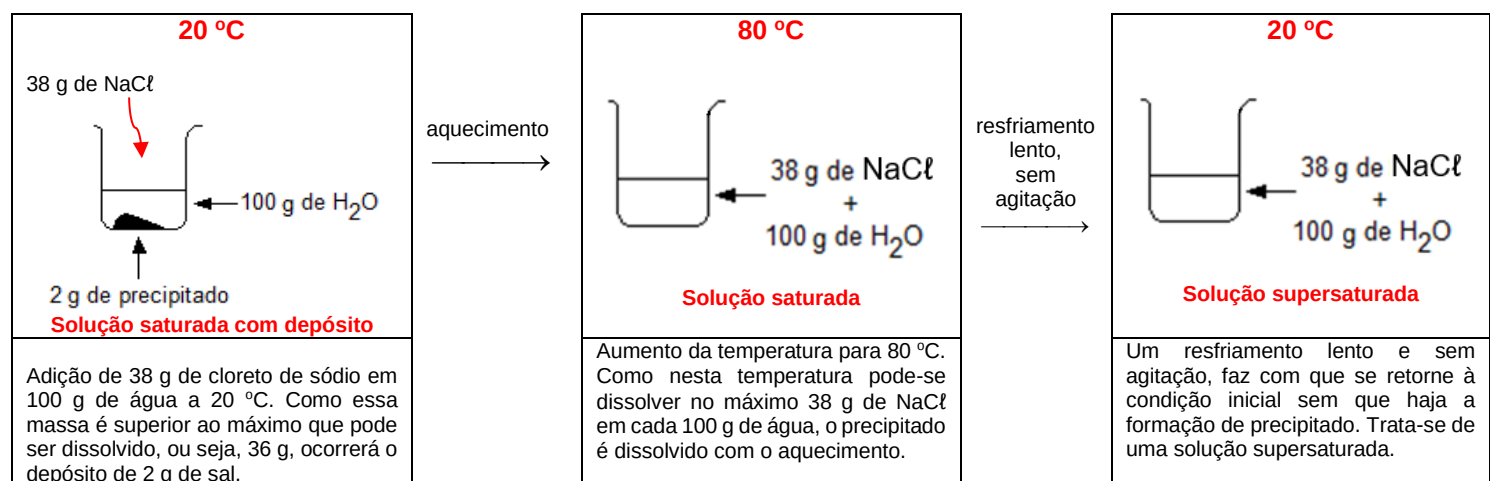
Outro tipo de classificação das soluções está relacionado com a **quantidade de soluto** dissolvida no solvente. Nesse caso, uma solução pode ser **insaturada, saturada ou supersaturada**.

Na **solução insaturada**, a quantidade de soluto é **inferior** ao seu coeficiente de solubilidade a uma determinada temperatura. Por exemplo, a 20 °C, 2 g de NaCl dissolvidos em 100 g de  $\text{H}_2\text{O}$  forma uma solução insaturada, pois na temperatura citada pode-se dissolver no máximo 36 g de NaCl em cada 100 g de  $\text{H}_2\text{O}$ .

Já a **solução saturada** é aquela em que a quantidade de soluto é **igual** ao seu coeficiente de solubilidade a uma determinada temperatura. No caso do cloreto de sódio, uma solução deste tipo é preparada, a 20 °C, dissolvendo-se 36 g de NaCl em 100 g de  $\text{H}_2\text{O}$ .



Uma **solução supersaturada** é aquela em que a quantidade de soluto é maior que o seu coeficiente de solubilidade a uma determinada temperatura, sem haver formação de precipitado. Para se preparar esse tipo de solução, deve-se utilizar uma técnica especial. Ela pode ser obtida através do aquecimento seguido de resfriamento lento e sem agitação de uma solução saturada com depósito:



## Unidades de Concentração

Quando bebemos um refresco, preparado a partir da adição de água e açúcar a um suco de fruta, nosso paladar nos permite perceber se a mistura tem um sabor agradável ou não. A bebida pode estar adequada ao gosto pessoal, ou estar muito ou pouco doce, ou então com excesso ou falta de água. Portanto, dependendo como o refresco é preparado, ele pode estar bom, fraco ou forte.

Um refresco é fraco quando está muito diluído e um refresco é forte quando está muito concentrado. Esses conceitos de fraco e forte também costumam ser utilizados para um “cafezinho”.

Refresco e “cafezinho” são exemplos de soluções aquosas. Quando essas soluções estão muito diluídas, é porque se adicionou muita água aos solutos, o que tornou o sabor menos intenso. Quando essas soluções estão

muito concentradas, é porque se adicionou pouca água aos solutos, o que deixou a mistura com um sabor mais forte.

Essa mesma ideia vale para medicamentos, em que um remédio de mesmo nome pode ter diferentes quantidades (concentrações) de soluto em relação ao solvente.

Nem toda solução pode ser provada para se saber se está diluída ou concentrada, pois a mistura pode conter alguma substância tóxica ao nosso organismo. Contudo, se soubermos a relação entre as quantidades de soluto e solvente presentes numa solução, pode-se compará-la com outras soluções e verificar se uma está mais concentrada ou mais diluída que outra. As unidades de concentração foram criadas para possibilitar essa comparação. Nesta obra, estudaremos as seguintes unidades de concentração: concentração em g/L, em mol/L; percentagem em massa, em volume, em massa por volume; concentração em partes por milhão; densidade.

## Concentração em g/L

**Concentração em g/L** ou **concentração comum** é a relação entre a massa do soluto em grama e o volume da solução em litro. Logo sua unidade é **g/L** ou **g.L<sup>-1</sup>**.

$$C = \frac{m_{\text{solute}}(\text{g})}{V_{\text{solução}}(\text{L})}$$

Por exemplo, se uma solução for preparada dissolvendo-se totalmente 2,0 g de sacarose em 250 mL (= 0,25 L) de solução, tem-se:

$$C = \frac{2,0 \text{ g}}{0,25 \text{ L}} = \mathbf{8,0 \text{ g/L}}$$

O resultado informa que a solução possui 8,0 g de sacarose em cada 1,0 L de solução.

Esse cálculo também pode ser feito por regra de três:

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| 2,0 g de sacarose ..... | 0,25 L de solução |
| x g de sacarose .....   | 1,0 L de solução  |

$$0,25 \cdot x = 1 \cdot 2,0$$

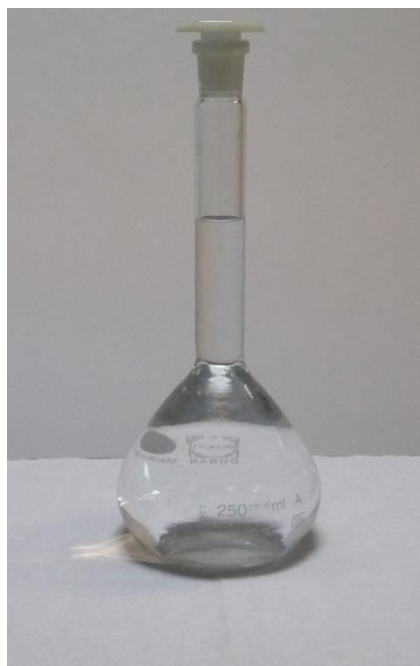
$$x = \frac{2,0}{0,25}$$

$$x = \mathbf{8,0 \text{ g de sacarose}}$$

Como a massa de 8,0 g de sacarose está em cada 1 litro de solução, a concentração da solução é **8,0 g/L**.

Em laboratório, utiliza-se um balão volumétrico para se preparar uma solução. Ele possui uma marca em sua parte mais estreita (traço de aferição) que indica o volume da solução. O preparo da solução consiste em transferir certa massa de soluto para dentro do balão volumétrico e completar o volume com água até a marcação citada. Agitando-se adequadamente o balão volumétrico se promove a mistura entre soluto e solvente.

Quando a massa de soluto adicionada é muito pequena em relação à da água, pode-se dizer que essa massa praticamente não interfere no volume final da solução, então o volume de água adicionado é praticamente igual ao volume da solução.



Marcelo Pinheiro

Solução aquosa de sacarose preparada no balão volumétrico.

Uma solução 8,0 g/L de sacarose tem concentração maior que uma solução 3,0 g/L do mesmo soluto, ou seja, a primeira é mais concentrada que a segunda solução que por sua vez é mais diluída que a primeira.

## Concentração em mol/L

**Concentração em mol/L** ou **concentração em quantidade de matéria** é a relação entre a quantidade de matéria ou número de mol ( $n$ ) do soluto e o volume ( $V$ ) da solução em litro. Logo sua unidade é **mol/L** ou **mol.L<sup>-1</sup>**.

$$m = \frac{n_{\text{soluto}}(\text{mol})}{V_{\text{solução}}(\text{L})}$$

Por exemplo, se uma solução for preparada dissolvendo-se totalmente 2,0 g de hidróxido de sódio (NaOH) em 500 mL (= 0,5 L) de solução. Para se calcular a concentração em mol/L dessa solução, deve-se primeiro determinar a massa molar do NaOH. Como as massas atômicas do sódio (Na), oxigênio (O) e hidrogênio (H) são, respectivamente, 23 u, 16 u e 1 u, tem-se:

$$M_{\text{NaOH}} = 23 + 16 + 1 = 40 \text{ g.mol}^{-1}$$

Como a massa molar do NaOH é igual a  $40 \text{ g.mol}^{-1}$ , tem-se:

$$n = \frac{m(\text{g})}{M(\text{g.mol}^{-1})} = \frac{2,0 \text{ g}}{40 \text{ g.mol}^{-1}} = 0,05 \text{ mol de NaOH}$$

$$\text{m} = \frac{n_{\text{solute}}(\text{mol})}{V_{\text{solução}}(\text{L})} = \frac{0,05 \text{ mol}}{0,5 \text{ L}} = \mathbf{0,1 \text{ mol/L}}$$

O resultado informa que a solução possui 0,1 mol de hidróxido de sódio em cada 1,0 L de solução.

Costuma-se representar a concentração em mol/L pela notação “m” ou pela fórmula do soluto entre colchetes. Então:

$$[\text{NaOH}] = \mathbf{0,1 \text{ mol/L}}$$

Esse cálculo também pode ser feito por duas regras de três:

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| 1 mol de NaOH ..... | 40,0 g de NaOH |
| x mol de NaOH ..... | 2,0 g de NaOH  |

$$x \cdot 40 = 1 \cdot 2,0$$

$$x = \frac{2,0}{40}$$

$$x = 0,05 \text{ mol de NaOH}$$

0,05 mol de NaOH ..... 0,5 L de solução  
 y mol de NaOH ..... 1,0 L de solução

$$0,5 \cdot y = 1 \cdot 0,05$$

$$y = \frac{0,05}{0,5}$$

$$y = 0,1 \text{ mol de NaOH}$$

Como 0,1 mol de NaOH está em cada 1 litro de solução, a concentração da solução é **0,1 mol/L**.

## Concentração em mol/L de íons

A **concentração em mol/L ou mol.L<sup>-1</sup> de um íon** é a relação entre a quantidade de matéria (n) de um íon presente no soluto e o volume (V) da solução iônica em litro.

São soluções iônicas aquelas que conduzem energia elétrica, portanto possuem íons em solução. Tanto a dissociação como a ionização produzem soluções iônicas.

Por exemplo, numa solução aquosa 0,25 mol/L de NaCl, considerando dissociação total do sal, as concentrações dos íons Na<sup>+</sup> e Cl<sup>-</sup> podem ser determinadas por um simples cálculo estequiométrico.

Considerando-se que o volume da solução é igual a 1 L, antes da dissociação do NaCl, que vamos chamar de “início”, só há 0,25 mol do sal. Como a dissociação do sal é total, toda essa quantidade é transformada em íons, logo o NaCl perde 0,25 mol (sua variação é de -0,25 mol). Como cada 1 mol de NaCl produz 1 mol de Na<sup>+</sup> e 1 mol de Cl<sup>-</sup>, segundo a estequiometria da reação, então proporcionalmente são produzidos 0,25 mol de Na<sup>+</sup> e 0,25 mol de Cl<sup>-</sup> (ganho de 0,25 mol para cada íon ou variação de +0,25 mol).

Observe o quadro:

|                 | $\text{NaCl(aq)} \longrightarrow$ | $\text{Na}^+(\text{aq})$ | $+$ | $\text{Cl}^-(\text{aq})$ |
|-----------------|-----------------------------------|--------------------------|-----|--------------------------|
| <b>Início</b>   | 0,25 mol                          | 0                        |     | 0                        |
| <b>Variação</b> | -0,25 mol                         | +0,25 mol                |     | +0,25 mol                |
| <b>Final</b>    | 0                                 | 0,25 mol                 |     | 0,25 mol                 |

A última linha do quadro é obtida somando-se os dados das duas linhas anteriores. Após a dissolução do sal, não há mais  $\text{NaCl}$  na água e sim 0,25 mol de  $\text{Na}^+$  e 0,25 mol de  $\text{Cl}^-$ .

Como o volume da solução é igual a 1 L, as concentrações dos íons  $\text{Na}^+$  e  $\text{Cl}^-$  são iguais a 0,25 mol/L. Então:

$$[\text{Na}^+] = 0,25 \text{ mol/L}$$

$$[\text{Cl}^-] = 0,25 \text{ mol/L}$$

Numa solução aquosa de  $\text{H}_2\text{SO}_4$  de concentração 0,5 mol/L, levando em consideração a ionização total do ácido e que o volume da solução é igual a 1L, a concentração de íons  $\text{H}^+$  e  $\text{SO}_4^{2-}$  podem ser calculadas da seguinte forma:

|                 | $\text{H}_2\text{SO}_4(\text{aq}) \longrightarrow$ | $2\text{H}^+(\text{aq})$ | $+$ | $\text{SO}_4^{2-}(\text{aq})$ |
|-----------------|----------------------------------------------------|--------------------------|-----|-------------------------------|
| <b>Início</b>   | 0,5 mol                                            | 0                        |     | 0                             |
| <b>Variação</b> | -0,5 mol                                           | +2.0,5 mol               |     | +0,5 mol                      |
| <b>Final</b>    | 0                                                  | 1,0 mol                  |     | 0,5 mol                       |

Portanto:

$$[\text{H}^+] = 1,0 \text{ mol/L}$$

$$[\text{SO}_4^{2-}] = 0,5 \text{ mol/L}$$

Observe que as concentrações dos íons poderiam ter sido calculadas de uma forma mais simples, multiplicando-se o índice de cada íon na fórmula do ácido pela concentração em mol/L do ácido. Como na fórmula do ácido há 2 cátions  $H^+$  e 1 ânion  $SO_4^{2-}$ , tem-se:

$$[H^+] = 2.0,5 = 1,0 \text{ mol/L}$$

$$[SO_4^{2-}] = 1.0,5 = 0,5 \text{ mol/L}$$

Então, utilizando a resolução mais prática, numa solução 0,2 mol/L de  $Al_2(SO_4)_3$ , levando em consideração a dissociação total do sal, que o volume da solução é igual a 1 L e que na fórmula do sal há 2 cátions  $Al^{3+}$  e 3 ânions  $SO_4^{2-}$ , a concentração de íons  $Al^{3+}$  e  $SO_4^{2-}$  podem ser calculadas da seguinte forma:

Portanto:

$$[Al^{3+}] = 2.0,2 = 0,4 \text{ mol/L}$$

$$[SO_4^{2-}] = 3.0,2 = 0,6 \text{ mol/L}$$

## Percentagem em massa

A **percentagem** ou **porcentagem em massa** (%m/m) é a massa de soluto em grama (g) presente em cada 100 g de solução.

Considere uma solução aquosa a 10% em massa de cloreto de sódio. Isso significa que em cada 100 g de solução, há 10 g de cloreto de sódio dissolvido. Então, se a massa dessa solução for, por exemplo, 250 g, tem-se:

|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| 10 g de soluto ..... | 100 g de solução |
| x g de soluto .....  | 250 g de solução |

$$100.x = 250.10$$



$$x = \frac{2500}{100}$$

$$x = \mathbf{25 \text{ g de soluto}}$$

Se, por exemplo, 2 g de certo soluto forem dissolvidos em 30 g de solução, a percentagem em massa pode ser calculada da seguinte forma:

$$\begin{array}{lcl} 2 \text{ g de soluto} & \dots\dots\dots & 30 \text{ g de solução} \\ x \text{ g de soluto} & \dots\dots\dots & 100 \text{ g de solução} \end{array}$$

$$30 \cdot x = 2 \cdot 100$$

$$x = \frac{200}{30}$$

$$x = 6,7 \text{ g de soluto}$$

Como há 6,7 g de soluto em cada 100 g de solução, a percentagem em massa dessa solução é **6,7%**.

## Percentagem em volume

A **percentagem** ou **porcentagem em volume** (%v/v) é o volume do soluto em mililitro (mL) presente em cada 100 mL de solução.

Essa relação pode ser indicada em °GL (grau Gay-Lussac). Por exemplo, álcool hidratado a 96 °GL significa que a cada 100 mL de solução há 96 mL de etanol e 4 mL de água.

## Porcentagem em massa por volume

A **percentagem** ou **porcentagem em massa por volume** (% m/v) é a massa de soluto em grama (g) presente em cada 100 mL de solução.

Se uma solução fisiológica tem concentração de NaCl 0,9% m/v, significa que a cada 100 mL da solução há 0,9 g de NaCl.

## Concentração em partes por milhão

A **concentração em partes por milhão** ou **concentração em ppm** indica o número de partes do soluto dissolvidas em cada um milhão ( $10^6$ ) de partes da solução. Essas partes podem ser dadas em massa ou em volume.

Então uma solução de concentração igual a 1 ppm pode significar:

- 1 g de soluto dissolvido em cada  $10^6$  g de solução.
- 1 kg de soluto dissolvido em cada  $10^6$  kg de solução.
- 1 L de soluto dissolvido em cada  $10^6$  L de solução.
- 1 mL de soluto dissolvido em cada  $10^6$  mL de solução.

Da mesma forma, uma solução de concentração igual a 3 ppm pode significar:

- 3 g de soluto dissolvido em cada  $10^6$  g de solução.
- 3 kg de soluto dissolvido em cada  $10^6$  kg de solução.
- 3 L de soluto dissolvido em cada  $10^6$  L de solução.
- 3 mL de soluto dissolvido em cada  $10^6$  mL de solução.

Esse tipo de concentração é utilizado para soluções muito diluídas, quando a massa ou volume de solvente é praticamente igual a massa ou volume da solução.

A concentração em mg de soluto por litro de solução (mg/L) também costuma ser utilizada como concentração em ppm. Então uma solução aquosa 2,0 mg/L é uma solução 2,0 ppm.

Considere o problema de uma indústria que tem que descartar 15 g de mercúrio (Hg) num corpo receptor. A resolução CONAMA 430/2011 informa que a concentração máxima de mercúrio que pode ser lançado em corpos d'água é igual a 0,01 ppm. Como o volume de água do corpo receptor é muito maior que a quantidade de mercúrio a ser lançada, pode-se dizer que o volume de água é o volume da solução formada após o lançamento do poluente, uma vez que a alteração no volume final é desprezível. Então o volume mínimo de água presente no local que possibilita o descarte desse material pode ser calculado utilizando-se a regra de três:

$$\begin{array}{ll} 0,01 \text{ mg de Hg} & \dots\dots\dots 1 \text{ L de água} \\ 15000 \text{ mg de Hg} & \dots\dots\dots x \text{ L de água} \end{array}$$

$$0,01 \cdot x = 15000 \cdot 1$$

$$x = \frac{15000}{0,01}$$

$$x = 1500000$$

$$x = \mathbf{1,5 \cdot 10^6 \text{ L de água}}$$

## Densidade da solução

A densidade de uma solução aquosa ( $d_{\text{solução}}$ ) é a relação entre a massa da solução e o seu volume. Normalmente, utiliza-se o grama (g) como unidade de massa e o mililitro (mL) ou o centímetro cúbico ( $\text{cm}^3$ ) como unidade de volume. Logo, a unidade de densidade de solução aquosa mais comum é **g/mL** ou **g/cm<sup>3</sup>**.

$$d_{\text{solução}} = \frac{m_{\text{solução}} (\text{g})}{V_{\text{solução}} (\text{mL ou cm}^3)}$$

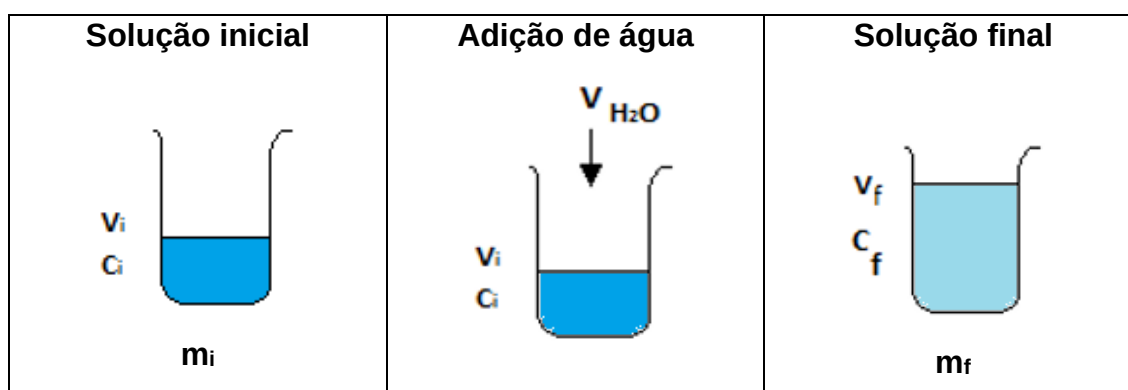
### FIQUE POR DENTRO!

Quando se prepara uma solução com  $X\%$  em massa de uma substância cuja densidade é  $d_1$  g/mL e  $Y\%$  em massa de outra substância cuja densidade é  $d_2$  g/mL, a densidade da mistura pode ser calculada pela média ponderada entre as densidades das substâncias misturadas, utilizando a fórmula:

$$d_{\text{solução}} = \frac{d_1 \cdot X + d_2 \cdot Y}{100}$$

## Diluição de soluções

Diluir uma solução consiste em adicionar água para diminuir sua concentração. Considere o exemplo a seguir, em que se adiciona um volume  $V_{H_2O}$  a uma solução inicial de concentração  $C_i$  em g/L e volume inicial  $V_i$ . Após a diluição, a solução final terá um volume final ( $V_f$ ) maior e a concentração final ( $C_f$ ) proporcionalmente menor.



Sejam  $m_i$  a massa de soluto antes da diluição e  $m_f$  a massa de soluto após a diluição. A massa de soluto pode ser calculada pela relação  $m = C \cdot V$ , sendo  $C$  a concentração em g/L e  $V$  o volume em litros. Como a massa de soluto antes da diluição é a mesma após a diluição ( $m_i = m_f$ ), então podemos escrever a relação:

$$C_i \cdot V_i = C_f \cdot V_f$$

Na fórmula,  $C_i$  e  $C_f$  são as concentrações inicial e final em g/L, respectivamente.

Outra relação pode ser obtida considerando a quantidade de matéria do soluto. A quantidade de matéria pode ser calculada usando a relação  $n = M \cdot V$ , sendo a concentração em mol/L e  $V$  o volume da solução em litros. Como a quantidade de matéria de soluto antes da diluição é a mesma após a diluição ( $n_i = n_f$ ), tem-se a relação:

$$M_i \cdot V_i = M_f \cdot V_f$$

Na fórmula,  $M_i$  e  $M_f$  são as concentrações inicial e final em mol/L, respectivamente.

O volume final é dado pela soma entre o volume inicial e o volume de água ( $V_f = V_i + V_{\text{água}}$ ). Ao aplicar essas fórmulas, podem-se usar valores de volume em qualquer unidade, desde que as unidades sejam as mesmas em ambos os lados da fórmula.

Considere, por exemplo, o preparo de 100 mL de uma solução aquosa de  $\text{CuSO}_4$  0,02 mol/L a partir de uma solução aquosa 0,4 mol/L do mesmo sal. Para tal, deve-se utilizar uma pipeta e retirar um certo volume ( $V_i$ ) da solução inicial e transferir para um balão volumétrico de 100 mL. Depois adiciona-se água até completar o volume final de 100 mL e agita-se o balão volumétrico devidamente tampado para homogeneizar a mistura. O volume inicial ( $V_i$ ) tirado da solução mais concentrada para se preparar a solução diluída é calculado da seguinte forma:

**Dados:**  $M_i = 0,4 \text{ mol/L}$

$V_i = ? \text{ mL}$

$M_f = 0,02 \text{ mol/L}$

$V_f = 100 \text{ mL}$

**Resolução:**

$$m_i.V_i = m_f.V_f$$

$$0,4.V_i = 0,02.100$$

$$V_i = \frac{2}{0,4}$$

$$V_i = \mathbf{5\text{ mL}}$$

As fotografias a seguir mostram que a solução concentrada tem coloração mais escura do que a solução diluída, pois a primeira possui maior quantidade de soluto em relação ao volume da mistura.



Solução aquosa concentrada  
de  $\text{CuSO}_4$



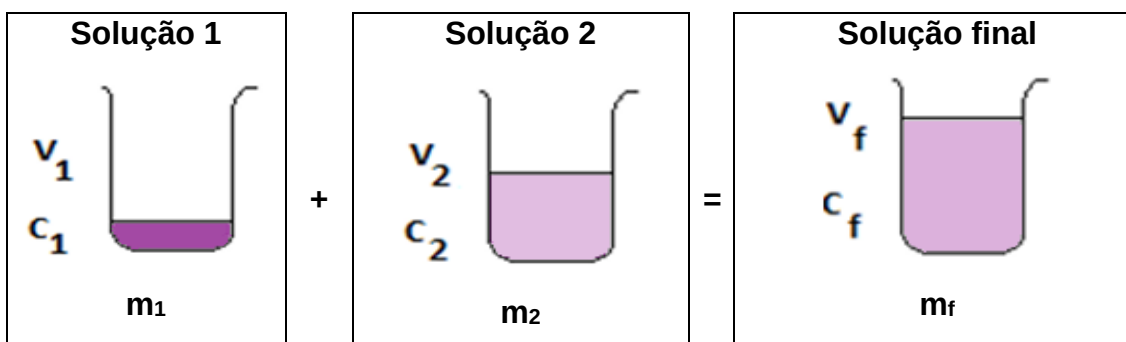
Solução aquosa diluída de  
 $\text{CuSO}_4$

Marcelo Pinheiro

## Mistura de soluções

### Mistura de soluções de mesmo soluto

Considere uma **solução 1** contendo uma massa  $m_1$  de soluto, um volume  $V_1$  de solução e concentração  $C_1$  em g/L. Seja uma **solução 2** contendo uma massa  $m_2$  do mesmo soluto, um volume  $V_2$  de solução e concentração  $C_2$  em g/L. Quando essas soluções são misturadas, as massas de solutos se somam, pois o soluto é o mesmo, e os volumes das soluções também são somados.



Assim, a massa de soluto da mistura final ( $m_f$ ) é igual à soma das massas  $m_1$  e  $m_2$ . Então, como  $m_1 + m_2 = m_f$ , deduz-se que:

$$C_1 \cdot V_1 + C_2 \cdot V_2 = C_f \cdot V_f$$

Da mesma forma, considere uma solução 1 contendo uma quantidade de matéria  $n_1$  de soluto, um volume  $V_1$  de solução e concentração  $M_1$  em mol/L. Seja uma solução 2 contendo uma quantidade de matéria  $n_2$  de soluto, um volume  $V_2$  de solução e concentração  $M_2$  em mol/L. Ao misturar essas soluções, as quantidades de matéria de soluto  $n_1$  e  $n_2$  se somam, resultando numa solução final com quantidade de matéria de soluto igual a  $n_f$ . Então, como  $n_1 + n_2 = n_f$ , deduz-se que:

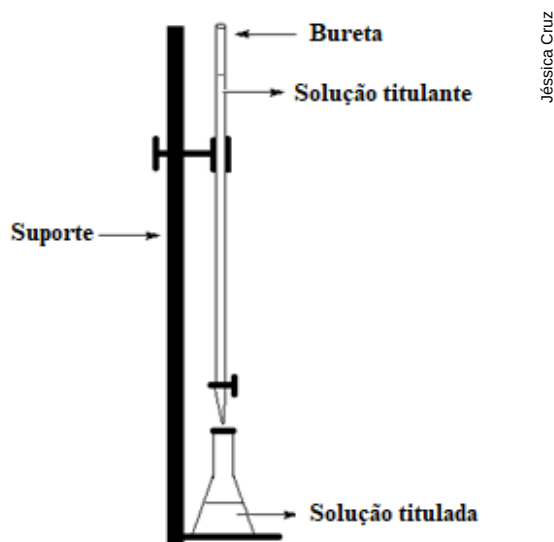
$$M_1 \cdot V_1 + M_2 \cdot V_2 = M_f \cdot V_f$$

O volume final é a soma dos volumes das soluções misturadas:  $V_f = V_1 + V_2$  ou um volume maior caso se acrescente água.

Novamente ao aplicar essas fórmulas, podem-se usar valores de volume em qualquer unidade, desde que as unidades sejam as mesmas em ambos os lados da fórmula.

## Mistura de soluções de solutos diferentes que reagem entre si

Um caso importante de mistura entre soluções de solutos que reagem entre si é a **titulação** entre ácido e base, um procedimento experimental que consiste em determinar a concentração de uma solução em mol/L, a partir de uma reação química com outra solução cuja concentração em mol/L é conhecida e que é colocada numa bureta. A figura a seguir, apresenta o equipamento utilizado para se realizar uma titulação.



Equipamento utilizado para uma titulação entre ácido e base.

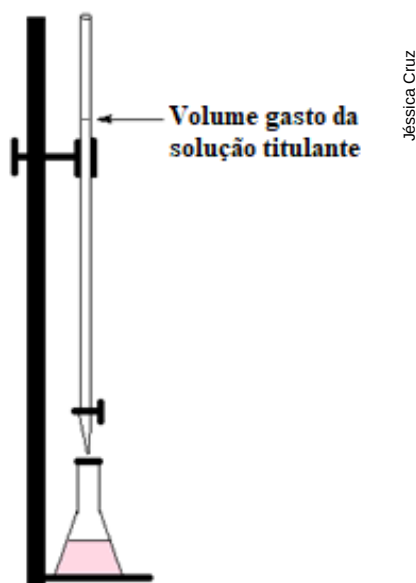
Num recipiente chamado erlenmeyer é colocado um certo volume da solução cuja concentração em mol/L se deseja determinar, denominada **solução titulada**. A solução de concentração conhecida é inserida na bureta até atingir a



marca inicial de volume (zero da bureta). Essa solução é denominada **solução titulante**. No caso específico de uma titulação entre um ácido e uma base, se no erlenmeyer há uma solução ácida, na bureta deve-se colocar uma solução alcalina e vice-versa. O erlenmeyer também são colocadas algumas gotas de um indicador ácido-base, que contém uma substância que muda de cor ao ocorrer a neutralização total dos reagentes. O indicador mais adequado é escolhido conforme o tipo de reação que ocorre no procedimento.

A técnica da titulação consiste em gotejar vagarosamente a solução titulante dentro do erlenmeyer para ocorrer a reação. A torneira da bureta é fechada ao final da reação, chamado de **ponto de equivalência**, que é verificado quando há mudança na coloração do indicador escolhido. Utilizando-se o volume da solução titulante gasto para neutralizar totalmente a solução titulada, pode-se montar a equação da reação e calcular estequiometricamente o valor da concentração da amostra desconhecida.

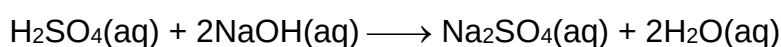
A figura a seguir, apresenta o resultado de uma titulação de uma solução ácida (no erlenmeyer) de concentração desconhecida por uma solução alcalina (na bureta), utilizando-se o indicador fenolftaleína, que muda de incolor para rosa no ponto de equivalência.



Final da titulação de uma solução ácida por outra alcalina.

Considere por exemplo a titulação de 20 mL de uma solução de hidróxido de sódio (NaOH) de concentração desconhecida, utilizando-se uma solução de ácido sulfúrico (H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>) de concentração 0,1 mol/L. Supondo que foi gasto 1,6 mL de ácido para neutralizar toda a base presente na solução titulada, pode-se calcular a concentração da solução alcalina, a partir da equação química da neutralização total entre os reagentes.

A equação química que representa a reação entre o H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> e o NaOH é a seguinte:



Então, pode-se estabelecer a seguinte relação:

|                    | 1H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> | 2NaOH                 |
|--------------------|---------------------------------|-----------------------|
| Dados da equação   | 1 mol                           | 2 mol                 |
| Dados da titulação | n <sub>ácido</sub> mol          | n <sub>base</sub> mol |

A variável **n<sub>ácido</sub>** é a quantidade de matéria (ou número de mol) do ácido presente no volume gasto da solução titulante e **n<sub>base</sub>** é a quantidade de matéria (ou número de mol) da base presente na solução titulada. Então, pode-se escrever:

$$\frac{n_{\text{ácido}}}{1} = \frac{n_{\text{base}}}{2}$$

Logo,

$$n_{\text{base}} = 2 \cdot n_{\text{ácido}}$$

Sabe-se que a concentração em mol/L de uma solução é dada pela razão entre a quantidade de matéria do soluto e o volume da solução em litros:

$$m = \frac{n_{\text{soluto}}(\text{mol})}{V_{\text{solução}}(\text{L})}$$

Então, o número de mol do soluto é igual ao produto entre a concentração em mol/L de uma solução e o volume da solução em litros:

$$n_{\text{solute}} = M(\text{mol/L}) \cdot V(\text{L})$$

Portanto, pode-se escrever:

$$n_{\text{ácido}} = M_{\text{ácido}} \cdot V_{\text{ácido}} \quad \text{e} \quad n_{\text{base}} = M_{\text{base}} \cdot V_{\text{base}}$$

Como para a reação dada  $n_{\text{base}} = 2 \cdot n_{\text{ácido}}$ , tem-se:

$$M_{\text{base}} \cdot V_{\text{base}} = 2 \cdot M_{\text{ácido}} \cdot V_{\text{ácido}}$$

Como há volume em ambos os lados da fórmula, não é necessário utilizar o volume em litro, basta que ele tenha a mesma unidade em ambos os lados.

Os dados da titulação são os seguintes:

$$M_{\text{base}} = ? \qquad V_{\text{base}} = 20 \text{ mL}$$

$$M_{\text{ácido}} = 0,1 \text{ mol/L} \qquad V_{\text{ácido}} = 1,6 \text{ mL}$$

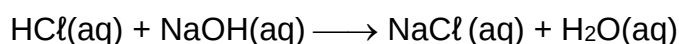
Substituindo na fórmula esses dados,

$$M_{\text{base}} \cdot 20 = 2 \cdot 0,1 \cdot 1,6$$

$$M_{\text{base}} = \frac{0,32}{20}$$

$$M_{\text{base}} = \mathbf{0,01 \text{ mol/L}}$$

Se a solução titulante fosse o ácido clorídrico (HCl) ao invés do H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>, a reação de neutralização total seria:



Estabelecendo-se a relação entre os reagentes:

|                    | 1HCl                   | 1NaOH                 |
|--------------------|------------------------|-----------------------|
| Dados da equação   | 1 mol                  | 1 mol                 |
| Dados da titulação | $n_{\text{ácido}}$ mol | $n_{\text{base}}$ mol |

Tem-se:

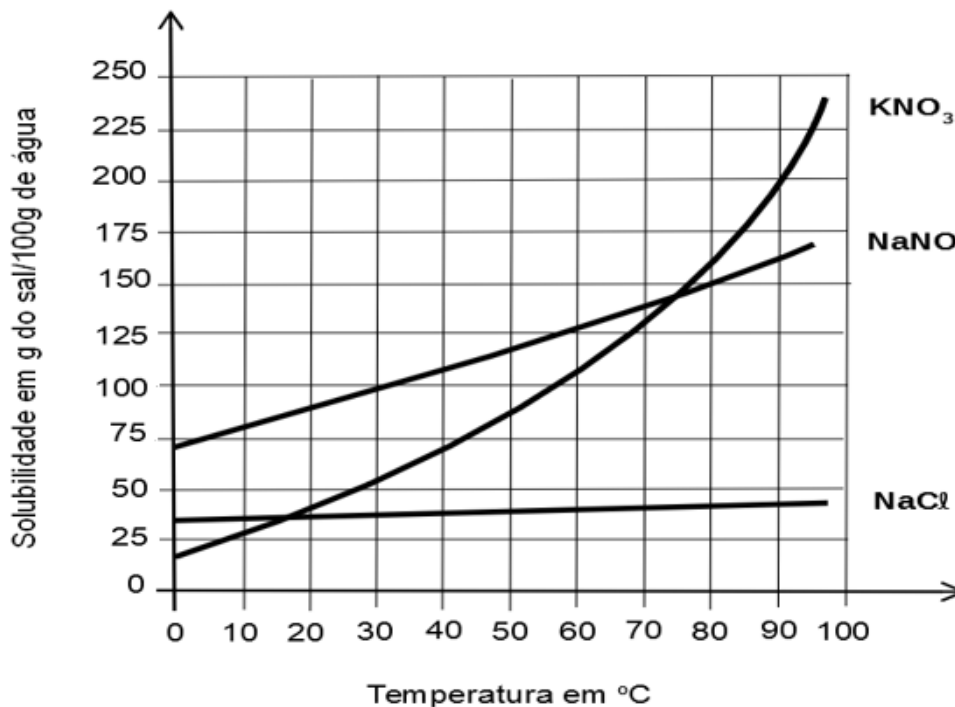
$$n_{\text{ácido}} = n_{\text{base}}$$

Logo, a fórmula para essa titulação é:

$$M_{\text{base}} \cdot V_{\text{base}} = M_{\text{ácido}} \cdot V_{\text{ácido}}$$

**TESTANDO SEUS CONHECIMENTOS**

Utilize o gráfico abaixo para resolver as questões 1 a 4.



Marcelo Pinheiro

1. Uma solução constituída por 170 g de nitrato de potássio (KNO<sub>3</sub>) em 100 g de H<sub>2</sub>O a 90 °C é insaturada, saturada ou supersaturada?
2. Qual é a substância mais solúvel a 30 °C?
3. Determine a massa máxima de nitrato de sódio (NaNO<sub>3</sub>) que pode ser dissolvida em 400 g de H<sub>2</sub>O a 80 °C.
4. Calcule a massa de NaNO<sub>3</sub> dissolvida em 500 g de uma solução aquosa saturada desse soluto a 80 °C.
5. A solubilidade de certo sal, a 20 °C, é igual a 12 g do sal em cada 100 g de água. Uma solução foi preparada dissolvendo-se 20 g do sal em 100 g de água a 60 °C e depois, sem ser mantida em repouso, foi resfriada a 20 °C. Determine a massa produzida de precipitado.

**6.** Determine a concentração em g/L de uma solução preparada dissolvendo-se totalmente 2 g de sacarose ( $C_{12}H_{22}O_{11}$ ) em 500 mL de solução.

**7.** Calcule a concentração em mol/L de uma solução preparada dissolvendo-se totalmente 2 g de hidróxido de sódio (NaOH) em 500 mL de solução.

Massas atômicas: Na = 23 u; O = 16 u, H = 1u.

**8.** Determine a concentração em g/L de uma solução 0,02 mol/L de NaOH.

Massas atômicas: Na = 23 u; O = 16 u; H = 1u.

**9.** Calcule a percentagem em massa de soluto de uma solução que contém 2 g de soluto em 40 g de solução.

**10.** Calcule a massa de cloreto de potássio (KCl), em grama, presente em 200 g de solução aquosa a 3% em massa.

**11.** Determine o volume de etanol ( $C_2H_6O$ ), em mL, presente em 2 litros de álcool hidratado 96 °GL.

**12.** Calcule a massa de cloreto de sódio (NaCl), em grama, presente em 0,5 L de uma solução aquosa 0,9% m/v desse soluto.

**13.** Determine a concentração em partes por milhão (ppm) de um poluente sabendo-se que há 0,006 g desse soluto em 2 kg de solução.

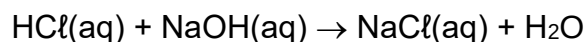
**14.** Calcule a densidade de uma solução sabendo-se que 40 g da solução ocupam um volume de 50 mL.

**15.** Calcule o volume de água que deve ser adicionado a 100 mL de uma solução 2 g/L de cloreto de sódio (NaCl) para torná-la 0,5 g/L.

**16.** Calcule a concentração em mol/L da solução obtida ao adicionarmos 80 mL de água a 20 mL de uma solução 0,3 mol/L de hidróxido de sódio (NaOH).

**17.** Um volume de 300 mL de uma solução aquosa de glicose ( $C_6H_{12}O_6$ ) de concentração igual a 20 g/L foi misturado a 700 mL de uma solução aquosa de glicose de concentração igual a 80 g/L. Determine a concentração em g/L da solução final.

**18.** Calcule a concentração em  $\text{mol.L}^{-1}$  de uma solução aquosa de ácido clorídrico (HCl), sabendo-se que 20,0 mL desta solução foram neutralizados completamente por 0,8 mL de uma solução aquosa  $1,0 \text{ mol.L}^{-1}$  de hidróxido de sódio (NaOH).



**QUESTÕES DE VESTIBULAR**

1. (Enem) Devido ao seu alto teor de sais, a água do mar é imprópria para o consumo humano e para a maioria dos usos da água doce. No entanto, para a indústria, a água do mar é de grande interesse, uma vez que os sais presentes podem servir de matérias-primas importantes para diversos processos. Nesse contexto, devido a sua simplicidade e ao seu baixo potencial de impacto ambiental, o método da precipitação fracionada tem sido utilizado para a obtenção dos sais presentes na água do mar.

**Solubilidade em água de alguns compostos presentes na água do mar a 25 °C**

| Soluto              | Fórmula           | Solubilidade (g/kg de H <sub>2</sub> O) |
|---------------------|-------------------|-----------------------------------------|
| Brometo de sódio    | NaBr              | $1,20 \times 10^3$                      |
| Carbonato de cálcio | CaCO <sub>3</sub> | $1,30 \times 10^{-2}$                   |
| Cloreto de sódio    | NaCl              | $3,60 \times 10^2$                      |
| Cloreto de magnésio | MgCl <sub>2</sub> | $5,41 \times 10^2$                      |
| Sulfato de magnésio | MgSO <sub>4</sub> | $3,60 \times 10^2$                      |
| Sulfato de cálcio   | CaSO <sub>4</sub> | $6,80 \times 10^{-1}$                   |

Pitombo, L.R.M.; Marcondes, M.E.R.; GEPEC. Grupo de pesquisa em Educação em Química. Química e Sobrevivência: Hidrosfera Fonte de Materiais. São Paulo: EDUSP, 2005 (adaptado).

Suponha que uma indústria objetiva separar determinados sais de uma amostra de água do mar a 25 °C, por meio da precipitação fracionada. Se essa amostra contiver somente os sais destacados na tabela, a seguinte ordem de precipitação será verificada:

A) Carbonato de cálcio, sulfato de cálcio, cloreto de sódio e sulfato de magnésio, cloreto de magnésio e, por último, brometo de sódio.

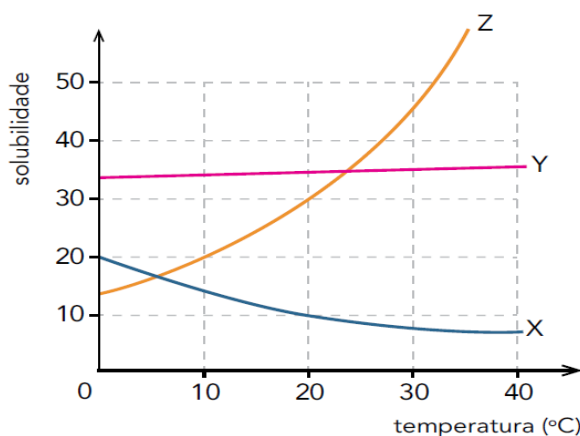


- B) Brometo de sódio, cloreto de magnésio, cloreto de sódio e sulfato de magnésio, sulfato de cálcio e, por último, carbonato de cálcio.
- C) Cloreto de magnésio, sulfato de magnésio e cloreto de sódio, sulfato de cálcio, carbonato de cálcio e, por último, brometo de sódio.
- D) Brometo de sódio, carbonato de cálcio, sulfato de cálcio, cloreto de sódio e sulfato de magnésio e, por último, cloreto de magnésio.
- E) Cloreto de sódio, sulfato de magnésio, carbonato de cálcio, sulfato de cálcio, cloreto de magnésio e, por último, brometo de sódio.

2. (UERJ) Um laboratorista precisa preparar 1,1 kg de solução aquosa saturada de um sal de dissolução exotérmica, utilizando como soluto um dos três sais disponíveis em seu laboratório: X, Y e Z.

A temperatura final da solução deverá ser igual a 20 °C.

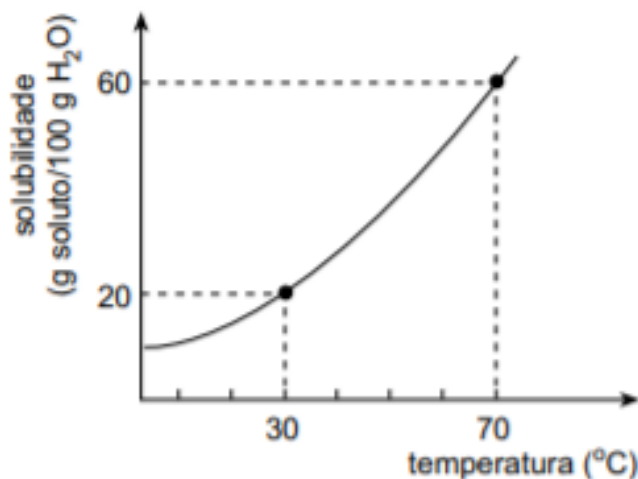
Observe as curvas de solubilidade dos sais, em gramas de soluto por 100 g de água:



A massa de soluto necessária, em gramas, para o preparo da solução equivale a:

- A) 100  
B) 110  
C) 300  
D) 330

3. (UERJ) O gráfico abaixo, que mostra a variação da solubilidade do dicromato de potássio na água em função da temperatura, foi apresentado em uma aula prática sobre misturas e suas classificações.



Em seguida, foram preparadas seis misturas sob agitação enérgica, utilizando dicromato de potássio sólido e água pura em diferentes temperaturas, conforme o seguinte esquema:

|                                                    |                                                     |                                                   |                                                     |                                                     |                                                     |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 30°C                                               | 30°C                                                | 30°C                                              | 70°C                                                | 70°C                                                | 70°C                                                |
| 15 g K <sub>2</sub> Cr <sub>2</sub> O <sub>7</sub> | 3,5 g K <sub>2</sub> Cr <sub>2</sub> O <sub>7</sub> | 2 g K <sub>2</sub> Cr <sub>2</sub> O <sub>7</sub> | 200 g K <sub>2</sub> Cr <sub>2</sub> O <sub>7</sub> | 320 g K <sub>2</sub> Cr <sub>2</sub> O <sub>7</sub> | 150 g K <sub>2</sub> Cr <sub>2</sub> O <sub>7</sub> |
| +                                                  | +                                                   | +                                                 | +                                                   | +                                                   | +                                                   |
| 100 g H <sub>2</sub> O                             | 20 g H <sub>2</sub> O                               | 10 g H <sub>2</sub> O                             | 300 g H <sub>2</sub> O                              | 500 g H <sub>2</sub> O                              | 250 g H <sub>2</sub> O                              |

Após a estabilização dessas misturas, o número de sistemas homogêneos e o número de sistemas heterogêneos formados correspondem, respectivamente, a:

- A) 5 – 1
- B) 4 – 2
- C) 3 – 3
- D) 1 – 5

4. (Enem) A utilização de processos de biorremediação de resíduos gerados pela combustão incompleta de compostos orgânicos tem se tornado crescente, visando minimizar a poluição ambiental. Para a ocorrência de resíduos de naftaleno, algumas legislações limitam sua concentração em até 30 mg/kg para solo agrícola e 0,14 mg/L para água subterrânea. A quantificação desse resíduo

foi realizada em diferentes ambientes, utilizando-se amostras de 500 g de solo e 100 mL de água, conforme apresentado no quadro.

| Ambiente | Resíduo de naftaleno (g) |
|----------|--------------------------|
| Solo I   | $1,0 \times 10^{-2}$     |
| Solo II  | $2,0 \times 10^{-2}$     |
| Água I   | $7,0 \times 10^{-6}$     |
| Água II  | $8,0 \times 10^{-6}$     |
| Água III | $9,0 \times 10^{-6}$     |

O ambiente que necessita de biorremediação é o(a)

- A) solo I.
- B) solo II.
- C) água I.
- D) água II.
- E) água III.

5. (Enem) Para cada litro de etanol produzido em uma indústria de cana-de-açúcar são gerados cerca de 18 L de vinhaça que é utilizada na irrigação das plantações de cana-de-açúcar, já que contém teores médios de nutrientes N, P e K iguais a 357 mg/L, 60 mg/L e 2034 mg/L respectivamente.

SILVA. M. A. S.; GRIEBELER. N. P.; BORGES, L. C. Uso de vinhaça e impactos nas propriedades do solo e lençol freático.

*Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental*. n. 1, 2007 (adaptado).

Na produção de 27.000 L de etanol, a quantidade total de fósforo, em kg, disponível na vinhaça será mais próxima de

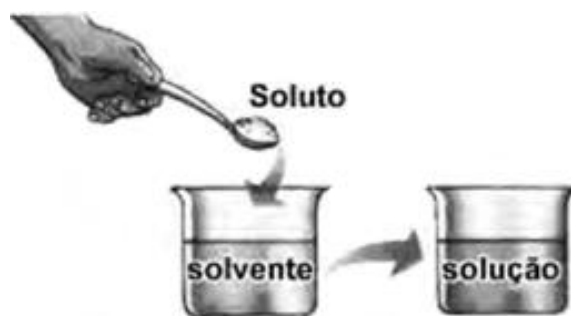
- A) 1.
- B) 29.
- C) 60.
- D) 170.
- E) 1000.

6. (UERJ) Para evitar a proliferação do mosquito causador da dengue, recomenda-se colocar, nos pratos das plantas, uma pequena quantidade de água sanitária de uso doméstico. Esse produto consiste em uma solução aquosa diluída de hipoclorito de sódio, cuja concentração adequada, para essa finalidade, é igual a 0,1 mol/L. Para o preparo de 500 mL da solução a ser colocada nos pratos, a massa de hipoclorito de sódio necessária é, em gramas, aproximadamente igual a:

( $\text{NaClO} = 74,5 \text{ g/mol}$ )

- A) 3,7
- B) 4,5
- C) 5,3
- D) 6,1

7. (Enem) Ao colocar um pouco de açúcar na água e mexer até a obtenção de uma só fase, prepara-se uma solução. O mesmo acontece ao se adicionar um pouquinho de sal à água e misturar bem. Uma substância capaz de dissolver o soluto é denominada solvente; por exemplo, a água é um solvente para o açúcar, para o sal e para várias outras substâncias. A figura a seguir ilustra essa citação.

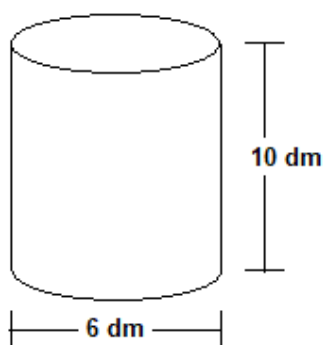


Disponível em: [www.sobiologia.com.br](http://www.sobiologia.com.br). Acesso em: 27 abr. 2010.

Suponha que uma pessoa, para adoçar seu cafezinho, tenha utilizado 3,42 g de sacarose (massa molar igual a 342 g/mol) para uma xícara de 50 mL do líquido. Qual é a concentração final, em mol/L, de sacarose nesse cafezinho?

- A) 0,02.
- B) 0,2.
- C) 2.
- D) 200.
- E) 2000.

8. (UERJ) Em uma estação de tratamento de efluentes, um operador necessita preparar uma solução de sulfato de alumínio de concentração igual a 0,1 mol /L, para encher um recipiente cilíndrico, cujas medidas internas, altura e diâmetro da base, estão indicadas na figura abaixo.

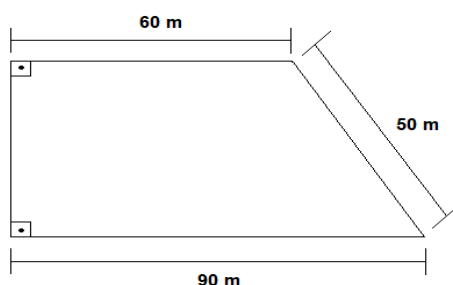


Considerando  $\pi=3$ , a quantidade mínima de massa de sulfato de alumínio necessária para o operador realizar sua tarefa é, em gramas, aproximadamente igual a:

- A) 3321
- B) 4050
- C) 8505
- D) 9234

9. (UERJ) Um fertilizante de larga utilização é o nitrato de amônio, de fórmula  $\text{NH}_4\text{NO}_3$ . Para uma determinada cultura, o fabricante recomenda a aplicação de 1 L de solução de nitrato de amônio de concentração  $0,5 \text{ mol.L}^{-1}$  por  $\text{m}^2$  de plantação.

A figura abaixo indica as dimensões do terreno que o agricultor utilizará para o plantio.



A massa de nitrato de amônio, em quilogramas, que o agricultor deverá empregar para fertilizar sua cultura, de acordo com a recomendação do fabricante, é igual a:

- A) 120
- B) 150
- C) 180
- D) 200

10. (UERJ) O sulfato de alumínio é utilizado como clarificante no tratamento de água, pela ação dos íons alumínio que agregam o material em suspensão. No tratamento de 450 L de água, adicionaram-se 3,078 kg de sulfato de alumínio, sem que houvesse variação de volume.

Admitindo-se a completa dissociação do sal, a concentração de íons alumínio, em  $\text{mol.L}^{-1}$ , é igual a:

- A) 0,02
- B) 0,03
- C) 0,04
- D) 0,05

**11.** (Enem) A hidroponia pode ser definida como uma técnica de produção de vegetais sem necessariamente a presença de solo. Uma das formas de implementação é manter as plantas com suas raízes suspensas em meio líquido, de onde retiram os nutrientes essenciais. Suponha que um produtor de rúcula hidropônica precise ajustar a concentração de íon nitrato ( $\text{NO}_3^-$ ) para 0,009 mol/L em um tanque de 5000 litros e, para tanto, tem em mãos uma solução comercial nutritiva de nitrato de cálcio 90 g/L.

As massas molares dos elementos N, O e Ca são iguais a 14 g/mol, 16 g/mol e 40 g/mol, respectivamente.

Qual o valor mais próximo do volume da solução nutritiva, em litros, que o produtor deve adicionar ao tanque?

- A) 26
- B) 41
- C) 45
- D) 51
- E) 82

**12.** (Enem) O álcool hidratado utilizado como combustível veicular é obtido por meio da destilação fracionada de soluções aquosas geradas a partir da fermentação de biomassa. Durante a destilação, o teor de etanol da mistura é aumentado, até o limite de 96% em massa.

Considere que, em uma usina de produção de etanol, 800 kg de uma mistura etanol/água com concentração 20% em massa de etanol foram destilados, sendo obtidos 100 kg de álcool hidratado 96% em massa de etanol. A partir desses dados, é correto concluir que a destilação em questão gerou um resíduo com uma concentração de etanol em massa.

- A) de 0%.
- B) de 8,0%.

- C) entre 8,4% e 8,6%.
- D) entre 9,0% e 9,2%.
- E) entre 13% e 14%.

**13.** (Enem) A varfarina é um fármaco que diminui a agregação plaquetária, e por isso é utilizada como anticoagulante, desde que esteja presente no plasma, com uma concentração superior a 1,0 mg/L. Entretanto, concentrações plasmáticas superiores a 4,0 mg/L podem desencadear hemorragias. As moléculas desse fármaco ficam retidas no espaço intravascular e dissolvidas exclusivamente no plasma, que representa aproximadamente 60% do sangue em volume. Em um medicamento, a varfarina é administrada por via intravenosa na forma de solução aquosa, com concentração de 3,0 mg/mL. Um indivíduo adulto, com volume sanguíneo total de 5,0 L, será submetido a um tratamento com solução injetável desse medicamento.

Qual é o máximo volume da solução do medicamento que pode ser administrado a esse indivíduo, pela via intravenosa, de maneira que não ocorram hemorragias causadas pelo anticoagulante?

- A) 1,0 mL.
- B) 1,7 mL.
- C) 2,7 mL.
- D) 4,0 mL.
- E) 6,7 mL.

**14.** (Enem) O pó de café jogado no lixo caseiro e, principalmente, as grandes quantidades descartadas em bares e restaurantes poderão se transformar em uma nova opção de matéria prima para a produção de biodiesel, segundo estudo da Universidade de Nevada (EUA). No mundo, são cerca de 8 bilhões de quilogramas de pó de café jogados no lixo por ano. O estudo mostra que o café descartado tem 15% de óleo, o qual pode ser convertido em biodiesel pelo processo tradicional. Além de reduzir significativamente emissões prejudiciais,



após a extração do óleo, o pó de café é ideal como produto fertilizante para jardim.

**Revista Ciência e Tecnologia no Brasil.** n° 155. jan. 2009.

Considere o processo descrito e a densidade do biodiesel igual a  $900 \text{ kg/m}^3$ . A partir da quantidade de pó de café jogada no lixo por ano, a produção de biodiesel seria equivalente a

- A) 1,08 bilhões de litros.
- B) 1,20 bilhões de litros.
- C) 1,33 bilhões de litros.
- D) 8,00 bilhões de litros.
- E) 8,80 bilhões de litros.

**15.** (Enem) Certas ligas estanho-chumbo com composição específica formam um eutético simples, o que significa que uma liga com essas características se comporta como uma substância pura, com um ponto de fusão definido, no caso  $183^\circ\text{C}$ . Essa é uma temperatura inferior mesmo ao ponto de fusão dos metais que compõem esta liga (o estanho puro funde a  $232^\circ\text{C}$  e o chumbo puro a  $320^\circ\text{C}$ ) o que justifica sua ampla utilização na soldagem de componentes eletrônicos, em que o excesso de aquecimento deve sempre ser evitado. De acordo com as normas internacionais, os valores mínimo e máximo das densidades para essas ligas são de  $8,74 \text{ g/mL}$  e  $8,82 \text{ g/mL}$ , respectivamente. As densidades do estanho e do chumbo são  $7,3 \text{ g/mL}$  e  $11,3 \text{ g/mL}$ , respectivamente. Um lote contendo 5 amostras de solda estanho-chumbo foi analisado por um técnico, por meio da determinação de sua composição percentual em massa, cujos resultados estão mostrados no quadro a seguir.

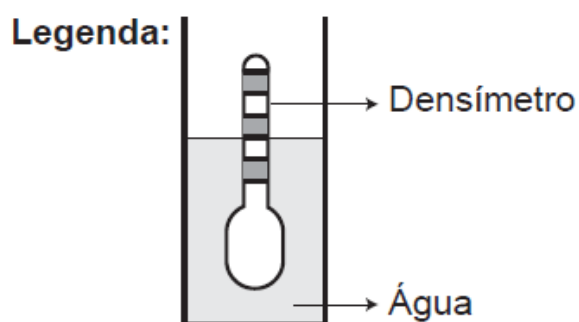
| Amostra | Porcentagem de Sn (%) | Porcentagem de Pb (%) |
|---------|-----------------------|-----------------------|
| I       | 60                    | 40                    |
| II      | 62                    | 38                    |
| III     | 65                    | 35                    |
| IV      | 63                    | 37                    |
| V       | 59                    | 41                    |

Disponível em: <http://www.eletrica.ufpr.br>.

Com base no texto e na análise realizada pelo técnico, as amostras que atendem às normas internacionais são

- A) I e II.
- B) I e III.
- C) II e IV.
- D) III e V.
- E) IV e V.

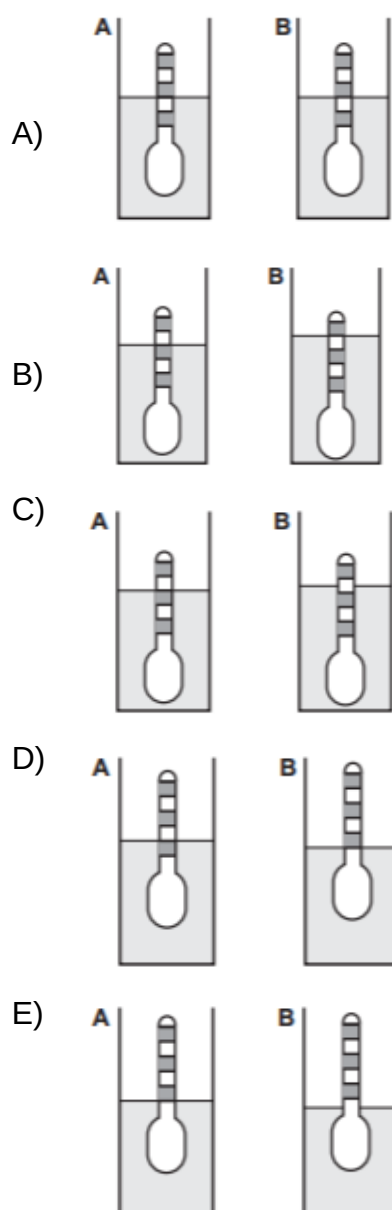
**16.** (Enem) Usando um densímetro cuja menor divisão da escala, isto é, a diferença entre duas marcações consecutivas, é de  $5,0 \times 10^{-2} \text{ g.cm}^{-3}$ , um estudante realizou um teste de densidade: colocou este instrumento na água pura e observou que ele atingiu o repouso na posição mostrada.



Em dois outros recipientes A e B contendo 2 litros de água pura, em cada um, ele adicionou 100 g e 200 g de  $\text{NaCl}$ , respectivamente.

Quando o cloreto de sódio é adicionado à água pura ocorre sua dissociação formando os íons  $\text{Na}^+$  e  $\text{Cl}^-$ . Considere que esses íons ocupam os espaços intermoleculares na solução.

Nestes recipientes, a posição de equilíbrio do densímetro está representada em:



**17. (Enem)** Diesel é uma mistura de hidrocarbonetos que também apresenta enxofre em sua composição. Esse enxofre é um componente indesejável, pois o trióxido de enxofre gerado é um dos grandes causadores da chuva ácida. Nos anos 1980, não havia regulamentação e era utilizado óleo diesel com 13 000 ppm de enxofre. Em 2009, o diesel passou a ter 1 800 ppm de enxofre (S1800) e, em seguida, foi inserido no mercado o diesel S500 (500 ppm). Em 2012, foi difundido o diesel S50, com 50 ppm de enxofre em sua composição. Atualmente, é produzido um diesel com teores de enxofre ainda menores.

*Os Impactos da má qualidade do óleo diesel brasileiro.* Disponível em:  
[www.cnt.org.br](http://www.cnt.org.br).

Acesso em: 20 dez. 2012 (adaptado).

A substituição do diesel usado nos anos 1980 por aquele difundido em 2012 permitiu uma redução percentual de emissão de  $\text{SO}_3$  de

- A) 86,2%.
- B) 96,2%.
- C) 97,2%.
- D) 99,6%.
- E) 99,9%.

**18. (UERJ)** Certos medicamentos são preparados por meio de uma série de diluições. Assim, utilizando-se uma quantidade de água muito grande, os medicamentos obtidos apresentam concentrações muito pequenas.

A unidade mais adequada para medir tais concentrações é denominada ppm:

1 ppm corresponde a 1 parte de soluto em 1 milhão de partes de solução.

Considere um medicamento preparado com a mistura de 1g de um extrato vegetal e 100 kg de água pura.

A concentração aproximada desse extrato vegetal no medicamento, em ppm, está indicada na seguinte alternativa:

- A) 0,01
- B) 0,10
- C) 1,00
- D) 10,00

**19. (PUC-RJ)** A concentração de  $\text{HCl}$ , em quantidade de matéria, na solução resultante da mistura de 20 mL de uma solução  $2,0 \text{ mol.L}^{-1}$  com 80 mL de uma solução  $4,0 \text{ mol.L}^{-1}$  desse soluto e água suficiente para completar 1,0 L é:

- A)  $0,090 \text{ mol.L}^{-1}$ .
- B)  $0,045 \text{ mol.L}^{-1}$ .
- C)  $0,18 \text{ mol.L}^{-1}$ .
- D)  $0,36 \text{ mol.L}^{-1}$ .
- E)  $0,72 \text{ mol.L}^{-1}$ .

**20. (PUC-RJ)** Uma pequena piscina, contendo 10.000 L de água, precisa ter os parâmetros ajustados para que possa ser utilizada com segurança.

Observou-se que a concentração de  $\text{Cu}^{2+}$  nessa piscina estava acima do ideal ( $5 \text{ mg.L}^{-1}$ ), por conta dos tratamentos com fungicida à base de cobre. Para ajustar essa concentração, foi necessário trocar parte da água da piscina. Assim, retiraram-se 6.000 L da água da piscina, substituindo-os por igual volume de água limpa (livre de cobre).

A concentração de  $\text{Cu}^{2+}$ , em  $\text{mg.L}^{-1}$ , após esse procedimento passou a ser de

- A) 0,5
- B) 1
- C) 2
- D) 4

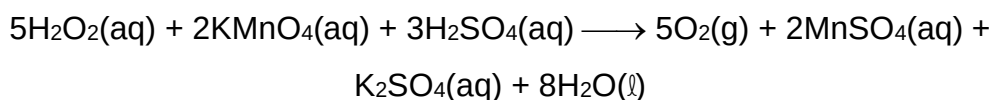
**21.** (Enem) Os exageros do final de semana podem levar o indivíduo a um quadro de azia. A azia pode ser descrita como uma sensação de queimação no esôfago, provocada pelo desbalanceamento do pH estomacal (excesso de ácido clorídrico). Um dos antiácidos comumente empregados no combate à azia é o leite de magnésia.

O leite de magnésia possui 64,8 g de hidróxido de magnésio ( $\text{Mg}(\text{OH})_2$ ) por litro da solução. Qual a quantidade de ácido neutralizado ao se ingerir 9 mL de leite de magnésia?

Dados: massas molares (em  $\text{g} \cdot \text{mol}^{-1}$ ):  $\text{Mg} = 24,3$ ;  $\text{Cl} = 35,4$ ;  $\text{O} = 16$ ;  $\text{H} = 1$

- A) 20 mol
- B) 0,58 mol
- C) 0,2 mol
- D) 0,02 mol
- E) 0,01 mol

**22.** (Enem) O peróxido de hidrogênio é comumente utilizado como antisséptico e alvejante. Também pode ser empregado em trabalhos de restauração de quadros enegrecidos e no clareamento de dentes. Na presença de soluções ácidas de oxidantes, como o permanganato de potássio, este óxido decompõe-se, conforme a equação a seguir:



ROCHA-FILHO, R. C. R.; SILVA, R. R. *Introdução aos Cálculos da Química*. São Paulo: McGraw-Hill, 1992.

De acordo com a estequiometria da reação descrita, a quantidade de permanganato de potássio necessária para reagir completamente com 20,0 mL de uma solução 0,1 mol/L de peróxido de hidrogênio é igual a

- A)  $2,0 \times 10^0$  mol
- B)  $2,0 \times 10^{-3}$  mol
- C)  $8,0 \times 10^{-1}$  mol
- D)  $8,0 \times 10^{-4}$  mol
- E)  $5,0 \times 10^{-3}$  mol

## **UNIDADE 3**

# **PROPRIEDADES COLIGATIVAS**

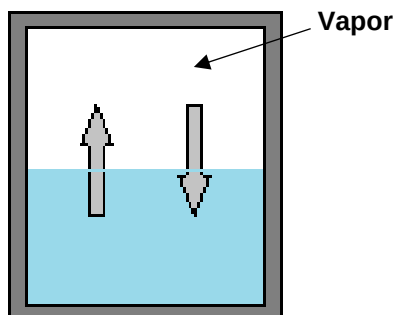


Nesta unidade, estudaremos as propriedades coligativas, porém antes de explicarmos o que são essas propriedades, precisamos conhecer alguns conceitos importantes, como pressão de vapor, temperatura de ebulição, temperatura de solidificação e osmose.

## Pressão de vapor de uma substância líquida

Sabe-se que se certa quantidade de uma substância líquida, como a água pura por exemplo, for deixada num recipiente aberto em condições ambientes, após certo tempo observa-se uma diminuição de volume do líquido até o seu completo desaparecimento. Esse fenômeno é denominado evaporação, e ocorre porque as moléculas da superfície do líquido absorvem energia externa e escapam para o estado gasoso, formando vapor.

Quando, em determinada temperatura, certo volume de uma substância líquida é colocado dentro de um recipiente totalmente fechado, deixando-se um espaço entre o líquido e a tampa, verifica-se, com o auxílio de um medidor de pressão, que há um aumento da pressão em virtude do aparecimento de vapor e que após um tempo se estabiliza. O volume de líquido também diminui até ficar constante. Isso ocorre porque as partículas do líquido sofrem evaporação (escapam para o estado gasoso) e o vapor formado exerce pressão sobre as paredes do recipiente. Simultaneamente, algumas partículas sofrem condensação e retornam para o estado líquido. No início, a velocidade de evaporação é maior que a velocidade de condensação. Após um tempo, essas velocidades se igualam, atingindo um equilíbrio. No equilíbrio, a pressão exercida pelos vapores tem seu maior valor na temperatura considerada e é denominada **pressão máxima de vapor**, ou, de forma mais simplificada, **pressão de vapor ( $P_v$ )** da substância.



Marcelo Pinheiro

No equilíbrio, o líquido evapora e condensa na mesma velocidade.

Tal fenômeno também ocorre, por exemplo, dentro de uma garrafinha fechada contendo água. No espaço entre o líquido e a tampa há vapor d'água em equilíbrio com o líquido. Se o vapor não escapar para o ar, o volume de líquido não sofrerá alteração.

Cada substância possui pressão de vapor e ela não depende do volume de líquido, mas a temperatura do sistema influencia seu valor. A água, por exemplo, apresenta pressão de vapor igual a 4,6 mmHg (= 0,006 atm) a 0°C, enquanto que a 100 °C a sua pressão de vapor aumenta para 760 mmHg (= 1 atm).

Observe na tabela a seguir os valores de pressão de vapor em mmHg para algumas substâncias nas temperaturas de 0 °C e 40 °C:

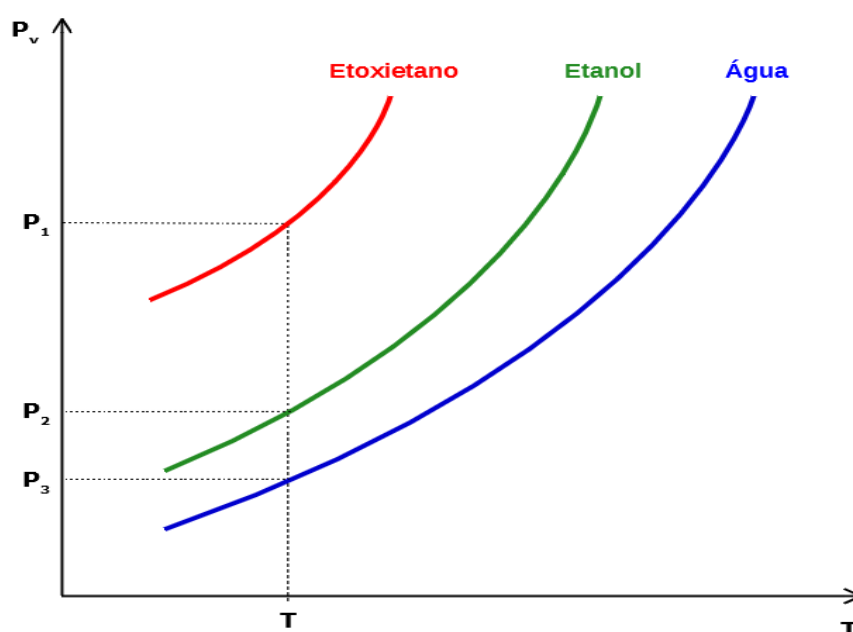
| Substância | Pressão de vapor a 0 °C<br>(mmHg) | Pressão de vapor a 40 °C<br>(mmHg) |
|------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| Água       | 4,6                               | 50,3                               |
| Etanol     | 12,2                              | 135,3                              |
| Etoxietano | 185,3                             | 921,3                              |

Valores de pressão de vapor de algumas substâncias a 0 °C e 40 °C.

Assim, quanto maior é a temperatura, maior é a pressão de vapor de uma substância.

A pressão de vapor depende da substância. Se as partículas da substância no estado líquido possuem interações fracas entre si, elas apresentam maior facilidade de romper essas forças de atração ao absorverem energia, e escapam para o estado gasoso. Quanto maior o número de partículas que escapam para o estado gasoso, maior é a pressão do vapor gerado. Uma substância que apresenta maior pressão de vapor em determinada temperatura é mais **volátil** (evapora mais fácil) que outra cuja pressão de vapor é menor.

Observe o gráfico pressão de vapor versus temperatura para as substâncias etoxietano (ou éter etílico), etanol e água.



Marcelo Pinheiro

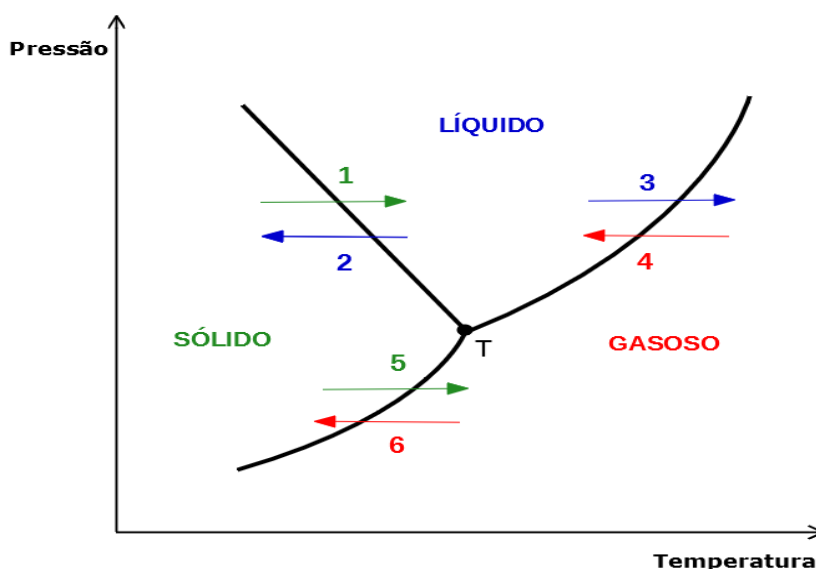
Gráfico pressão de vapor x temperatura de algumas substâncias.

O etoxietano é mais volátil que os outros líquidos, pois considerando-se uma mesma temperatura, essa substância apresenta maior pressão de vapor ( $P_1 > P_2 > P_3$ ). Isso se deve ao fato de as ligações intermoleculares presentes no etoxietano serem mais fracas que as que estão presentes no etanol e na água.

## Diagrama de fases

O diagrama de fases de uma substância é um gráfico pressão versus temperatura que apresenta as condições nas quais uma fase (sólida, líquida ou gasosa) pode ser transformada em outra. Assim, é possível avaliar a variação da temperatura da substância conforme as alterações de pressão exercida sobre ela e as suas mudanças de estados físicos em um gráfico dividido em 3 regiões que representam os estados sólido, líquido e gasoso.

O diagrama de fases da água está esquematizado a seguir:



Marcelo Pinheiro

Diagrama de fases da água.

A linha que separa os estados sólido e líquido é chamada de **curva de fusão**. A transformação indicada pela **seta 1** é a **fusão**, e a indicada pela **seta 2** é a transformação contrária, a **solidificação**. Os pontos sobre essa curva indicam as condições de pressão e temperatura em que estão presentes em equilíbrio os estados sólido e líquido, ou seja, pode estar ocorrendo uma fusão (passagem do estado sólido para o líquido) ou uma solidificação (passagem do estado líquido para o sólido).

A linha que separa os estados líquido e gasoso é chamada de **curva de vaporização**. A transformação indicada pela **seta 3** é a **vaporização**, e a indicada pela **seta 4** é a transformação contrária, a **condensação** ou **liquefação**. Os pontos sobre essa curva indicam as condições de pressão e temperatura em que estão presentes em equilíbrio os estados líquido e gasoso, ou seja, pode estar ocorrendo uma vaporização (passagem do estado líquido para o gasoso) ou uma condensação (passagem do estado gasoso para o líquido).

A linha que separa os estados sólido e gasoso é chamada de **curva de sublimação**. As **setas 5 e 6** indicam a **sublimação**, que é a passagem do estado sólido diretamente para o estado gasoso e vice-versa. Os pontos sobre essa curva indicam as condições de pressão e temperatura em que estão presentes em equilíbrio os estados sólido e gasoso.

No gráfico, há um ponto (**T**) em que os três estados físicos de uma mesma substância podem estar presentes em equilíbrio. Ele é denominado **ponto triplo** da substância.

Observe que a curva de sublimação fica abaixo do ponto triplo, ou seja, se o ponto triplo de uma substância está acima da pressão ao nível do mar (= 1 atm), ela pode sofrer sublimação nessa condição, dependendo da temperatura a que ela é submetida, pois há um ponto sobre a curva de sublimação correspondente à pressão de 1 atm. Caso contrário, a sublimação não é possível, nessa pressão.

A água não sofre sublimação ao nível do mar, porque o ponto triplo da água cuja temperatura é 0,01 °C e 0,006 atm (= 4,58 mmHg) de pressão está abaixo da pressão de 1atm (= 760 mmHg). O dióxido de carbono (CO<sub>2</sub>) sofre sublimação ao nível do mar, pois seu ponto triplo está acima da pressão de 1 atm, ou seja, ele se encontra a -56 °C e pressão igual a 5,11 atm (= 3883,6 mmHg). Sob pressão de 1atm, o gelo seco (CO<sub>2</sub> sólido) sofre sublimação a -78,5 °C.

O diagrama de fases nos permite concluir que os estados físicos de uma substância e a ocorrência de uma mudança de estado físico dependem das condições de pressão e temperatura. Alterações em uma ou duas dessas variáveis podem provocar a transformação de um estado físico em outro.

As regiões identificadas como **sólido, líquido e gasoso** apontam as condições de temperatura e pressão para que os estados sólido, líquido e gasoso, respectivamente, possam encontrar o seu nível adequado de estabilidade.

Qualquer ponto existente sobre uma curva do gráfico indica a coexistência de dois estados físicos da substância. Caso este ponto seja o encontro das três curvas existentes, ou seja, o ponto triplo, os três estados físicos coexistem em equilíbrio.

## Temperatura de ebulição

Quando se aquece certo volume de água numa panela aberta sobre o fogão, as moléculas dessa substância absorvem energia, aumentam seu estado de agitação e passam a colidir fortemente entre si. Isso faz com que aos poucos elas se separem rompendo as ligações intermoleculares (no caso, ligações de hidrogênio) que as mantêm unidas. Tal separação forma bolhas contendo moléculas de água no estado gasoso envolvidas por outras moléculas ainda juntas no estado líquido.

Essas bolhas só conseguem subir e escapar para o ar, quando a pressão dentro delas (pressão de vapor) for no mínimo igual à pressão externa exercida sobre sua superfície, que no caso é a pressão atmosférica, e tal fato ocorre numa temperatura específica. Quando esse fenômeno está ocorrendo em toda a massa líquida, diz-se que a substância está em **ebulição** e a temperatura correspondente é denominada **temperatura de ebulição ( $T_e$ )**.

No caso da água, se a pressão atmosférica for igual a 1 atm (= 760 mmHg), ou seja, ao nível do mar, a sua temperatura de ebulição é igual a 100 °C.

A ebulição ocorre da mesma forma com outras substâncias e ela depende da pressão externa. A pressão externa funciona como uma força contrária que dificulta o escape das partículas de uma substância para o estado gasoso, então quanto maior é a pressão externa, mais difícil é a ocorrência da ebulição. Portanto, sob pressão externa maior, mais energia as partículas do líquido devem adquirir para poder conseguir igualar ou superar essa força que atrapalha seu escape para o meio externo, e isso aumenta a temperatura de ebulição.

Assim, quanto maior é a pressão externa exercida sobre um líquido, maior é a sua temperatura de ebulição. Por exemplo, a água entra em ebulição numa temperatura maior que 100 °C quando é aquecida dentro de uma panela de pressão fechada. Tal fato possibilita alimentos cozinharem mais rápido dentro desse recipiente, uma vez que a ebulição da água ocorre em temperatura maior do que a que ocorre numa panela aberta.

Em altitudes mais elevadas, a pressão atmosférica diminui devido a menor quantidade de ar, o que consequentemente diminui a temperatura de ebulição das substâncias. Por exemplo, no alto do Monte Everest, localizado na Ásia, onde a pressão atmosférica é igual a 244 mmHg, a água entra em ebulição a 71 °C.

Durante todo o tempo em que uma substância está em ebulição, sob determinada pressão, a temperatura permanece constante, pois o calor fornecido é utilizado pelas partículas para se separar e não para aumentar seu estado de agitação.

A temperatura de ebulição costuma ser utilizada, em conjunto com outras propriedades, na identificação das substâncias, pois cada uma apresenta temperatura de ebulição específica, sob determinada pressão. Por exemplo,

quando a pressão externa é igual a 1 atm, as temperaturas de ebulição do etoxietano e do etanol são, respectivamente, 34,6 °C e 78,3 °C.

Portanto, a temperatura de ebulição depende da substância e da pressão que está sendo exercida sobre ela, não sendo influenciada pelo volume de líquido utilizado no processo, que interfere apenas no tempo necessário para iniciar a ebulição. Caso sejam colocados volumes diferentes de uma substância líquida em panelas submetidas ao mesmo valor de pressão e que sejam aquecidas com a mesma quantidade de calor, a ebulição inicia primeiro no recipiente onde há menor volume de líquido.

## Temperatura de solidificação

Como sabemos, a solidificação é a mudança de estado físico sofrida por um líquido que passa para o estado sólido. Esse fenômeno é o inverso da fusão, que é o derretimento ou a passagem de uma substância do estado sólido para o líquido.

A solidificação ocorre quando as partículas do líquido perdem energia, se aproximam devido às forças de atração que existem entre elas e assumem uma conformação organizada que caracteriza o estado sólido.

Uma substância se solidifica quando ela é resfriada até uma determinada temperatura sob certo valor de pressão, conhecida como **temperatura de solidificação** ou **de congelamento ( $T_c$ )**. Essa temperatura também é igual a de fusão (quando a substância está sendo aquecida) e também costuma ser utilizada na identificação das substâncias. Por exemplo a solidificação da água se dá a 0 °C, a do etanol a -117 °C e do ferro a 1535 °C, sob pressão de 1 atm.

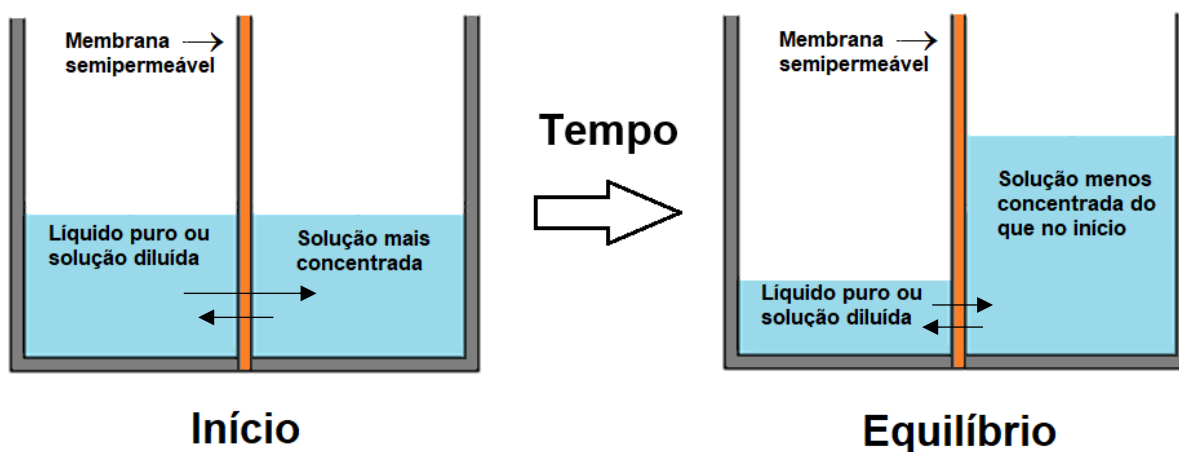
Da mesma forma que a ebulição, a temperatura permanece constante durante todo o processo de solidificação de uma substância, sob determinada pressão. O tempo necessário para iniciar a solidificação depende do volume de



líquido que está sendo resfriado. A solidificação demora mais para ocorrer quando o volume de líquido é maior.

## Osmose

A denominação **osmose** que vem do grego e significa “empurrão”. Ela é um fenômeno espontâneo em que uma substância líquida passa por uma membrana semipermeável. Essa membrana permite apenas a passagem do líquido e não do sólido, devido ao tamanho dos poros presentes nesse material. Tal fenômeno ocorre quando de um lado da membrana há uma substância líquida (líquido puro) ou uma solução diluída e do outro lado há uma solução mais concentrada. No fenômeno osmótico, o líquido caminha em ambos os sentidos, porém ele passa inicialmente em maior velocidade do líquido puro ou de uma solução mais diluída para uma solução mais concentrada aumentando o volume dessa solução, devido à diferença de pressão existente em torno da membrana. Depois de um tempo, as velocidades de ida e volta do líquido se igualam atingindo um equilíbrio.



Marcelo Pinheiro

Fenômeno osmótico. No início, o líquido se dirige em maior velocidade para o lado da solução mais concentrada. No equilíbrio, as velocidades de ida e volta se igualam.

Um exemplo prático deste fenômeno pode ser observado ao cortar-se o caule ligado a flor de uma planta e mergulhá-lo em água, com a finalidade de manter a flor bonita por mais tempo. Com esse procedimento, a água penetra

pelo caule, onde há uma solução mais concentrada, e mantém as flores túmidas com um aspecto hidratado. Se o caule for mergulhado em água salgada, a flor murcha rapidamente, pois perde água para a solução salgada.

## Propriedades coligativas

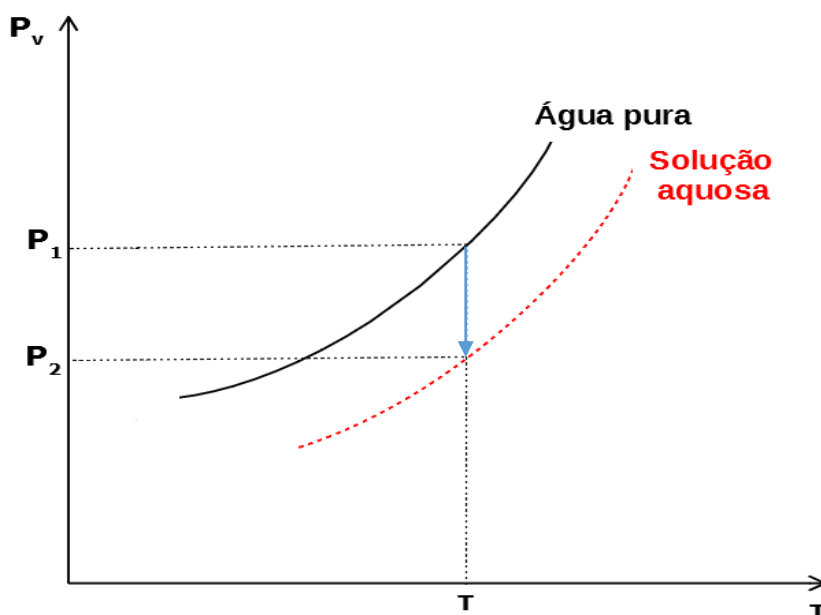
Propriedades coligativas das soluções são propriedades dependentes apenas do número de partículas dissolvidas em um dado volume do solvente. O termo “coligativas” é derivado do latim *colligare*, que significa juntar, unir, ligar.

O estudo dessas propriedades é feito pela tonometria (ou tonoscopia), ebuliometria (ou ebulioscopia), criometria (ou crioscopia) e osmometria (ou osmocopia).

### Tonometria

Ao se dissolver num solvente um soluto que possui alta temperatura de ebulição, bem maior do que a do solvente, denominado **soluto não volátil**, a pressão de vapor do solvente na solução formada é **menor** que a pressão de vapor do solvente líquido puro. Isso ocorre porque a presença de partículas do soluto não volátil dificulta o escape das partículas do solvente para o estado gasoso, produzindo menos vapor.

Esse fenômeno pode ser verificado na figura a seguir que apresenta parte do diagrama de fases da água pura e de uma solução aquosa contendo um soluto não volátil. No eixo y estão os valores de pressão de vapor ( $P_v$ ) da água e, no eixo x, os valores de temperatura (T).



Diminuição da pressão de vapor da água provocado pela dissolução de um soluto não volátil.  
Em certa temperatura, a pressão de vapor diminui de  $P_1$  para  $P_2$ .

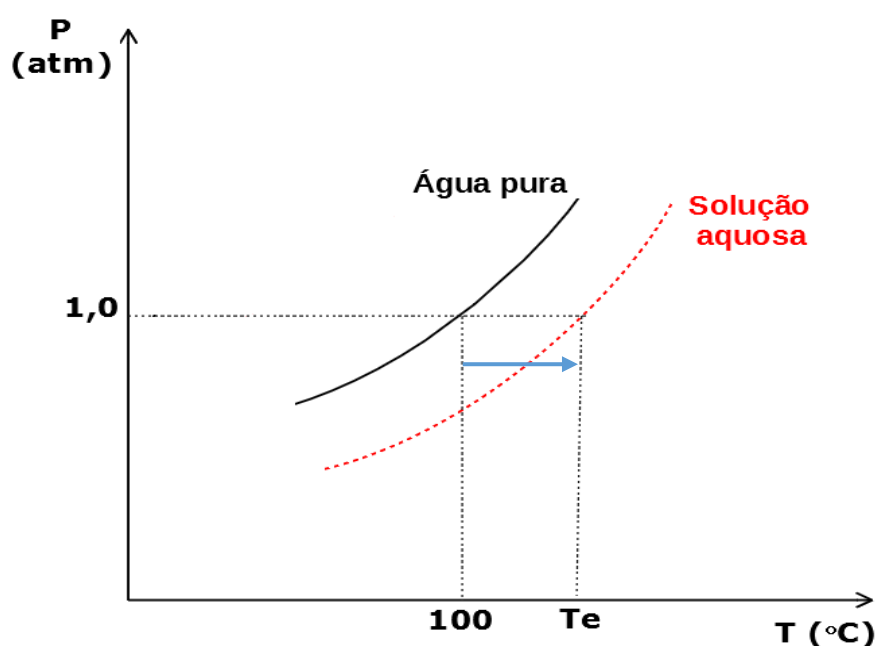
**Tonometria** ou **tonoscopia** é o estudo da **diminuição** da pressão de vapor de uma substância líquida acarretada pela dissolução de um soluto não volátil neste líquido.

A diminuição da pressão de vapor do solvente está diretamente relacionada com a concentração de partículas de soluto não volátil presentes na solução. As interações de atração entre as partículas de soluto e as partículas do solvente dificulta a passagem das últimas para o estado gasoso.

## Ebuliometria

Um líquido entra em ebulição quando a pressão máxima de seus vapores se torna no mínimo igual à pressão externa exercida sobre a superfície do líquido. A dissolução de um soluto não volátil numa substância líquida diminui a pressão de vapor do solvente, sendo necessário um maior aquecimento para essa pressão se igualar à pressão externa e provocar a ebulição do líquido. Logo, ocorre um aumento na temperatura de ebulição da substância.

Observe o gráfico que apresenta parte do diagrama de fases da água pura e de uma solução aquosa contendo um soluto não volátil. No eixo y há os valores de pressão em atm e no eixo x a temperatura em °C. Quando a pressão de vapor da água é igual à pressão externa, ocorre a ebulição. No gráfico está indicada que a temperatura de ebulição da água é igual a 100 °C quando a pressão externa é igual a 1 atm. A dissolução de certa quantidade de soluto não volátil produz uma solução cuja temperatura de ebulição é  $T_e$ , maior que 100 °C, na mesma pressão.



Marcelo Pinheiro

Aumento da temperatura de ebulição da água provocado pela dissolução de um soluto não volátil. Sob 1 atm de pressão, a temperatura de ebulição aumenta de 100 °C para  $T_e$ .

**Ebuliometria** ou **ebulioscopia** é o estudo da **elevação** da temperatura de ebulição de uma substância líquida provocada pela dissolução de um soluto não volátil neste líquido.

O aumento da temperatura de ebulição do solvente está diretamente relacionado com a concentração de partículas de soluto não volátil presentes na solução. Então, diferente de uma substância, durante o tempo em que ocorre a ebulição do solvente de uma solução, a temperatura não se mantém constante, pois à medida que o solvente passa para o estado gasoso, a solução fica ainda

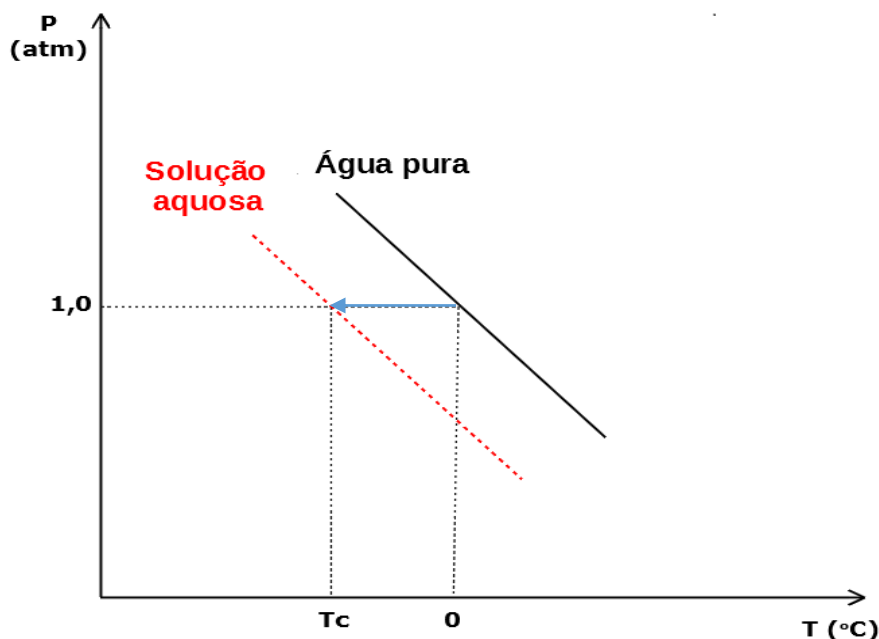
mais concentrada devido à diminuição de volume do líquido, o que aumenta ainda mais a sua temperatura da ebulição.

## Criometria

Quando se dissolve um soluto não volátil numa substância líquida, as partículas do soluto dificultam a aproximação das partículas do líquido de forma a passarem para o estado sólido. Isso diminui a temperatura de solidificação (ou congelamento) do líquido, pois é necessário um resfriamento maior para se conseguir essa aproximação.

Por exemplo, a água do mar congela a uma temperatura menor que a da água pura, devido à presença de diversas impurezas dissolvidas que dificultam essa solidificação.

Observe o gráfico que apresenta parte do diagrama de fases da água pura e de uma solução aquosa contendo um soluto não volátil. No gráfico está indicada que a temperatura de congelamento da água é igual a  $0\text{ }^{\circ}\text{C}$  quando a pressão externa é igual a 1 atm. A dissolução de certa quantidade de soluto não volátil produz uma solução cuja temperatura de congelamento é  $T_c$ , menor que  $0\text{ }^{\circ}\text{C}$ , na mesma pressão.



Diminuição da temperatura de solidificação da água provocado pela dissolução de um soluto não volátil. Em certa pressão, a temperatura de solidificação diminui de 0 °C para Tc.

A **criometria** ou **crioscopia** é o estudo da **diminuição** da temperatura de congelamento de uma substância líquida acarretada pela dissolução de um soluto não volátil a esse líquido.

Um exemplo prático desse fato é o uso de sal para descongelar o gelo que se forma nas ruas de países frios. Ao nível do mar, a água congela a 0 °C, porém se nela for dissolvido um soluto não volátil, ela só congelará a uma temperatura mais baixa cujo valor depende da quantidade de soluto adicionado. O etilenoglicol é utilizado para evitar o congelamento da água no radiador de um automóvel.

A temperatura também não se mantém constante durante o tempo em que está ocorrendo a solidificação do solvente numa solução, uma vez que o volume de líquido vai diminuindo, aumentando a concentração das partículas ainda dissolvidas no líquido.

## Osmometria

Vimos que quando entre uma membrana semipermeável há um líquido puro ou uma solução diluída e uma solução mais concentrada, o líquido passa em maior velocidade para o lado da solução mais concentrada. Tal fato ocorre devido à diferença de pressão entre os lados opostos do sistema. A **pressão osmótica** é a pressão que empurra o líquido para o outro lado. Quanto maior a quantidade de partículas de soluto não volátil dissolvida na solução mais concentrada, maior é a pressão osmótica.

O estudo do **aumento** da pressão osmótica provocado pela dissolução de soluto não volátil num líquido é realizado pela **osmometria**.

Quando duas soluções possuem a mesma concentração de partículas dissolvidas, elas apresentam a mesma pressão osmótica e são chamadas de **soluções isotônicas**. A solução mais concentrada é **hipertônica** em relação a uma solução menos concentrada, e que por sua vez é **hipotônica** em relação à solução mais concentrada.

A **osmose reversa** pode ser provocada se for aplicada sobre a solução mais concentrada uma pressão maior do que a pressão osmótica. Nesse processo, o líquido tende a passar com maior velocidade da solução mais concentrada para o líquido puro ou solução diluída. Esse processo tem sido utilizado para se obter água pura a partir da água do mar.

Resumindo, a dissolução de um soluto não volátil em um solvente altera algumas propriedades desse solvente, tais como pressão de vapor, temperatura de ebulição, temperatura de congelamento e pressão osmótica. Essas modificações ocorrem da seguinte forma:

| Propriedade do solvente               | Alteração provocada pela dissolução de soluto não volátil |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Pressão de vapor ( $P_v$ )            | Diminui                                                   |
| Temperatura de ebulição ( $T_e$ )     | Aumenta                                                   |
| Temperatura de congelamento ( $T_c$ ) | Diminui                                                   |
| Pressão osmótica ( $P_o$ )            | Aumenta                                                   |

Alterações das propriedades de um solvente provocada pela dissolução de um soluto não volátil.

A variação que ocorre com essas propriedades depende da quantidade de partículas dissolvidas no líquido. Quanto maior a quantidade de tais partículas, maior é o efeito coligativo. Comparando-se duas soluções de igual concentração em mol/L, sendo uma molecular e outra iônica, a **solução iônica** tem efeito coligativo maior, ou seja:

- a pressão de vapor é **menor**;
- temperatura de ebulição é **maior**;
- temperatura de congelamento é **menor**;
- pressão osmótica é **maior**.

Isso ocorre porque as soluções iônicas possuem maior número de partículas (íons) dissolvidas no solvente do que a solução molecular, que não apresenta íons.



**TESTANDO SEUS CONHECIMENTOS**

1. Duas panelas abertas X e Y contêm, respectivamente, 100 mL e 300 mL de água pura, são aquecidas uniformemente com a mesma fonte de calor e sob a mesma pressão externa.

a) Em que panela a água entra em ebulição numa temperatura maior?

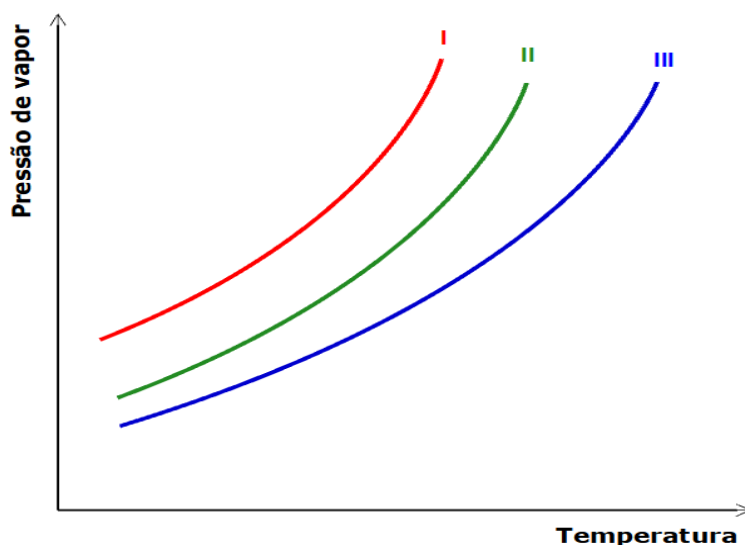
b) Em que panela a água entra em ebulição primeiro?

2. Considere a tabela a seguir com informações sobre duas localidades:

| Localidade | Altitude (m) |
|------------|--------------|
| A          | Nível do mar |
| B          | 2500         |

Em que localidade a temperatura de ebulição da água é menor? Justifique sua resposta.

3. O gráfico a seguir relaciona a pressão de vapor de amostras líquidas I, II, III com a temperatura.



- a) Qual das amostras é a menos volátil?
- b) Se amostra II for de água pura, a amostra I pode ser de uma solução aquosa de glicose? Justifique.

**4. Complete as lacunas:**

Quanto maior a concentração de partículas de soluto não volátil dissolvidas num líquido:

- ..... é a pressão de vapor do líquido.
- ..... é a pressão osmótica do líquido.
- ..... é a temperatura de congelamento do líquido.
- ..... é a temperatura de ebulição do líquido.
- ..... é a densidade da mistura.

**5. Considere as seguintes amostras:**

I – água pura

II – solução aquosa 0,1 mol/L de sacarose ( $C_{12}H_{22}O_{11}$ )

III - solução aquosa 0,1 mol/L de cloreto de sódio ( $NaCl$ )

Responda, utilizando os números I, II ou III, qual delas:

- a) possui a menor pressão de vapor? .....
- b) apresenta maior temperatura de congelamento? .....
- c) possui a menor temperatura de ebulição? .....
- d) é a mais volátil? .....

**QUESTÕES DE VESTIBULAR**

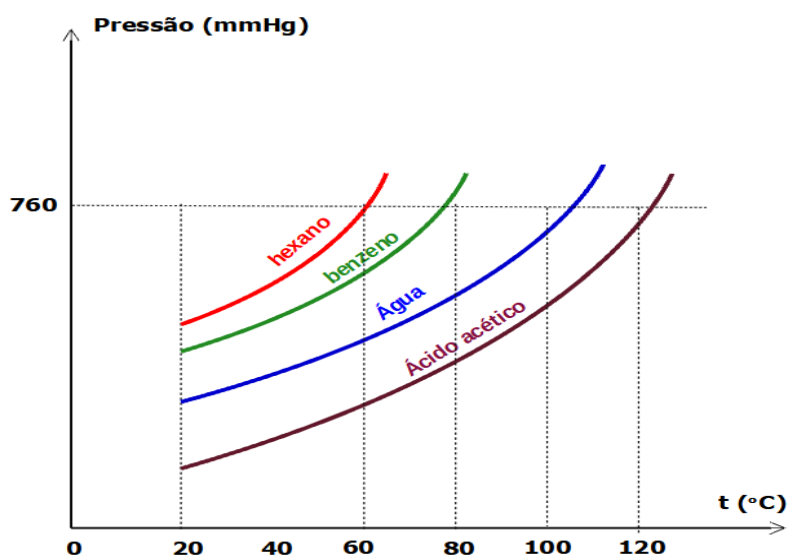
1. (PUC-MG) Tendo em vista o momento em que um líquido se encontra em equilíbrio com seu vapor, leia atentamente as afirmativas abaixo:

- I. A evaporação e a condensação ocorrem com a mesma velocidade.
- II. Não há transferência de moléculas entre o líquido e o vapor.
- III. A pressão de vapor do sistema se mantém constante.
- IV. A concentração do vapor depende do tempo.

Das afirmativas acima, são corretas:

- A) I e III
- B) II e IV
- C) II e III
- D) I e II
- E) III e IV

2. (UFSC) O gráfico abaixo apresenta a variação das pressões de vapor de algumas substâncias com a temperatura.

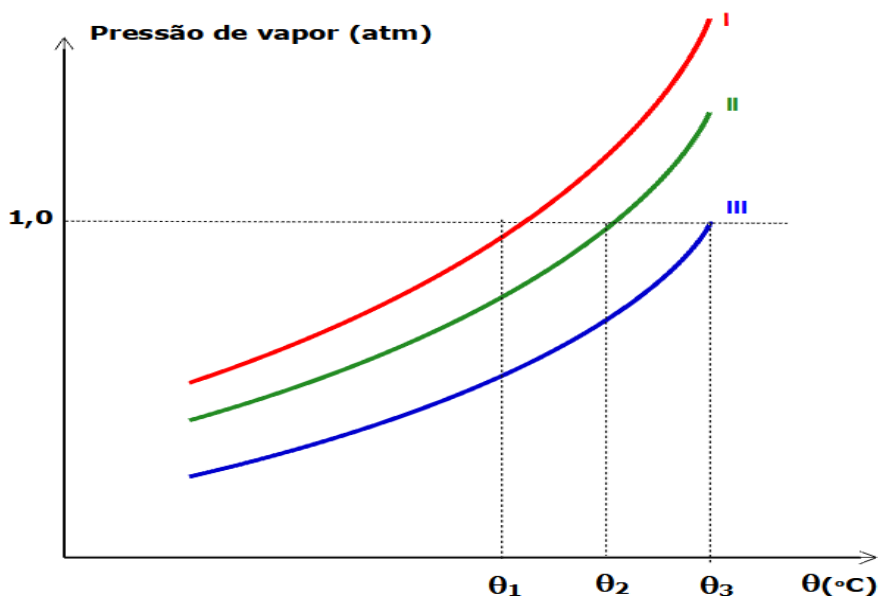


Marcelo Pinheiro

Sabendo-se que  $1 \text{ atm} = 760 \text{ mmHg}$ , identifique a proposição verdadeira:

- A) O hexano é menos volátil que o ácido acético.
- B) Ao nível do mar, uma mistura de água e ácido acético, em qualquer proporção, terá ponto de ebulição entre  $60^\circ\text{C}$  e  $80^\circ\text{C}$ .
- C) As ligações intermoleculares do benzeno são mais fortes que as da água.
- D) As pressões de vapor não dependem da temperatura.
- E) A temperatura de ebulição do benzeno, ao nível do mar, é de  $80^\circ\text{C}$ .

3. (Covest) O gráfico abaixo representa a pressão de vapor em função da temperatura de três amostras I, II e III. Se uma dessas amostras for de água pura e as outras duas de água salgada, podemos afirmar que:



Marcelo Pinheiro

- A) a amostra I é a amostra de água salgada.
- B) a amostra I é a mais volátil.
- C) a amostra II é mais concentrada que a amostra III.
- D) a amostra II é a menos volátil.
- E) na temperatura  $\theta_{III}$  e  $1 \text{ atm}$  a amostra II ainda não entrou em ebulição.

4. (Fatec) Na panela de pressão, os alimentos cozinham em menos tempo, porque a pressão exercida sobre a água torna-se maior que a pressão atmosférica.

Em consequência desse fato, podemos afirmar que o tempo de cozimento do alimento é menor porque

- A) a água passa a "ferver" acima de  $100\text{ }^{\circ}\text{C}$ .
- B) a água passa a "ferver" abaixo de  $100\text{ }^{\circ}\text{C}$ .
- C) a água passa a "ferver" a  $100\text{ }^{\circ}\text{C}$ .
- D) não há mudança na temperatura de ebulição da água.
- E) sob pressão maior a temperatura de ebulição da água deve ser menor.

5. (Vunesp) A crioscopia é uma técnica utilizada para determinar a massa molar de um soluto através da diminuição da temperatura de solidificação de um líquido, provocada pela adição de um soluto não volátil. Por exemplo, a temperatura de solidificação da água pura é  $0\text{ }^{\circ}\text{C}$  (pressão de 1 atm), mas ao se resfriar uma solução aquosa 10% de cloreto de sódio, a solidificação ocorrerá a  $-2\text{ }^{\circ}\text{C}$ . A adição de soluto não volátil a um líquido provoca

- A) nenhuma alteração na pressão de vapor desse líquido.
- B) o aumento da pressão de vapor desse líquido.
- C) o aumento da temperatura de solidificação desse líquido.
- D) a diminuição da temperatura de ebulição desse líquido.
- E) a diminuição da pressão de vapor desse líquido.

6. (UFU) As substâncias que ocorrem na natureza encontram-se normalmente misturadas com outras substâncias formando misturas homogêneas ou heterogêneas. As misturas homogêneas, ao contrário das heterogêneas, podem ser confundidas, na aparência, com substâncias. Uma forma de diferenciar as misturas homogêneas de substâncias é determinar as propriedades físicas do sistema em questão como ponto de fusão (PF), ponto de ebulição (PE),

densidade e condutividade elétrica. Considerando esse fato, as seguintes afirmativas em relação à água do mar estão corretas, EXCETO:

- A) a densidade da água do mar é maior que a densidade da água pura.
- B) a água do mar tem pressão de vapor superior à da água pura.
- C) a água do mar contém compostos iônicos e moleculares dissolvidos.
- D) a água do mar congela numa temperatura inferior à da água pura.

7. (UFPE) Por que a adição de certos aditivos na água dos radiadores de carros evita que ocorra o superaquecimento da mesma, e também o seu congelamento, quando comparada com a da água pura?

- A) Porque a água mais o aditivo formam uma solução que apresenta pontos de ebulição e de fusão maiores que os da água pura.
- B) Porque a solução formada (água + aditivo) apresenta pressão de vapor maior que a água pura, o que causa um aumento no ponto de ebulição e de fusão.
- C) Porque o aditivo reage com a superfície metálica do radiador, que passa então a absorver energia mais eficientemente, diminuindo, portanto, os pontos de ebulição e de fusão quando comparados com a água pura.
- D) Porque o aditivo diminui a pressão de vapor da solução formada com relação à água pura, causando um aumento do ponto de ebulição e uma diminuição do ponto de fusão.
- E) Porque o aditivo diminui a capacidade calorífica da água, causando uma diminuição do ponto de fusão e de ebulição.

8. (UFMG) Num congelador, há cinco fôrmas que contêm líquidos diferentes, para fazer gelo e picolés de limão. Se as fôrmas forem colocadas, ao mesmo tempo, no congelador e estiverem, inicialmente, com a mesma temperatura, vai congelar-se primeiro a fôrma que contém 500 mL de:

- A) água pura.
- B) solução, em água, contendo 50 mL de suco de limão.
- C) solução, em água, contendo 100 mL de suco de limão.

- D) solução, em água, contendo 50 mL de suco de limão e 50 g de açúcar.  
E) solução, em água, contendo 100 mL de suco de limão e 50 g de açúcar.

9. (UGF-RJ) Leia o texto:

Em cerca de 20 dias, 500 bilhões de toneladas de gelo se desfizeram na Antártica, formando milhares de *icebergs*. É um acontecimento sem precedentes e alarmante pela rapidez com que ocorreu. Os cientistas não conseguem encontrar outra explicação para o fenômeno que não o aquecimento global, causado pelo efeito estufa, por sua vez resultado da emissão de gases como o dióxido de carbono.

O Globo, 21/03/2002

Relacionando-se as temperaturas de congelamento e de fervura da água pura com uma solução de cloreto de sódio, ao nível do mar, a solução deverá sofrer a seguinte variação:

- A) congelar a 0 °C.  
B) congelar abaixo de 0 °C.  
C) congelar acima de 100 °C.  
D) ferver a 100 °C.  
E) ferver abaixo de 100 °C.

10. (UEL) A adição de um soluto não volátil a um solvente dificulta sua ebulição e seu congelamento. Isto pode ser útil na prática quando, por exemplo, se pretende cozinhar um ovo mais rápido ou então quando é necessário evitar o congelamento da água do radiador de carros em países muito frios. Considere as duas soluções aquosas de NaCl, conforme o quadro, e analise as afirmativas a seguir.

| Solução | Massa de soluto (g) | Volume de água (L) |
|---------|---------------------|--------------------|
| A       | 100                 | 1,0                |
| B       | 220                 | 1,0                |

- I. A solução **B** tem pressão de vapor menor que a da solução **A**, na mesma temperatura.
- II. As soluções **A** e **B** apresentam pontos de ebulição menores que o da água pura.
- III. Independentemente da quantidade de soluto, as duas soluções apresentam o mesmo ponto de ebulição.
- IV. A solução **B** entra em ebulição a uma temperatura mais alta que a solução **A**.

Estão corretas apenas as afirmativas:

- A) I e IV.
- B) II e IV.
- C) II e III.
- D) I, II e III.
- E) I, III e IV.

**11.** (Enem) Bebidas podem ser refrigeradas de modo mais rápido utilizando-se caixas de isopor contendo gelo e um pouco de sal grosso comercial. Nesse processo ocorre o derretimento do gelo com consequente formação de líquido e resfriamento das bebidas. Uma interpretação equivocada, baseada no senso comum, relaciona esse efeito à grande capacidade do sal grosso de remover calor do gelo.

Do ponto de vista científico, o resfriamento rápido ocorre em razão da:

- A) variação da solubilidade do sal.
- B) alteração da polaridade da água.
- C) elevação da densidade do líquido.
- D) modificação da viscosidade do líquido.
- E) diminuição da temperatura de fusão do líquido.



**12.** (UFMG) Dois tubos de ensaio contêm volumes iguais de líquidos. O tubo **1** contém água destilada e o tubo **2**, água com sal de cozinha completamente dissolvido. Ao se aquecerem simultaneamente esses tubos, observa-se que a água do tubo **1** entra em ebulição antes da solução do tubo **2**. Considerando-se esse experimento, é correto afirmar que a diferença de comportamento dos dois líquidos se explica porque:

- A) a temperatura de ebulição da solução é mais alta, para que o sal também se vaporize.
- B) a temperatura de ebulição da solução é mais alta, pois as ligações iônicas do sal, a serem quebradas, são fortes.
- C) a água destilada, sendo um líquido praticamente puro, entra em ebulição a uma temperatura mais baixa.
- D) a água destilada, sendo uma substância simples, entra em ebulição antes da mistura de água com sal.
- E) a solução é menos densa que a água destilada.

**13.** (Vunesp) Uma das formas de se conseguir cicatrizar feridas, segundo a crença popular, é a colocação de açúcar ou pó de café sobre elas. A propriedade coligativa que melhor explica a retirada de líquido, pelo procedimento descrito, favorecendo a cicatrização, é estudada pela

- A) osmometria.
- B) crioscopia.
- C) endoscopia.
- D) tonoscopia.
- E) ebulliometria.

**14.** (Enem) A cal (óxido de cálcio,  $\text{CaO}$ ), cuja suspensão em água é muito usada como uma tinta de baixo custo, dá uma tonalidade branca aos troncos de árvores. Essa é uma prática muito comum em praças públicas e locais privados, geralmente usada para combater a proliferação de parasitas. Essa aplicação,

também chamada de *caiação*, gera um problema: elimina microrganismos benéficos para a árvore.

Disponível em: <http://super.abril.com.br>. Acesso em: 1 abr. 2010 (adaptado).  
A destruição do microambiente, no tronco de árvores pintadas com cal, é devida ao processo de

- A) difusão, pois a cal se difunde nos corpos dos seres do microambiente e os intoxica.
- B) osmose, pois a cal retira água do microambiente, tornando-o inviável ao desenvolvimento de microrganismos.
- C) oxidação, pois a luz solar que incide sobre o tronco ativa fotoquimicamente a cal, que elimina os seres vivos do microambiente.
- D) aquecimento, pois a luz do Sol incide sobre o tronco e aquece a cal, que mata os seres vivos do microambiente.
- E) vaporização, pois a cal facilita a volatilização da água para a atmosfera, eliminando os seres vivos do microambiente.

**15.** (Enem) Osmose é um processo espontâneo que ocorre em todos os organismos vivos e é essencial à manutenção da vida. Uma solução 0,15 mol/L de NaCl (cloreto de sódio) possui a mesma pressão osmótica das soluções presentes nas células humanas.

A imersão de uma célula humana em uma solução 0,20 mol/L de NaCl tem, como consequência, a

- A) absorção de íons  $\text{Na}^+$  sobre a superfície da célula.
- B) difusão rápida de íons  $\text{Na}^+$  para o interior da célula.
- C) diminuição da concentração das soluções presentes na célula.
- D) transferência de íons  $\text{Na}^+$  da célula para a solução.
- E) transferência de moléculas de água do interior da célula para a solução.

**16.** (Enem) Alguns tipos de dessalinizadores usam o processo de osmose reversa para obtenção de água potável a partir da água salgada. Nesse método, utiliza-se um recipiente contendo dois compartimentos separados por uma membrana semipermeável: em um deles coloca-se água salgada e no outro recolhe-se a água potável. A aplicação de pressão mecânica no sistema faz a água fluir de um compartimento para o outro. O movimento das moléculas de água através da membrana é controlado pela pressão osmótica e pela pressão mecânica aplicada.

Para que ocorra esse processo é necessário que as resultantes das pressões osmótica e mecânica apresentem

- A) mesmo sentido e mesma intensidade.
- B) sentidos opostos e mesma intensidade.
- C) sentidos opostos e maior intensidade da pressão osmótica.
- D) mesmo sentido e maior intensidade da pressão osmótica.
- E) sentidos opostos e maior intensidade da pressão mecânica.

**17.** (Enem) Uma das estratégias para conservação de alimentos é o salgamento, adição de cloreto de sódio ( $\text{NaCl}$ ), historicamente utilizado por tropeiros, vaqueiros e sertanejos para conservar carnes de boi, porco e peixe. O que ocorre com as células presentes nos alimentos preservados com essa técnica?

- A) O sal adicionado diminui a concentração de solutos em seu interior.
- B) O sal adicionado desorganiza e destrói suas membranas plasmáticas.
- C) A adição de sal altera as propriedades de suas membranas plasmáticas.
- D) Os íons  $\text{Na}^+$  e  $\text{Cl}^-$  provenientes da dissociação do sal entram livremente nelas.
- E) A grande concentração de sal no meio extracelular provoca a saída de água de dentro delas.

**18.** (Enem) A horticultura tem sido recomendada para a agricultura familiar, porém as perdas são grandes devido à escassez de processos compatíveis para conservar frutas e hortaliças. O processo, denominado desidratação osmótica, tem se mostrado uma alternativa importante nesse sentido, pois origina produtos com boas condições de armazenamento e qualidade semelhante à matéria-prima.

(GOMES, A. T.; CEREDA, M. P.; VILPOUX, O. Desidratação osmótica: uma tecnologia de baixo custo para o desenvolvimento da agricultura familiar. Revista Brasileira de Gestão e Desenvolvimento Regional, n. 3, set. -dez., 2007)

Esse processo para conservar os alimentos remove a água por:

- A) aumento do ponto de ebulição do solvente.
- B) passagem do soluto através de uma membrana semipermeável.
- C) utilização de solutos voláteis, que facilitam a evaporação do solvente.
- D) aumento da volatilidade do solvente pela adição de solutos ao produto.
- E) pressão gerada pela diferença de concentração entre o produto e a solução.

**19.** (PUC-RJ) Comparam-se as seguintes soluções aquosas, à mesma temperatura e todas de igual concentração em mol/L:

I- glicose ( $C_6H_{12}O_6$ )

II – sacarose ( $C_{12}H_{22}O_{11}$ )

III – cloreto de sódio ( $NaCl$ )

IV – cloreto de cálcio ( $CaCl_2$ )

Pode-se dizer que são isotônicas (exercem igual pressão osmótica) somente:

- A) I e II
- B) I e III
- C) I e IV
- D) II e III
- E) III e IV

## UNIDADE 4

# TERMOQUÍMICA

## Introdução

A termoquímica é a área da Química que estuda o fluxo de energia na forma de calor durante as transformações químicas e físicas.

Com esse estudo, verifica-se a importância desse conhecimento para entender a origem da energia usada pelo humano para realizar suas atividades diárias e se manter vivo, além da energia que movimenta os carros, os equipamentos e as indústrias.

A energia que move ser humano é oriunda das transformações químicas que ocorrem no nosso organismo, como por exemplo, a produção de ATP resultante do processo da respiração.

A energia usada pelos carros e indústrias é proveniente principalmente da queima dos combustíveis fósseis, que por sinal tem gerado problemas ambientais.

Muitos fenômenos que ocorrem nos seres vivos e na natureza envolvem a absorção ou liberação de energia. Por exemplo, a fotossíntese é realizada com absorção de energia proveniente do sol, a água absorve energia para evaporar e libera energia para solidificar, uma explosão é um fenômeno que libera energia.

## Conceito de entalpia

Uma transformação química ocorre com absorção ou liberação de energia na forma de calor. Quando esse calor é determinado sob pressão constante, ele é denominado **variação de entalpia ( $\Delta H$ )**.

Cada substância possui um determinado conteúdo energético. A entalpia (H) representa o conteúdo de energia armazenado nas substâncias. Numa

reação química que ocorre sob pressão constante, observa-se que a entalpia dos produtos ( $H_P$ ) é diferente da entalpia dos reagentes ( $H_R$ ). A variação de entalpia dessa reação equivale à diferença entre a entalpia dos produtos e a entalpia dos reagentes:

$$\Delta H = H_P - H_R$$

$\Delta H$  = variação de entalpia.

$H_P$  = entalpia dos produtos.

$H_R$  = entalpia dos reagentes.

A unidade padrão do Sistema Internacional de Unidades (SI) para energia é o joule (J). No caso de variação de entalpia, costuma-se utilizar um dos seus múltiplos, o quilojoule (kJ):

$$1 \text{ kJ} = 1000 \text{ J}$$

Outra unidade muito utilizada para a variação de entalpia é a quilocaloria(kcal) que vale mil vezes a caloria:

$$1 \text{ kcal} = 1000 \text{ cal}$$

A relação entre as unidades caloria e joule é a seguinte:

$$1 \text{ cal} = 4,18 \text{ J}$$

Não é possível determinar experimentalmente a entalpia dos reagentes e dos produtos e sim a variação de entalpia de uma reação, com o uso de um equipamento denominado calorímetro.

No calorímetro, há um recipiente onde ocorre uma reação química banhado por certa quantidade de água, cuja temperatura é medida por um termômetro. A troca de calor entre o fenômeno que ocorre no recipiente e água

provoca uma variação em sua temperatura. Esta variação de temperatura sofrida pela água possibilita o cálculo do calor liberado ou absorvido pela reação, e que é utilizado para se determinar a sua variação de entalpia.

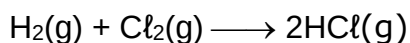
## Energia de ativação

O álcool e a gasolina são materiais utilizados como combustíveis. A queima (ou combustão) desses materiais é uma reação química entre cada um deles e o gás oxigênio. Se uma amostra de gasolina ou álcool for deixada num recipiente aberto sobre uma mesa, existe o contato entre moléculas de gás oxigênio presentes no ar e o combustível, porém não ocorre a reação entre eles, ou seja, não há uma combustão. Mas por que a queima não ocorre se as partículas dos reagentes estão se chocando?

Para responder esta pergunta, deve-se saber que existem condições para uma reação química ocorrer, dentre elas, as substâncias reagentes devem entrar em contato, suas partículas devem ter orientação adequada, devem ter uma tendência a reagir e também ter uma energia mínima necessária para formar uma espécie química denominada complexo ativado que posteriormente gera um ou mais produtos.

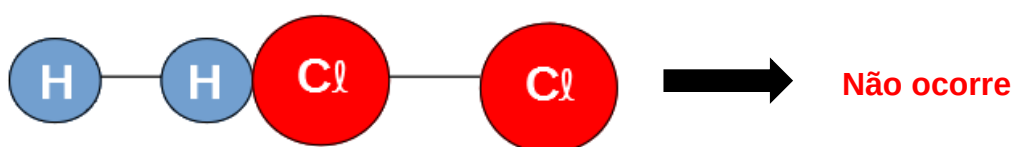
Quando as moléculas reagentes se chocam com uma orientação adequada no espaço, forma-se uma estrutura intermediária entre os reagentes e os produtos, o **complexo ativado** ou **estado de transição**. No complexo ativado, as ligações entre os átomos dos reagentes estão começando a se romper e as ligações que darão origem aos produtos estão sendo formadas, e essa substância intermediária tem conteúdo energético maior que os dos reagentes e produtos.

Considere a seguinte reação química:





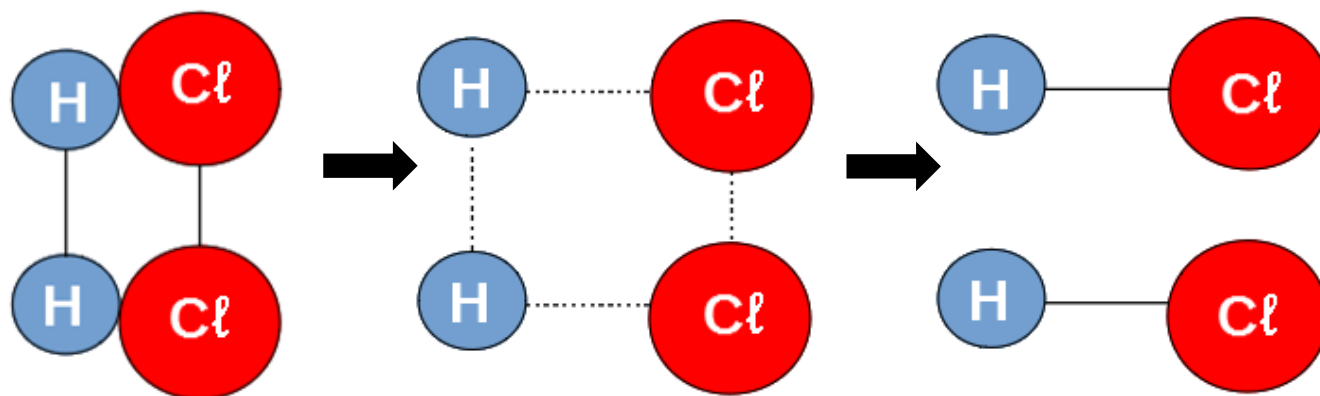
Caso as moléculas de  $H_2$  e  $Cl_2$  se choquem lateralmente, conforme a imagem a seguir, a reação não ocorre, pois não há o contato entre o átomo de hidrogênio da molécula de  $H_2$  à esquerda e o átomo de cloro da molécula do  $Cl_2$  à direita. Não havendo esse contato, as ligações covalentes não se rompem.



Marcelo Pinheiro

Choque não efetivo entre as moléculas reagentes devido a orientação inadequada.

Caso as moléculas reagentes se choquem de forma frontal, conforme a figura a seguir, a reação ocorre, desde que elas tenham a energia mínima necessária para formar o complexo ativado, que por sua vez se transforma nos produtos.



Marcelo Pinheiro

Orientação adequada entre as reagentes.

Formação do complexo ativado (as ligações do  $H_2$  e  $Cl_2$  estão se rompendo e as do  $HCl$  estão se formando).

Moléculas de  $HCl$  formadas.

Caso as partículas reagentes se choquem e não tenham a energia mínima necessária para gerar o complexo ativado, a reação não ocorre, mesmo que as colisões ocorram com orientação adequada dessas partículas. Essa energia mínima necessária para a ocorrência da reação é denominada **energia de ativação ( $E_a$ )**.

As reações de combustão do álcool ou da gasolina não ocorrerão enquanto as partículas reagentes não tiverem energia suficiente para formar o complexo ativado, mesmo que haja contato adequado entre essas partículas. Essa energia pode ser fornecida, por exemplo, ao se riscar um fósforo e adicionar calor ao combustível. A energia adicionada é absorvida pelas moléculas dos reagentes, o que possibilita a formação dos complexos ativados e conseqüentemente a ocorrência da reação química de combustão. Por isso que para uma reação de combustão ocorrer, deve-se ter o combustível (que no caso citado é o álcool ou a gasolina), o comburente (gás oxigênio) que reage com o combustível e o calor.

A **energia de ativação (E<sub>at</sub>)** pode ser calculada da seguinte forma:

$$E_{at} = H_{CA} - H_R$$

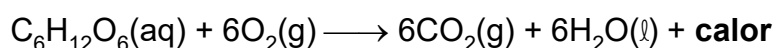
H<sub>CA</sub> = entalpia do complexo ativado

H<sub>R</sub> = entalpia dos reagentes

## Reação exotérmica

As reações químicas que liberam calor para o ambiente são denominadas **reações exotérmicas**. Quando uma reação desse tipo ocorre dentro de um recipiente, que é o ambiente externo à reação, ocorre um **aumento da temperatura desse recipiente**, devido ao calor transferido para ele.

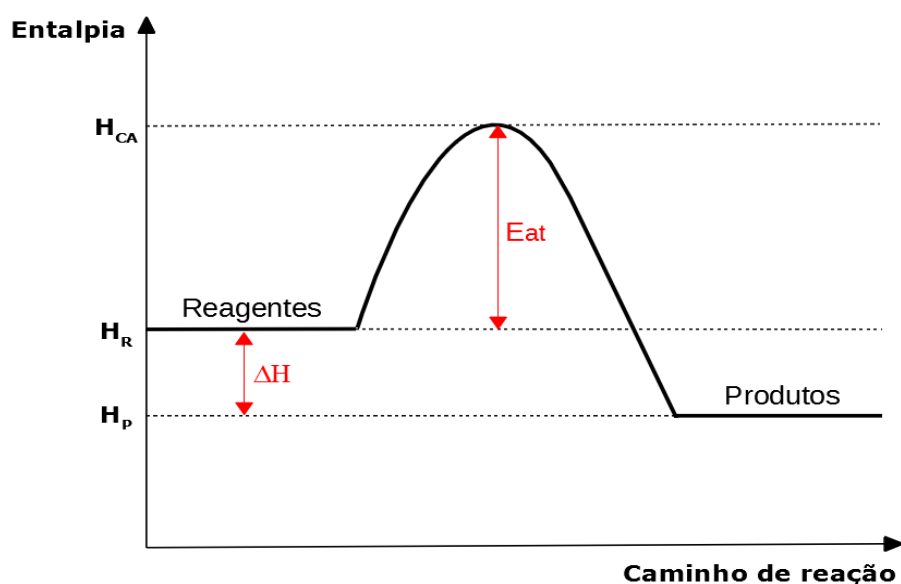
Um exemplo de reação exotérmica é a respiração celular, em que o carboidrato (C<sub>6</sub>H<sub>12</sub>O<sub>6</sub>) reage com o gás oxigênio (O<sub>2</sub>) inspirado e produz água e gás carbônico (CO<sub>2</sub>) que é liberado na expiração. Esse fenômeno é representado pela seguinte equação química:



Uma reação de combustão (ou queima) é um exemplo de reação exotérmica, pois uma substância combustível reage com gás oxigênio e libera calor para o ambiente.

Numa reação exotérmica, a entalpia dos reagentes ( $H_R$ ) é maior que a os produtos ( $H_P$ ), por isso os reagentes, ao se transformarem em produtos, liberam de calor para o meio. Como a variação de entalpia ( $\Delta H$ ) é igual à subtração  $H_P - H_R$  e a entalpia dos produtos ( $H_P$ ) é menor que a entalpia dos reagentes ( $H_R$ ), o seu valor é negativo, ou seja, menor que zero ( $\Delta H < 0$ ).

Para qualquer reação exotérmica, o gráfico entalpia versus caminho da reação tem o seguinte aspecto:



Marcelo Pinheiro

Gráfico de reação exotérmica.

O caminho da reação indica o tempo para a transformação dos reagentes em produtos.

Observe no gráfico que mesmo para uma reação que libera calor, ocorre uma absorção inicial de energia por parte dos reagentes para poder formar o complexo ativado. A diferença de entalpia entre o complexo ativado e os reagentes é a energia de ativação da reação. Quanto maior essa energia, maior é a dificuldade para a reação ocorrer.

O valor da variação de entalpia ( $\Delta H$ ) que é calculado pela diferença  $H_P - H_R$  também está representado no gráfico.

## Reação endotérmica

As reações químicas que retiram (absorvem) calor do ambiente são denominadas **reações endotérmicas**. Quando uma reação desse tipo ocorre dentro de um recipiente, que é o ambiente externo à reação, ocorre uma **diminuição da temperatura desse recipiente**, devido ao calor transferido do recipiente para o meio reacional.

Um exemplo de reação endotérmica é a fotossíntese, em que gás carbônico ( $\text{CO}_2$ ) reage com água ( $\text{H}_2\text{O}$ ) com absorção de energia solar, produzindo um carboidrato ( $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$ ) e gás oxigênio ( $\text{O}_2$ ). Esse fenômeno é representado pela seguinte equação química:



Numa reação endotérmica, a entalpia dos produtos ( $H_P$ ) é maior que a dos reagentes ( $H_R$ ), por isso os reagentes retiram (absorvem) calor do meio para formar os produtos. Como a variação de entalpia ( $\Delta H$ ) é igual à subtração  $H_P - H_R$  e a entalpia dos produtos ( $H_P$ ) é maior que a entalpia dos reagentes ( $H_R$ ), o seu valor tem sinal positivo, ou seja, é maior que zero ( $\Delta H > 0$ ).

Para qualquer reação endotérmica, o gráfico entalpia versus caminho da reação tem o seguinte aspecto:

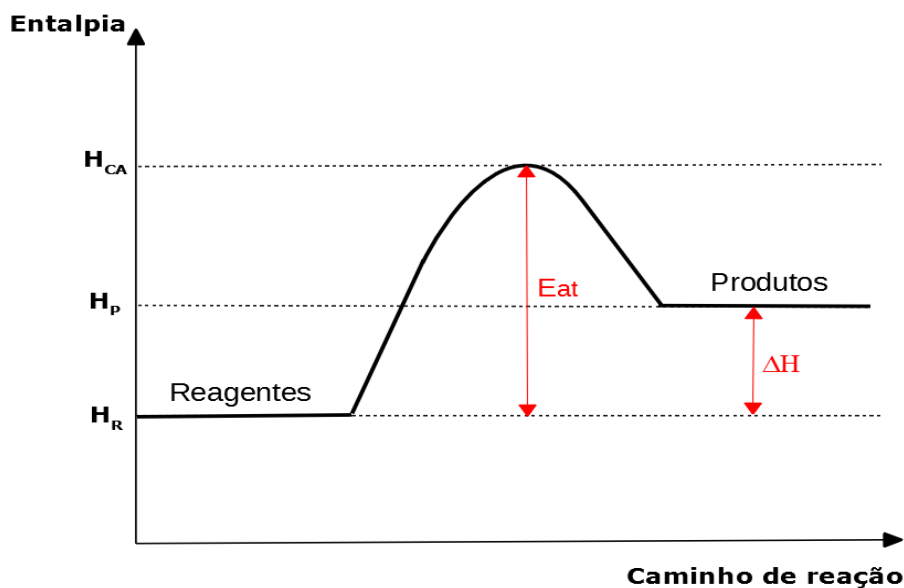


Gráfico de reação endotérmica.

O caminho da reação indica o tempo para a transformação dos reagentes em produtos.

A diferença de entalpia entre o complexo ativado e os reagentes é a energia de ativação da reação.

O valor da variação de entalpia ( $\Delta H$ ) que é calculado pela diferença  $H_P - H_R$  também está representado no gráfico.

## Equações termoquímicas

Uma equação termoquímica apresenta as fórmulas dos reagentes e dos produtos, seus estados físicos, a variação de entalpia ( $\Delta H$ ) em determinadas condições de temperatura e pressão e deve estar balanceada. O valor da variação de entalpia ( $\Delta H$ ) depende dos estados físicos das espécies químicas, da temperatura e da pressão, por isso tais informações devem estar presentes na equação termoquímica.

Como o valor da variação de entalpia de uma transformação depende dos fatores citados, foram estabelecidas condições determinadas de estado padrão. Uma substância está no estado padrão termoquímico quando ela se encontra a 25 °C e 1 atm e quando a substância é formada por apenas um elemento químico, deve ser a sua forma mais estável.

Alguns elementos químicos podem formar substâncias simples diferentes, e tal fenômeno é denominado **alotropia**. Para um determinado elemento químico, somente um dos alótropos é a forma mais estável, ou seja, apresenta menor conteúdo energético.

A tabela a seguir apresenta os alótropos do carbono, oxigênio, fósforo e enxofre.

| Elemento químico | Alótropos                                                                                   |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Carbono          | <b>Grafite (mais estável)</b><br>Diamante<br>Fulereo<br>Grafeno                             |
| Oxigênio         | <b>Gás oxigênio (O<sub>2</sub>) (mais estável)</b><br>Ozônio (O <sub>3</sub> )              |
| Fósforo          | <b>Fósforo vermelho - P<sub>n</sub> (mais estável)</b><br>Fósforo branco – P <sub>4</sub> . |
| Enxofre          | <b>Enxofre rômico (mais estável)</b><br>Enxofre monoclinico.                                |

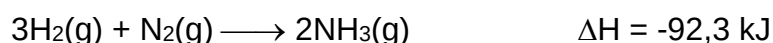
Formas alotrópicas de alguns elementos químicos.

A variação de entalpia no estado padrão é representada por um “o” (grau) sobrescrito ao  $\Delta H$ , ou seja,  $\Delta H^\circ$ . Muitas vezes não se coloca a indicação “o” sobrescrita ao  $\Delta H$ , pois considera-se que seu valor está no estado padrão.

Alguns exemplos de equações termoquímicas para reações exotérmicas e endotérmicas são apresentados a seguir.

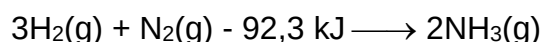
## Equações termoquímicas de reações exotérmicas

A reação entre gás hidrogênio ( $H_2$ ) e o gás nitrogênio ( $N_2$ ) produz o gás amoníaco ou amônia ( $NH_3$ ), liberando 92,3 kJ a 25 °C e 1 atm. A equação termoquímica que representa este fenômeno é a seguinte:

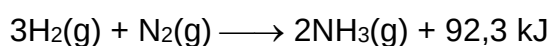


Observe que a variação de entalpia é negativa, pois o conteúdo calórico armazenado pelos reagentes é maior que o do produto.

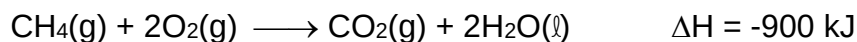
Outra representação é colocar o calor liberado dentro da equação química. Como os reagentes perdem calor para formar os produtos, pode-se escrever:



Passando o calor para o lado direito da equação, ele troca de sinal:



Outro exemplo de reação exotérmica é a combustão do gás metano ( $\text{CH}_4$ ) que pode ser representada pelas seguintes formas:



ou

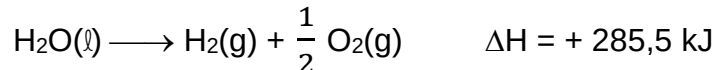


ou



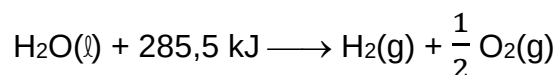
## Equações termoquímicas de reações endotérmicas

A reação de decomposição da água ( $\text{H}_2\text{O}$ ) produz o gás hidrogênio ( $\text{H}_2$ ) e gás oxigênio ( $\text{O}_2$ ), absorvendo 285,5 kJ a 25 °C e 1 atm. A equação termoquímica que representa este fenômeno é a seguinte:

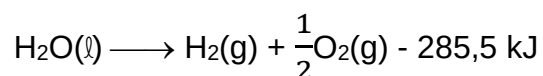


Observe que a variação de entalpia é positiva, pois o conteúdo calórico armazenado pelos reagentes é menor que o do produto.

Outra representação é colocar o calor absorvido dentro da equação química. Como os reagentes absorvem calor para formar os produtos, pode-se escrever:

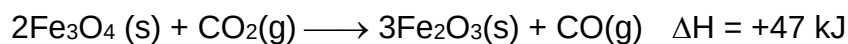


Passando o calor para o lado direito da equação, ele troca de sinal:

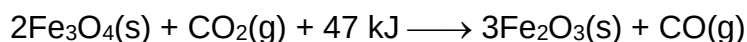




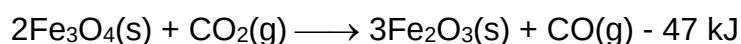
Outro exemplo de reação endotérmica é a produção de óxido de ferro III ( $\text{Fe}_2\text{O}_3$ ) e monóxido de carbono (CO) que pode ser representada pelas seguintes formas:



ou



ou



### Fique atento!

Pelo que foi visto nos exemplos anteriores, quando o calor é incluído na equação química, ele tem o **mesmo sinal da variação de entalpia ( $\Delta H$ )** quando ele é posto no **lado dos reagentes** (direita).

O sinal da variação de entalpia ( $\Delta H$ ) **sempre deve ser informado**, mesmo que seja positivo, pois o sinal indica se a reação é exotérmica ou endotérmica.

## Variação de entalpia das mudanças de estado físico

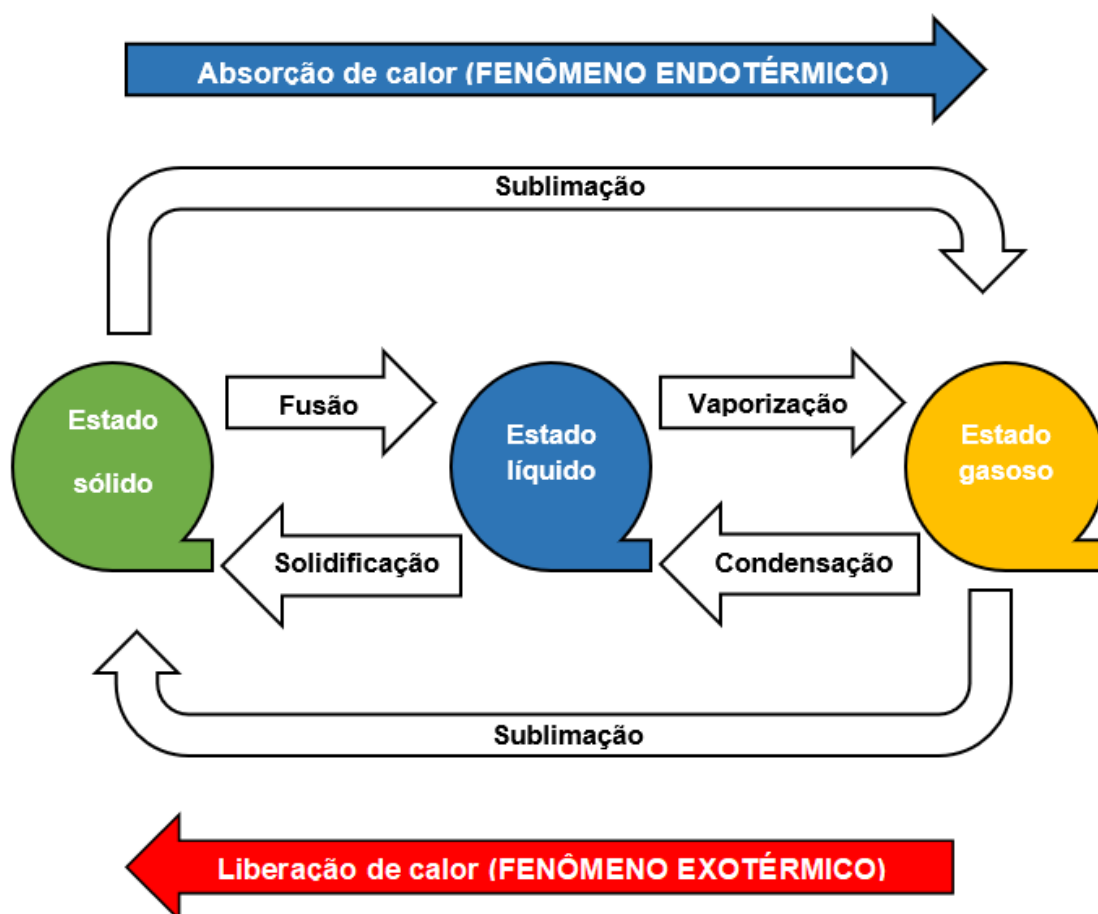
Nas reações químicas, reagentes e produtos podem se apresentar nos estados sólido, líquido ou gasoso. Isso depende da temperatura e pressão do sistema. Tomando como exemplo a reação de combustão do gás hidrogênio para a formação da água, pode-se obter esta substância em três diferentes estados físicos: sólido, líquido e gasoso. Como essa reação é exotérmica, pois é uma combustão, a quantidade de calor liberada depende do estado físico da água formada.

Quanto mais agitadas estão as partículas de uma substância, mais energia elas possuem. Uma substância no estado gasoso tem partículas mais

agitadas, logo possui maior energia que uma substância no estado líquido, que por sua vez possui maior energia que uma substância no estado sólido, que tem partículas menos agitadas.

Quando ocorrem mudanças de estado sólido para líquido, de líquido para gasoso ou diretamente do sólido para gasoso, há absorção de calor, ou seja, a variação de entalpia para esses fenômenos maior que zero.

De forma inversa, quando ocorrem mudanças de estado gasoso para líquido, de líquido para sólido ou diretamente do gasoso para sólido, há liberação de calor, ou seja, a variação de entalpia para esses fenômenos menor que zero.



Fabiano Lins

Absorção ou liberação de energia nas mudanças de estado físico.

No caso das mudanças de estado físico que ocorrem com a água a 1 atm, têm-se os seguintes valores de variação de entalpia ( $\Delta H$ ) determinados experimentalmente:

| Transformação | Equação                                                        | $\Delta H$ |
|---------------|----------------------------------------------------------------|------------|
| Fusão         | $\text{H}_2\text{O(s)} \longrightarrow \text{H}_2\text{O(l)}$  | +6,00 kJ   |
| Solidificação | $\text{H}_2\text{O(l)} \longrightarrow \text{H}_2\text{O(s)}$  | -6,00 kJ   |
| Vaporização   | $\text{H}_2\text{O(l)} \longrightarrow \text{H}_2\text{O (v)}$ | +40,6 kJ   |
| Condensação   | $\text{H}_2\text{O(v)} \longrightarrow \text{H}_2\text{O(l)}$  | -40,6 kJ   |

Valores de  $\Delta H$  para mudanças de estado físico da água.

Observe na tabela que se a fusão ocorre com absorção de calor ( $\Delta H > 0$ ), a solidificação, que é o fenômeno inverso, libera calor ( $\Delta H < 0$ ). Da mesma forma, a vaporização ocorre com absorção de calor e a condensação (ou liquefação) libera calor ( $\Delta H < 0$ ).

## Entalpia padrão de formação

**Entalpia** ou **calor padrão de formação** ( $\Delta H_f^\circ$ ) é o calor envolvido na formação de **1 mol** de uma substância (denominada produto) a partir dos reagentes na forma de substâncias simples no estado padrão.

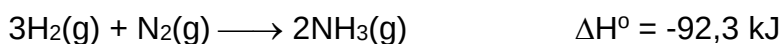
Por exemplo, a formação de 1 mol de água ( $\text{H}_2\text{O}$ ) a partir das substâncias simples gás hidrogênio ( $\text{H}_2$ ) e gás oxigênio ( $\text{O}_2$ ) libera -285 kJ de calor por mol de água produzida.



Esta equação termoquímica informa que cada 1 mol de  $\text{H}_2$  reage com 0,5 mol de  $\text{O}_2$ , produz 1 mol de  $\text{H}_2\text{O}$  e libera 285,5 kJ. Portanto, num problema de cálculo estequiométrico envolvendo energia, deve-se saber que ao se escrever - 285,5 kJ/mol, esse calor liberado é para cada 1 mol de  $\text{H}_2$  utilizado ou para cada 1 mol de  $\text{H}_2\text{O}$  produzida, mas é para cada 0,5 mol de  $\text{O}_2$  utilizado.

### Exercício resolvido:

A reação entre gás hidrogênio ( $\text{H}_2$ ) e gás nitrogênio ( $\text{N}_2$ ) produz amônia ( $\text{NH}_3$ ) segundo a equação:



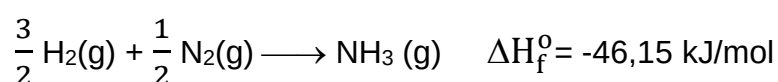
a) Determine o calor liberado por mol de amônia.

b) Calcule o calor liberado na produção de amônia quando se utilizam 24 g de gás hidrogênio e quantidade suficiente de gás nitrogênio, considerando um rendimento de 100%.

### Resolução:

a) A equação química apresentada informa que a cada 2 mol de amônia produzida, são liberados 92,3 kJ. Como se deseja saber a quantidade de calor liberada a cada 1 mol de amônia, basta dividir o valor de  $\Delta H$  por 2, logo são liberados 46,15 kJ por mol de amônia.

A equação termoquímica de formação da amônia é escrita da seguinte maneira:



b) Utilizando-se a equação química fornecida, pode-se fazer a seguinte relação:

|                    |               |          |
|--------------------|---------------|----------|
|                    | $3\text{H}_2$ | -92,3 kJ |
| Dados da equação   | 3.2 g         | -92,3 kJ |
| Dados do enunciado | 24 g          | x kJ     |

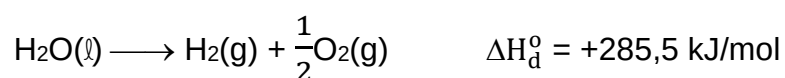
**Proporção:**  $\frac{24}{6} = 8,0$

$x = 8.(-92,3) = -738,4 \text{ kJ}$

## Entalpia padrão de decomposição

**Entalpia** ou **calor padrão de decomposição** ( $\Delta H_d^0$ ) é o calor envolvido na decomposição de **1 mol** de uma substância (denominada reagente) para a formação de substâncias simples (produtos) no estado padrão.

Por exemplo, a decomposição de 1 mol de água ( $\text{H}_2\text{O}$ ) formando as substâncias simples  $\text{H}_2$  e  $\text{O}_2$  libera -285 kJ de calor por mol de água decomposta.

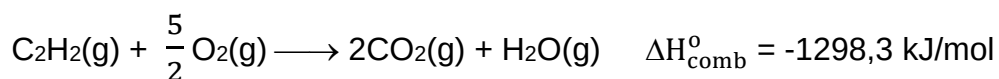


O valor da variação de entalpia pode também ser apresentado na forma +285,5 kJ.mol<sup>-1</sup>.

## Entalpia padrão de combustão

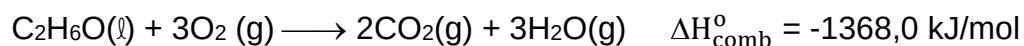
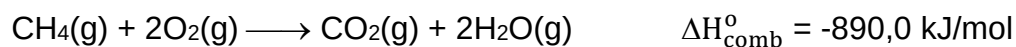
**Entalpia** ou **calor padrão de combustão** ( $\Delta H_{\text{comb}}^{\circ}$ ) é o calor liberado quando 1 mol de uma substância (denominada **combustível**) reage completamente com o gás oxigênio (denominado **comburente**) no estado padrão.

Por exemplo, a combustão de 1 mol de gás acetileno ( $\text{C}_2\text{H}_2$ ) libera 1298,3 kJ, e isso pode ser representado por:



A bolinha sobrescrita ao símbolo  $\Delta H$  significa que ele foi medido em condições padrões.

A combustão completa de substâncias que possuem em sua fórmula apenas carbono e hidrogênio, como por exemplo o  $\text{CH}_4$ , ou carbono, hidrogênio e oxigênio, como o  $\text{C}_2\text{H}_6\text{O}$ , produz gás carbônico ( $\text{CO}_2$ ) e água ( $\text{H}_2\text{O}$ ). Observe as equações termoquímicas para a combustão do metano ( $\text{CH}_4$ ) e do etanol ( $\text{C}_2\text{H}_6\text{O}$ ):



## Energia de ligação

Os átomos dos diversos elementos químicos realizam ligações para buscar uma situação de menor energia. Logo, quando dois átomos se ligam ocorre liberação de energia (processo exotérmico) e para ocorrer o rompimento de uma ligação química, é necessária a absorção de energia (processo endotérmico).

Na prática, não se mede a energia liberada na formação da ligação entre dois átomos. O que se faz é a determinação da energia necessária para romper o mesmo tipo de ligação entre esses átomos, que é denominada energia de ligação. A energia necessária para romper tal ligação tem o mesmo valor que a energia necessária para formá-la, porém com sinal trocado.

Portanto, **energia de ligação** é o calor necessário para romper 1 mol de ligações entre átomos no estado gasoso a 25 °C e 1 atm. Normalmente, o valor de energia de ligação é fornecido sem o seu sinal, podendo ser positivo se a ligação foi rompida ou negativo se a ligação foi formada.

## Calculando a variação de entalpia de uma reação química

A determinação da variação de entalpia( $\Delta H$ ) de uma reação química pode ser feita pelo método gráfico, usando valores de entalpia de formação, de entalpia de ligação e aplicando os conceitos da lei de Hess. Cada caso será estudado a seguir.

## Cálculo de $\Delta H$ usando o método gráfico

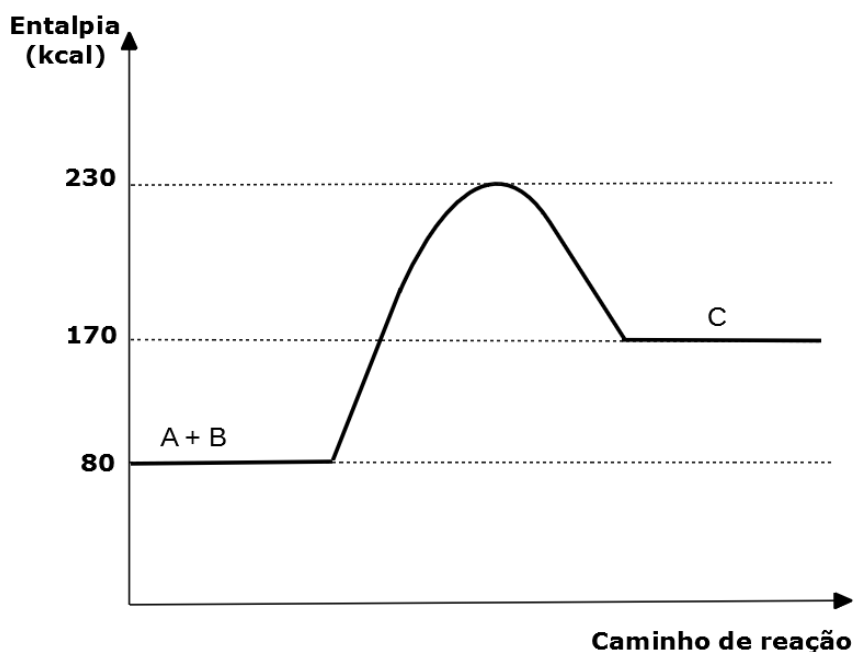
Para se determinar da variação de entalpia ( $\Delta H$ ) de uma reação química a partir de um gráfico entalpia x caminho da reação, é só aplicar a fórmula:

$$\Delta H = H_P - H_R$$

$H_P$  = entalpia total dos produtos

$H_R$  = entalpia total dos reagentes

Por exemplo, considere o gráfico de entalpia x caminho da reação para uma reação genérica  $A + B \longrightarrow C$ :



Marcelo Pinheiro

O gráfico informa que para a reação direta  $A + B \longrightarrow C$ , a entalpia total dos reagentes ( $A+B$ ) é igual a 80 kcal ( $H_R = +80$  kcal) e a entalpia do produto ( $C$ ) é igual a +170 kcal ( $H_P = +170$  kcal). Portanto:

$$\Delta H = H_P - H_R \therefore \Delta H = 170 - 80 = \mathbf{+90 \text{ kcal}}$$

Como a reação direta é endotérmica, a reação inversa  $C \longrightarrow A + B$  é exotérmica, e a sua variação de entalpia ( $\Delta H$ ) é igual a -90 kcal.



O gráfico também possibilita o cálculo da energia de ativação ( $E_a$ ) da reação direta e inversa.

Para a reação direta, a entalpia do complexo ativado ( $H_{CA}$ ) é igual a +230 kcal e a dos reagentes ( $H_R$ ) é igual a +80 kcal, então:

$$E_a = H_{CA} - H_R \therefore E_a = 230 - 80 = \mathbf{150 \text{ kcal}} \text{ (reação direta)}$$

Para a reação inversa, a entalpia do complexo ativado ( $H_{CA}$ ) é igual a +230 kcal e a do reagente ( $H_R$ ) é igual a +170 kcal, então:

$$E_a = H_{CA} - H_R \therefore E_a = 230 - 170 = \mathbf{60 \text{ kcal}} \text{ (reação inversa)}$$

O sinal da energia de ativação não precisa ser colocado, pois como se trata da energia mínima absorvida para se iniciar a reação, ela sempre será positiva.

No caso da reação genérica apresentada, a reação inversa é mais fácil de ocorrer do que a reação direta, pois possui menor energia de ativação.

## Cálculo de $\Delta H$ usando entalpias de formação

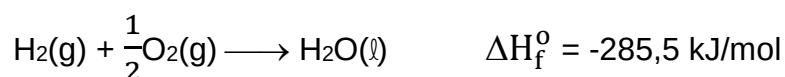
Para se calcular a variação de entalpia de uma reação, deve-se saber a entalpia dos produtos e a entalpia dos reagentes. A diferença entre esses valores é o  $\Delta H$  da reação. Porém, conforme já foi dito, a entalpia de uma substância não pode ser determinada experimentalmente, e sim a variação de entalpia de uma reação que ocorre no calorímetro. Então, como o gráfico do exemplo anterior apresentou os valores das entalpias de reagentes e produtos?

Esses valores são determinados por comparação com determinados padrões. As substâncias simples são utilizadas como padrão de comparação. A

entalpia padrão de formação de uma substância simples no estado padrão (25 °C e 1 atm) é definida como igual a **zero**. No caso dos alótropos, carbono grafite (C<sub>graf.</sub>), gás oxigênio (O<sub>2</sub>), fósforo vermelho (P<sub>n</sub>) e enxofre rômico (S<sub>rôm.</sub>) recebem o valor zero para entalpia de formação, pois são as formas mais estáveis dos elementos carbono, oxigênio, fósforo e enxofre, respectivamente.

A partir dessa definição, pode-se dizer que a variação de entalpia da reação de formação de uma substância composta a partir de substâncias simples no estado padrão é igual a entalpia da substância.

Por exemplo, a reação de formação da água líquida no estado padrão é a seguinte:



Como as entalpias padrão de formação do H<sub>2</sub> e do O<sub>2</sub> são iguais a zero, a variação de entalpia da reação de formação de 1 mol de água pode ser considerada a entalpia da água (H<sub>H<sub>2</sub>O</sub>), pois:

$$\Delta H = H_P - H_R \therefore -285,5 = H_{\text{H}_2\text{O}} - 0 \therefore H_{\text{H}_2\text{O}} = -285,5 \text{ kJ/mol}$$

Note que uma substância não pode ter conteúdo energético negativo, porém o valor determinado para a água significa apenas que a água possui conteúdo energético 285,5 unidades menor do que o das substâncias simples H<sub>2</sub> e O<sub>2</sub>.

Da mesma forma foram construídas tabelas contendo os valores da entalpia de formação de várias substâncias compostas. Usando-se os dados dessas tabelas pode-se calcular a variação de entalpia de uma reação química usando a fórmula:

$$\Delta H = H_p - H_R$$

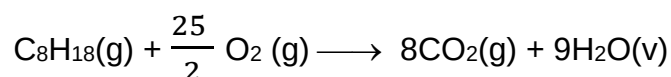
$H_p$  = somatório das entalpias de formação dos produtos

$H_R$  = somatório das entalpias de formação dos reagentes

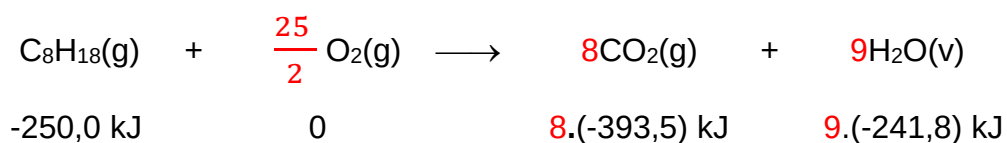
Como exemplo, considere a seguinte tabela de entalpias padrão de formação:

| Substância      | $\Delta H_f^\circ$ |
|-----------------|--------------------|
| $C_8H_{18} (g)$ | -250,0 kJ/mol      |
| $CO_2 (g)$      | -393,5 kJ/mol      |
| $H_2O (g)$      | -241,8 kJ/mol      |

Tais valores podem ser utilizados para se calcular a variação de entalpia da seguinte reação de combustão de 1 mol de octano ( $C_8H_{18}$ ), substância presente na gasolina:



Utilizando-se os dados fornecidos na tabela:



Os dados de entalpia de formação da tabela são em kJ por mol, portanto, deve-se multiplicar o coeficiente estequiométrico de cada substância pelo seu correspondente valor de entalpia de formação. No caso do gás oxigênio, não é necessário, pois sua entalpia de formação é igual a zero.

Somando-se as entalpias dos produtos tem-se:

$$H_P = 8.(-393,5) + 9.(-241,8) = -3148,0 - 2176,2 = -5324,2 \text{ kJ}$$

Somando-se as entalpias dos reagentes tem-se:

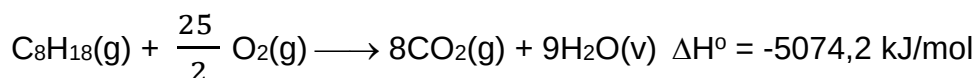
$$H_R = -250,0 + 0 = -250,0 \text{ kJ}$$

Então,

$$\Delta H = H_P - H_R \therefore \Delta H = -5324,2 - (-250,0)$$

$$\Delta H = -5324,2 + 250,0 = \mathbf{-5074,2 \text{ kJ}}$$

Portanto, pode-se escrever:



## Cálculo de $\Delta H$ usando energias de ligação

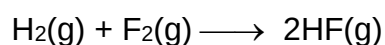
Para calcular a variação de entalpia ( $\Delta H$ ) da reação, deve-se **somar as energias de ligações rompidas dos reagentes e formadas dos produtos**. Como vimos anteriormente, quando a ligação é rompida ocorre absorção de calor (sinal positivo) e quando a ligação é formada ocorre liberação de calor (sinal negativo). Então, ao somar essas energias, tem-se um balanço energético para a reação. Se a quantidade de energia absorvida para romper as ligações for maior que a quantidade de energia liberada para formar as ligações, a reação é endotérmica, caso contrário, a reação é exotérmica.

**Exercícios resolvidos:**

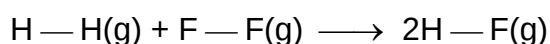
1. Considere a seguinte tabela de energias padrão de ligação dadas em kJ/mol:

| Ligação | Energia padrão de ligação<br>(kJ/mol) |
|---------|---------------------------------------|
| H — H   | 434,7                                 |
| F — F   | 154,7                                 |
| H — F   | 564,3                                 |

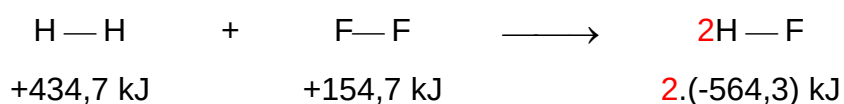
Calcular a variação de entalpia para a seguinte reação:

**Resolução:**

Montando-se as fórmulas estruturais planas de cada substância, tem-se:



A ligação entre os átomos de hidrogênio (H — H) é rompida, logo a energia de ligação correspondente a 1 mol dessas ligações vale +434,7 kJ; a ligação entre os átomos de flúor (F — F) é rompida, logo a energia de ligação correspondente a 1 mol dessas ligações vale +154,7 kJ; a ligação entre os átomos de hidrogênio e flúor (H — F) é formada, logo a energia de ligação correspondente a 2 mol dessas ligações vale 2.(-564,3) kJ.



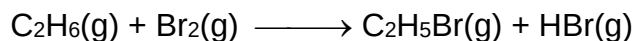
Somando-se esses valores de entalpia de ligação:

$$\Delta H = +434,7 + 154,7 + 2 \cdot (-564,3) = \mathbf{-539,2 \text{ kJ}}$$

2. Utilizando os valores de energias de ligação da tabela a seguir em kcal/mol:

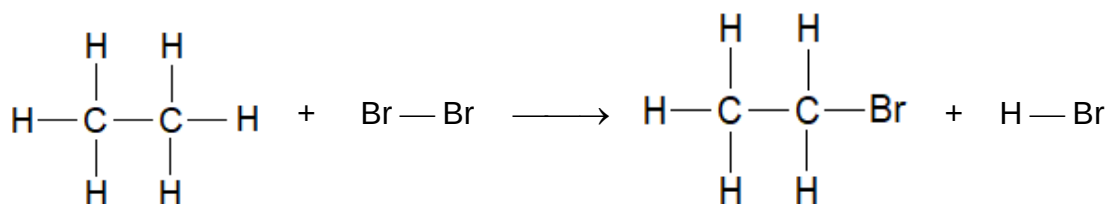
| Ligação | Energia padrão de ligação<br>(kcal/mol) |
|---------|-----------------------------------------|
| C — H   | 99,0                                    |
| Br — Br | 46,0                                    |
| C — Br  | 66,0                                    |
| H — Br  | 87,0                                    |

Calcule o valor do  $\Delta H$  para a reação:



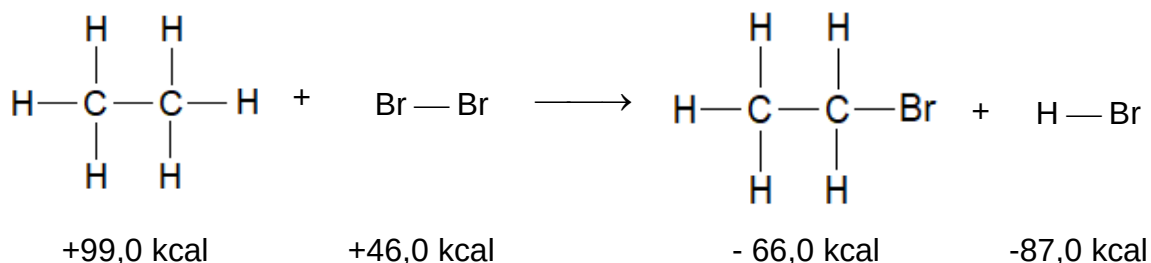
### Resolução:

Montando-se as fórmulas estruturais planas de cada substância, tem-se:



Comparando-se o reagente  $\text{C}_2\text{H}_6$  com o produto  $\text{C}_2\text{H}_5\text{Br}$ , verifica-se que uma ligação C — H presente no  $\text{C}_2\text{H}_6$  foi rompida para a formação da ligação

C — Br no C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>Br. Observa-se também que a ligação Br — Br foi rompida, e a ligação H — Br foi formada. Então,



Somando-se esses valores de entalpia de ligação:

$$\Delta H = +99,0 + 46,0 + (-66,0) + (-87,0) = \mathbf{-8,0 \text{ kcal}}$$

## Cálculo de $\Delta H$ usando a Lei de Hess

Em 1840, o químico e médico suíço Germain Henry Hess (1802-1850) enunciou a Lei de Hess. Segundo esta lei, a variação de entalpia ( $\Delta H$ ) de uma reação química é a soma das variações de entalpia de reações químicas cujas equações, ao serem somadas, resultem na equação química da reação cujo  $\Delta H$  se deseja determinar.

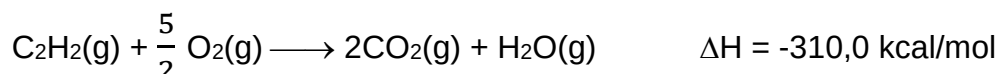
Para que a soma dessas equações químicas resulte na equação global cuja variação de entalpia se quer determinar, pode ser necessário realizar ajustes nessas equações, conforme as regras:

- Se multiplicarmos uma equação química por um número, o  $\Delta H$  deve ser multiplicado por este número;
- Se dividirmos uma equação química por um número, o  $\Delta H$  deve ser dividido por este número;

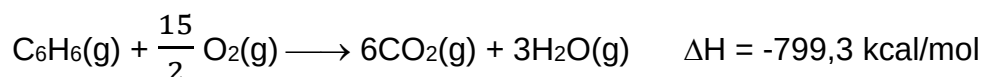
- Se invertermos a equação química, o  $\Delta H$  deve ter seu sinal trocado.

Por exemplo, para calcular o  $\Delta H$  da reação  $3\text{C}_2\text{H}_2(\text{g}) \longrightarrow \text{C}_6\text{H}_6(\text{g})$ , podem ser utilizadas as equações químicas:

Equação I:

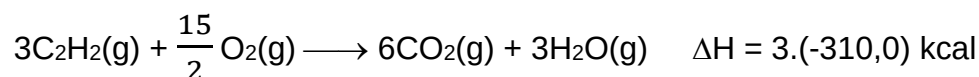


Equação II:



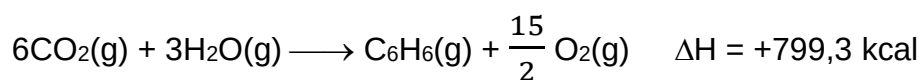
Para se calcular a variação de entalpia ( $\Delta H$ ) da reação  $3\text{C}_2\text{H}_2(\text{g}) \longrightarrow \text{C}_6\text{H}_6(\text{g})$ , deve-se analisar cada espécie química dessa reação e procurar em que equação química a ser somada, ela aparece. Só se pode fazer alteração em uma equação química se a espécie química analisada aparecer em apenas uma das equações a serem somadas. Se a espécie química analisada aparece em mais de uma equação química a ser somada, não se sabe que equação precisa ser ajustada por causa dessa espécie química, logo deve-se ignorá-la e analisar a espécie química seguinte.

O  $\text{C}_2\text{H}_2$  está na equação I. Ele está do lado esquerdo e com apenas 1 mol. Na equação cujo  $\Delta H$  se pretende determinar, ele está do mesmo lado, porém multiplicado por 3. Então deve-se multiplicar toda a equação I por 3, o que triplica o valor do  $\Delta H$ :

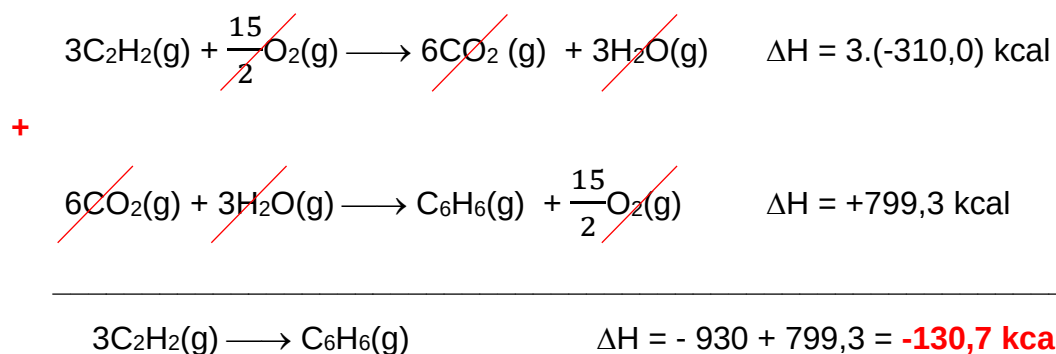


O  $\text{C}_6\text{H}_6$  está somente no lado esquerdo da equação II, porém na equação global ele está no lado direito. Então devemos inverter a segunda equação intermediária e isso implica em trocar o sinal do  $\Delta H$ .



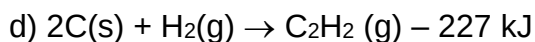
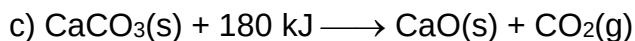
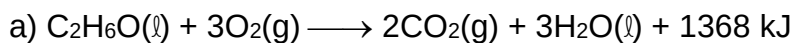


Após as alterações necessárias, basta somar as equações para obter a variação de entalpia da reação global.

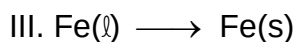
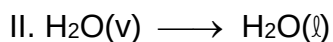
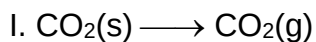


## TESTANDO SEUS CONHECIMENTOS

1. Classifique as transformações a seguir em endotérmica ou exotérmica.

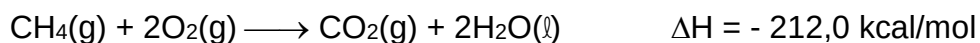


2. Informe se cada transformação abaixo é exotérmica ou endotérmica.

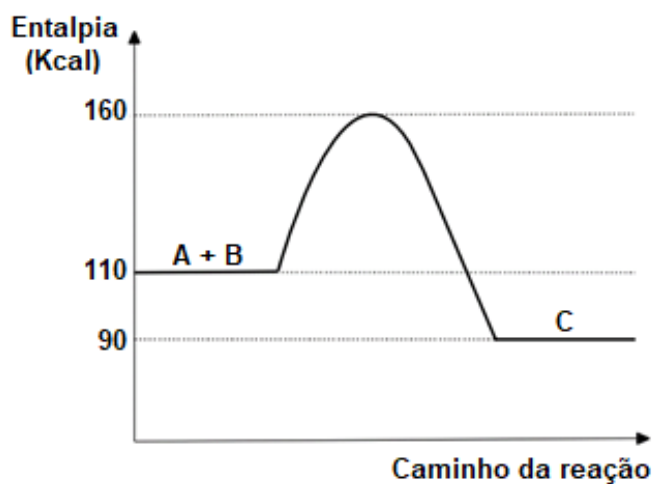


3. Calcule a massa de gás metano ( $\text{CH}_4$ ) usada para reagir completamente com gás oxigênio liberando 848,0 kcal.

Massas atômicas: C = 12 u; H = 1 u.

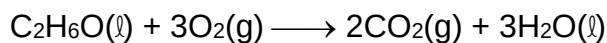


4. O diagrama abaixo corresponde à reação  $\text{A} + \text{B} \rightarrow \text{C}$ .



Calcule os valores da variação de entalpia ( $\Delta H$ ) e da energia de ativação ( $E_a$ ) para a reação direta considerada.

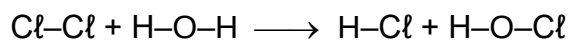
5. Calcule a variação de entalpia ( $\Delta H$ ) para a combustão completa de 1 mol de etanol ( $C_2H_6O$ ), segundo a equação:



Dados:

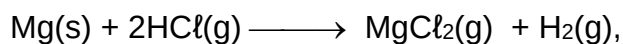
| Substância   | $\Delta H_f^\circ$ (kcal/mol) |
|--------------|-------------------------------|
| $C_2H_6O(l)$ | -66,0                         |
| $CO_2(g)$    | - 94,0                        |
| $H_2O(l)$    | - 68,0                        |

6. Determine a variação de entalpia da reação a seguir com base nos valores de energias de ligação fornecidos na tabela.

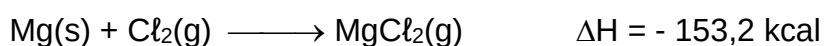


| Ligação | Energia de Ligação (KJ/mol)<br>a 25 °C e 1 atm |
|---------|------------------------------------------------|
| $Cl-Cl$ | 243                                            |
| $H-O$   | 464                                            |
| $H-Cl$  | 431                                            |
| $Cl-O$  | 205                                            |

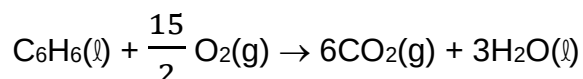
7. Determine a variação de entalpia ( $\Delta H$ ) para a reação,



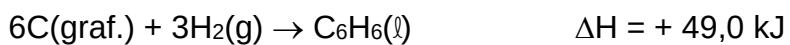
a partir das seguintes equações químicas:



8. A combustão completa do benzeno ocorre segundo a equação:



Calcule o calor de combustão do benzeno, em kJ, considerando as reações:



**QUESTÕES DE VESTIBULAR**

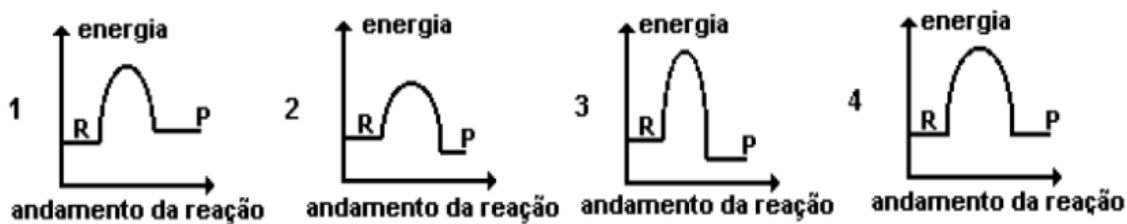
1. (Unitau) Nas pizzarias há cartazes dizendo “Forno a lenha”. A reação que ocorre neste forno para assar a pizza é:

- A) explosiva.
- B) exotérmica.
- C) endotérmica.
- D) hidrosscópica.
- E) catalisada.

2. (UFU-MG) Éter é normalmente usado para aliviar dores provocadas por contusões sofridas por atletas, devido ao rápido resfriamento provocado, por esse líquido, sobre o local atingido. Esse resfriamento ocorre porque:

- A) o éter é um líquido gelado.
- B) o éter, ao tocar a pele, sofre evaporação, e este um processo endotérmico.
- C) o éter reage endotermicamente com substâncias da pele.
- D) o éter, em contato com a pele, sofre evaporação, e este é um processo exotérmico.
- E) o éter se sublima.

3. (UERJ) Reações químicas ocorrem, geralmente, como resultado de colisões entre partículas reagentes. Toda reação requer um certo mínimo de energia, denominada energia de ativação. Os gráficos abaixo representam diferentes reações químicas, sendo R = reagente e P = produto.



Aquele que representa um processo químico exotérmico de maior energia de ativação é o de número:

- A) 1
- B) 2
- C) 3
- D) 4

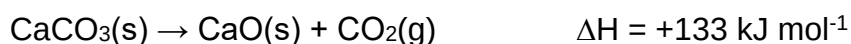
4. (PUC-RJ) A glicose ( $C_6H_{12}O_6$ ) provê energia, na forma de calor, equivalente a 2.600 kJ por 1 mol. Um jogador de futebol precisa de 20.280 kJ por dia, quando em competição. Ao considerar a energia obtida em termos da massa de glicose consumida, em gramas, o mínimo desse açúcar que o jogador deve ingerir é de, aproximadamente,

Dados:

$$M(C) = 12 \text{ g mol}^{-1} \quad M(O) = 16 \text{ g mol}^{-1} \quad M(H) = 1 \text{ g mol}^{-1}$$

- A) 800
- B) 1100
- C) 1400
- D) 2200
- E) 4000

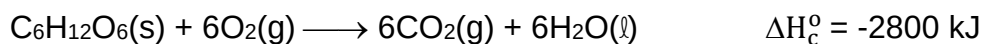
5. (PUC-RJ) A decomposição de uma amostra de carbonato de cálcio consumiu 266 kJ. A partir desse resultado e da equação termoquímica abaixo, conclui-se que:



- A) A reação de decomposição do  $CaCO_3$  é exotérmica.
- B) A massa de  $CaCO_3$  que se decompôs foi 200 g.
- C) O volume de  $CO_2$  formado ocupa 22,4 L a 1 atm e  $0^\circ C$ .
- D) Não há variação de energia nesse processo reacional.
- E) A massa produzida de  $CO_2$  é igual a 44 g.

6. (Enem) Por meio de reações químicas que envolvem carboidratos, lipídeos e proteínas, nossas células obtêm energia e produzem gás carbônico e água. A

oxidação da glicose no organismo humano libera energia, conforme ilustra a equação química, sendo que aproximadamente 40% dela é disponibilizada para atividade muscular.



Considere as massas molares (em  $\text{g}\cdot\text{mol}^{-1}$ ): H = 1; C = 12; O = 16

LIMA, L. M.; FRAGA, C. A. M.; BARREIRO, E. J. *Química na saúde*. São Paulo: Sociedade Brasileira de Química, 2010 (adaptado).

Na oxidação de 1,0 grama de glicose, a energia obtida para atividade muscular, em quilojoule, é mais próxima de

- A) 6,2.
- B) 15,6.
- C) 70,0.
- D) 622,2.
- E) 1120,0.

7. (Enem) Nas últimas décadas, o efeito estufa tem-se intensificado de maneira preocupante, sendo esse efeito muitas vezes atribuído à intensa liberação de  $\text{CO}_2$  durante a queima de combustíveis fósseis para geração de energia. O quadro traz as entalpias-padrão de combustão a  $25^\circ\text{C}$  ( $\Delta H_{25}^\circ$ ) do metano, do butano e do octano.

| Composto | Fórmula Molecular         | Massa Molar (g/mol) | $\Delta H^\circ$ (kJ/mol) |
|----------|---------------------------|---------------------|---------------------------|
| Metano   | $\text{CH}_4$             | 16                  | - 890                     |
| Butano   | $\text{C}_4\text{H}_{10}$ | 58                  | - 2878                    |
| Octano   | $\text{C}_8\text{H}_{18}$ | 114                 | - 5471                    |

À medida que aumenta a consciência sobre os impactos ambientais relacionados ao uso da energia, cresce a importância de se criar políticas de incentivo ao uso de combustíveis mais eficientes. Nesse sentido, considerando-se que o metano, o butano e o octano sejam representativos do gás natural, do gás liquefeito de petróleo (GLP) e da gasolina, respectivamente, então, a partir dos dados fornecidos, é possível concluir que, do ponto de vista da quantidade de calor obtido por mol de  $\text{CO}_2$  gerado, a ordem crescente desses três combustíveis é

- A) gasolina, GLP e gás natural.
- B) gás natural, gasolina e GLP.
- C) gasolina, gás natural e GLP.
- D) gás natural, GLP e gasolina.
- E) GLP, gás natural e gasolina.

**8.** (Enem) Vários combustíveis alternativos estão sendo procurados para reduzir a demanda por combustíveis fósseis, cuja queima prejudica o meio ambiente devido à produção de dióxido de carbono (massa molar igual a 44  $\text{g.mol}^{-1}$ ). Três dos mais promissores combustíveis alternativos são o hidrogênio, o etanol e o metano. A queima de 1mol de cada um desses combustíveis libera uma determinada quantidade de calor, que estão apresentadas na tabela a seguir.

Considere que foram queimadas massas, independentemente, desses três combustíveis, de forma tal que em cada queima foram liberados 5400 kJ. O combustível mais econômico, ou seja, o que teve a menor massa consumida, e o combustível mais poluente, que é aquele que produziu a maior massa de dióxido de carbono (massa molar igual a 44  $\text{g.mol}^{-1}$ ), foram, respectivamente,



| Combustível                      | Massa molar<br>(g.mol <sup>-1</sup> ) | Calor liberado na queima<br>(kJ.mol <sup>-1</sup> ) |
|----------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| H <sub>2</sub>                   | 2                                     | 270                                                 |
| CH <sub>4</sub>                  | 16                                    | 900                                                 |
| C <sub>2</sub> H <sub>5</sub> OH | 46                                    | 1350                                                |

- A) o etanol, que teve apenas 46 g de massa consumida, e o metano, que produziu 900 g de CO<sub>2</sub>.
- B) o hidrogênio, que teve apenas 40 g de massa consumida, e o etanol, que produziu 352 g de CO<sub>2</sub>.
- C) o hidrogênio, que teve apenas 20 g de massa consumida, e o metano, que produziu 264 g de CO<sub>2</sub>.
- D) o etanol, que teve apenas 96 g de massa consumida, e o metano, que produziu 176 g de CO<sub>2</sub>.
- E) o hidrogênio, que teve apenas 2 g de massa consumida, e o etanol, que produziu 1350 g de CO<sub>2</sub>.

9. (Enem) No que tange à tecnologia de combustíveis alternativos, muitos especialistas em energia acreditam que os álcoois vão crescer em importância em um futuro próximo.

Realmente, álcoois como metanol e etanol têm encontrado alguns nichos para uso doméstico como combustíveis há muitas décadas e, recentemente, vêm obtendo uma aceitação cada vez maior como aditivos, ou mesmo como substitutos para gasolina em veículos.

Algumas das propriedades físicas desses combustíveis são mostradas no quadro seguinte.

| Álcool                                      | Densidade a 25°C<br>(g/mL) | Calor de Combustão<br>(kJ/mol) |
|---------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| Metanol (CH <sub>3</sub> OH)                | 0,79                       | – 726,0                        |
| Etanol (CH <sub>3</sub> CH <sub>2</sub> OH) | 0,79                       | – 1367,0                       |

BAIRD, C. Química ambiental. São Paulo: Artmed, 1995 (adaptado)

Dados: Massas molares em g/mol: H = 1,0; C = 12,0; O = 16,0.

Considere que, em pequenos volumes, o custo de produção de ambos os álcoois seja o mesmo. Dessa forma, do ponto de vista econômico, é mais vantajoso utilizar

- A) metanol, pois sua combustão completa fornece aproximadamente 22,7 kJ de energia por litro de combustível queimado.
- B) etanol, pois sua combustão completa fornece aproximadamente 29,7 kJ de energia por litro de combustível queimado.
- C) metanol, pois sua combustão completa fornece aproximadamente 17,9 MJ de energia por litro de combustível queimado.
- D) etanol, pois sua combustão completa fornece aproximadamente 23,5 MJ de energia por litro de combustível queimado.
- E) etanol, pois sua combustão completa fornece aproximadamente 33,7 MJ de energia por litro de combustível queimado.

**10.** (Enem) O carro flex é uma realidade no Brasil. Estes veículos estão equipados com motor que tem a capacidade de funcionar com mais de um tipo de combustível. No entanto, as pessoas que têm esse tipo de veículo, na hora do abastecimento, têm sempre a dúvida: álcool ou gasolina? Para avaliar o consumo desses combustíveis, realizou-se um percurso com um veículo flex, consumindo 40 litros de gasolina e no percurso de volta utilizou-se etanol. Foi considerado o mesmo consumo de energia tanto no percurso de ida quanto no de volta.

O quadro resume alguns dados aproximados sobre esses combustíveis.

| Combustível | Densidade<br>(g.mL <sup>-1</sup> ) | Calor de combustão<br>(kcal.g <sup>-1</sup> ) |
|-------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Etanol      | 0,8                                | -6                                            |
| Gasolina    | 0,7                                | -10                                           |

O volume de etanol combustível, em litro, consumido no percurso de volta é mais próximo de

- A) 27.
- B) 32.
- C) 37.
- D) 58.
- E) 67.

**11.** (Enem) Um dos problemas dos combustíveis que contém carbono é que sua queima produz dióxido de carbono. Portanto, uma característica importante, ao se escolher um combustível, é analisar seu calor de combustão ( $\Delta H_c^\circ$ ), definido como a energia liberada na queima completa de 1 mol de combustível no estado padrão. O quadro seguinte relaciona algumas substâncias que contêm carbono e seu  $\Delta H_c^\circ$ .

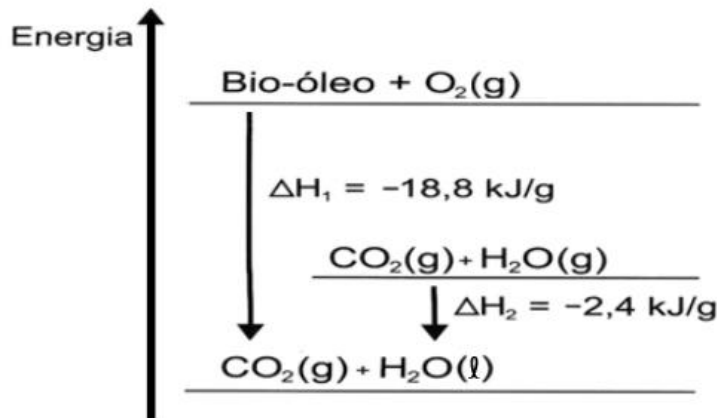
| Substância | Fórmula                                           | $\Delta H_c^\circ$ (kJ/mol) |
|------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|
| benzeno    | C <sub>6</sub> H <sub>6</sub> (l)                 | - 3 268                     |
| etanol     | C <sub>2</sub> H <sub>5</sub> OH(l)               | - 1 368                     |
| glicose    | C <sub>6</sub> H <sub>12</sub> O <sub>6</sub> (s) | - 2 808                     |
| metano     | CH <sub>4</sub> (g)                               | - 890                       |
| octano     | C <sub>8</sub> H <sub>18</sub> (l)                | - 5 471                     |

ATKINS, P. **Princípios de Química**. Bookman, 2007 (adaptado).

Neste contexto, qual dos combustíveis, quando queimado completamente, libera mais dióxido de carbono no ambiente pela mesma quantidade de energia produzida?

- A) Benzeno.
- B) Metano.
- C) Glicose.
- D) Octano.
- E) Etanol.

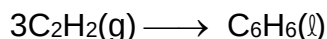
**12.** (Enem) O aproveitamento de resíduos florestais vem se tornando cada dia mais atrativo, pois eles são uma fonte renovável de energia. A figura representa a queima de um bio-óleo extraído do resíduo de madeira, sendo  $\Delta H_1$  a variação de entalpia devido à queima de 1 g desse bio-óleo, resultando em gás carbônico e água líquida, e  $\Delta H_2$  a variação de entalpia envolvida na conversão de 1 g de água no estado gasoso para o estado líquido.



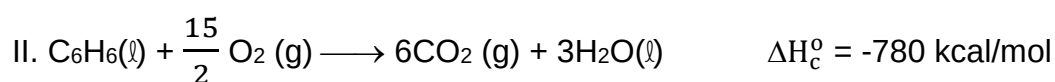
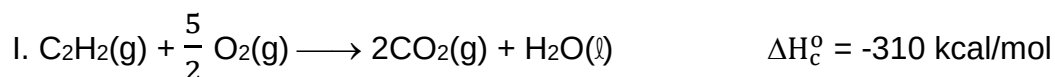
A variação de entalpia, em kJ, para a queima de 5 g desse bio-óleo resultando em  $\text{CO}_2$  (gasoso) e  $\text{H}_2\text{O}$  (gasoso) é:

- A) -106.
- B) -94,0.
- C) -82,0.
- D) -21,2.
- E) -16,4.

**13.** (Enem) O benzeno, um importante solvente para a indústria química, é obtido industrialmente pela destilação do petróleo. Contudo, também pode ser sintetizado pela trimerização do acetileno catalisada por ferro metálico sob altas temperaturas, conforme a equação química:



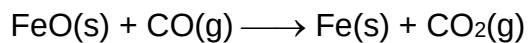
A energia envolvida nesse processo pode ser calculada indiretamente pela variação de entalpia das reações de combustão das substâncias participantes, nas mesmas condições experimentais:



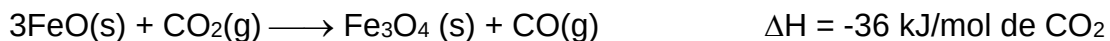
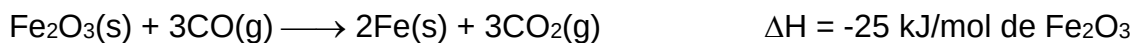
A variação de entalpia do processo de trimerização, em kcal para a formação de um mol de benzeno é mais próxima de

- A) – 1090.
- B) – 150.
- C) – 50.
- D) + 157.
- E) + 470.

**14.** (Enem) O ferro é encontrado na natureza na forma de seus minérios, tais como a hematita ( $\text{Fe}_2\text{O}_3$ ) a magnetita ( $\text{Fe}_3\text{O}_4$ ) e a wustita ( $\text{FeO}$ ). Na siderurgia, o ferro-gusa é obtido pela fusão de minérios de ferro em altos fornos em condições adequadas. Uma das etapas nesse processo é a formação de monóxido de carbono. O CO (gasoso) é utilizado para reduzir o FeO (sólido), conforme a equação química:



Considere as seguintes equações termoquímicas:



O valor mais próximo de  $\Delta H$  em KJ/mol de FeO para a reação indicada do FeO (sólido) com o CO (gasoso) é

- A) -14.
- B) -17.
- C) -50.
- D) -64.
- E) -100.

## UNIDADE 5

# CINÉTICA QUÍMICA

## Velocidade média ou rapidez média das reações químicas

Numa reação química, as partículas reagentes se chocam e formam os produtos. Cada reação acontece com certa velocidade ou rapidez, umas são rápidas, outras são lentas. A área da Química que estuda a velocidade das reações químicas e os fatores que exercem influência sobre essa velocidade é denominada **cinética química**.

Em nosso cotidiano, podemos verificar que há reações químicas que ocorrem bem devagar, como a formação da ferrugem que corrói um objeto de ferro e outras mais rápidas, como a explosão da dinamite que acontece numa fração de segundo. Através do estudo da cinética química é possível quantificar a velocidade de uma reação química e, conhecendo os fatores que interferem nessa velocidade, pode-se fazer com que a reação ocorra mais rápida ou mais lentamente, dependendo da situação desejada. Pode-se tanto aumentar a velocidade de uma reação, como no caso do uso da panela de pressão, a fim de acelerar o cozimento dos alimentos, quanto retardar uma reação quando usamos o freezer para diminuir a velocidade de degradação dos alimentos.

Um conceito muito utilizado em Química é o de **velocidade média de uma reação química**, que é variação de quantidade das substâncias envolvidas numa reação em determinado intervalo de tempo. Tem-se utilizado também o termo **rapidez média de uma reação química**, cujo objetivo é diferenciar do conceito de velocidade média utilizado pela Física, que é a razão entre o deslocamento ocorrido e o intervalo de tempo correspondente.

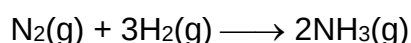
Para compreender a determinação da velocidade média ou rapidez de uma reação química, utilizaremos como exemplo a reação de produção de amônia ( $\text{NH}_3$ ).



Por volta de 1914, quando iniciou a primeira guerra mundial, os químicos alemães Fritz Haber (1868-1934) e Carl Bosch (1874-1940) estudavam a ideia de produzir amônia ( $\text{NH}_3$ ) a partir dos gases hidrogênio ( $\text{H}_2$ ) e nitrogênio ( $\text{N}_2$ ), em virtude de ter muito gás nitrogênio no ar (78%) e de ser possível obter gás hidrogênio quebrando moléculas de água com eletricidade, ou seja, realizando a eletrólise da água.

Como a amônia contém nitrogênio numa forma que as plantas podem utilizar, a possibilidade de se produzir amônia era de grande importância naquela época, pois isso proporcionaria à Alemanha uma condição que lhe faltava para se tornar uma potência mundial com o fornecimento de fertilizante.

A reação entre os gases incolores nitrogênio ( $\text{N}_2$ ) e hidrogênio ( $\text{H}_2$ ) é representada pela equação química a seguir:



À medida que a reação química ocorre, moléculas de gás nitrogênio se chocam com as de gás hidrogênio e formam amônia, então, as quantidades de  $\text{N}_2$  e  $\text{H}_2$  diminuem e a de  $\text{NH}_3$  aumenta com o tempo.

Pode-se concluir então que numa reação química:

| REAGENTES                                | → | PRODUTOS                                 |
|------------------------------------------|---|------------------------------------------|
| Suas quantidades<br>diminuem com o tempo |   | Suas quantidades<br>aumentam com o tempo |

A velocidade média de uma reação química **em relação a um determinado reagente** ( $v_{\text{m reagente}}$ ), ou seja, a velocidade média com que um reagente desaparece é definida por:

$$v_{\text{m reagente}} = \frac{|\Delta Q_{\text{reagente}}|}{\Delta t}$$

$\Delta Q_{\text{reagente}}$  é variação da quantidade de um reagente num intervalo de tempo  $\Delta t$ . Essa quantidade pode ser dada em massa, volume, quantidade matéria ou concentração (g/L, mol/L), e é calculada pela diferença entre a quantidade da substância reagente ( $Q_{R2}$ ) num tempo  $t_2$  posterior e a quantidade da mesma substância reagente ( $Q_{R1}$ ) num tempo  $t_1$  anterior:

$$\Delta Q_{\text{reagente}} = Q_{R2} - Q_{R1}$$

$\Delta t$  é a diferença entre o tempo posterior  $t_2$  e tempo anterior  $t_1$ :

$$\Delta t = t_2 - t_1$$

Como a quantidade de reagente num tempo posterior é menor do que a quantidade de reagente num tempo anterior, o cálculo de  $\Delta Q_{\text{reagente}}$  fornece um resultado negativo. Em Química, não se trabalha com velocidade negativa, então utiliza-se o módulo de  $\Delta Q_{\text{reagente}}$  para que o valor da velocidade média seja positivo.

A velocidade média de uma reação química **em relação a um determinado produto** ( $v_{m \text{ produto}}$ ), ou seja, a velocidade média com que um produto se forma é definida por:

$$v_{m \text{ produto}} = \frac{\Delta Q_{\text{produto}}}{\Delta t}$$

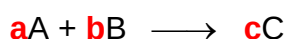
$\Delta Q_{\text{produto}}$  é variação da quantidade de um produto num intervalo de tempo  $\Delta t$ . Essa quantidade pode ser dada em massa, volume, quantidade matéria ou concentração (g/L, mol/L), e é calculada pela diferença entre a quantidade da substância produzida ( $Q_{P2}$ ) num tempo  $t_2$  posterior e a quantidade da mesma substância produzida ( $Q_{P1}$ ) num tempo  $t_1$  anterior.

$$\Delta Q_{\text{produto}} = Q_{P2} - Q_{P1}$$

Cada substância que participa de uma reação química tem sua velocidade de desaparecimento ou formação, e essas velocidades podem ser iguais ou diferentes. A velocidade média de um reagente ou produto está diretamente relacionada com o correspondente coeficiente estequiométrico da equação química balanceada. Por exemplo, na reação de produção de amônia,  $\text{N}_2(\text{g}) + 3\text{H}_2(\text{g}) \longrightarrow 2\text{NH}_3(\text{g})$ , a relação entre os coeficientes estequiométricos é 1:3:2, ou seja, a velocidade com que o gás hidrogênio ( $\text{H}_2$ ) desaparece é 3 vezes maior com que o gás nitrogênio ( $\text{N}_2$ ) desaparece, que por sua vez é 2 vezes menor do que a velocidade com que a amônia ( $\text{NH}_3$ ) se forma.

Se o valor da velocidade média de um reagente ou de um produto for dividido pelo seu coeficiente estequiométrico na equação química balanceada, tem-se a **velocidade média da reação** ( $v_{\text{m reação}}$ ) ou **rapidez média da reação**, que pode ser compreendida como a velocidade média que a reação teria se todas as substâncias participantes tivessem a mesma velocidade e houvesse as mesmas quantidades de reagentes e produtos no tempo final considerado.

Para uma reação genérica do tipo a seguir:



A velocidade média da reação pode ser calculada a partir das relações:

$$v_{\text{m reação}} = \frac{v_{\text{m A}}}{a} = \frac{v_{\text{m B}}}{b} = \frac{v_{\text{m C}}}{c}$$

$v_{\text{m A}}$ ,  $v_{\text{m B}}$ ,  $v_{\text{m C}}$  são as velocidades médias das substâncias A, B e C, respectivamente.

A rapidez média da reação depende da velocidade da substância mais lenta. Pode-se comparar esse conceito com o que ocorre num restaurante. Quando um cliente escolhe uma refeição, ele só receberá sua solicitação depois que finalizar o cozimento do alimento mais demorado. Assim a velocidade (ou

rapidez) para se entregar o pedido ao cliente dependerá do preparo do componente que demora mais a cozinhar.

Considere um experimento em que, num recipiente fechado com capacidade de 1,0 litro, foram colocados 0,2 mol de  $N_2$  e 0,6 mol de  $H_2$ . Após 5 minutos de reação, mediu-se a quantidade de cada substância presente, e os resultados foram 0,19 mol de  $N_2$ , 0,57 mol de  $H_2$  e 0,02 mol de  $NH_3$ . Com esses dados, vamos calcular as velocidades médias em relação aos reagentes, ao produto e à reação considerada, em mol/L.min (ou mol.L<sup>-1</sup>.min<sup>-1</sup>), nos 5 primeiros minutos de reação.

Como o volume do recipiente ocupado pelos gases é igual a 1 litro, as concentrações em mol/L do  $N_2$ ,  $H_2$  e  $NH_3$  no tempo inicial e após 5 minutos estão organizadas na tabela a seguir:

| Tempo (min) | [ $N_2$ ] mol/L | [ $H_2$ ] mol/L | [ $NH_3$ ] mol/L |
|-------------|-----------------|-----------------|------------------|
| 0           | 0,2             | 0,6             | 0                |
| 5           | 0,19            | 0,57            | 0,02             |

• **Cálculo da velocidade média da reação em relação ao  $N_2$  ( $v_{m\ N_2}$ ):**

Como o  $N_2$  é reagente, aplica-se a fórmula:

$$v_{m\ N_2} = \frac{|\Delta Q_{N_2}|}{\Delta t}$$

A quantidade de  $N_2$  é dada em mol/L, então no lugar de  $Q_{N_2}$  pode-se escrever  $[N_2]$ . Portanto:

$$v_{m\ N_2} = \frac{|\Delta[N_2]|}{\Delta t}$$

Substituindo os valores fornecidos:

$$V_{m \text{ N}_2} = \frac{|0,19 - 0,2| \text{ mol/L}}{5 - 0 \text{ min}} = \frac{0,01 \text{ mol/L}}{5 \text{ min}} = \mathbf{0,002 \text{ mol.L}^{-1}.\text{min}^{-1}}$$

• **Cálculo da velocidade média da reação em relação ao H<sub>2</sub> (v<sub>m H2</sub>):**

Como o H<sub>2</sub> é reagente, aplica-se a fórmula:

$$V_{m \text{ H}_2} = \frac{|\Delta[\text{H}_2]|}{\Delta t}$$

Substituindo os valores fornecidos:

$$V_{m \text{ H}_2} = \frac{|0,057 - 0,6| \text{ mol/L}}{5 - 0 \text{ min}} = \frac{0,03 \text{ mol/L}}{5 \text{ min}} = \mathbf{0,006 \text{ mol.L}^{-1}.\text{min}^{-1}}$$

• **Cálculo da velocidade média da reação em relação ao NH<sub>3</sub> (v<sub>m NH3</sub>):**

Como o NH<sub>3</sub> é produto, aplica-se a fórmula:

$$V_{m \text{ NH}_3} = \frac{\Delta[\text{NH}_3]}{\Delta t}$$

Substituindo os valores fornecidos:

$$V_{m \text{ NH}_3} = \frac{0,02 - 0 \text{ mol/L}}{5 - 0 \text{ min}} = \frac{0,02 \text{ mol/L}}{5 \text{ min}} = \mathbf{0,004 \text{ mol.L}^{-1}.\text{min}^{-1}}$$

Resumindo, nos 5 primeiros minutos da reação, as velocidades médias de cada participante foram:

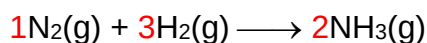
$$V_m \text{ N}_2 = 0,002 \text{ mol.L}^{-1}.\text{min}^{-1}$$

$$V_m \text{ H}_2 = 0,006 \text{ mol.L}^{-1}.\text{min}^{-1}$$

$$V_m \text{ NH}_3 = 0,004 \text{ mol.L}^{-1}.\text{min}^{-1}$$

• **Cálculo da velocidade média da reação ( $v_m$  reação):**

Analisando esses resultados, pode-se concluir que a velocidade média do  $\text{H}_2$  é o triplo da velocidade média do  $\text{N}_2$ , e a velocidade média do  $\text{NH}_3$  é o dobro da velocidade média do  $\text{N}_2$ . Isso está de acordo com a relação estequiométrica da equação química que representa a reação:



Assim, a relação entre as velocidades médias das substâncias participantes da reação é:

$$V_m \text{ H}_2 = 3.V_m \text{ N}_2$$

$$V_m \text{ NH}_3 = 2.V_m \text{ N}_2$$

Outra forma de escrever essas relações é:

$$\frac{V_m \text{ N}_2}{1} = \frac{V_m \text{ H}_2}{3}$$

$$\frac{V_m \text{ N}_2}{1} = \frac{V_m \text{ NH}_3}{2}$$

Os resultados dessas frações correspondem à velocidade média da reação ( $v_m$  reação):

$$V_{m \text{ reação}} = \frac{V_{m \text{ N}_2}}{1} = \frac{V_{m \text{ H}_2}}{3} = \frac{V_{m \text{ NH}_3}}{2}$$

Portanto:

$$V_{m \text{ reação}} = \frac{0,002}{1} = \frac{0,006}{3} = \frac{0,004}{2} = 0,002 \text{ mol.L}^{-1}.\text{min}^{-1}$$

## Fatores que afetam a velocidade de reação

Vimos na unidade de termoquímica que uma reação ocorre quando as partículas reagentes se chocam com orientação adequada e adquirem energia suficiente para formar o complexo ativado, conhecida como energia de ativação. Quanto maior o número de choques entre essas partículas, maior é a probabilidade de eles serem efetivos e formarem produtos.

A formação de produtos ocorre com certa velocidade, que depende de alguns fatores. Dentre eles, estudaremos a influência da temperatura, da pressão, da superfície de contato entre os reagentes, do catalisador e das concentrações dos reagentes.

### Temperatura

O aumento da temperatura provoca uma elevação nas energias cinéticas das partículas dos reagentes fazendo com que elas se movimentem mais rapidamente. Isso acarreta colisões mais fortes entre elas, o que facilita o rompimento das ligações existentes e aumenta a probabilidade de esses choques serem efetivos na formação de produtos. Portanto, quanto maior a temperatura, maior é a velocidade de uma reação.

A figura a seguir mostra o que acontece quando se adiciona um comprimido efervescente em água gelada e em água quente. Verifique que a

liberação de gás carbônico ocorre com maior velocidade quando a temperatura da água é maior.



Água gelada



Água quente

Marcelo Pinheiro

A reação entre as substâncias presentes no comprimido efervescente e a água quente é mais rápida do que na água gelada.

A elevação da temperatura aumenta o conteúdo energético das partículas reagentes, fazendo com que um número maior dessas partículas tenha energia maior que a energia de ativação da reação, acelerando a formação de produtos. É importante observar que a variação de temperatura não altera a energia de ativação.

## Pressão

Uma alteração na pressão total do sistema exerce influência na velocidade da reação quando os reagentes são gasosos. Neste caso, aumentando-se a pressão, ocorre maior aproximação entre as partículas reagentes, o que eleva a quantidade de colisões entre elas. A probabilidade de ocorrerem choques efetivos para formar produtos é maior, o que aumenta a velocidade da reação.



## Superfície de contato entre os reagentes

Quanto maior a superfície ou área de contato entre as partículas reagentes, maior é a probabilidade de ocorrerem choques efetivos entre elas, o que provoca um aumento na velocidade da reação.

Considere o seguinte experimento:

- Cortam-se dois pedaços de papel alumínio de mesmo tamanho;
- O primeiro pedaço é amassado até se transformar em uma bolinha e colocado em um béquer A contendo ácido clorídrico ( $\text{HCl}$ );
- O segundo pedaço é introduzido esticado, ao mesmo tempo, em outro béquer B contendo a mesma quantidade do ácido;
- Após certo tempo, observa-se que a reação inicia primeiro e ocorre com maior velocidade no béquer B com o pedaço de papel esticado, pois há maior contato entre os átomos de alumínio e as moléculas de  $\text{HCl}$ .



Béquer A



Béquer B

A reação ocorreu em maior velocidade no béquer B, onde havia maior superfície de contato entre os reagentes.

Marcelo Pinheiro

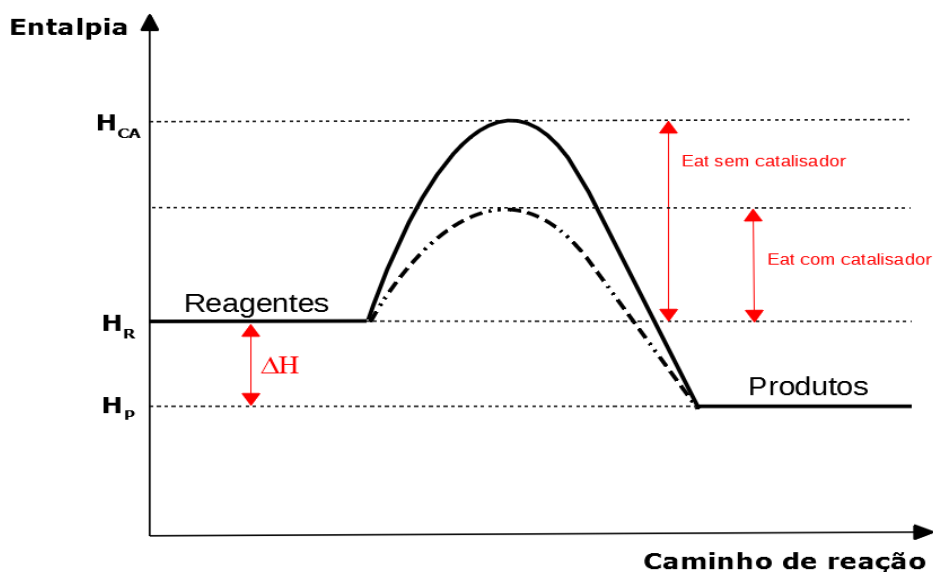
Outro exemplo é o fato de que, em condições ambientes, certa massa de carvão em pó queima mais rápido na presença do ar do que a mesma massa de carvão em pedaços, pois as partículas do carvão em pó estão melhor distribuídas e têm maior contato com o gás oxigênio do ar.

## Catalisador

**Catalisador** é uma substância que, ao ser posta em contato com os reagentes, aumenta a velocidade de uma reação sem ser consumida neste processo. Como o catalisador é recuperado ao final da reação, ele pode ser reutilizado.

Os catalisadores formam um complexo ativado com menor conteúdo energético, ou seja, os reagentes passam a necessitar de uma menor energia de ativação que o processo sem o uso de catalisador, fazendo com que a reação se processe de maneira mais rápida.

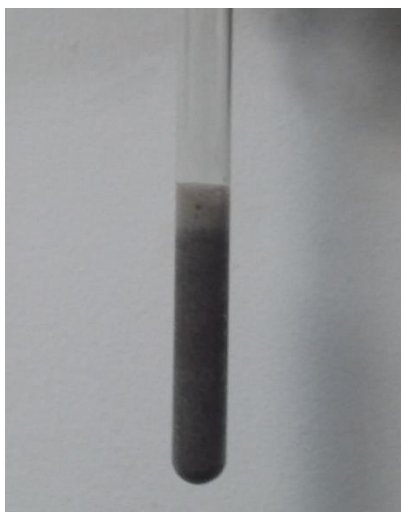
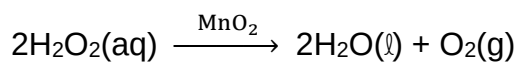
O gráfico entalpia *versus* caminho da reação apresentado na figura a seguir, mostra a influência do uso de um catalisador numa reação química. Observe a diminuição da energia de ativação acarretada por essa substância. Como os reagentes precisam adquirir uma quantidade de energia menor para formar o complexo ativado, a formação de produtos é facilitada.



Marcelo Pinheiro

Diminuição da energia de ativação provocada pela adição de um catalisador.

Para indicar a utilização de catalisador numa reação química, coloca-se o seu símbolo ou a sua fórmula sobre a seta da equação química correspondente. Por exemplo, a reação de decomposição do peróxido de hidrogênio ( $H_2O_2$ ) formando água ( $H_2O$ ) e gás oxigênio ( $O_2$ ) ocorre lentamente na presença de luz, mas pode ser acelerada com o uso de dióxido de manganês ( $MnO_2$ ) como catalisador:



Marcelo Pinheiro

Decomposição do  $H_2O_2$  catalisada por  $MnO_2$ , liberando bolhas de gás oxigênio.

Em células de animais e vegetais é encontrada uma proteína denominada catalase, que também decompõe o peróxido de hidrogênio sem ser consumida na reação. A catalase é uma **enzima**, ou seja, um catalisador biológico.

Por exemplo, ao se colocar água oxigenada (solução aquosa de peróxido de hidrogênio) sobre um pedaço de batata crua ou sobre uma ferida, observa-se a liberação de bolhas gasosas, devido à decomposição do  $\text{H}_2\text{O}_2$  provocada pela catalase presente em células da batata e do sangue humano.



Marcelo Pinheiro

Decomposição do  $\text{H}_2\text{O}_2$  pela catalase presente na batata.

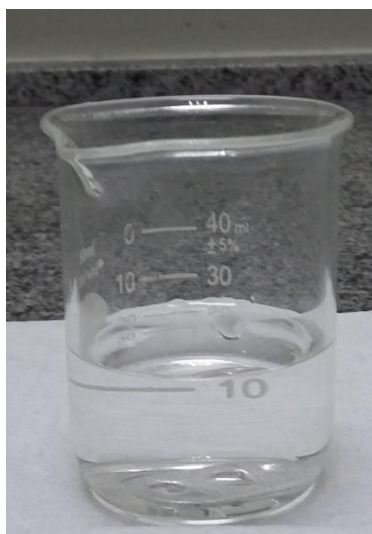
Um catalisador acelera a reação, pois diminui a sua energia de ativação, mas não aumenta seu rendimento. Ele induz a produção da mesma quantidade de produto num tempo menor. Além disso, o catalisador não altera a variação de entalpia ( $\Delta H$ ) da reação.

## Concentração do reagente

Quando a velocidade de uma reação depende de um reagente, ela aumenta quando a concentração desse reagente sofre um acréscimo, pois um maior número de partículas reagentes ocupando o mesmo volume acarreta um

incremento na quantidade de colisões entre elas, o que aumenta a probabilidade de ocorrerem choques efetivos para formar os produtos.

Por exemplo, se colocarmos dois anéis de alumínio em contato com mesmo volume de soluções de concentrações diferentes de ácido clorídrico, a reação ocorre com maior velocidade no recipiente que contém a solução ácida mais concentrada.



Béquer A

(contém solução 0,5 mol/L de HCl)



Béquer B

(contém solução 5,0 mol/L de HCl)

A reação ocorre em maior velocidade no béquer B, onde há maior concentração de ácido clorídrico.

Portanto, quanto maiores forem as concentrações dos reagentes, maior é a velocidade da reação.

Marcelo Pinheiro

## Lei da velocidade das reações químicas

Estudamos o conceito de velocidade média de uma reação, mas assim como na Física, podemos trabalhar com velocidade de uma reação química num certo momento, ou seja, a **velocidade instantânea da reação**.

Em 1864, a partir de experimentos, os cientistas noruegueses Cato Maximilian Guldberg (1836-1902) e Peter Waage (1833-1900) propuseram a chamada Lei da Velocidade ou Lei de Guldberg-Waage. Segundo essa lei, a velocidade instantânea de uma reação química em certa temperatura é diretamente proporcional ao produto das concentrações em mol/L dos reagentes elevadas a determinados expoentes.

Considere uma reação química genérica representada pela equação química:



A expressão da lei de velocidade para essa reação é dada por:

$$v = k \cdot [A]^x \cdot [B]^y$$

Definições:

$v$  = velocidade da reação em certa unidade de tempo

$k$  = constante de velocidade ou constante cinética da reação

$[A]$  = concentração do reagente A em mol/L

$[B]$  = concentração do reagente B em mol/L

$x$  = ordem da reação em relação ao reagente A

$y$  = ordem da reação em relação ao reagente B

$x + y$  = ordem global da reação

O valor da constante **k** depende da reação que está correndo e da temperatura.

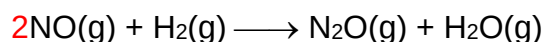
Os valores dos expoentes **x** e **y** são obtidos experimentalmente. Se **x** e **y** forem iguais aos coeficientes estequiométricos de **A** e **B**, respectivamente, a reação é chamada de **reação elementar**, caso contrário a reação é chamada de **não elementar**.

Quando o expoente é igual a 1, ele pode ser omitido.

A reação elementar ocorre em apenas uma etapa, enquanto que a reação não elementar ocorre em mais de uma etapa, ou seja, a reação não elementar é resultante do somatório de outras reações chamadas de etapas intermediárias.

## Expressão da lei de velocidade de reações elementares

A reação entre o gás monóxido de nitrogênio (NO) e o gás hidrogênio (H<sub>2</sub>) ocorre diretamente em uma única etapa, então é uma reação elementar. A equação química que representa este fenômeno é a seguinte:



A expressão da lei de velocidade desta reação é:

$$v = k. [\text{NO}]^2. [\text{H}_2]^1$$

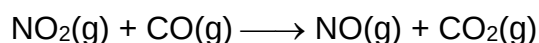
O expoente **2** sobre o valor da concentração de NO indica que a reação é 2ª ordem em relação ao NO, e o expoente **1** (costuma ser omitido) sobre o valor da concentração de H<sub>2</sub> indica que a reação é de 1ª ordem em relação ao H<sub>2</sub>. A ordem global da reação é obtida pelo somatório das ordens em relação aos reagentes, portanto a reação é de 3ª ordem (2 + 1 = 3).

## Expressão da lei de velocidade de reações não elementares

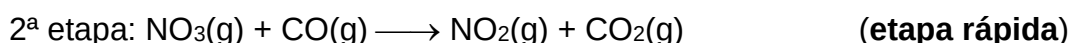
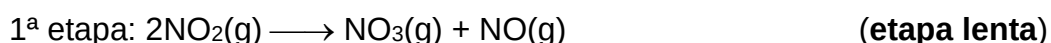
No caso de **reações não elementares**, a expressão da lei de velocidade pode ser determinada através do conhecimento das etapas intermediárias da reação ou de dados experimentais em que se variam as concentrações dos reagentes para se verificar suas influências sobre a velocidade da reação.

Quando se conhecem as etapas intermediárias da reação, a expressão da lei da velocidade é obtida considerando-se apenas a **etapa lenta**, pois ela que tem maior influência no tempo da reação.

Considere a seguinte reação não elementar:



Para se determinar a sua expressão da lei de velocidade deve-se considerar que ela ocorre em duas etapas, sendo uma delas a mais lenta:



Como a expressão da lei de velocidade da reação global é obtida da etapa lenta, então tem-se:

$$v = k.[\text{NO}_2]^2$$

Caso as etapas da reação não elementar não sejam conhecidas, a expressão da lei de velocidade dessa reação pode ser determinada experimentalmente, realizando-se testes em que se varia apenas a concentração de um dos reagentes para se saber qual é a influência do mesmo na velocidade. Depois repete-se o procedimento para os outros reagentes.



Considere uma reação hipotética  $3A + 4B \longrightarrow 2C$  e os seguintes resultados experimentais:

| Experimento | [A]<br>mol/L | [B]<br>mol/L | Velocidade<br>(mol/L.s) |
|-------------|--------------|--------------|-------------------------|
| I           | 0,60         | 0,90         | 0,25                    |
| II          | 0,60         | 1,80         | 1,00                    |
| III         | 1,20         | 0,90         | 0,50                    |

Para se determinar a expressão da lei de velocidade para essa reação, escreve-se inicialmente:

$$v = k \cdot [A]^x \cdot [B]^y$$

Para se determinar o valor de **x**, deve-se escolher dois experimentos em que a concentração do reagente **A** varia e a concentração do reagente **B** permanece constante. Analisando os experimentos **I** e **III**, observa-se que a concentração do reagente B não mudou, enquanto que a do reagente A dobrou (variação de  $A = \frac{1,20}{0,60} = 2$ ). Ao mesmo tempo o valor da velocidade foi multiplicado por 2 (variação da velocidade =  $\frac{0,50}{0,25} = 2$ ), isso significa que a concentração de A está elevada a 1.

Isso pode ser facilmente calculado da seguinte forma:

$$(\text{Variação de } [A])^x = (\text{Variação da velocidade})$$

A variação corresponde ao número pelo qual a concentração do reagente e a velocidade foi multiplicado ou dividido de um experimento para outro.

Então:

$$2^x = 2 \therefore x = 1$$

Para se determinar o valor de **y**, deve-se escolher dois experimentos em que a concentração do reagente **B** varia e a concentração do reagente **A** permanece constante. Analisando os experimentos **I** e **II**, observa-se que a concentração do reagente A não mudou, enquanto que a do reagente B dobrou (variação de  $B = \frac{1,80}{0,90} = 2$ ). Ao mesmo tempo o valor da velocidade foi multiplicado por 4 (variação da velocidade =  $\frac{1,00}{0,25} = 4$ ), isso significa que a concentração de B está elevada ao quadrado, conforme o cálculo a seguir:

$$(\text{Variação de } [B])^y = (\text{Variação da velocidade})$$

Logo:

$$2^x = 4 \therefore x = 2$$

Portanto, a expressão da lei de velocidade para essa reação é:

$$v = k.[A].[B]^2$$

Pelo resultado obtido, a reação considerada não é elementar, pois os expoentes de **[A]** e **[B]** não são iguais aos coeficientes estequiométricos dos reagentes **A** e **B** na equação química balanceada.

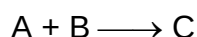
Substituindo-se os valores de uma das linhas da tabela, pode-se calcular o valor da constante de velocidade **k**. Escolhendo a primeira linha, tem-se:

$$0,25 = k.0,6.(0,9)^2 \therefore k = \frac{0,25}{0,6.(0,9)^2} \therefore k = 0,51 \text{ L}^2 \cdot \text{mol}^{-2} \cdot \text{s}^{-1}$$

A unidade da constante de velocidade foi determinada da seguinte forma:

$$\frac{\frac{\text{mol}}{\text{L.s}}}{\frac{\text{mol}}{\text{L}} \cdot \left(\frac{\text{mol}}{\text{L}}\right)^2} = \frac{\text{mol}}{\text{L.s}} \cdot \frac{\text{L}^3}{\text{mol}^3} = \text{L}^2 \cdot \text{mol}^{-2} \cdot \text{s}^{-1}$$

Considere outro exemplo de uma reação genérica do tipo:



Os dados experimentais correspondentes são:

| Experimento | [A]<br>mol/L | [B]<br>mol/L | Velocidade da reação<br>(mol/L.s) |
|-------------|--------------|--------------|-----------------------------------|
| I           | 0,50         | 0,50         | 0,04                              |
| II          | 0,50         | 1,00         | 0,04                              |
| III         | 0,25         | 1,00         | 0,02                              |

Para se determinar a expressão da lei de velocidade para essa reação, escreve-se inicialmente:

$$v = k \cdot [\text{A}]^x \cdot [\text{B}]^y$$

Para se determinar o valor de  $x$ , deve-se escolher dois experimentos em que a concentração do reagente **A** varia e a concentração do reagente **B** permanece constante. Analisando os experimentos **II** e **III**, observa-se que a concentração do reagente B não mudou, enquanto que a do reagente A foi dividido por 2, ou seja, a sua variação é igual a 2 (variação de  $A = \frac{0,50}{0,25} = 2$ ). Ao mesmo tempo o valor da velocidade foi dividido por 2 (variação da velocidade =  $\frac{0,04}{0,02} = 2$ ), isso significa que a concentração de A está elevada a 1, conforme o cálculo:

$$(\text{Variação de } [\text{A}])^x = (\text{Variação da velocidade})$$

Então:

$$2^x = 2 \therefore x = 1$$

Para se determinar o valor de **y**, deve-se escolher dois experimentos em que a concentração do reagente **B** varia e a concentração do reagente **A** permanece constante. Analisando os experimentos **I** e **II**, observa-se que a concentração do reagente A não mudou, enquanto que a do reagente B dobrou (variação de  $B = \frac{1,00}{0,50} = 2$ ). Ao mesmo tempo o valor da velocidade não sofreu alteração (variação da velocidade =  $\frac{0,04}{0,04} = 1$ ), isso significa que a velocidade da reação não depende do reagente B, conforme o cálculo a seguir:

$$(\text{Variação de } [B])^y = (\text{Variação da velocidade})$$

Então:

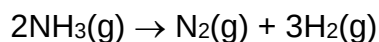
$$2^x = 1 \therefore x = 0$$

Portanto, a expressão da lei de velocidade para essa reação é:

$$v = k.[A]$$

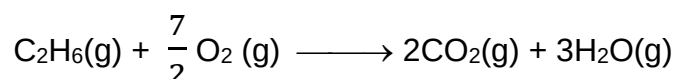
## TESTANDO SEUS CONHECIMENTOS

1. A reação de decomposição da amônia gasosa ( $\text{NH}_3$ ) foi realizada em um recipiente fechado:

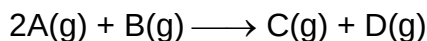


Se a velocidade média de decomposição da amônia vale  $0,8 \text{ mol.L}^{-1}.\text{min}^{-1}$ , determine a velocidade média de formação de gás nitrogênio ( $\text{N}_2$ ).

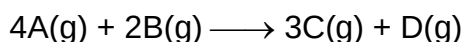
2. Calcule a velocidade, em L/s, de produção de dióxido de carbono ( $\text{CO}_2$ ) pela combustão completa de  $0,2 \text{ mol/s}$  de etano. Considere o volume medido nas CNTP.



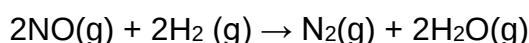
3. Qual será a alteração sofrida pela velocidade da reação elementar abaixo, quando as concentrações em mol/L de A e B forem simultaneamente duplicadas?



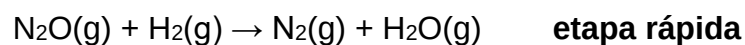
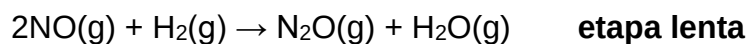
4. Qual será a alteração sofrida pela velocidade da reação elementar a seguir, se simultaneamente triplicarmos a concentração de A e reduzirmos a de B à terça parte?



5. O óxido nítrico reage com hidrogênio, produzindo nitrogênio e vapor de água de acordo com a reação:



Acredita-se que essa reação ocorra em duas etapas:



De acordo com esse mecanismo, qual é a expressão da velocidade da reação global?

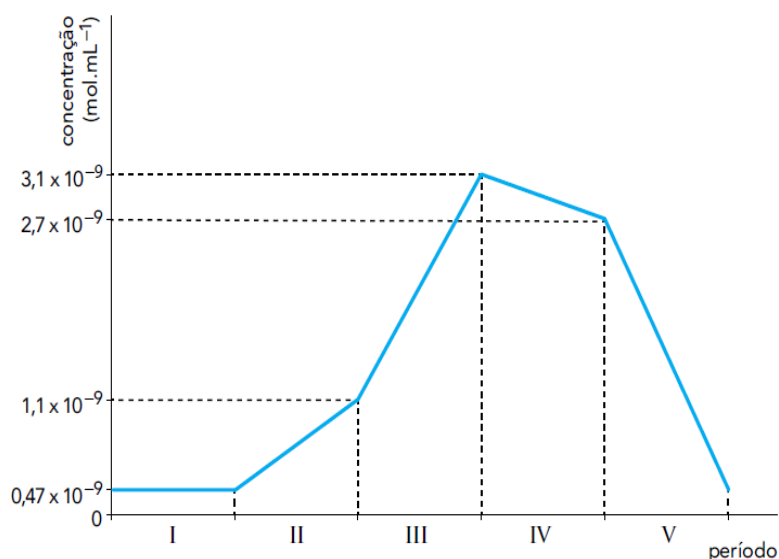
6. No estudo da cinética da reação  $2\text{NO(g)} + \text{H}_2\text{(g)} \longrightarrow \text{N}_2\text{O(g)} + \text{H}_2\text{O(g)}$ , à temperatura de  $700^\circ\text{C}$ , foram obtidos os dados apresentados na tabela abaixo:

| [NO] mol/L | [H <sub>2</sub> ] mol/L | Velocidade (mol/L.s) |
|------------|-------------------------|----------------------|
| 0,025      | 0,01                    | $2,4 \cdot 10^{-6}$  |
| 0,025      | 0,005                   | $1,2 \cdot 10^{-6}$  |
| 0,0125     | 0,01                    | $0,6 \cdot 10^{-6}$  |

- Determine a expressão da lei de velocidade da reação.
- Calcule a constante de velocidade a  $700^\circ\text{C}$ .

## QUESTÕES DE VESTIBULAR

1. (UERJ) Em um exame clínico, monitorou-se a concentração de um hormônio no sangue de um paciente, das 14 h de um dia às 10 h do dia seguinte. Os resultados do monitoramento, organizados em períodos de quatro horas, estão apresentados no gráfico abaixo.



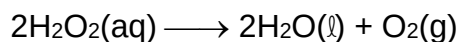
### Períodos

- I – 14 a 18 h
- II – 18 a 22 h
- III – 22 a 02 h
- IV – 02 a 06 h
- V – 06 a 10 h

A maior taxa de produção do hormônio, em mol. mL<sup>-1</sup>.h<sup>-1</sup>, verificada em um dos cinco períodos do exame, corresponde a:

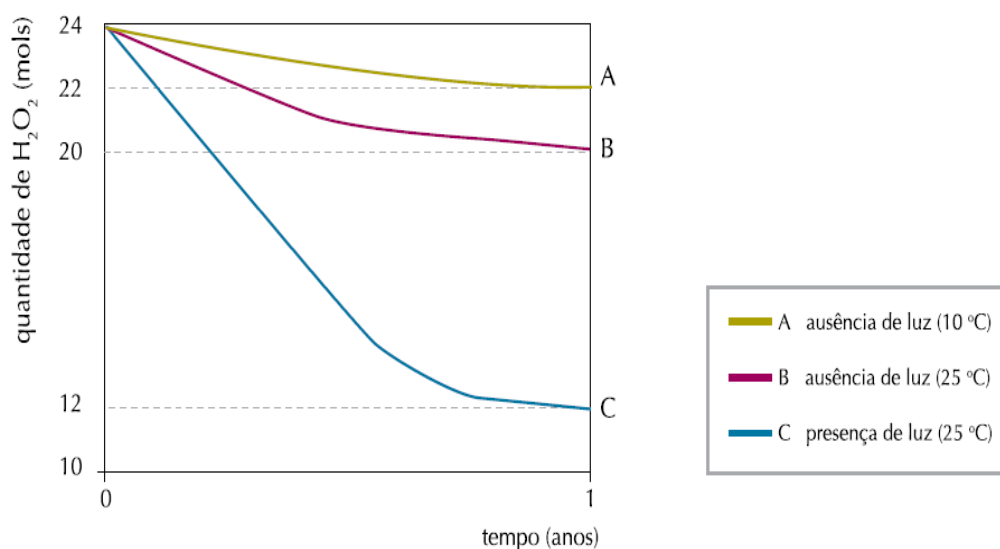
- A)  $1,0 \times 10^{-10}$
- B)  $2,0 \times 10^{-10}$
- C)  $4,0 \times 10^{-10}$
- D)  $5,0 \times 10^{-10}$

2. (UERJ) A água oxigenada consiste em uma solução aquosa de peróxido de hidrogênio, que se decompõe, sob a ação da luz e do calor, segundo a equação química:



Em um experimento, foi monitorada a quantidade de peróxido de hidrogênio em três frascos idênticos – A, B e C – de 1 L de água oxigenada, mantidos em diferentes condições de luminosidade e temperatura.

Observe os resultados no gráfico:



Na condição em que ocorreu a menor taxa de decomposição do peróxido de hidrogênio, a velocidade média de formação de  $\text{O}_2$ , em  $\text{mol}\cdot\text{ano}^{-1}$ , foi igual a:

- A) 1
- B) 2
- C) 6
- D) 12



3. (UERJ) A sabedoria popular indica que, para acender uma lareira, devemos utilizar inicialmente lascas de lenha e só depois colocamos as toras. Em condições reacionais idênticas e utilizando massas iguais de madeira em lascas e em toras, verifica-se que madeira em lascas queima com mais velocidade. O fator determinante, para essa maior velocidade da reação, é o aumento da:

- A) pressão
- B) temperatura
- C) concentração
- D) superfície de contato

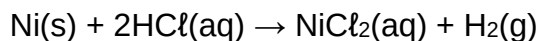
4. (Enem) Alguns fatores podem alterar a rapidez das reações químicas. A seguir, destacam-se três exemplos no contexto da preparação e da conservação de alimentos:

1. A maioria dos produtos alimentícios se conserva por muito mais tempo quando submetidos à refrigeração. Esse procedimento diminui a rapidez das reações que contribuem para a degradação de certos alimentos.
2. Um procedimento muito comum utilizado em práticas de culinária é o corte dos alimentos para acelerar o seu cozimento, caso não se tenha uma panela de pressão.
3. Na preparação de iogurtes, adicionam-se ao leite bactérias produtoras de enzimas que aceleram as reações envolvendo açúcares e proteínas lácteas.

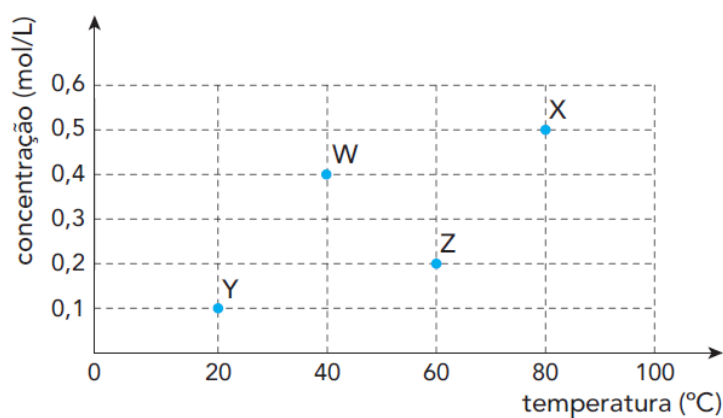
Com base no texto, quais são os fatores que influenciam a rapidez das transformações químicas relacionadas aos exemplos 1, 2 e 3, respectivamente?

- A) Temperatura, superfície de contato e concentração.
- B) Concentração, superfície de contato e catalisadores.
- C) Temperatura, superfície de contato e catalisadores.
- D) Superfície de contato, temperatura e concentração.
- E) Temperatura, concentração e catalisadores.

5. (UERJ) Em um estudo de cinética química, foram realizados os experimentos W, X, Y e Z, nos quais o gás hidrogênio foi obtido a partir da reação química entre níquel e ácido clorídrico, conforme representado abaixo.



Em cada experimento, foram alteradas tanto a concentração do ácido clorídrico quanto a temperatura do sistema, mantendo-se a massa de níquel e o volume de solução do ácido constantes. Observe o gráfico:



A maior velocidade inicial de formação de gás hidrogênio foi verificada no seguinte experimento:

- A) W
- B) X
- C) Y
- D) Z

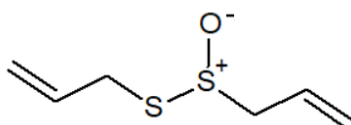
6. (Enem) O sulfeto de mercúrio (II) foi usado como pigmento vermelho para pinturas de quadros e murais. Esse pigmento, conhecido como *vermilion*, escurece com o passar dos anos, fenômeno cuja origem é alvo de pesquisas. Aventou-se a hipótese de que o *vermilion* seja decomposto sob a ação da luz, produzindo uma fina camada de mercúrio metálico na superfície. Essa reação seria catalisada por íon cloreto presente na umidade do ar.

WOGAN, T. *Mercury's Dark Influence on Art*. Disponível em: [www.chemistryworld.com](http://www.chemistryworld.com). Acesso em: 26 abr. 2018 (adaptado).

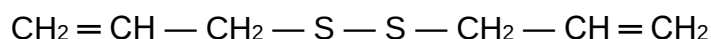
Segundo a hipótese proposta, o íon cloreto atua na decomposição fotoquímica do *vermilion*

- A) reagindo como agente oxidante.
- B) deslocando o equilíbrio químico.
- C) diminuindo a energia de ativação.
- D) precipitando cloreto de mercúrio.
- E) absorvendo a energia da luz visível.

7. (Enem) O odor que permanece nas mãos após o contato com alho pode ser eliminado pela utilização de um “sabonete de aço inoxidável”, constituído de aço inox (74%), cromo e níquel. A principal vantagem desse “sabonete” é que ele não se desgasta com o uso. Considere que a principal substância responsável pelo odor de alho é a alicina (estrutura I) e que, para que o odor seja eliminado, ela seja transformada na estrutura II.



**Estrutura I**

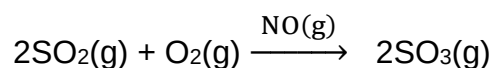


**Estrutura II**

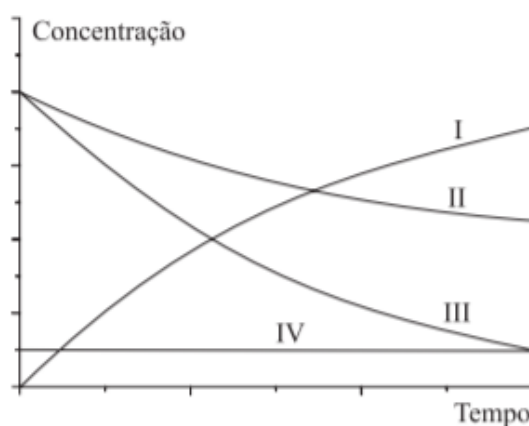
Na conversão de I em II, o “sabonete” atuará como um

- A) ácido.
- B) redutor.
- C) eletrólito.
- D) tensoativo.
- E) catalisador.

8. (UFSCAR) Um dos produtos envolvidos no fenômeno da precipitação ácida, gerado pela queima de combustíveis fósseis, envolve o  $\text{SO}_2$  gasoso. Ele reage com o  $\text{O}_2$  do ar, numa reação no estado gasoso catalisada por monóxido de nitrogênio,  $\text{NO}$ . No processo, é gerado  $\text{SO}_3$ , segundo a reação global representada pela equação química balanceada



No gráfico a seguir estão representadas as variações das concentrações dos componentes da reação em função do tempo de reação, quando a mesma é estudada em condições de laboratório, em recipiente fechado contendo inicialmente uma mistura de  $\text{SO}_2$ ,  $\text{O}_2$  e  $\text{NO}$  gasosos.



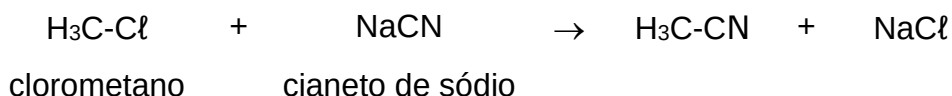
As curvas que representam as concentrações de  $\text{SO}_2$ ,  $\text{SO}_3$ ,  $\text{O}_2$  e  $\text{NO}$  são, respectivamente:

- A) I, II, III, IV.
- B) II, I, III, IV.
- C) III, I, II, IV.
- D) III, II, I, IV.
- E) IV, III, II, I.

9. (PUC-RJ) A reação química entre dois reagentes ocorre de tal forma que, ao se triplicar a concentração do reagente A, mantendo-se fixa a concentração do reagente B, observa-se o aumento de nove vezes na velocidade inicial de reação. Por outro lado, a variação da concentração do reagente B não acarreta mudança da velocidade inicial da reação. Assim, é correto afirmar que a equação geral da lei de velocidade da reação, onde  $v$  é a velocidade inicial e  $k$  é a constante de velocidade, é:

- A)  $v = k$
- B)  $v = k[\text{reagente A}]$
- C)  $v = k[\text{reagente A}]^2$
- D)  $v = k[\text{reagente A}]^3$
- E)  $v = k[\text{reagente A}] [\text{reagente B}]$

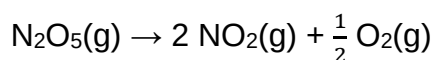
10. (PUC-RJ) Considere a reação abaixo.



A lei cinética é de primeira ordem em relação ao clorometano e também de primeira ordem em relação ao cianeto de sódio. Quadruplicando-se a concentração do clorometano e, simultaneamente, reduzindo-se à metade a concentração de cianeto de sódio, a velocidade da reação

- A) permanecerá constante.
- B) quadruplicará.
- C) será reduzida à metade.
- D) duplicará.

11. (PUC-RJ) O  $\text{N}_2\text{O}_5$  se decompõe como indicado na equação química abaixo:



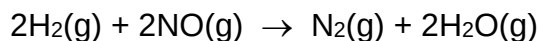
Dois experimentos foram feitos com diferentes concentrações iniciais de  $\text{N}_2\text{O}_5$ , e os resultados são apresentados na tabela abaixo:

| Experimento | Concentração inicial de $\text{N}_2\text{O}_5$<br>( $\text{mol L}^{-1}$ ) | Velocidade inicial<br>( $\text{mol L}^{-1} \text{s}^{-1}$ ) |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| I           | $2,0 \times 10^{-2}$                                                      | $9,5 \times 10^{-6}$                                        |
| II          | $4,0 \times 10^{-2}$                                                      | $1,9 \times 10^{-5}$                                        |

A lei de velocidade da reação é a indicada no item:

- A)  $v = 4,7 \times 10^{-4} [\text{N}_2\text{O}_5]^1$
- B)  $v = 4,7 \times 10^{-4} [\text{N}_2\text{O}_5]^2$
- C)  $v = 9,5 \times 10^{-4} [\text{N}_2\text{O}_5]^{1/2}$
- D)  $v = 9,5 \times 10^{-4} [\text{N}_2\text{O}_5]^1$
- E)  $v = 9,5 \times 10^{-4} [\text{N}_2\text{O}_5]^2$

12. (Unirio) Num laboratório, foram efetuadas diversas experiências para a reação:



Com os resultados das velocidades iniciais obtidos, montou-se a seguinte tabela:

| Experiência | [H <sub>2</sub> ]<br>mol/L | [NO]<br>mol/L | Velocidade<br>(mol . L <sup>-1</sup> .s <sup>-1</sup> ) |
|-------------|----------------------------|---------------|---------------------------------------------------------|
| 1           | 0,10                       | 0,10          | 0,10                                                    |
| 2           | 0,20                       | 0,10          | 0,20                                                    |
| 3           | 0,10                       | 0,20          | 0,40                                                    |
| 4           | 0,30                       | 0,10          | 0,30                                                    |
| 5           | 0,10                       | 0,30          | 0,90                                                    |

Baseando-se na tabela acima, podemos afirmar que a lei de velocidade para a reação é:

- A)  $v = k \cdot [\text{H}_2]$
- B)  $v = k \cdot [\text{NO}]$
- C)  $v = k \cdot [\text{H}_2] [\text{NO}]$
- D)  $v = k \cdot [\text{H}_2]^2 [\text{NO}]$
- E)  $v = k \cdot [\text{H}_2] [\text{NO}]^2$

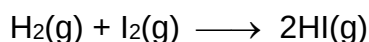
## UNIDADE 6

# EQUILÍBRIO QUÍMICO



## Reações reversíveis e seu equilíbrio

A mistura entre quantidades estequiométricas de gás hidrogênio ( $\text{H}_2$ ) e vapor de iodo ( $\text{I}_2$ ) em determinada temperatura, produz o gás iodeto de hidrogênio ( $\text{HI}$ ). A equação química que representa essa reação é a seguinte:



Considere que no tempo inicial da reação ( $t_0$ ) só há no recipiente gás hidrogênio e vapor de iodo. Dados experimentais mostram que, após um certo tempo  $t_1$ , além de se formar  $\text{HI}$ , ainda permanecem certas quantidades de reagentes  $\text{H}_2$  e  $\text{I}_2$ .

Mantendo-se as mesmas condições reacionais, após outro tempo  $t_2$ , as quantidades de  $\text{H}_2$ ,  $\text{I}_2$  e  $\text{HI}$  permanecem iguais às determinadas em  $t_1$ .

No início dessa reação, só há gás hidrogênio e vapor de iodo. À medida que o tempo passa, forma-se o gás iodeto de hidrogênio. O que se espera é que se as quantidades iniciais de  $\text{H}_2$  e  $\text{I}_2$  são iguais, ao final da reação só haja no recipiente partículas de  $\text{HI}$ . Porém não é isso que se observa, já que após um certo tempo ainda há no recipiente  $\text{H}_2$ ,  $\text{I}_2$  e  $\text{HI}$ , cujas quantidades não mais se alteram. Por que isso ocorre?

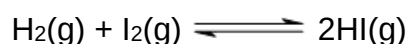
Tal fato acontece com muitas reações químicas. As partículas reagentes se chocam e formam um ou mais produtos, sendo chamada de **reação direta**. Simultaneamente, parte das partículas das espécies químicas produzidas se chocam e voltam a produzir as espécies químicas iniciais numa **reação inversa**.

Esses tipos de reações são denominados **reações reversíveis**, ocorrendo simultaneamente a reação direta e inversa. Portanto, numa reação reversível, as espécies químicas iniciais sempre estão presentes, mesmo que a reação pareça ter finalizado. Na verdade, a reação não termina, ela atinge o

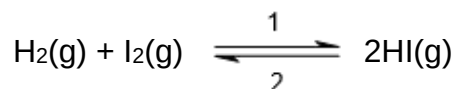
chamado **equilíbrio químico**, que é um equilíbrio dinâmico, pois as partículas das espécies químicas do lado esquerdo da equação continuam se chocando e formando as espécies químicas do lado direito e vice-versa. No equilíbrio, as quantidades das espécies químicas da reação não mais variam.

Observe que o rendimento de uma reação reversível é menor que 100%, pois quando ela atinge o equilíbrio ainda há certas quantidades dos componentes que iniciaram a reação.

Para representar uma reação reversível, utiliza-se uma seta dupla na equação química. Então, a reação entre o gás hidrogênio e o vapor de iodo deve ser representada por:



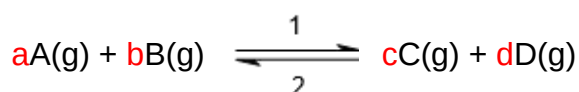
Por convenção, costuma-se indicar o sentido direto como sentido 1 e o sentido inverso como sentido 2.



As substâncias  $\text{H}_2$  e  $\text{I}_2$  são os reagentes e o  $\text{HI}$  é o produto da reação direta.  $\text{HI}$  é o reagente,  $\text{H}_2$  e  $\text{I}_2$  são os produtos da reação inversa.

## Constante de equilíbrio em função das concentrações em mol/L

Considere uma reação reversível genérica em que todas as espécies químicas envolvidas estão no mesmo estado físico em determinada temperatura:



As letras maiúsculas **A**, **B**, **C**, **D** representam as espécies químicas da reação e as letras minúsculas **a**, **b**, **c**, **d**, representam os seus coeficientes estequiométricos na equação química correspondente.

A reação direta ocorre com uma velocidade  $v_1$  e a reação inversa ocorre com uma velocidade  $v_2$ .

A expressão da velocidade da reação direta ( $v_1$ ) é dada por:

$$v_1 = k_1. [A]^a.[B]^b$$

[A] e [B] são as concentrações em mol/L das espécies químicas A e B, respectivamente.

A expressão da velocidade da reação inversa ( $v_2$ ) é dada por:

$$v_2 = k_2. [C]^c.[D]^d.$$

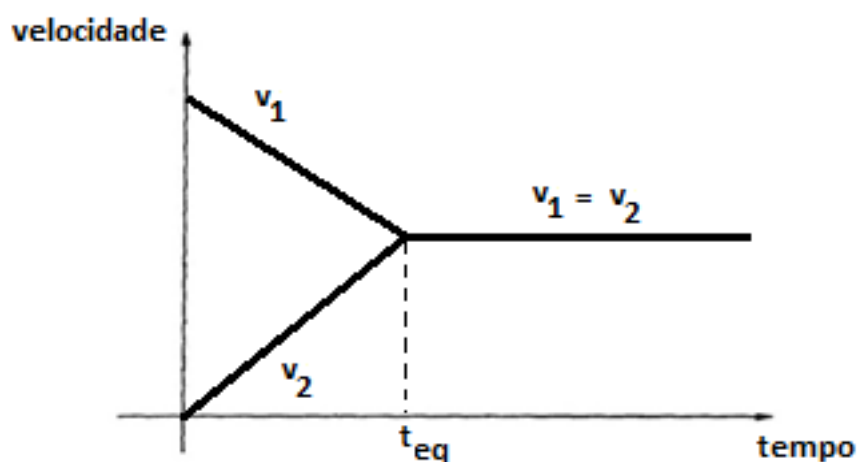
[C] e [D] são as concentrações em mol/L das espécies químicas C e D, respectivamente.

Considerando que no início da reação só há as espécies químicas A e B, à medida que o tempo vai passando as suas concentrações diminuem, formando as espécies químicas C e D. Por sua vez, as concentrações de C e D aumentam com o tempo, mas como a reação é reversível partes de C e D reagem novamente para formar A e B.

Como as concentrações de A e B diminuem com o tempo, a velocidade da reação direta ( $v_1$ ) também diminui. No entanto, as concentrações de C e D aumentam com o tempo, logo a velocidade da reação inversa ( $v_2$ ) também aumenta.

Quando as velocidades  $v_1$  e  $v_2$  se igualam, a reação atinge o estado de equilíbrio, denominado **equilíbrio químico**. A reação não termina, pois ela atinge um equilíbrio dinâmico em que as velocidades das reações direta e inversa tornam-se iguais.

O gráfico abaixo mostra as variações das velocidades das reações direta e inversa até atingirem o equilíbrio químico no tempo  $t_{eq}$  (tempo de equilíbrio).



Marcelo Pinheiro

Variações das velocidades das reações direta e inversa até atingirem o equilíbrio.

A partir do tempo de equilíbrio ( $t_{eq}$ ), as concentrações das espécies químicas presentes não mais se alteram, ou seja, **ficam constantes**.

Como **no equilíbrio** as velocidades das reações direta e inversa são iguais, então  $v_1 = v_2$ , logo pode-se escrever:

$$k_1.[A]^a.[B]^b = k_2.[C]^c.[D]^d$$

Passando  $k_2$  para o lado esquerdo e  $[A]^a.[B]^b$  para o lado direito, tem-se:

$$\frac{k_1}{k_2} = \frac{[C]^c.[D]^d}{[A]^a.[B]^b}$$

Como na temperatura T, a relação  $\frac{k_1}{k_2}$  é constante, define-se essa razão

como  $K_c$ , chamada de **constante de equilíbrio em função das concentrações em mol/L** das espécies químicas participantes da reação reversível.

$$K_c = \frac{[C]^c \cdot [D]^d}{[A]^a \cdot [B]^b}$$

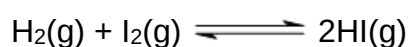
Essa expressão é conhecida como **lei da ação das massas** ou **lei de Guldberg-Waage** estabelecida em 1864 pelos químicos noruegueses Cato Maximilian Guldberg (1836-1902) e Peter Waage (1833-1900).

No numerador da expressão de  $K_c$ , coloca-se o produto das concentrações das espécies químicas do lado direito da equação química elevadas aos seus respectivos coeficientes estequiométricos. No denominador, coloca-se o produto das concentrações das espécies químicas do lado esquerdo da equação química elevadas aos seus respectivos coeficientes estequiométricos.

Como essa expressão foi obtida ao se igualar as velocidades das reações direta e inversa ao se atingir o equilíbrio, as concentrações em mol/L de A, B, C e D são os valores **determinados no equilíbrio**, e não antes de atingir o equilíbrio.

Numa reação reversível, as concentrações das espécies químicas participantes variam com o tempo até atingirem valores que

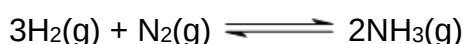
No caso da reação:



A expressão da constante de equilíbrio em função das concentrações em mol/L é:

$$K_c = \frac{[\text{HI}]^2}{[\text{H}_2] \cdot [\text{I}_2]}$$

Outro exemplo de reação reversível a que forma amônia ou gás amoníaco a partir dos gases hidrogênio ( $\text{H}_2$ ) e nitrogênio ( $\text{N}_2$ ):



A expressão da constante de equilíbrio em função das concentrações em mol/L para essa reação é:

$$K_c = \frac{[\text{NH}_3]^2}{[\text{H}_2]^3 \cdot [\text{N}_2]}$$

No caso da reação que forma iodeto de hidrogênio, a unidade do  $K_c$  pode ser determinada da seguinte forma:

$$\frac{[\text{mol/L}]^2}{[\text{mol/L}] \cdot [\text{mol/L}]} = \frac{[\text{mol/L}]^2}{[\text{mol/L}]^2} = 1, \text{ não tem unidade.}$$

No caso da reação que forma amônia, a unidade do  $K_c$  pode ser determinada da seguinte forma:

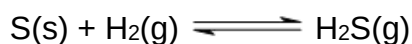
$$\frac{[\text{mol/L}]^2}{[\text{mol/L}]^3 \cdot [\text{mol/L}]} = \frac{[\text{mol/L}]^2}{[\text{mol/L}]^4} = \frac{1}{[\text{mol/L}]^2} = \frac{\text{L}^2}{\text{mol}^2} = \text{L}^2 \cdot \text{mol}^{-2}$$

Como a unidade de  $K_c$  depende da reação, considera-se que  $K_c$  não possui unidade.

O valor da constante de equilíbrio  $K_c$  depende da temperatura, ou seja, uma alteração de temperatura modifica o valor do  $K_c$ .

Até aqui, foram consideradas apenas reações reversíveis em que todas as substâncias participantes se apresentam no mesmo estado físico. Quando as espécies químicas de uma reação reversível não estão no mesmo estado físico, diz-se que o equilíbrio químico por elas atingido é denominado **equilíbrio heterogêneo**. Neste caso, somente as concentrações em mol/L dos componentes gasosos e em solução aquosa são colocadas na expressão do  $K_c$ . Isso ocorre, porque as concentrações de sólidos e líquidos permanecem constante durante toda a reação.

Por exemplo, considere a reação entre o enxofre sólido e o gás hidrogênio a seguir:

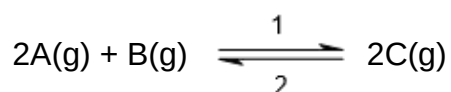


Somente as concentrações do gás hidrogênio e do gás sulfeto de hidrogênio entram na expressão do  $K_c$ .

$$K_c = \frac{[\text{H}_2\text{S}]}{[\text{H}_2]}$$

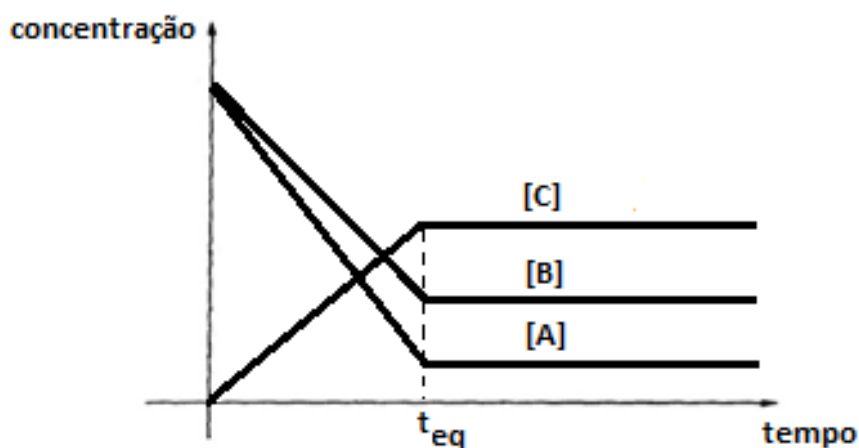
É importante saber que, no equilíbrio químico, as velocidades das reações inversa e direta são iguais e que as concentrações dos participantes permanecem constantes, mas não necessariamente iguais.

Como exemplo, observe uma reação reversível genérica cujas substâncias participantes estão no mesmo estado físico em certa temperatura:



Suponha que inicialmente se tenha colocado para reagir concentrações em mol/L iguais de A e B.

A construção do gráfico concentração em mol/L, no eixo das ordenadas  $y$ , versus tempo, no eixo das abscissas  $x$ , permite verificar que após o tempo de equilíbrio ( $t_{eq}$ ), as concentrações das substâncias participantes ficam constantes, mas não são iguais.



Marcelo Pinheiro

Variações das concentrações em mol/L das substâncias com o tempo.

Observe no gráfico que no tempo inicial as concentrações em mol/L de A e B são iguais, mas podem ser diferentes, e que a concentração de C é igual a zero. Com o passar do tempo, a concentração da substância A diminui duas vezes mais que a concentração da substância B, pois a estequiometria da reação é de 2 mol de A para cada 1 mol de B. A concentração de C aumenta até que, em  $t_{eq}$  (tempo de equilíbrio), não ocorre mais alteração. Neste mesmo tempo, as concentrações de A e B se tornam constantes e diferentes de zero.

Conhecendo-se as concentrações em mol/L no equilíbrio das espécies químicas envolvidas numa reação química reversível, pode-se calcular o valor de  $K_c$  na temperatura da reação.

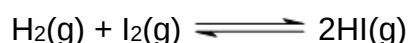
Sabendo-se o valor de  $K_c$  de uma reação em determinada temperatura, pode-se calcular os valores das concentrações em mol/L de todas as espécies químicas participantes no equilíbrio a partir das concentrações em mol/L iniciais desses componentes.



Seguem alguns exemplos de problemas envolvendo a constante de equilíbrio em função das concentrações em mol/L ( $K_c$ ).

### Exercícios resolvidos:

1. O gás hidrogênio ( $H_2$ ) reage com vapor de iodo ( $I_2$ ) segundo a reação reversível:



Quando esta reação ocorre num balão de 2 litros e temperatura 500 °C, no equilíbrio há 0,4 mol de  $H_2$ , 0,4 mol de  $I_2$  e 3,2 mol de HI. Calcule o valor da constante de equilíbrio  $K_c$ .

### Resolução:

A expressão de  $K_c$  para a reação é:

$$K_c = \frac{[HI]^2}{[H_2] \cdot [I_2]}$$

Os dados do problema apresentam os valores das quantidades de matéria de cada participante no equilíbrio, porém para calcular o valor de  $K_c$  tem-se que colocar os valores das concentrações em mol/L no equilíbrio na expressão de  $K_c$ . Esses valores são obtidos dividindo-se as quantidades de matéria de cada substância gasosa pelo volume do recipiente que é igual a 2 litros.

$$[HI] = \frac{3,2}{2} = 1,6 \text{ mol/L}$$

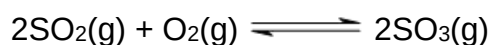
$$[H_2] = \frac{0,4}{2} = 0,2 \text{ mol/L}$$

$$[I_2] = \frac{0,4}{2} = 0,2 \text{ mol/L}$$

Substituindo esses valores na expressão de  $K_c$ , tem-se:

$$K_c = \frac{(1,6)^2}{0,2 \cdot 0,2} = \mathbf{64}$$

2. Num recipiente fechado de volume igual a 1 litro foram colocados 0,8 mol de dióxido de enxofre ( $\text{SO}_2$ ) e 0,8 mol de gás oxigênio ( $\text{O}_2$ ), em certa temperatura T. Ambos reagiram segundo a reação reversível:



Ao atingir o equilíbrio, verifica-se que há 0,6 mol de trióxido de enxofre ( $\text{SO}_3$ ) no recipiente. Determine o valor de  $K_c$  para essa reação na temperatura T.

### Resolução:

A expressão de  $K_c$  para a reação é:

$$K_c = \frac{[\text{SO}_3]^2}{[\text{SO}_2]^2 \cdot [\text{O}_2]}$$

Esse problema fornece apenas a concentração de  $\text{SO}_3$  no equilíbrio, que é igual 0,6 mol em 1 litro, ou seja, 0,6 mol/L. Os valores de concentração de  $\text{SO}_2$  e de  $\text{O}_2$  fornecidos são aqueles do início da reação, ou seja, 0,8 mol/L para cada um.

Para se calcular o valor de  $K_c$ , devem-se determinar as concentrações de  $\text{SO}_2$  e  $\text{O}_2$  no equilíbrio, o que pode ser feito montando-se o seguinte quadro:

|                   |                          |   |                        |                      |                          |
|-------------------|--------------------------|---|------------------------|----------------------|--------------------------|
|                   | $2\text{SO}_2(\text{g})$ | + | $\text{O}_2(\text{g})$ | $\rightleftharpoons$ | $2\text{SO}_3(\text{g})$ |
| <b>Início</b>     |                          |   |                        |                      |                          |
| <b>Variação</b>   |                          |   |                        |                      |                          |
| <b>Equilíbrio</b> |                          |   |                        |                      |                          |

Na primeira linha do quadro são colocados os valores de concentração em mol/L de cada participante no tempo inicial das medições. As concentrações em mol/L dos reagentes ( $\text{SO}_2$  e  $\text{O}_2$ ) diminuem com o tempo e a do produto ( $\text{SO}_3$ ) aumenta com o tempo até atingir o equilíbrio. Essas variações de concentração devem ser colocadas na segunda linha. Na última são colocadas as expressões ou variáveis que serão utilizadas para se calcular as concentrações em mol/L no equilíbrio.

No início da reação só há  $\text{SO}_2$  e  $\text{O}_2$ , cujas concentrações são iguais a 0,8 mol/L:

|                   |                          |   |                        |                      |                          |
|-------------------|--------------------------|---|------------------------|----------------------|--------------------------|
|                   | $2\text{SO}_2(\text{g})$ | + | $\text{O}_2(\text{g})$ | $\rightleftharpoons$ | $2\text{SO}_3(\text{g})$ |
| <b>Início</b>     | 0,8 mol/L                |   | 0,8 mol/L              |                      | 0                        |
| <b>Variação</b>   |                          |   |                        |                      |                          |
| <b>Equilíbrio</b> |                          |   |                        |                      |                          |

Pela estequiometria da reação, cada 2 mol de  $\text{SO}_2$  reage com 1 mol de  $\text{O}_2$  e produz 2 mol de  $\text{SO}_3$ , ou seja, as concentrações de  $\text{SO}_2$  e  $\text{O}_2$  diminuem e a de  $\text{SO}_3$  aumenta. Portanto, se a concentração de  $\text{O}_2$  diminuir de um valor  $x$  mol/L, a concentração de  $\text{SO}_2$  diminui  $2x$  mol/L e a do  $\text{SO}_3$  aumenta  $2x$  mol/L. No quadro representam-se as perdas com o sinal negativo e o ganho com o sinal positivo:

|                   |                          |   |                        |                      |                          |
|-------------------|--------------------------|---|------------------------|----------------------|--------------------------|
|                   | $2\text{SO}_2(\text{g})$ | + | $\text{O}_2(\text{g})$ | $\rightleftharpoons$ | $2\text{SO}_3(\text{g})$ |
| <b>Início</b>     | 0,8 mol/L                |   | 0,8 mol/L              |                      | 0                        |
| <b>Variação</b>   | - $2x$ mol/L             |   | - $x$ mol/L            |                      | + $2x$ mol/L             |
| <b>Equilíbrio</b> |                          |   |                        |                      |                          |

Somando-se a concentração inicial de cada substância com a sua, tem-se a concentração em mol/L correspondente no equilíbrio.

|                   |                          |   |                        |                      |                          |
|-------------------|--------------------------|---|------------------------|----------------------|--------------------------|
|                   | $2\text{SO}_2(\text{g})$ | + | $\text{O}_2(\text{g})$ | $\rightleftharpoons$ | $2\text{SO}_3(\text{g})$ |
| <b>Início</b>     | 0,8 mol/L                |   | 0,8 mol/L              |                      | 0                        |
| <b>Variação</b>   | - 2x mol/L               |   | -x mol/L               |                      | + 2x mol/L               |
| <b>Equilíbrio</b> | 0,8 – 2x mol/L           |   | 0,8 – x mol/L          |                      | 2x mol/L                 |

Como a concentração do  $\text{SO}_3$  no equilíbrio é igual a 0,6 mol/L, então:

$$2x = 0,6$$

$$x = \frac{0,6}{2}$$

$$x = 0,3 \text{ mol/L}$$

Sabendo-se o valor de x, calculam-se as concentrações de  $\text{SO}_2$  e  $\text{O}_2$  no equilíbrio:

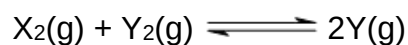
$$[\text{SO}_2] = 0,8 - 2 \cdot 0,3 = 0,2 \text{ mol/L}$$

$$[\text{O}_2] = 0,8 - 0,3 = 0,5 \text{ mol/L}$$

Substituindo os valores  $[\text{SO}_2] = 0,2 \text{ mol/L}$ ,  $[\text{O}_2] = 0,5 \text{ mol/L}$  e  $[\text{SO}_3] = 0,6 \text{ mol/L}$  na expressão do  $K_c$  tem-se:

$$K_c = \frac{[0,6]^2}{[0,2]^2 \cdot [0,5]} \Rightarrow K_c = \mathbf{18}$$

3. Considere a reação reversível genérica a seguir:



A sua constante de equilíbrio é igual a 32 na temperatura T.

Em qual dos recipientes apresentados no quadro abaixo o sistema está em equilíbrio nessa temperatura?

|                     | $[X_2]$   | $[Y_2]$   | $[XY]$    |
|---------------------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Recipiente 1</b> | 2,0 mol/L | 2,0 mol/L | 6,0 mol/L |
| <b>Recipiente 2</b> | 2,0 mol/L | 3,0 mol/L | 8,0 mol/L |
| <b>Recipiente 3</b> | 0,2 mol/L | 0,4 mol/L | 1,6 mol/L |

### Resolução:

A expressão de  $K_c$  para a reação é:

$$K_c = \frac{[XY]^2}{[X_2] \cdot [Y_2]}$$

Substituindo os valores de concentração em mol/L das substâncias presentes em cada recipiente nessa expressão, se o resultado do cálculo for igual ao valor de  $K_c$ , a reação está em equilíbrio:

$$\text{Recipiente 1: } \frac{(6,0)^2}{(2,0) \cdot (2,0)} = 9,0 \neq K_c$$

$$\text{Recipiente 2: } \frac{(8,0)^2}{(2,0) \cdot (3,0)} = 10,7 \neq K_c$$

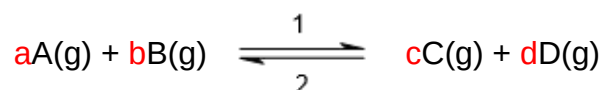
**Recipiente 3:**  $\frac{(1,6)^2}{(0,2).(0,4)} = \mathbf{32} = K_c$

Observando os cálculos, verifica-se que somente os valores concentração em mol/L do **recipiente 3** estão no equilíbrio.

## Constante de equilíbrio em função das pressões parciais

Sabe-se que quando num recipiente há uma mistura gasosa, cada gás exerce uma pressão denominada pressão parcial do gás. Se os gases confinados nesse recipiente estiverem participando de uma reação reversível em certa temperatura T, eles atingem o equilíbrio após determinado tempo. Neste caso, além da constante de equilíbrio em função das concentrações em mol/L ( $K_c$ ) desses gases, pode-se definir uma outra **constante de equilíbrio em função das suas pressões parciais ( $K_p$ )**, uma vez que a pressão de um gás é diretamente proporcional a sua concentração em mol/L segundo a equação de Clapeyron.

Considere como exemplo a reação reversível hipotética a seguir, cujos participantes são gases genéricos A, B, C e D.



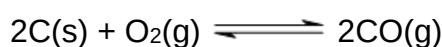
Para uma reação desse tipo, a expressão do  $K_p$  é semelhante à do  $K_c$ , substituindo-se as concentrações em mol/L pelas pressões parciais dos gases:

$$K_p = \frac{(p_C)^c \cdot (p_D)^d}{(p_A)^a \cdot (p_B)^b}$$

$p_A$ ,  $p_B$ ,  $p_C$  e  $p_D$  são as pressões parciais dos gases A, B, C e D em atmosferas (atm) **no equilíbrio**.

A constante de equilíbrio  $K_p$  depende da temperatura e só fazem parte de sua expressão as substâncias no estado gasoso. Ela também é considerada adimensional (sem unidade), pelo mesmo motivo explicado no item sobre  $K_c$ .

Por exemplo, para a reação:



Como o carbono é sólido, só entram na expressão de  $K_p$  os gases  $O_2$  e  $CO$ :

$$K_p = \frac{(p_{CO})^2}{(p_{O_2})}$$

## Deslocamento de equilíbrio

Quando uma reação reversível está em equilíbrio e ocorre uma alteração (perturbação proveniente do meio exterior) em um dos fatores que exercem influência no equilíbrio, a reação desloca (modifica) o equilíbrio no sentido de diminuir o efeito da alteração provocada, encontrando um novo estado de equilíbrio. Esse é o princípio publicado em 1884 pelo químico francês Henri Louis Le Chatelier (1850-1936), sendo denominado princípio de Le Chatelier.

Deslocar o equilíbrio para um sentido significa aumentar a velocidade desse sentido até atingir um novo equilíbrio.

Ao deslocar o equilíbrio para o sentido direto (para a direita) de uma equação química, as concentrações dos participantes do lado direito dessa equação aumentam, enquanto que as concentrações dos componentes do lado

esquerdo diminuem, pois partes dos participantes do lado esquerdo reagem entre si e se transformam nas espécies do lado direito da equação.

Ao contrário, deslocar do equilíbrio para o sentido inverso (para a esquerda) de uma equação química, as concentrações dos participantes do lado esquerdo da equação aumentam, enquanto que as concentrações dos componentes do lado direito diminuem, pois partes dos participantes do lado direito reagem entre si e se transformam nas espécies do lado esquerdo da equação.

Quando uma reação química reversível está ocorrendo num recipiente, todos os componentes da reação estão no mesmo meio, não havendo um lado direito ou esquerdo da reação. A referência lado direito e lado esquerdo é para a equação química que é a representação gráfica da reação.

Os fatores que influenciam o equilíbrio são concentração das espécies químicas participantes, pressão e temperatura. Vamos estudar os efeitos provocados numa reação em equilíbrio por alterações desses fatores isoladamente.

## Variação da concentração dos participantes

Aumentar ou diminuir a concentração das espécies químicas de uma reação reversível que está em equilíbrio **não altera** o valor do  $K_c$ . Com o equilíbrio desfeito, a reação ocorre no sentido de modificar novamente as concentrações dos participantes para se atingir um novo estado de equilíbrio com o mesmo valor de  $K_c$ .

No caso de um participante gasoso, uma mudança em sua concentração significa uma alteração em sua pressão parcial.

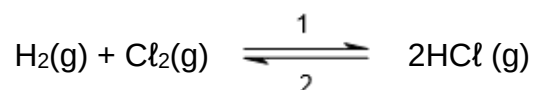
Caso ocorra a adição de certa quantidade de um componente, ou seja, um **aumento da sua concentração** ou **da sua pressão parcial** (no caso de um



gás), de uma reação que está em equilíbrio, a reação desloca o equilíbrio para **o lado contrário** ao do componente na equação química, com o objetivo de diminuir novamente a concentração ou pressão parcial do componente adicionado. Contudo, essa concentração ou pressão parcial, ao atingir o novo equilíbrio, será maior do que no equilíbrio inicial.

Caso ocorra a retirada de certa quantidade de um componente, ou seja, uma **diminuição da sua concentração ou da sua pressão parcial** (no caso de um gás), de uma reação que está em equilíbrio, a reação desloca o equilíbrio para **o mesmo lado** do componente na equação química, com o objetivo de aumentar novamente a concentração ou pressão parcial do componente retirado. Contudo, essa concentração ou pressão parcial, ao atingir o novo equilíbrio, será menor do que no equilíbrio inicial.

Como exemplo, considere que a reação reversível a seguir está no estado de equilíbrio:



A **adição de certa quantidade (aumento da concentração ou pressão parcial) de H<sub>2</sub>** faz com que a reação desloque o equilíbrio no sentido direto ou para a direita (sentido 1), com o objetivo de diminuir novamente a concentração (ou pressão parcial) do H<sub>2</sub>. Então, a concentração (ou pressão parcial) do Cl<sub>2</sub> diminui e a do HCl aumenta. A concentração (ou pressão parcial) do H<sub>2</sub> também diminui, mas, no novo equilíbrio, fica maior do que no estado de equilíbrio inicial.

A **retirada de certa quantidade (diminuição da concentração ou pressão parcial) de H<sub>2</sub>** faz com que a reação desloque o equilíbrio no sentido inverso ou para a esquerda (sentido 2), com o objetivo de aumentar novamente a concentração (ou pressão parcial) do H<sub>2</sub>. Então, a concentração (ou pressão parcial) do Cl<sub>2</sub> aumenta e a do HCl diminui. A concentração (ou pressão parcial)

do  $H_2$  também aumenta, mas, no novo equilíbrio, fica menor do que no estado de equilíbrio inicial.

**A adição de certa quantidade (aumento da concentração ou pressão parcial) de  $Cl_2$**  faz com que a reação desloque o equilíbrio no sentido direto ou para a direita (sentido 1), com o objetivo de diminuir novamente a concentração (ou pressão parcial) do  $Cl_2$ . Então, a concentração (ou pressão parcial) do  $H_2$  diminui e a do  $HCl$  aumenta. A concentração (ou pressão parcial) do  $Cl_2$  também diminui, mas, no novo equilíbrio, fica maior do que no estado de equilíbrio inicial.

**A retirada de certa quantidade (diminuição da concentração ou pressão parcial) de  $Cl_2$**  faz com que a reação desloque o equilíbrio no sentido inverso ou para a esquerda (sentido 2), com o objetivo de aumentar novamente a concentração (ou pressão parcial) do  $Cl_2$ . Então, a concentração (ou pressão parcial) do  $H_2$  aumenta e a do  $HCl$  diminui. A concentração (ou pressão parcial) do  $Cl_2$  também aumenta, mas, no novo equilíbrio, fica menor do que no estado de equilíbrio inicial.

**A adição de certa quantidade (aumento da concentração ou pressão parcial) de  $HCl$**  faz com que a reação desloque o equilíbrio no sentido inverso ou para a esquerda (sentido 2), com o objetivo de diminuir novamente a concentração (ou pressão parcial) do  $HCl$ . Então, as concentrações (ou pressões parciais) de  $H_2$  e  $Cl_2$  aumentam. A concentração (ou pressão parcial) do  $HCl$  também diminui, mas, no novo equilíbrio, fica maior do que no estado de equilíbrio inicial.

**A retirada de certa quantidade (diminuição da concentração ou pressão parcial) de  $HCl$**  faz com que a reação desloque o equilíbrio no sentido direto ou para a direita (sentido 1), com o objetivo de aumentar novamente a concentração (ou pressão parcial) do  $HCl$ . Então, as concentrações (ou pressões parciais) de  $H_2$  e  $Cl_2$  diminuem. A concentração (ou pressão parcial) do

HCl também aumenta, mas, no novo equilíbrio, fica menor do que no estado de equilíbrio inicial.

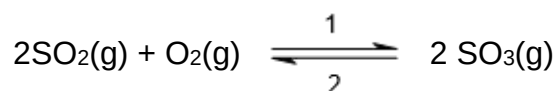
## Variação da pressão total do sistema

Aumentar ou a diminuir a pressão total de uma reação reversível que está em equilíbrio não altera o valor do  $K_c$ . Com o equilíbrio desfeito, a reação ocorre no sentido de minimizar o efeito provocado na pressão para se atingir um novo estado de equilíbrio com o mesmo valor de  $K_c$ .

Um **aumento da pressão total** de uma reação que está em equilíbrio faz com que a reação desloque o equilíbrio no sentido que diminui a pressão, ou seja, **o sentido de menor quantidade total de matéria (ou número total de mol) de espécies no estado gasoso** na equação química balanceada. Quanto menor a quantidade de matéria de um componente gasoso, menor é a pressão exercida por ele.

Uma **diminuição da pressão total** de uma reação que está em equilíbrio com que a reação desloque o equilíbrio no sentido que aumenta pressão, ou seja, **o sentido de maior quantidade total de matéria (ou número total de mol) de espécies no estado gasoso** na equação química balanceada. Quanto maior a quantidade de matéria de um componente gasoso, maior é a pressão exercida por ele.

Como exemplo, considere que a reação reversível a seguir está no estado de equilíbrio:



No lado esquerdo da equação química, os coeficientes estequiométricos da equação balanceada indicam um total de 3 mol de gases (2 mol de  $\text{SO}_2$  e 1 mol de  $\text{O}_2$ ), enquanto que no lado direito há somente 2 mol de gás (2 mol de

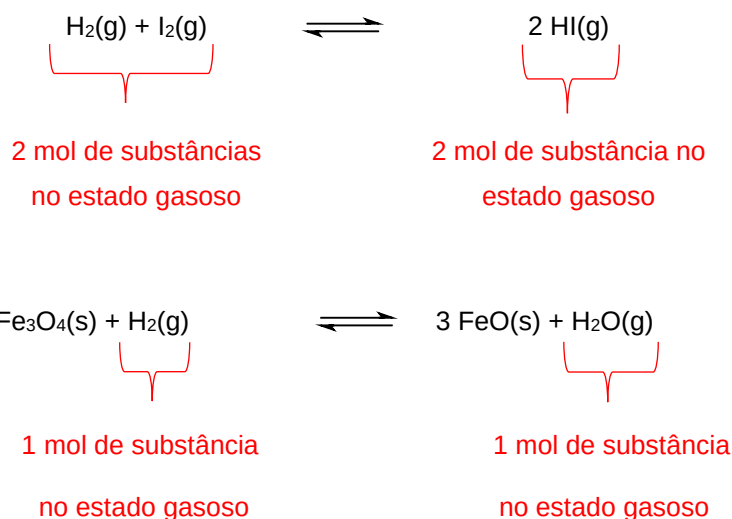
SO<sub>3</sub>). Portanto, deslocar o equilíbrio para o sentido direto ou direita (sentido 2) dessa equação química, diminui a pressão total do sistema, e deslocar o equilíbrio para o sentido inverso ou esquerda (sentido 1) dessa equação química, aumenta a pressão total do sistema.

Um **aumento da pressão total do sistema** faz com que a reação desloque o equilíbrio no sentido direto ou para a direita (sentido 1), com o objetivo de diminuir novamente a pressão. Então, a concentração (ou pressão parcial) do SO<sub>3</sub> aumenta e as concentrações (ou pressões parciais) de SO<sub>2</sub> e O<sub>2</sub> diminuem.

Uma **diminuição da pressão total do sistema** faz com que a reação desloque o equilíbrio no sentido inverso ou para a esquerda (sentido 2), com o objetivo de aumentar novamente a pressão. Então, a concentração (ou pressão parcial) do SO<sub>3</sub> diminui e as concentrações (ou pressões parciais) de SO<sub>2</sub> e O<sub>2</sub> aumentam.

### Fique atento!

Nos casos das reações reversíveis a seguir no estado de equilíbrio, um aumento ou uma diminuição da pressão total não desloca o equilíbrio, pois a quantidade total de mols das substâncias no estado gasoso presentes é igual em ambos os lados da equação química:



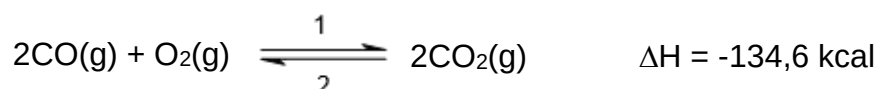
## Variação da temperatura do sistema

Aumentar ou a diminuir a temperatura de uma reação reversível que está em equilíbrio altera o valor do  $K_c$ . Com o equilíbrio desfeito, a reação ocorre no sentido de minimizar o efeito provocado na temperatura para se atingir um novo estado de equilíbrio com outro valor de  $K_c$ .

Um **aumento da temperatura** de uma reação que está em equilíbrio faz com que a reação desloque o equilíbrio no sentido que diminui a temperatura do sistema, ou seja, **o sentido que absorve calor (endotérmico)**. A retirada de calor do meio externo, diminui novamente a temperatura.

Uma **diminuição da temperatura** de uma reação que está em equilíbrio faz com que a reação desloque o equilíbrio no sentido que aumenta a temperatura do sistema, ou seja, **o sentido que libera calor (exotérmico)**. A liberação de calor para o meio externo, aumenta novamente a temperatura.

Como exemplo, considere que a reação reversível a seguir está no estado de equilíbrio:



A variação de entalpia ( $\Delta H$ ) indicada na equação química corresponde ao sentido direto (sentido 1). Para o sentido inverso (sentido 2), seu valor tem sinal contrário. Então, nessa reação o sentido direto é exotérmico, pois o  $\Delta H$  é negativo, e o sentido 2 é endotérmico ( $\Delta H > 0$ ).

Um **aumento da temperatura** do sistema faz com que a reação desloque o equilíbrio no sentido que absorve calor (endotérmico), inverso ou para a esquerda (sentido 2), com o objetivo de diminuir novamente a temperatura. Então, a concentração (ou pressão parcial) do  $\text{CO}_2$  diminui e as concentrações (ou pressões parciais) de  $\text{CO}$  e  $\text{O}_2$  aumentam.

As constantes de equilíbrio  $K_c$  e  $K_p$  dependem da temperatura e no caso dessa reação são dadas pelas expressões:

$$K_c = \frac{[\text{CO}_2]^2}{[\text{CO}]^2 \cdot [\text{O}_2]}$$

$$K_p = \frac{(p_{\text{CO}_2})^2}{(p_{\text{CO}})^2 \cdot (p_{\text{O}_2})}$$

O aumento da temperatura provoca uma diminuição da concentração (ou pressão parcial) do  $\text{CO}_2$  que está no numerador da fração e um aumento das concentrações (ou pressões parciais) de  $\text{CO}$  e  $\text{O}_2$ , que estão no denominador da fração, ou seja, os valores de  $K_c$  e  $K_p$  diminuem.

**Uma diminuição da temperatura do sistema** faz com que a reação desloque o equilíbrio no sentido exotérmico, direto ou para a direita (sentido 1), com o objetivo de aumentar novamente a temperatura. Então, a concentração (ou pressão parcial) do  $\text{CO}_2$  aumenta e as concentrações (ou pressões parciais) de  $\text{CO}$  e  $\text{O}_2$  diminuem.

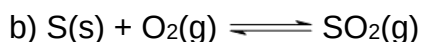
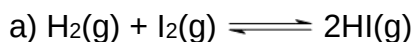
Como a diminuição da temperatura provoca um aumento da concentração (ou pressão parcial) do  $\text{CO}_2$  e uma diminuição das concentrações (ou pressões parciais) de  $\text{CO}$  e  $\text{O}_2$ , os valores de  $K_c$  e  $K_p$  aumentam.

#### Fique atento!

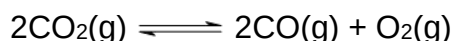
A **introdução de um catalisador** em uma reação química reversível que ainda não atingiu o equilíbrio faz com que o equilíbrio seja atingido mais rápido, porém se a reação já estiver em equilíbrio, **não ocorre o deslocamento do equilíbrio**, pois o catalisador aumenta igualmente a velocidade em ambos os sentidos da reação.

**TESTANDO SEUS CONHECIMENTOS**

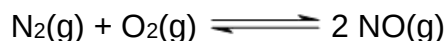
1. Apresente a expressão da constante de equilíbrio ( $K_c$ ) para as reações reversíveis abaixo:



2. Calcule  $K_c$  para a reação, representada pela equação química abaixo, que ocorre em um recipiente de 2 litros a 100 °C, sabendo-se que no equilíbrio há 8 mol de CO, 4 mol de  $\text{O}_2$  e 2 mol de  $\text{CO}_2$ .



3. Considere a seguinte reação reversível:



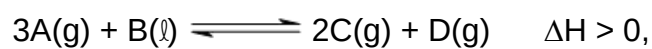
Em certa temperatura T e no equilíbrio, as pressões parciais dos gases envolvidos são  $p_{\text{NO}} = 0,3 \text{ atm}$ ;  $p_{\text{N}_2} = 0,9 \text{ atm}$ ;  $p_{\text{O}_2} = 0,02 \text{ atm}$ . Calcule o valor da constante de equilíbrio em função das pressões parciais ( $K_p$ ).

4. Para que sentido o equilíbrio da reação a seguir é deslocado quando:



- a) se diminui a pressão do sistema?
- b) se aumenta a temperatura?
- c)  $\text{N}_2$  é adicionado?
- d)  $\text{N}_2\text{O}_3$  é retirado?

5. Considere que a reação reversível a seguir está em equilíbrio em certa temperatura.



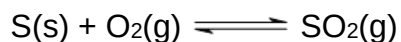
O equilíbrio é deslocado no sentido que melhora a produção da substância **C**, quando:

- a) se retira parte da substância C do meio?
- b) se aumenta a pressão?
- c) se diminui a temperatura?
- d) se aumenta a pressão parcial da substância A?
- e) se adiciona um catalisador?

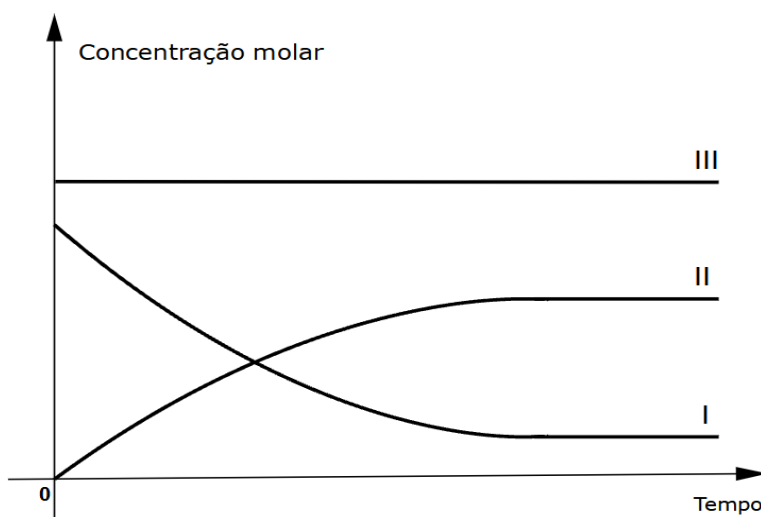


**QUESTÕES DE VESTIBULAR**

1. (Vunesp) Estudou-se a cinética da reação:



realizada a partir de enxofre e oxigênio em um sistema fechado. Assim as curvas I, II e III do gráfico abaixo representam as variações das concentrações dos componentes com o tempo desde o momento da mistura até o sistema atingir o equilíbrio.



As variações das concentrações de S, de O<sub>2</sub> e de SO<sub>2</sub> são representadas, respectivamente, pelas curvas:

- A) I, II e III.
- B) II, III e I.
- C) III, I e II.
- D) I, III e II.
- E) III, II e I.

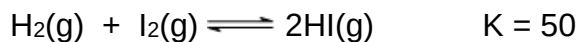
2. (UERJ) A seguir está representada a equação química balanceada que mostra a combustão da amônia, etapa fundamental na fabricação do ácido nítrico:



Essa reação produzirá a quantidade máxima de  $\text{NO}_2$  (óxido de nitrogênio IV), nas seguintes condições de pressão e temperatura, respectivamente:

- A) alta – alta
- B) alta – baixa
- C) baixa – alta
- D) baixa – baixa

3. (UERJ) Hidrogênio e iodo, ambos em fase gasosa, foram misturados em condições reacionais adequadas. A reação, em estado de equilíbrio, é representada por:



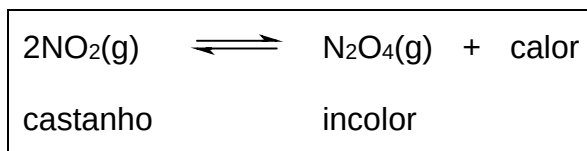
Em seguida, quatro modificações independentes foram impostas a esse sistema:

- 1 – aumento da temperatura.
- 2 – aumento da pressão.
- 3 - diminuição da concentração de  $\text{I}_2$ .
- 4 – diminuição da concentração de  $\text{H}_2$ .

A modificação que causa aumento no valor da constante de equilíbrio  $K$  é a indicada pelo seguinte número:

- A) 1
- B) 2
- C) 3
- D) 4

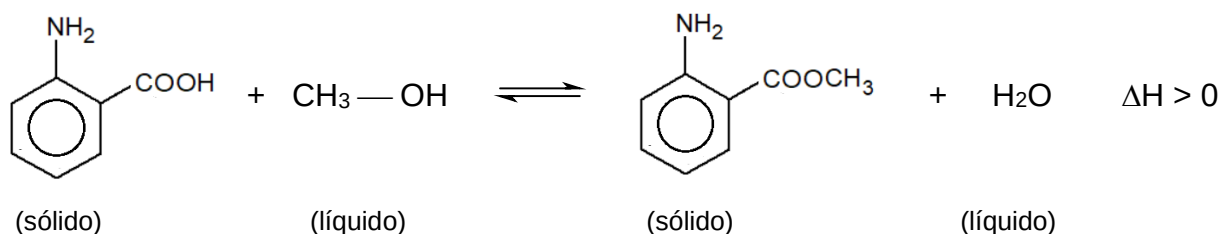
4. (UERJ) Durante uma aula prática de química, para demonstrar o deslocamento do estado de equilíbrio, um professor utilizou um sistema fechado em equilíbrio, conforme a equação:



As duas variáveis que provocaram a progressiva diminuição na intensidade da coloração castanha estão indicadas em:

- A) adição de catalisador – aumento da pressão
- B) aumento do volume – aumento da temperatura
- C) adição de catalisador – aumento da temperatura
- D) imersão em banho de gelo – aumento da pressão

5. (UERJ) A equação a seguir representa um processo de obtenção do antranilato de metila, largamente utilizado como flavorizante de uva em balas e chicletes.



Esse processo, realizado em condições adequadas, atinge o estado de equilíbrio após um determinado período de tempo.

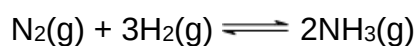
Com o objetivo de aumentar o rendimento na produção desse flavorizante, foram propostas as seguintes ações:

- I – aumento da temperatura
- II – aumento da pressão
- III – adição de água
- IV – retirada de água

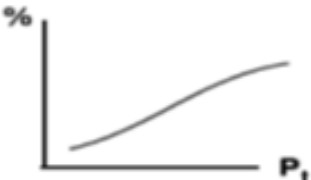
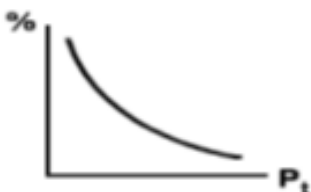
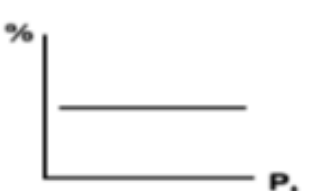
As duas ações mais adequadas para esse objetivo são:

- A) I e III
- B) I e IV
- C) II e III
- D) II e IV

6. (UERJ) Uma das principais fontes de fertilizantes é o gás amoníaco ( $\text{NH}_3$ ) obtido pelo processo Haber, através da reação de síntese representada pela equação:



Considerando a temperatura constante, o gráfico que representa a variação da percentagem de rendimento do processo, em termos de  $\text{NH}_3$ , em função da pressão total é:

- A) 
- B) 
- C) 
- D) 

7. (UERJ) O monóxido de carbono, formado na combustão incompleta em motores automotivos, é um gás extremamente tóxico. A fim de reduzir sua descarga na atmosfera, as fábricas de automóveis passaram a instalar catalisadores contendo metais de transição, como o níquel, na saída dos motores.

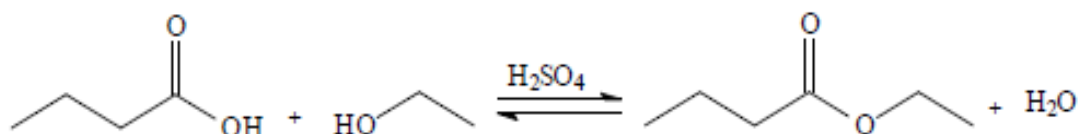
Observe a equação química que descreve o processo de degradação catalítica do monóxido de carbono:



Com o objetivo de deslocar o equilíbrio dessa reação, visando a intensificar a degradação catalítica do monóxido de carbono, a alteração mais eficiente é:

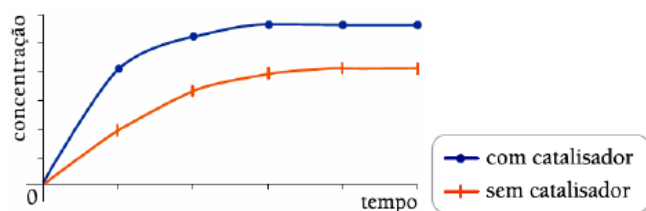
- A) reduzir a quantidade de catalisador
- B) reduzir a concentração de oxigênio
- C) aumentar a temperatura
- D) aumentar a pressão

8. (UERJ) A fim de aumentar a velocidade de formação do butanoato de etila, um dos componentes do aroma de abacaxi, emprega-se como catalisador o ácido sulfúrico. Observe a equação química desse processo:

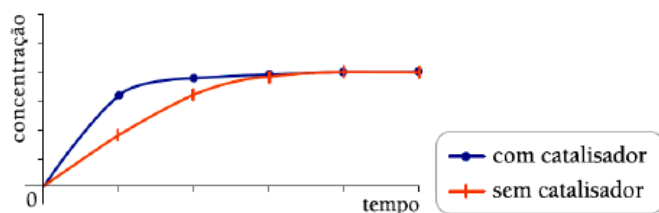


As curvas de produção de butanoato de etila para as reações realizadas com e sem a utilização do ácido sulfúrico como catalisador estão apresentadas no seguinte gráfico:

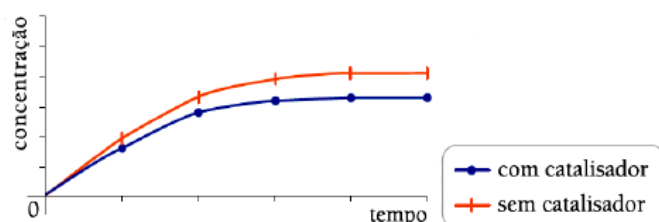
A)



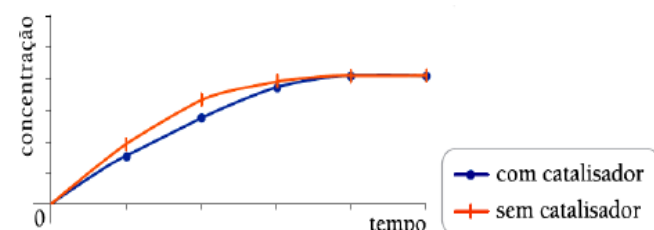
B)



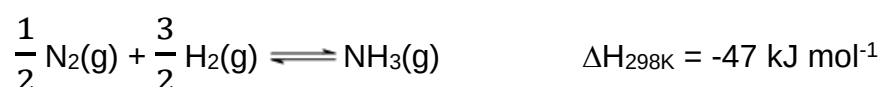
C)



D)



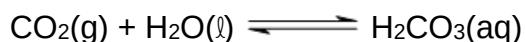
9. (PUC-RJ) A síntese de Haber-Bosch (equação abaixo) foi um processo desenvolvido na Alemanha, nas duas primeiras décadas do Século XX, para a produção de amônia ( $\text{NH}_3$ ) a partir de nitrogênio ( $\text{N}_2$ ). Essa é uma reação reversível, como representada abaixo, na qual catalisadores de ferro podem ser aplicados. O processo tem altíssima importância industrial, pois a amônia pode servir de matéria prima para a produção de fertilizantes e explosivos.



Na síntese de Haber-Bosch

- A) a produção de amônia é um processo endotérmico.
- B) a adição de um catalisador de ferro desloca o equilíbrio para a formação de amônia.
- C) a produção de amônia é favorecida pela diminuição da pressão total no reator onde ocorre a reação.
- D) a diminuição da temperatura desloca o equilíbrio para a formação de amônia.
- E) o aumento da pressão de  $H_2$  não influencia a posição do equilíbrio.

**10.** (Enem) Às vezes, ao abrir um refrigerante, percebe-se que uma parte do produto vaza rapidamente pela extremidade do recipiente. A explicação para esse fato está relacionada à perturbação do equilíbrio químico existente entre alguns dos ingredientes do produto, de acordo com a equação:



A alteração do equilíbrio anterior, relacionada ao vazamento do refrigerante nas condições descritas, tem como consequência a

- A) liberação de  $CO_2$  para o ambiente.
- B) elevação da temperatura do recipiente.
- C) elevação da pressão interna no recipiente.
- D) elevação da concentração de  $CO_2$  no líquido.
- E) formação de uma quantidade significativa de  $H_2O$ .

## UNIDADE 7

# EQUILÍBRIO IÔNICO



## Reações reversíveis iônicas e seu equilíbrio

Eletrólito é uma substância que se divide em íons ao ser fundida ou dissolvida em determinado solvente. Ácidos, bases e sais são eletrólitos.

Quando um eletrólito é fraco, sua transformação em íons ocorre segundo uma reação reversível e o equilíbrio entre as espécies químicas envolvidas é denominado **equilíbrio iônico**.

Quando o equilíbrio iônico envolve um ácido fraco ou uma base fraca, a constante de equilíbrio em função das concentrações em mol/L sob determinada temperatura é indicada, para ácidos, por **K<sub>a</sub>** (**constante de acidez** ou **constante de ionização de um ácido**) ou, para bases, por **K<sub>b</sub>** (**constante de basicidade** ou **constante de dissociação de uma base**).

As tabelas a seguir apresentam alguns valores de K<sub>a</sub> e K<sub>b</sub> a 25 °C.

| Ácidos                                              | K <sub>a</sub> (a 25 °C) |
|-----------------------------------------------------|--------------------------|
| Ácido nitroso (HNO <sub>2</sub> )                   | 5,0.10 <sup>-4</sup>     |
| Ácido etanoico (CH <sub>3</sub> COOH)               | 1,8.10 <sup>-5</sup>     |
| Ácido benzoico (C <sub>6</sub> H <sub>5</sub> COOH) | 6,5.10 <sup>-5</sup>     |
| Ácido carbônico (H <sub>2</sub> CO <sub>3</sub> )   | 4,2.10 <sup>-7</sup>     |
| Ácido sulfídrico (H <sub>2</sub> S)                 | 1,1.10 <sup>-7</sup>     |
| Ácido hipocloroso (HClO)                            | 3,2.10 <sup>-8</sup>     |
| Ácido bórico (H <sub>3</sub> BO <sub>3</sub> )      | 6,0.10 <sup>-10</sup>    |
| Ácido cianídrico (HCN)                              | 4,9.10 <sup>-10</sup>    |

Valores de K<sub>a</sub> para alguns ácidos.

| Bases                                                    | K <sub>b</sub> (a 25 °C) |
|----------------------------------------------------------|--------------------------|
| Hidróxido de magnésio (Mg(OH) <sub>2</sub> )             | 2,6.10 <sup>-3</sup>     |
| Metilamina (CH <sub>3</sub> NH <sub>2</sub> )            | 4,4.10 <sup>-4</sup>     |
| Amônia (NH <sub>3</sub> )                                | 1,8.10 <sup>-5</sup>     |
| Piridina (C <sub>5</sub> H <sub>5</sub> N)               | 1,8.10 <sup>-9</sup>     |
| Anilina (C <sub>6</sub> H <sub>5</sub> NH <sub>2</sub> ) | 4,3.10 <sup>-10</sup>    |

Valores de K<sub>b</sub> para algumas bases.

Em 1887, o químico sueco Svante August Arrhenius (1859-1927) definiu ácidos como substâncias que ao serem dissolvidas em água, se **ionizam** e liberam cátions hidrogênio (H<sup>+</sup>) e bases como substâncias que, ao serem dissolvidas em água, se **dissociam** e liberam ânions hidroxila (OH<sup>-</sup>). Segundo o cientista, as propriedades ácidas estão relacionadas aos íons H<sup>+</sup> e as propriedades básicas (ou alcalinas) se devem à presença íon OH<sup>-</sup>.

O termo **ionização** significa formação e separação de íons. É utilizado para ácidos, pois são substâncias moleculares que formam e liberam íons em solução. O cátion H<sup>+</sup> liberado pelo ácido em solução aquosa, reage com a água e forma o íon hidrônio (H<sub>3</sub>O<sup>+</sup>). Por exemplo, a ionização do ácido hipocloroso (HClO), que é fraco, pode ser representada por:



Ou apresentando apenas a ionização do ácido,



A constante de acidez (K<sub>a</sub>) para essa reação pode ser determinada da seguinte forma:

$$K_a = \frac{[H_3O^+].[ClO^-]}{[HClO]}$$

Ou então,

$$K_a = \frac{[H^+].[ClO^-]}{[HClO]}$$

As concentrações em mol/L do ácido e dos íons utilizadas para o cálculo de  $K_a$  são as do equilíbrio.

Quanto maior a quantidade de cátions do hidrogênio ( $H^+$ ) liberados em água, mais ácida fica a solução e maior é a sua condutibilidade elétrica. Como a concentração de  $H^+$  está no numerador da expressão de  $K_a$ , pode-se concluir que quanto maior o valor de  $K_a$ , mais forte é o ácido.

A expressão  **$-\log K_a$**  é definida como  **$pK_a$** . A tabela a seguir apresenta valores de  $K_a$  de dois ácidos a 25 °C e possibilita concluir que quanto maior o valor de  $K_a$ , menor é o  $pK_a$ .

| Ácido                        | $K_a$               | $pK_a$ |
|------------------------------|---------------------|--------|
| Ácido nitroso ( $HNO_2$ )    | $5,0 \cdot 10^{-4}$ | 3,3    |
| Ácido hipocloroso ( $HClO$ ) | $3,2 \cdot 10^{-8}$ | 7,5    |

O ácido nitroso tem maior valor de  $K_a$  e menor  $pK_a$ , logo é mais forte que o ácido hipocloroso.

O termo **dissociação** significa separação de íons. É utilizado para bases, pois são substâncias iônicas, logo já possuem íons, que se separam em solução.

A amônia ( $NH_3$ ) é uma substância gasosa em condições ambientes e ao ser dissolvida em água produz uma base fraca, o hidróxido de amônio ( $NH_4OH$ ). Essa substância libera íons em água segundo a equação química:



A constante de basicidade ( $K_b$ ) para essa reação pode ser determinada da seguinte forma:

$$K_b = \frac{[\text{NH}_4^+][\text{OH}^-]}{[\text{NH}_4\text{OH}]}$$

As concentrações em mol/L da base e dos íons utilizadas para o cálculo de  $K_b$  são as do equilíbrio.

Quanto maior a quantidade de ânions hidroxila ( $\text{OH}^-$ ) liberados em água, mais alcalina fica a solução e maior é a sua condutibilidade elétrica. Como a concentração de  $\text{OH}^-$  está no numerador da expressão de  $K_b$ , pode-se concluir que quanto maior o valor de  $K_b$ , mais forte é a base.

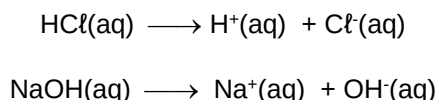
A expressão  **$-\log K_b$**  é definida como  **$\text{p}K_b$** . A tabela a seguir apresenta valores de  $K_b$  de duas bases a 25 °C e possibilita concluir que quanto maior o valor de  $K_b$ , menor é o  $\text{p}K_b$ .

| Base                                               | $K_b$               | $\text{p}K_b$ |
|----------------------------------------------------|---------------------|---------------|
| Hidróxido de magnésio ( $\text{Mg}(\text{OH})_2$ ) | $2,6 \cdot 10^{-3}$ | 2,6           |
| Amônia ( $\text{NH}_3$ )                           | $1,8 \cdot 10^{-5}$ | 4,7           |

O hidróxido de magnésio tem maior valor de  $K_b$  e menor  $\text{p}K_b$ , logo é mais forte que a amônia.

**Fique atento!**

Os conceitos de  $K_a$  e  $K_b$  são utilizados para ácidos e bases fracos em soluções diluídas, pois se ionizam ou se dissociam segundo reações reversíveis. Quando essas substâncias são fortes, sofrendo ionização ou dissociação praticamente total, a reação é representada por uma equação química com seta única, conforme os exemplos:



## Grau de ionização ou dissociação

O grau de ionização de um ácido ou grau de dissociação de uma base representa a porcentagem do número total de mol ionizado (ou dissociado) por litro de solução, e é identificado por alfa ( $\alpha$ ).

$$\alpha = \frac{\text{número de mol ionizado (ou dissociado) por litro de solução}}{\text{número de mol inicial por litro de solução}}$$

Multiplicando-se o resultado do cálculo por 100, tem-se o valor de  $\alpha$  em porcentagem (%).

Quando  $\alpha = 1$  ou 100% diz-se que o ácido está totalmente ionizado ou que a base está totalmente dissociada.

Considere o seguinte exemplo: uma solução contém inicialmente 1,0 mol/L de um ácido HA em determinada temperatura. O ácido sofre ionização e no equilíbrio há 0,2 mol/L de  $A^-$ . Então, pode-se calcular o grau de ionização do ácido da seguinte forma:

|                   |               |                      |                     |   |                     |
|-------------------|---------------|----------------------|---------------------|---|---------------------|
|                   | HA(aq)        | $\rightleftharpoons$ | H <sup>+</sup> (aq) | + | A <sup>-</sup> (aq) |
| <b>Início</b>     | 1,0 mol/L     |                      | 0                   |   | 0                   |
| <b>Variação</b>   | - x mol/L     |                      | +x mol/L            |   | +x mol/L            |
| <b>Equilíbrio</b> | 1,0 – x mol/L |                      | x mol/L             |   | x mol/L             |

O valor de “x” é o número de mol de ácido que foi ionizado por litro de solução.

Uma vez que a concentração do A<sup>-</sup> no equilíbrio é igual a 0,2 mol/L, então:

$$x = 0,2 \text{ mol/L}$$

A concentração inicial de ácido era 1,0 mol/L inicial, e desta houve a ionização de 0,2 mol/L, portanto o grau de ionização do ácido é:

$$\alpha = \frac{0,2}{1}$$

$$\alpha = \mathbf{0,2 \text{ ou } 20\%}$$

Observe que o “x” utilizado no quadro é igual ao produto do valor de alfa em percentagem pela concentração inicial do ácido:

$$x = [\text{ácido}]_{\text{inicial}} \cdot \alpha$$

$$x = 1,0 \cdot \frac{20}{100} = 0,2 \text{ mol/L}$$

Portanto, as concentrações das espécies químicas participantes no equilíbrio são:

$$[\text{HA}] = 1 - 0,2 = \mathbf{0,8 \text{ mol/L}}$$

$$[\text{H}^+] = x = \mathbf{0,2 \text{ mol/L}}$$

$$[\text{A}^-] = \mathbf{0,2 \text{ mol/L}}$$

## Determinação das constantes de acidez e basicidade

Em 1887, o químico e filósofo alemão Friedrich Wilhelm Ostwald (1853-1932) propôs a chamada lei da diluição de Ostwald, que possibilitou calcular de forma simples as constantes de acidez e basicidade de ácidos e bases fracas em soluções diluídas em certa temperatura.

Considere a dissolução de um monoácido fraco do tipo **HA** (onde **A<sup>-</sup>** é um ânion) em água formando uma solução de concentração ácida inicial em mol/L igual a **[ácido]<sub>i</sub>**, numa temperatura **T**. Um percentual (**α**) da concentração inicial sofre ionização e a variação que até então era representada por “**x**”, passa a ser substituída por **[ácido]<sub>i</sub>·α**.

|                   |                                                |   |                           |   |                           |
|-------------------|------------------------------------------------|---|---------------------------|---|---------------------------|
|                   | HA(aq)                                         | ⇌ | H <sup>+</sup> (aq)       | + | A <sup>-</sup> (aq)       |
| <b>Início</b>     | [ácido] <sub>i</sub>                           |   | 0                         |   | 0                         |
| <b>Variação</b>   | - [ácido] <sub>i</sub> ·α                      |   | + [ácido] <sub>i</sub> ·α |   | + [ácido] <sub>i</sub> ·α |
| <b>Equilíbrio</b> | [ácido] <sub>i</sub> - [ácido] <sub>i</sub> ·α |   | [ácido] <sub>i</sub> ·α   |   | [ácido] <sub>i</sub> ·α   |

No equilíbrio tem-se:

$$K_a = \frac{[H^+].[A^-]}{[HA]}$$

Substituindo-se os valores de concentração em mol/L no equilíbrio, tem-se:

$$K_a = \frac{[\text{ácido}]_i \cdot \alpha \cdot [\text{ácido}]_i \cdot \alpha}{[\text{ácido}]_i - [\text{ácido}]_i \cdot \alpha}$$

No denominador da expressão, coloca-se **[ácido]<sub>i</sub>** em evidência:

$$K_a = \frac{[\text{ácido}]_i \cdot \alpha \cdot [\text{ácido}]_i \cdot \alpha}{[\text{ácido}]_i (1 - \alpha)}$$

Simplificando, tem-se:

$$K_a = \frac{[\text{ácido}]_i \cdot \alpha \cdot [\text{ácido}]_i \cdot \alpha}{[\text{ácido}]_i \cdot (1 - \alpha)} \quad \therefore \quad K_a = \frac{[\text{ácido}]_i \cdot \alpha^2}{(1 - \alpha)}$$

Ácidos muito fracos são pouco ionizados e possuem valor de  $\alpha$  menor ou igual a 5% ( $\alpha \leq 0,05$ ), então o valor  $1 - \alpha$  é aproximadamente igual a 1. Portanto, o valor da constante de acidez de um monoácido fraco pode ser calculado pela fórmula:

$$K_a = [\text{ácido}]_i \cdot \alpha^2$$

$[\text{ácido}]_i$  = concentração em mol/L do ácido antes da ionização.

$\alpha$  = grau de ionização do ácido (se for dado em porcentagem deve ser dividido por 100)

De modo análogo, pode-se determinar a fórmula para se calcular o valor da constante de basicidade ( $K_b$ ) para uma monobase fraca:

$$K_b = [\text{base}]_i \cdot \alpha^2$$

$[\text{base}]_i$  = concentração em mol/L da base antes da dissociação.

$\alpha$  = grau de dissociação da base ácido (se for dado em porcentagem deve ser dividido por 100).

Analisando essas expressões, pode-se verificar que, como  $K_a$  e  $K_b$  são constantes em determinada temperatura, quanto mais diluída é a solução, menor



é a concentração em mol/L inicial do ácido ou da base, e em consequência o valor de  $\alpha$  aumenta. Esse é o princípio da Lei da diluição de Ostwald, ou seja, quanto mais diluída é uma solução aquosa de um ácido ou base, maior é a ionização do ácido e maior é a dissociação da base.

### Exercícios resolvidos:

1. Determine o valor da constante de acidez de um monoácido fraco que em solução 0,01 mol/L está 2% ionizado.

### Resolução:

As informações do problema são:

$$[\text{ácido}]_i = 0,01 \text{ mol/L} = 1 \cdot 10^{-2} \text{ mol/L}$$

$$\alpha = 2\% = \frac{2}{100} = 0,02 = 2 \cdot 10^{-2}$$

Então:

$$K_a = [\text{ácido}]_i \alpha^2$$

$$K_a = 1 \cdot 10^{-2} \cdot (2 \cdot 10^{-2})^2$$

$$K_a = 1 \cdot 10^{-2} \cdot 4 \cdot 10^{-4}$$

$$K_a = 4 \cdot 10^{-6} = \mathbf{0,4 \cdot 10^{-5}}$$

2. Calcule o  $K_b$  do hidróxido de amônio ( $\text{NH}_4\text{OH}$ ) a 25 °C, sabendo-se que, em solução 0,02 mol/L, essa base apresenta grau de dissociação igual a 3,0%.

### Resolução:

As informações do problema são:

$$[\text{base}]_i = 0,02 \text{ mol/L} = 2 \cdot 10^{-2} \text{ mol/L}$$

$$\alpha = 3\% = \frac{3}{100} = 0,03 = 3 \cdot 10^{-2}$$

Então:

$$K_b = [\text{base}]_i \cdot \alpha^2$$

$$K_b = 2 \cdot 10^{-2} \cdot (3 \cdot 10^{-2})^2$$

$$K_b = 2 \cdot 10^{-2} \cdot 9 \cdot 10^{-4}$$

$$K_b = 18 \cdot 10^{-6} = \mathbf{1,8 \cdot 10^{-5}}$$

## Equilíbrio iônico da água

Num recipiente contendo água pura, verifica-se as moléculas se chocam e reagem segundo a reação reversível:



Como a ionização ocorre com uma das moléculas de água, pode-se representar o fenômeno de forma simplificada:



Essas equações representam a ionização da água. A constante de equilíbrio em função das concentrações em mol/L para essa reação é representada por  $K_w$ :

$$K_w = [\text{H}_3\text{O}^+] \cdot [\text{OH}^-]$$

ou

$$K_w = [\text{H}^+] \cdot [\text{OH}^-]$$

$K_w$  é denominado constante de ionização da água ou produto iônico da água e depende da temperatura. A 25 °C, o valor de  $K_w$  é  $10^{-14}$ , um valor muito

pequeno, indicando que a água pura sofre fraca ionização, praticamente não conduzindo corrente elétrica.

$$K_w = [H^+].[OH^-] = 10^{-14} \quad \text{a } 25^\circ\text{C}$$

Como na **água pura** ou numa **solução neutra** as concentrações dos íons  $H^+$  e  $OH^-$  são iguais, conclui-se pela expressão de  $K_w$  que esses valores a  $25^\circ\text{C}$  são:

$$\begin{array}{l} [H^+] = 10^{-7} \text{ mol/L} \\ [OH^-] = 10^{-7} \text{ mol/L} \end{array} \quad \left. \vphantom{\begin{array}{l} [H^+] = 10^{-7} \text{ mol/L} \\ [OH^-] = 10^{-7} \text{ mol/L} \end{array}} \right\} \text{Água pura ou solução neutra}$$

Quando um ácido se dissolve em água, ocorre um aumento da concentração de  $H^+$ , o que provoca um deslocamento do equilíbrio da ionização da água para a esquerda, consumindo  $OH^-$ . Então, no novo equilíbrio a concentração de  $H^+$  fica maior que  $10^{-7} \text{ mol/L}$ , e a concentração de  $OH^-$  torna-se menor que  $10^{-7} \text{ mol/L}$ .

$$\begin{array}{l} [H^+] > 10^{-7} \text{ mol/L} \\ [OH^-] < 10^{-7} \text{ mol/L} \end{array} \quad \left. \vphantom{\begin{array}{l} [H^+] > 10^{-7} \text{ mol/L} \\ [OH^-] < 10^{-7} \text{ mol/L} \end{array}} \right\} \text{Solução ácida}$$

Ao dissolver uma base em água, ocorre um aumento da concentração de  $OH^-$  o que provoca um deslocamento do equilíbrio da ionização da água para a esquerda, consumindo  $H^+$ . Então, no novo equilíbrio a concentração de  $OH^-$  fica maior que  $10^{-7} \text{ mol/L}$ , e a concentração de  $H^+$  torna-se menor que  $10^{-7} \text{ mol/L}$ .

$$\begin{array}{l} [H^+] < 10^{-7} \text{ mol/L} \\ [OH^-] > 10^{-7} \text{ mol/L} \end{array} \quad \left. \vphantom{\begin{array}{l} [H^+] < 10^{-7} \text{ mol/L} \\ [OH^-] > 10^{-7} \text{ mol/L} \end{array}} \right\} \text{Solução alcalina}$$

## Potencial hidrogeniônico (pH) e potencial hidroxiliônico (pOH)

A determinação das concentrações de  $H^+$  e  $OH^-$  numa solução possibilitam avaliar se uma solução é ácida, neutra ou alcalina. Porém, esses valores são muito pequenos, então em 1909, para evitar o uso de potências de dez com expoentes negativos, o bioquímico dinamarquês Soren Peter Lauritz Sorensen (1868-1939) propôs o uso de logaritmo negativo na base 10 transformando tais valores em números melhores de se trabalhar.

Aplicando-se “-log” ao valor da concentração em mol/L de  $H^+$  no equilíbrio, tem-se o chamado potencial hidrogeniônico (pH):

$$pH = -\log [H^+]$$

Sabendo-se o valor do pH de uma solução aquosa, pode-se determinar a concentração em mol/L de  $H^+$  usando a relação:

$$[H^+] = 10^{-pH}$$

Da mesma maneira o potencial hidroxiliônico (pOH) pode ser escrito como “-log” da concentração de  $OH^-$  no equilíbrio:

$$pOH = -\log [OH^-]$$

Sabendo-se o valor do pOH de uma solução aquosa, pode-se determinar a concentração em mol/L de  $OH^-$  usando a relação:

$$[OH^-] = 10^{-pOH}$$

Como a 25 °C,  $[H^+].[OH^-] = 10^{-14}$ , ao se aplicar -log em ambos os lados dessa expressão, tem-se:

$$-\log ([H^+].[OH^-]) = -\log 10^{-14}$$

Aplicando-se as regras  $\log (a.b) = \log a + \log b$  e  $\log a^b = b \log a$ :

$$-\log [H^+] - \log [OH^-] = - (-14) \log 10$$

Uma vez que  $\log 10 = 1$ , obtém-se:

$$-\log [H^+] - \log [OH^-] = 14$$

Substituindo  $-\log [H^+]$  por pH e  $-\log [OH^-]$  por pOH:

$$\boxed{pH + pOH = 14}$$

Ao se aplicar **-log** ao valor de  $K_w$ , tem-se o  $pK_w$ . A 25 °C,  $K_w$  é igual a  $10^{-14}$ , logo  $pK_w = -\log 10^{-14} = 14$ . Então, também pode-se escrever:

$$\boxed{pH + pOH = pK_w}$$

Como na **água pura** ou numa **solução neutra** as concentrações dos íons  $H^+$  e  $OH^-$  são iguais a  $10^{-7}$  mol/L, conclui-se que nestes casos:

$$pH = -\log [H^+] = -\log 10^{-7} = 7$$

$$pOH = -\log [OH^-] = -\log 10^{-7} = 7$$

**Água pura ou solução neutra**

No caso de soluções ácidas, as concentrações de  $H^+$  são maiores que  $10^{-7}$  mol/L, resultando em valores de pH menores que 7. Por exemplo, se a concentração de  $H^+$  for  $10^{-6}$  mol/L, o pH é igual a 6, se a concentração de  $H^+$  for  $10^{-4}$  mol/L, o pH é igual a 4. Da mesma forma, as concentrações de  $OH^-$  são menores que  $10^{-7}$  mol/L, resultando em valores de pOH maiores que 7.

$$\left. \begin{array}{l} \text{pH} < 7 \\ \text{pOH} > 7 \end{array} \right\} \text{ Solução ácida}$$

No caso de soluções alcalinas, as concentrações de  $\text{H}^+$  são menores que  $10^{-7} \text{ mol/L}$ , resultando em valores de pH maiores que 7. Da mesma forma, as concentrações de  $\text{OH}^-$  são maiores que  $10^{-7} \text{ mol/L}$ , resultando em valores de pOH menores que 7.

$$\left. \begin{array}{l} \text{pH} > 7 \\ \text{pOH} < 7 \end{array} \right\} \text{ Solução alcalina}$$

A partir desses resultados, podem ser construídas duas escalas, uma de pH e outra de pOH, considerando a temperatura de  $25^\circ\text{C}$ :

Com esses valores, pode-se montar uma tabela denominada **escala de pH**:

| Aumento da acidez |   |   |   |   |   |   | Meio neutro | Aumento da alcalinidade |   |    |    |    |    |    |
|-------------------|---|---|---|---|---|---|-------------|-------------------------|---|----|----|----|----|----|
| ←                 |   |   |   |   |   |   |             | →                       |   |    |    |    |    |    |
| 0                 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7           | 8                       | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

Quanto mais próximo de zero estiver o valor do pH, mais ácida é a amostra e quanto mais próximo o pH estiver de 14, mais alcalina é amostra.

A tabela a seguir apresenta alguns materiais e seus respectivos valores de pH aproximados.

| Produto           | pH        |
|-------------------|-----------|
| Suco gástrico     | 1,5 – 2,0 |
| Suco de limão     | 2,0       |
| Vinagre           | 3,0       |
| Refrigerante      | 4,0       |
| Café preparado    | 5,0       |
| Leite             | 6,0       |
| Urina             | 6,0       |
| Saliva humana     | 6,5 - 7,5 |
| Água do mar       | 8,2       |
| Leite de magnésia | 10,0      |
| Água sanitária    | 12,0      |

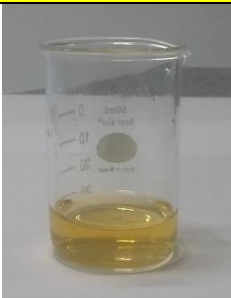
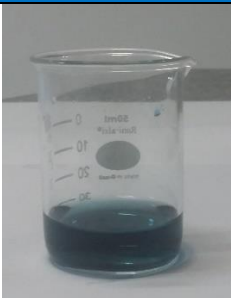
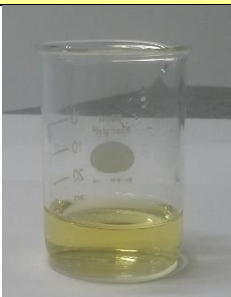
Valores aproximados de pH de alguns materiais.

Pode-se descobrir se uma solução aquosa é ácida, neutra ou alcalina utilizando-se um papel indicador universal de pH, que ao ser mergulhado na amostra apresenta uma faixa de cores que ao serem comparadas numa tabela indicam o valor do seu pH. Os valores apresentados na tabela são inteiros e variam de 0 até 14.

Outra possibilidade é utilizar um equipamento medidor de pH denominado pHmetro (lê-se peagâmetro), que tem a vantagem de apresentar valores fracionários.

Há materiais que ao serem adicionadas a uma solução apresentam cores diferentes em determinada faixa de pH do meio. Eles também costumam ser utilizados para se identificar o caráter ácido ou alcalino de uma solução, e por isso são denominados **indicadores ácido-base**. A desvantagem é que eles não

informam o pH do meio, não possibilitando saber que solução é mais ácida ou mais alcalina que outra. Tais indicadores mudam de cor numa faixa de pH chamada de **viragem do indicador**. Alguns exemplos são apresentados na tabela a seguir:

| Indicador                   | Cor em pH menor que a faixa de viragem                                              | Faixa de pH da viragem | Cor em pH maior que a faixa de viragem                                                |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Azul de bromotimol</b>   | amarelo                                                                             | 6,0 – 7,6              | azul                                                                                  |
|                             |   |                        |   |
| <b>Alaranjado de metila</b> | vermelho                                                                            | 3,1 – 4,4              | amarelo                                                                               |
|                             |  |                        |  |
| <b>Fenolftaleína</b>        | incolor                                                                             | 8,2 – 9,8              | rosa                                                                                  |
|                             |  |                        |  |

Marcelo Pinheiro

Indicadores ácido-base.



## Determinação do pH de soluções ácidas

Considere a dissolução de um monoácido fraco do tipo **HA** (onde **A<sup>-</sup>** é um ânion) em água formando uma solução de concentração ácida inicial em mol/L igual a **[ácido]<sub>i</sub>**, a 25 °C. Um percentual (**α**) da concentração inicial sofre ionização, e as concentrações em mol/L das espécies no equilíbrio são apresentadas no quadro a seguir:

|                   | HA(aq)                                         | ⇌ | H <sup>+</sup> (aq)       | + | A <sup>-</sup> (aq)       |
|-------------------|------------------------------------------------|---|---------------------------|---|---------------------------|
| <b>Início</b>     | [ácido] <sub>i</sub>                           |   | 0                         |   | 0                         |
| <b>Variação</b>   | - [ácido] <sub>i</sub> .α                      |   | + [ácido] <sub>i</sub> .α |   | + [ácido] <sub>i</sub> .α |
| <b>Equilíbrio</b> | [ácido] <sub>i</sub> - [ácido] <sub>i</sub> .α |   | [ácido] <sub>i</sub> .α   |   | [ácido] <sub>i</sub> .α   |

O pH da solução ácida é dado por  $-\log [H^+]$ . No equilíbrio, tem-se:

$$[H^+] = [\text{ácido}]_i \cdot \alpha \text{ mol/L}$$

Então:

$$\text{pH} = -\log ([\text{ácido}]_i \cdot \alpha)$$

**[ácido]<sub>i</sub>** = concentração em mol/L do ácido antes da ionização.

**α** = grau de ionização do ácido (se for dado em porcentagem deve ser dividido por 100)

Ácidos fortes que se ionizam totalmente tem grau de ionização (**α**) igual 100% ou 1.

**FIQUE POR DENTRO!**

- Os hidrácidos inorgânicos fortes são **HCl**, **HBr** e **HI**.
- Os oxiácidos inorgânicos fortes são aqueles cuja diferença entre o número de átomos de oxigênio e o número de átomos de hidrogênio nas suas fórmulas é maior ou igual a 2, tais como **HNO<sub>3</sub>**, **H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>** e **HClO<sub>4</sub>**.
- Os ácidos carboxílicos (ácidos orgânicos que possuem o grupamento carboxila -COOH) são fracos.
- Nos ácidos carboxílicos, apenas o hidrogênio da carboxila sofre ionização. Por exemplo, a equação de ionização do ácido etanoico ou ácido acético (CH<sub>3</sub>COOH) é a seguinte:



Observe que apenas 1 cátion H<sup>+</sup> é liberado em água por molécula de ácido, pois a mesma tem apenas uma carboxila. Neste caso, só há 1 hidrogênio ionizável, então o ácido carboxílico é um monoácido.

**Exercícios resolvidos:**

1. Calcule o pH de uma solução aquosa 0,001 mol/L de ácido clorídrico (HCl), a 25 °C.

**Resolução:**

Como o HCl é um ácido forte, considera-se que ele está totalmente ionizado. Então os dados do enunciado são:

$$[\text{ácido}]_i = 0,001 \text{ mol/L} = 10^{-3} \text{ mol/L}$$

$$\alpha = 100\% = 1 \text{ (ácido totalmente ionizado)}$$

$$\text{pH} = -\log ([\text{ácido}]_i \cdot \alpha)$$

$$\text{pH} = -\log (10^{-3} \cdot 1)$$

$$\text{pH} = \mathbf{3}$$

2. Calcule o pH, a 25 °C, de uma solução aquosa 0,1 mol/L de ácido acético (CH<sub>3</sub>COOH) que está 1,0% ionizado.

### Resolução:

Os dados do enunciado são:

$$[\text{ácido}]_i = 0,1 \text{ mol/L} = 10^{-1} \text{ mol/L}$$

$$\alpha = 1\% = 0,01$$

$$\text{pH} = -\log ([\text{ácido}]_i \cdot \alpha)$$

$$\text{pH} = -\log (10^{-1} \cdot 0,01)$$

$$\text{pH} = -\log (10^{-3})$$

$$\text{pH} = \mathbf{3}$$

## Determinação do pH de soluções alcalinas

Seja a dissolução de uma monobase fraca do tipo **COH** (onde **C<sup>+</sup>** é um cátion) em água formando uma solução de concentração alcalina inicial em mol/L igual a **[base]<sub>i</sub>**, a 25 °C. Um percentual (**α**) da concentração inicial sofre dissociação, e as concentrações em mol/L das espécies no equilíbrio são apresentadas no quadro a seguir:

|                   | COH(aq)                                      | ⇌ | C <sup>+</sup> (aq)      | + | OH <sup>-</sup> (aq)     |
|-------------------|----------------------------------------------|---|--------------------------|---|--------------------------|
| <b>Início</b>     | [base] <sub>i</sub>                          |   | 0                        |   | 0                        |
| <b>Variação</b>   | - [base] <sub>i</sub> ·α                     |   | + [base] <sub>i</sub> ·α |   | + [base] <sub>i</sub> ·α |
| <b>Equilíbrio</b> | [base] <sub>i</sub> - [base] <sub>i</sub> ·α |   | [base] <sub>i</sub> ·α   |   | [base] <sub>i</sub> ·α   |

O pOH da solução alcalina é dado por -log [OH<sup>-</sup>]. No equilíbrio, tem-se:

$$[\text{OH}^-] = [\text{base}]_i \cdot \alpha \text{ mol/L}$$

Então:

$$\text{pOH} = -\log ([\text{base}]_i \cdot \alpha)$$

$[\text{base}]_i$  = concentração em mol/L da base antes da ionização.

$\alpha$  = grau de dissociação da base (se for dado em porcentagem deve ser dividido por 100)

Bases fortes que se ionizam totalmente tem grau de ionização ( $\alpha$ ) igual 100% ou 1.

Para se determinar o valor do pH, utiliza-se a relação:

$$\text{pH} = 14 - \text{pOH}$$

### FIQUE POR DENTRO!

As bases fortes são aquelas formadas por metais das famílias 1 e 2 da tabela periódica, exceto  $\text{Be}(\text{OH})_2$  e  $\text{Mg}(\text{OH})_2$ .

### Exercícios resolvidos:

1. Calcule o pH de uma solução aquosa 0,001 mol/L de hidróxido de sódio (NaOH), a 25 °C.

### Resolução:

Como o NaOH é uma base forte, considera-se que ela está totalmente dissociada. Então os dados do enunciado são:

$$[\text{base}]_i = 0,001 \text{ mol/L} = 10^{-3} \text{ mol/L}$$

$$\alpha = 100\% = 1 \text{ (base totalmente ionizada)}$$

$$\text{pOH} = -\log (y \cdot [\text{base}]_i \cdot \alpha)$$

$$\text{pOH} = -\log(10^{-3} \cdot 1)$$

$$\text{pOH} = 3$$

$$\text{pH} = 14 - \text{pOH} \therefore \text{pH} = 14 - 3 = \mathbf{11}$$

2. Calcule o pH de uma solução aquosa 0,01 mol/L de hidróxido de amônio ( $\text{NH}_4\text{OH}$ ), a 25 °C, sabendo-se que ele apresenta grau de dissociação igual a 1% nesta temperatura.

**Resolução:**

Os dados do enunciado são:

$$[\text{base}]_i = 0,01 \text{ mol/L} = 10^{-2} \text{ mol/L}$$

$$\alpha = 1\% = 0,01$$

$$\text{pOH} = -\log(y \cdot [\text{base}]_i \cdot \alpha)$$

$$\text{pOH} = -\log(10^{-2} \cdot 0,01)$$

$$\text{pOH} = -\log(10^{-4}) \therefore \text{pOH} = 4$$

$$\text{pH} = 14 - \text{pOH} \therefore \text{pH} = 14 - 4 = \mathbf{10}$$

## Deslocamento de equilíbrio iônico

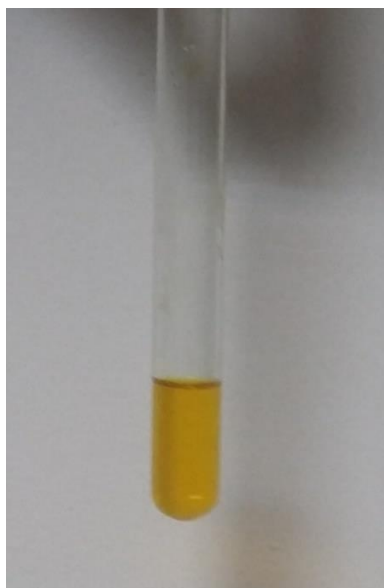
Já estudamos que segundo o Princípio de Le Chatelier, a adição de certa quantidade de um componente de uma reação reversível desloca o seu equilíbrio para o **lado contrário** ao do componente na equação química. De outra forma, a retirada ou consumo de certa quantidade de um componente da reação reversível desloca o seu equilíbrio para o **mesmo lado** do componente na equação química.

Considere a seguinte reação iônica reversível em equilíbrio que ocorre dentro de um tubo de ensaio:



O íon cromato ( $\text{CrO}_4^{2-}$ ) apresenta cor amarela e o íon dicromato ( $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$ ) tem cor laranja. A cor da solução depende do ânion que está presente em maior concentração em mol/L. Se a concentração do íon cromato ( $\text{CrO}_4^{2-}$ ) for maior, a solução será amarelada e se a do íon dicromato ( $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$ ) for maior concentração, a solução ficará alaranjada.

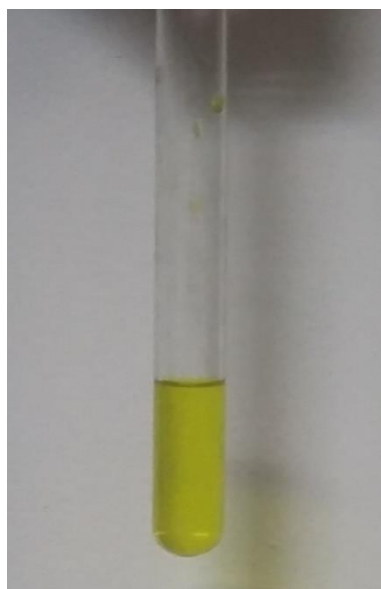
A adição de gotas de uma solução ácida a esse tubo de ensaio aumenta a concentração de íons  $\text{H}^+$  na solução, o que provoca o deslocamento do equilíbrio para a esquerda (lado contrário ao do  $\text{H}^+$ ). Como resultado, a concentração do íon dicromato ( $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$ ) aumenta e a solução fica mais alaranjada. Como o  $\text{H}^+$  é um íon comum à solução, o fenômeno provocado por sua adição ao sistema é denominado **efeito do íon comum**.



Marcelo Pinheiro

Cor alaranjada devido à maior concentração de  $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$ .

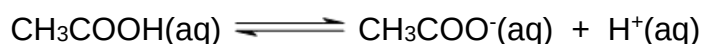
A adição de gotas de uma solução alcalina a esse tubo de ensaio aumenta a concentração de íons  $\text{OH}^-$  na solução. Esse íon reage com os íons  $\text{H}^+$ , consumindo-os para formar água. Isso provoca o deslocamento do equilíbrio para a direita (mesmo lado do  $\text{H}^+$ ), o que aumenta a concentração do íon cromato ( $\text{CrO}_4^{2-}$ ) e a solução fica mais amarelada.



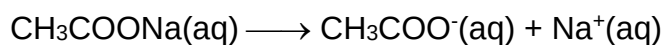
Marcelo Pinheiro

Cor amarelada devido à maior concentração de  $\text{CrO}_4^{2-}$ .

Como outro exemplo do efeito do íon comum, pode-se citar a adição de etanoato de sódio ou acetado de sódio ( $\text{CH}_3\text{COONa}$ ), um sal orgânico, a uma amostra de vinagre. O vinagre é uma solução aquosa de ácido etanoico ( $\text{CH}_3\text{COOH}$ ) ou ácido acético e nele ocorre o seguinte equilíbrio:



Quando a sal adicionado se dissolve na solução, ele se dissocia segundo a equação:



O íon etanoato ou acetato ( $\text{CH}_3\text{COO}^-$ ) é um íon comum, então a sua adição ao vinagre provoca um deslocamento do equilíbrio da reação reversível para a esquerda, o que aumenta a concentração do  $\text{CH}_3\text{COOH}$  e diminui a concentração de  $\text{H}^+$ . Em consequência, o vinagre torna-se menos ácido.

## Solução salina

Um sal é produzido na reação de neutralização entre ácido e base. É um composto iônico e ao ser dissolvido em água sofre dissociação, liberando íons. Como a água provocou a dissociação do sal, diz-se que o sal sofreu uma **hidrólise** (rompimento das ligações iônicas do sal acarretada pela água). Então, quando um sal do tipo  $\text{C}_x\text{A}_y$  se dissolve em água, ele se dissocia em cátion  $\text{C}^{y+}$  e ânion  $\text{A}^{x-}$ . O cátion é proveniente de uma base e o ânion é proveniente de um ácido.

O caráter da solução salina (neutra, ácida ou alcalina) depende da força da base formada pelo cátion e da força do ácido formado pelo ânion. Observe o quadro a seguir:



| Cátion proveniente de base: | Ânion proveniente de ácido: | Solução salina                                                                 |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| <b>forte</b>                | <b>forte</b>                | neutra                                                                         |
| <b>forte</b>                | fraco                       | alcalina ou básica                                                             |
| fraca                       | <b>forte</b>                | ácida                                                                          |
| fraca                       | fraco                       | Depende da força do ácido e da base. O mais forte indica o caráter da solução. |

Caráter das soluções salinas.

### FIQUE POR DENTRO!

Recordando:

- **Bases fortes:** bases de metais dos grupos 1 e 2 (exceto bases de Be e Mg)

- **Ácidos inorgânicos fortes:**

**Hidrácidos:** HCl, HBr, HI

**Oxiácidos:** nº de átomos de oxigênio – nº de átomos de hidrogênios ionizáveis  $\geq 2$

Exemplos: HNO<sub>3</sub>, H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>, HClO<sub>4</sub>

Exemplos:

- NaCl

Cátion: Na<sup>+</sup>

Base: NaOH (**forte**)

Ânion: Cl<sup>-</sup>

Ácido: HCl (**forte**)

A solução aquosa de NaCl é **neutra**.

- NaCN

Cátion:  $\text{Na}^+$ Base: NaOH (**forte**)Ânion:  $\text{CN}^-$ Ácido: HCN (**fraco**)

A solução aquosa de NaCN é **alcalina**.

- $\text{NH}_4\text{Cl}$

Cátion:  $\text{NH}_4^+$ Base:  $\text{NH}_4\text{OH}$  (**fraca**)Ânion:  $\text{Cl}^-$ Ácido: HCl (**forte**)

A solução aquosa de  $\text{NH}_4\text{Cl}$  é **ácida**.

- $\text{NH}_4\text{CN}$

Cátion:  $\text{NH}_4^+$ Base:  $\text{NH}_4\text{OH}$  (**fraca**)Ânion:  $\text{CN}^-$ Ácido: HCN (**fraco**)

Neste caso, o caráter da solução salina depende da força do ácido e da base. Tal força pode ser verificada através dos valores de  $K_a$  e  $K_b$  do ácido e da base, respectivamente:

 $K_a \text{ do HCN} = 4,9 \cdot 10^{-10}, \text{ a } 25^\circ\text{C}$ 
 $K_b \text{ do NH}_4\text{OH} = 1,8 \cdot 10^{-5}, \text{ a } 25^\circ\text{C}$ 

Como a constante de basicidade ( $K_b$ ) da base tem um valor maior que a constante de acidez ( $K_a$ ), a base ( $\text{NH}_4\text{OH}$ ) é mais forte que o ácido (HCN), logo a solução aquosa de  $\text{NH}_4\text{CN}$  é **alcalina**.

## Solução tampão

Uma solução aquosa tampão é aquela que praticamente não apresenta variação considerável de pH ao se adicionar pequenas quantidades de ácido ou de base fortes.

Além de água, uma solução tampão possui dissolvidos:

**um ácido fraco e um sal contendo o mesmo ânion que esse ácido**

ou

**uma base fraca e um sal contendo o mesmo cátion que essa base**

Por exemplo, uma solução tampão pode ser formada dissolvendo-se em água ácido acético ( $\text{CH}_3\text{COOH}$ ) e acetato de sódio ( $\text{CH}_3\text{COONa}$ ). O ácido é fraco, pois é um ácido carboxílico e o sal possui um ânion proveniente desse ácido fraco ( $\text{CH}_3\text{COO}^-$ ).

### CURIOSIDADE

O pH do sangue humano é mantido entre 7,35 e 7,45, devido aos sistemas tampões presentes. Dentre eles, tem-se o tampão formado por ácido carbônico ( $\text{H}_2\text{CO}_3$ ) e ânion bicarbonato ( $\text{HCO}_3^-$ ).

O ácido carbônico é formado pela reação entre o dióxido de carbono ( $\text{CO}_2$ ) e a água do sangue.

## Produto de solubilidade de sais

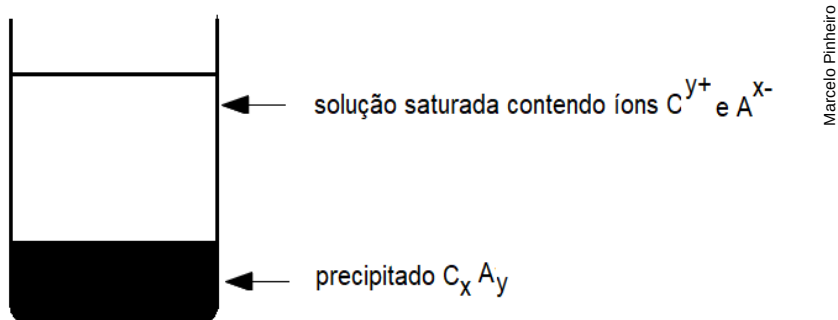
Como foi estudado na unidade sobre soluções, há uma quantidade máxima de cada sal que pode ser dissolvida em certo volume de água em determinada temperatura. Quando se dissolve em água exatamente a quantidade de sal que pode ser dissolvida, tem-se uma solução saturada. Se após a formação da solução saturada se tentar adicionar mais soluto, ocorre a precipitação ou deposição da quantidade excedente.

Admita que certa quantidade de um sal pouco solúvel do tipo  $C_xA_y$  seja colocada em água numa determinada temperatura. Esse sal sofre dissociação formando-se os íons  $C^{y+}$  e  $A^{x-}$ , segundo a reação reversível:



A solução torna-se saturada quando a quantidade de sal dissolvida é igual ao seu coeficiente de solubilidade, e neste momento a reação atinge o seu equilíbrio.

A adição de uma quantidade maior de sal produz mais íons que deslocam o equilíbrio da reação para a esquerda o que provoca a formação de precipitado, conforme a figura a seguir:



Marcelo Pinheiro

Solução saturada com precipitado.

À medida que o sal se dissolve na água, ocorre variação no produto das concentrações em mol/L dos íons elevadas aos seus respectivos coeficientes

estequiométricos,  $[C^{y+}]^x \cdot [A^{x-}]^y$ , porém **na solução saturada**, ele se torna constante e é denominado **Produto de Solubilidade ( $K_{ps}$ )**.

$$K_{ps} = [C^{y+}]^x \cdot [A^{x-}]^y$$

$[C^{y+}]$  = concentração do cátion em mol/L na solução saturada.

$[A^{x-}]$  = concentração do ânion em mol/L na solução saturada.

O  $K_{ps}$  nada mais é do que a constante de equilíbrio da dissolução do sal em função das concentrações em mol/L dos participantes e também não possui unidade. Note que a concentração do sal, que é sólido, não entra nessa expressão.

Os valores de  $K_{ps}$  dependem da temperatura e são determinados experimentalmente. Como os sais são pouco solúveis, esses valores são muito pequenos.

Se em determinado momento da adição de sal, o produto  $[C^{y+}]^x \cdot [A^{x-}]^y$  for menor que o valor do  $K_{ps}$  em certa temperatura, a solução é **insaturada**. Se ele for igual ao  $K_{ps}$  a solução é **saturada** e, se for superior ao  $K_{ps}$ , ocorre a formação de precipitado, gerando uma solução **saturada com depósito**.

### Exercícios resolvidos:

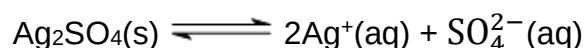
1. Os produtos de solubilidade dos carbonatos de cálcio, estrôncio, magnésio e bário na mesma temperatura são fornecidos na tabela abaixo:

| Substância      | $K_{ps}$             |
|-----------------|----------------------|
| $\text{CaCO}_3$ | $4,8 \cdot 10^{-9}$  |
| $\text{SrCO}_3$ | $9,4 \cdot 10^{-10}$ |
| $\text{MgCO}_3$ | $4,0 \cdot 10^{-5}$  |
| $\text{BaCO}_3$ | $5,1 \cdot 10^{-9}$  |

Qual desses sais é mais solúvel em água?

**Resposta:** o sal mais solúvel é o carbonato de magnésio ( $\text{MgCO}_3$ ), pois possui o maior valor de  $K_{ps}$  na temperatura considerada.

2. Em determinada temperatura, a solubilidade do sulfato de prata ( $\text{Ag}_2\text{SO}_4$ ) em água é  $2,0 \cdot 10^{-2}$  mol/L. Calcule o valor do produto de solubilidade ( $K_{ps}$ ) desse sal, segundo a equação a seguir:



### Resolução:

A expressão de cálculo do  $K_{ps}$  para essa reação é a seguinte:

$$K_{ps} = [\text{Ag}^+]^2 \cdot [\text{SO}_4^{2-}]$$

Na solução saturada (equilíbrio) tem-se:

|                   |                                    |                      |                                           |   |                                   |
|-------------------|------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------|---|-----------------------------------|
|                   | $\text{Ag}_2\text{SO}_4(\text{s})$ | $\rightleftharpoons$ | $2\text{Ag}^+(\text{aq})$                 | + | $\text{SO}_4^{2-}(\text{aq})$     |
| <b>Equilíbrio</b> | -                                  |                      | $2 \cdot 2,0 \cdot 10^{-2} \text{ mol/L}$ |   | $2,0 \cdot 10^{-2} \text{ mol/L}$ |

Portanto,

$$K_{\text{ps}} = [4,0 \cdot 10^{-2}]^2 \cdot [2,0 \cdot 10^{-2}] = 32,0 \cdot 10^{-6} = \mathbf{3,2 \cdot 10^{-5}}$$

**3.** O  $K_{\text{ps}}$  do  $\text{PbCl}_2$  é  $2,56 \cdot 10^{-4}$ , a  $25^\circ\text{C}$ . Calcule a solubilidade desse sal, em mol/L, nessa temperatura, conforme a reação:



### Resolução:

A expressão de cálculo do  $K_{\text{ps}}$  para essa reação é a seguinte:

$$K_{\text{ps}} = [\text{Pb}^{2+}] \cdot [\text{Cl}^-]^2$$

Na solução saturada (equilíbrio) tem-se:

|                   |                           |                      |                             |   |                           |
|-------------------|---------------------------|----------------------|-----------------------------|---|---------------------------|
|                   | $\text{PbCl}_2(\text{s})$ | $\rightleftharpoons$ | $\text{Pb}^{2+}(\text{aq})$ | + | $2\text{Cl}^-(\text{aq})$ |
| <b>Equilíbrio</b> | -                         |                      | $x \text{ mol/L}$           |   | $2x \text{ mol/L}$        |

Portanto,

$$K_{\text{ps}} = x \cdot (2x)^2$$

$$2,56 \cdot 10^{-4} = 4x^3$$

$$4x^3 = 256 \cdot 10^{-6}$$

$$x^3 = \frac{256}{4} \cdot 10^{-6}$$

$$x^3 = 64 \cdot 10^{-6}$$

$$x = \sqrt[3]{64 \cdot 10^{-6}}$$

$$x = \mathbf{4,0 \cdot 10^{-3} \text{ mol/L}}$$

## TESTANDO SEUS CONHECIMENTOS

1. Considerando soluções aquosas de mesma concentração em mol/L dos ácidos relacionados na tabela a seguir, qual deles é o mais fraco?

| Ácidos            | $K_a$ (25 °C)         |
|-------------------|-----------------------|
| Ácido nitroso     | $5,0 \times 10^{-4}$  |
| Ácido acético     | $1,8 \times 10^{-5}$  |
| Ácido hipocloroso | $3,2 \times 10^{-8}$  |
| Ácido cianídrico  | $4,0 \times 10^{-10}$ |

2. Analise a tabela a seguir, com valores de constantes de basicidade ( $K_b$ ) a 25 °C para algumas bases:

| Base                            | $K_b$                 |
|---------------------------------|-----------------------|
| Dimetilamina - $(CH_3)_2NH$     | $5,4 \times 10^{-4}$  |
| Amônia - $NH_3$                 | $1,8 \times 10^{-5}$  |
| Hidróxido de zinco - $Zn(OH)_2$ | $1,2 \times 10^{-7}$  |
| Piridina - $C_5H_5N$            | $1,8 \times 10^{-9}$  |
| Anilina - $C_6H_5NH_2$          | $4,3 \times 10^{-10}$ |

Qual delas é a mais forte?

3. O hidróxido de amônio ( $NH_4OH$ ), em solução aquosa  $10^{-2}$  mol/L, apresenta grau de dissociação 1% à temperatura ambiente. Determine a concentração de íons  $OH^-$  no equilíbrio.

4. Calcule o  $K_b$  do hidróxido de amônio ( $NH_4OH$ ) a 25 °C, sabendo-se que, em solução 0,02 mol/L, essa base apresenta grau de dissociação igual a 3,0%.



5. Calcule a concentração em mol/L de uma solução de um monoácido, sabendo-se que está 0,1% ionizado e que sua constante de ionização vale  $4,0 \cdot 10^{-8}$ .

6. Considere os líquidos da tabela:

|                | pH |
|----------------|----|
| Leite          | 6  |
| Água do mar    | 8  |
| Refrigerante   | 3  |
| Lágrima        | 7  |
| Água sanitária | 12 |

Quais têm caráter alcalino?

7. Certa amostra de refrigerante possui pH = 3, a 25 °C. Calcule a concentração de íons  $H^+$  neste refrigerante, em mol/L.

8. Calcule o pH de uma solução aquosa de HCl 0,01 mol/L, a 25 °C.

9. Calcule o pH de uma solução aquosa de NaOH 0,01 mol/L, a 25 °C.

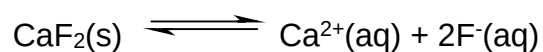
10. Apresente o caráter de uma solução aquosa de cada um dos sais a seguir.

- a) KCl
- b)  $NH_4NO_3$
- c)  $CH_3COONa$
- d)  $Na_2SO_4$
- e)  $CaCO_3$
- f)  $NaHCO_3$

**11.** Informe os pares de substâncias a seguir que podem ser utilizados para se preparar uma solução tampão.

- a)  $\text{HCl}$  e  $\text{NaCl}$
- b)  $\text{CH}_3\text{COOH}$  e  $\text{CH}_3\text{COONa}$
- c)  $\text{H}_2\text{SO}_4$  e  $\text{Na}_2\text{SO}_4$
- d)  $\text{NH}_4\text{OH}$  e  $\text{NH}_4\text{Cl}$
- e)  $\text{H}_2\text{CO}_3$  e  $\text{KHCO}_3$
- f)  $\text{NH}_4\text{OH}$  e  $\text{NaCl}$
- g)  $\text{CH}_3\text{COOH}$  e  $\text{KCl}$

**12.** A solubilidade do fluoreto de cálcio ( $\text{CaF}_2$ ) em água, a uma determinada temperatura, é igual a  $2 \cdot 10^{-3} \text{ mol/L}$ . Calcule o seu  $K_{ps}$ .



## QUESTÕES DE VESTIBULAR

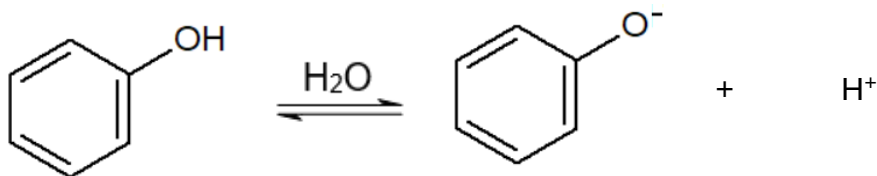
1. (Enem) Após seu desgaste completo, os pneus podem ser queimados para a geração de energia. Dentre os gases gerados na combustão completa da borracha vulcanizada, alguns são poluentes e provocam a chuva ácida. Para evitar que escapem para a atmosfera, esses gases podem ser borbulhados em uma solução aquosa contendo uma substância adequada. Considere as informações das substâncias listadas no quadro.

| Substância                   | Equilíbrio em solução aquosa                                                                                                  | Valor da constante de equilíbrio |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Fenol                        | $\text{C}_6\text{H}_5\text{OH} + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{C}_6\text{H}_5\text{O}^- + \text{H}_3\text{O}^+$ | $1,3 \times 10^{-10}$            |
| Piridina                     | $\text{C}_5\text{H}_5\text{N} + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{C}_5\text{H}_5\text{NH}^+ + \text{OH}^-$          | $1,7 \times 10^{-9}$             |
| Metilamina                   | $\text{CH}_3\text{NH}_2 + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{CH}_3\text{NH}_3^+ + \text{OH}^-$                       | $4,4 \times 10^{-4}$             |
| Hidrogenofosfato de potássio | $\text{HPO}_4^{2-} + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{H}_2\text{PO}_4^- + \text{OH}^-$                             | $2,8 \times 10^{-2}$             |
| Hidrogenosulfato de potássio | $\text{HSO}_4^- + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{SO}_4^{2-} + \text{H}_3\text{O}^+$                              | $3,1 \times 10^{-2}$             |

Dentre as substâncias listadas no quadro, aquela capaz de remover com maior eficiência os gases poluentes é o(a)

- A) fenol.
- B) piridina.
- C) metilamina.
- D) hidrogenofosfato de potássio.
- E) hidrogenosulfato de potássio.

2. (UERJ) O ânion fenolato, empregado na produção de corantes, é formado na ionização do fenol em solução aquosa, conforme representado abaixo:



Considere um processamento no qual houve a dissolução completa de 0,01 mol de fenol em água para formar 1 L de solução a 20 °C. Nessa temperatura, a constante de acidez do fenol é igual a  $10^{-10}$ .

Atingido o equilíbrio químico da ionização, a concentração de ânion fenolato, em mol/L, na solução, é aproximadamente igual a:

- A)  $10^{-2}$
- B)  $10^{-4}$
- C)  $10^{-6}$
- D)  $10^{-8}$

3. (Enem) O rótulo de uma garrafa de água mineral natural contém as seguintes informações:

| Características físico-químicas | Valor                              | Composição química | mg/L  |
|---------------------------------|------------------------------------|--------------------|-------|
| pH a 25 °C                      | 7,54                               | bicarbonato        | 93,84 |
|                                 |                                    | cálcio             | 15,13 |
|                                 |                                    | sódio              | 14,24 |
| condutividade elétrica a 25 °C  | 151<br>( $\mu\text{S}/\text{cm}$ ) | magnésio           | 3,62  |
|                                 |                                    | carbonatos         | 3,09  |
|                                 |                                    | sulfatos           | 2,30  |
| resíduo da evaporação a 180 °C  | 126,71<br>(mg/L)                   | potássio           | 1,24  |
|                                 |                                    | fosfatos           | 0,20  |
|                                 |                                    | fluoretos          | 0,20  |

As informações químicas presentes no rótulo de vários produtos permitem classificar de acordo com seu gosto, seu cheiro, sua aparência, sua função, entre outras. As informações da tabela permitem concluir que essa água é

- A) gasosa.
- B) insípida.
- C) levemente azeda.
- D) um pouco alcalina.
- E) radioativa na fonte.

4. (Enem) Cinco indústrias de ramos diferentes foram instaladas ao longo do curso de um rio. O descarte dos efluentes dessas indústrias acarreta impacto na qualidade de suas águas. O pH foi determinado em diferentes pontos desse rio, a 25°C, e os resultados são apresentados no quadro.

| Pontos de coleta                       | Valor do pH |
|----------------------------------------|-------------|
| Antes da primeira indústria            | 5,5         |
| Entre a primeira e a segunda indústria | 5,5         |
| Entre a segunda e a terceira indústria | 7,5         |
| Entre a terceira e a quarta indústria  | 7,0         |
| Entre a quarta e a quinta indústria    | 7,0         |
| Após a quinta indústria                | 6,5         |

A indústria que descarta um efluente com características básicas é a:

- A) primeira.
- B) segunda.
- C) terceira.
- D) quarta.
- E) quinta.

5. (Enem) A chuva em locais não poluídos é levemente ácida. Em locais onde os níveis de poluição são altos, os valores do pH da chuva podem ficar abaixo de 5,5, recebendo, então, a denominação de “chuva ácida”. Este tipo de chuva causa prejuízos nas mais diversas áreas: construção civil, agricultura, monumentos históricos, entre outras.

A acidez da chuva está relacionada ao pH da seguinte forma: concentração de íons hidrogênio =  $10^{-\text{pH}}$ , sendo que o pH pode assumir valores entre 0 e 14.

Ao realizar o monitoramento do pH da chuva em Campinas (SP) nos meses de março, abril e maio de 1998, um centro de pesquisa coletou 21 amostras, das quais quatro têm seus valores mostrados na tabela:

| Mês   | Amostra | pH |
|-------|---------|----|
| Março | 6ª      | 4  |
| Abril | 8ª      | 5  |
| Abril | 14ª     | 6  |
| Maio  | 18ª     | 7  |

A análise da fórmula e da tabela permite afirmar que:

- I. da 6ª para a 14ª amostra ocorreu um aumento de 50% na acidez.
- II. a 18ª amostra é a menos ácida dentre as expostas.
- III. a 8ª amostra é dez vezes mais ácida que a 14ª.
- IV. as únicas amostras de chuvas denominadas ácidas são a 6ª e a 8ª.

São corretas apenas as afirmativas

- A) I e II
- B) II e IV.
- C) I, II e IV.
- D) I, III e IV.
- E) II, III e IV.

6. (Enem) Uma dona de casa acidentalmente deixou cair na geladeira a água proveniente do degelo de um peixe, o que deixou um cheiro forte e desagradável dentro do eletrodoméstico. Sabe-se que o odor característico de peixe se deve às aminas e que esses compostos se comportam como bases.

Na tabela são listadas as concentrações hidrogeniônicas de alguns materiais encontrados na cozinha, que a dona de casa pensa em utilizar na limpeza da geladeira.

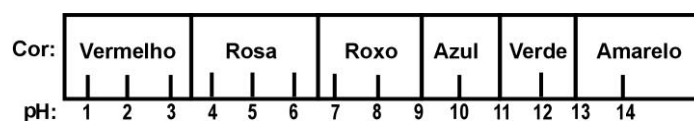
| Material                    | Concentração de $\text{H}_3\text{O}^+$<br>(mol/L) |
|-----------------------------|---------------------------------------------------|
| Suco de limão               | $10^{-2}$                                         |
| Leite                       | $10^{-6}$                                         |
| Vinagre                     | $10^{-3}$                                         |
| Álcool                      | $10^{-8}$                                         |
| Sabão                       | $10^{-12}$                                        |
| Carbonato de sódio/barrilha | $10^{-12}$                                        |

Dentre os materiais listados, quais são apropriados para amenizar esse odor?

- A) Álcool ou sabão.
- B) Suco de limão ou álcool.
- C) Suco de limão ou vinagre.
- D) Suco de limão, leite ou sabão.
- E) Sabão ou carbonato de sódio/barrilha.

(Enem) **Utilize o texto a seguir para responder as questões 7 e 8.**

O suco extraído do repolho roxo pode ser utilizado como indicador do caráter ácido (pH entre 0 e 7) ou básico (pH entre 7 e 14) de diferentes soluções. Misturando-se um pouco de suco de repolho e da solução, a mistura passa a apresentar diferentes cores, segundo sua natureza ácida ou básica, de acordo com a escala abaixo.



Algumas soluções foram testadas com esse indicador, produzindo os seguintes resultados:

| Material |                   | Cor      |
|----------|-------------------|----------|
| I        | Amoníaco          | Verde    |
| II       | Leite de magnésia | Azul     |
| III      | Vinagre           | Vermelho |
| IV       | Leite de vaca     | Rosa     |

7. De acordo com esses resultados, as soluções I, II, III e IV têm, respectivamente, caráter:

- A) ácido/básico/básico/ácido.
- B) ácido/básico/ácido/básico.
- C) básico/ácido/básico/ácido.
- D) ácido/ácido/básico/básico.
- E) básico/básico/ácido/ácido.



8. Utilizando-se o indicador citado em sucos de abacaxi e de limão, pode-se esperar como resultado as cores:

- A) rosa ou amarelo.
- B) vermelho ou roxo.
- C) verde ou vermelho.
- D) rosa ou vermelho.
- E) roxo ou azul.

9. (Enem) O suco de repolho-roxo pode ser utilizado como indicador ácido-base em diferentes soluções. Para isso, basta misturar um pouco desse suco à solução desejada e comparar a coloração final com a escala indicadora de pH, com valores de 1 a 14, mostrada a seguir:

|          |   |   |      |   |   |      |   |      |    |    |       |    |         |  |
|----------|---|---|------|---|---|------|---|------|----|----|-------|----|---------|--|
| 1        | 2 | 3 | 4    | 5 | 6 | 7    | 8 | 9    | 10 | 11 | 12    | 13 | 14      |  |
| Vermelho |   |   | Rosa |   |   | Roxo |   | Azul |    |    | Verde |    | Amarelo |  |

Utilizando-se o indicador ácido-base e a escala para determinar o pH da saliva humana e o do suco gástrico, têm-se, respectivamente, as cores:

- A) vermelha e vermelha.
- B) vermelha e azul.
- C) rosa e roxa.
- D) roxa e amarela.
- E) roxa e vermelha.

10. (Enem) As informações abaixo foram extraídas do rótulo da água mineral de determinada fonte.

| ÁGUA MINERAL NATURAL                          |                               |
|-----------------------------------------------|-------------------------------|
| <u>Composição química provável em mg/L</u>    |                               |
| Sulfato de estrôncio .....                    | 0,04                          |
| Sulfato de cálcio .....                       | 2,29                          |
| Sulfato de potássio .....                     | 2,16                          |
| Sulfato de sódio .....                        | 65,71                         |
| Carbonato de sódio .....                      | 143,68                        |
| Bicarbonato de sódio .....                    | 42,20                         |
| Cloreto de sódio .....                        | 4,07                          |
| Fluoreto de sódio .....                       | 1,24                          |
| Vanádio .....                                 | 0,07                          |
| <u>Características físico-químicas</u>        |                               |
| pH a 25°C .....                               | 10,00                         |
| Temperatura da água na fonte .....            | 24°C                          |
| Condutividade elétrica .....                  | $4,40 \times 10^{-4}$ ohms/cm |
| Resíduo de evaporação a 180°C .....           | 288,00mg/L                    |
| <u>CLASSIFICAÇÃO:</u>                         |                               |
| “ALCALINO-BICARBONATADA, FLURETADA, VANÁDICA” |                               |

Indicadores ácido-base são substâncias que em solução aquosa apresentam cores diferentes conforme o pH da solução.

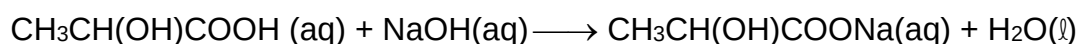
O quadro abaixo fornece as cores que alguns indicadores apresentam à temperatura de 25 °C.

| Indicador            | Cores conforme o pH                                                |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Azul de bromotimol   | amarelo em $\text{pH} \leq 6$ ; azul em $\text{pH} \geq 7,6$       |
| Vermelho de meila    | vermelho em $\text{pH} \leq 4,8$ ; amarelo em $\text{pH} \geq 6$   |
| Fenolftaleína        | incolor em $\text{pH} \leq 8,2$ ; vermelho em $\text{pH} \geq 10$  |
| Alaranjado de metila | vermelho em $\text{pH} \leq 3,2$ ; amarelo em $\text{pH} \geq 4,4$ |

Suponha que uma pessoa inescrupulosa guardou garrafas vazias dessa água mineral, enchendo-as com água de torneira ( $\text{pH}$  entre 6,5 e 7,5) para serem vendidas como água mineral. Tal fraude pode ser facilmente comprovada pingando-se na “água mineral fraudada”, à temperatura de 25 °C, gotas de

- A) azul de bromotimol ou fenolftaleína.
- B) alaranjado de metila ou fenolftaleína.
- C) alaranjado de metila ou azul de bromotimol.
- D) vermelho de metila ou azul de bromotimol.
- E) vermelho de metila ou alaranjado de metila.

**11.** (Enem) Alguns profissionais burlam a fiscalização quando adicionam quantidades controladas de solução aquosa de hidróxido de sódio a tambores de leite de validade vencida. Assim que o teor de acidez, em termos de ácido láctico, encontra-se na faixa permitida pela legislação, o leite adulterado passa a ser comercializado. A reação entre o hidróxido de sódio e o ácido láctico pode ser representada pela equação química:



A consequência dessa adulteração é o(a):

- A) aumento do  $\text{pH}$  do leite.
- B) diluição significativa do leite.
- C) precipitação do lactato de sódio.
- D) diminuição da concentração de sais.
- E) aumento da concentração dos íons  $\text{H}^+$ .

**12.** (UERJ) O gás carbônico participa da seguinte reação química, que ocorre no sangue humano:



Por sua vez, a concentração de gás carbônico no sangue é regulada pelo ritmo respiratório. A hiperventilação (respiração acelerada) favorece a expiração de uma quantidade desse gás bem superior à da respiração normal.

Observe a tabela abaixo:

| Condição | [H <sup>+</sup> ] | pH    |
|----------|-------------------|-------|
| I        | alta              | alto  |
| II       | alta              | baixo |
| III      | baixa             | alto  |
| IV       | baixa             | baixo |

Levando-se em conta a equação de equilíbrio químico, uma das condições da tabela representa as alterações dos valores de concentração de H<sup>+</sup> e do pH, encontrados no sangue do indivíduo sob hiperventilação, em relação aos seus valores normais. Essa condição é a de número:

- A) I
- B) II
- C) III
- D) IV

**13.** (UERJ) A água sanitária é um agente desinfetante que contém a substância hipoclorito de sódio. A equação química a seguir representa o equilíbrio do íon hipoclorito com o ácido hipocloroso, um agente desinfetante ainda mais eficiente.



Em um processo de limpeza, quantidades iguais de água sanitária foram adicionadas a volumes iguais de líquidos com diferentes valores de pH a 25 °C, de acordo com a tabela.

| Líquido | pH |
|---------|----|
| 1       | 5  |
| 2       | 7  |
| 3       | 9  |
| 4       | 11 |

O líquido no qual a água sanitária apresenta maior ação desinfetante é o de número:

- A) 1
- B) 2
- C) 3
- D) 4

**14.** (Enem) O pH do solo pode variar em uma faixa significativa devido a várias causas. Por exemplo, o solo de áreas com chuvas escassas, mas com concentrações elevadas do sal solúvel carbonato de sódio ( $\text{Na}_2\text{CO}_3$ ), torna-se básico devido à reação de hidrólise do íon carbonato, segundo o equilíbrio:



Esses tipos de solo são alcalinos demais para fins agrícolas e devem ser remediados pela utilização de aditivos químicos.

BAIRD, C. Química ambiental. São Paulo: Artmed, 1995 (adaptado).

Suponha que, para remediar uma amostra desse tipo de solo, um técnico tenha utilizado como aditivo a cal virgem ( $\text{CaO}$ ). Nesse caso, a remediação

- A) foi realizada, pois o caráter básico da cal virgem promove o deslocamento do equilíbrio descrito para a direita, em decorrência da elevação de pH do meio.
- B) foi realizada, pois o caráter ácido da cal virgem promove o deslocamento do equilíbrio descrito para a esquerda, em decorrência da redução de pH do meio.
- C) não foi realizada, pois o caráter ácido da cal virgem promove o deslocamento do equilíbrio descrito para a direita, em decorrência da redução de pH do meio.
- D) não foi realizada, pois o caráter básico da cal virgem promove o deslocamento do equilíbrio descrito para a esquerda, em decorrência da elevação de pH do meio.
- E) não foi realizada, pois o caráter neutro da cal virgem promove o deslocamento do equilíbrio descrito para a esquerda, em decorrência da manutenção de pH do meio.

**15.** (Enem) Decisão de asfaltamento da rodovia MG-010, acompanhada da introdução de espécies exóticas, e a prática de incêndios criminosos, ameaçam o sofisticado ecossistema do campo rupestre da reserva da Serra do Espinhaço. As plantas nativas desta região, altamente adaptadas a uma alta concentração de alumínio, que inibe o crescimento das raízes e dificulta a absorção de nutrientes e água, estão sendo substituídas por espécies invasoras que não teriam naturalmente adaptação para este ambiente, no entanto elas estão dominando as margens da rodovia, equivocadamente chamada de “estrada ecológica”. Possivelmente a entrada de espécies de plantas exóticas neste ambiente foi provocada pelo uso, neste empreendimento, de um tipo de asfalto (cimento-solo), que possui uma mistura rica em cálcio, que causou modificações químicas aos solos adjacentes à rodovia MG-010.

Scientific American Brasil, ano 7, n.º 79, 2008 (adaptado).

Essa afirmação baseia-se no uso de cimento-solo, mistura rica em cálcio que

- A) inibe a toxicidade do alumínio, elevando o pH dessas áreas.
- B) inibe a toxicidade do alumínio, reduzindo o pH dessas áreas.
- C) aumenta a toxicidade do alumínio, elevando o pH dessas áreas.

- D) aumenta a toxicidade do alumínio, reduzindo o pH dessas áreas.  
 E) neutraliza a toxicidade do alumínio, reduzindo o pH dessas áreas.

**16.** (Enem) Sabões são sais de ácidos carboxílicos de cadeia longa utilizados com a finalidade de facilitar, durante processos de lavagem, a remoção de substâncias de baixa solubilidade em água, por exemplo, óleos e gorduras. A figura a seguir representa a estrutura de uma molécula de sabão.



Em solução, os ânions do sabão podem hidrolisar a água e, desse modo, formar o ácido carboxílico correspondente. Por exemplo, para o estearato de sódio, é estabelecido o seguinte equilíbrio:



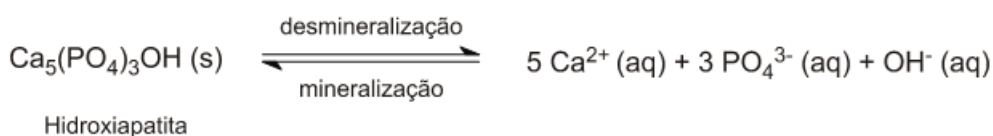
Uma vez que o ácido carboxílico formado é pouco solúvel em água e menos eficiente na remoção de gorduras, o pH do meio deve ser controlado de maneira a evitar que o equilíbrio acima seja deslocado para a direita.

Com base nas informações do texto, é correto concluir que os sabões atuam de maneira

- A) mais eficiente em pH básico.  
 B) mais eficiente em pH ácido.  
 C) mais eficiente em pH neutro.  
 D) eficiente em qualquer faixa de pH.  
 E) mais eficiente em pH ácido ou neutro.

**17.** (Enem) Os refrigerantes têm-se tornado cada vez mais o alvo de políticas públicas de saúde. Os de cola apresentam ácido fosfórico, substância prejudicial à fixação de cálcio, o mineral que é o principal componente da matriz dos dentes.

A cárie é um processo dinâmico de desequilíbrio do processo de desmineralização dentária, perda de minerais em razão da acidez. Sabe-se que o principal componente do esmalte do dente é um sal denominado hidroxiapatita. O refrigerante, pela presença da sacarose, faz decrescer o pH do biofilme (placa bacteriana), provocando a desmineralização do esmalte dentário. Os mecanismos de defesa salivar levam de 20 a 30 minutos para normalizar o nível do pH, remineralizando o dente. A equação química seguinte representa esse processo:



GROISMAN, S. *Impacto do refrigerante nos dentes é avaliado sem tirá-lo da dieta*. Disponível em: <http://www.isaude.net>. Acesso em: 1 maio 2010 (adaptado).

Considerando que uma pessoa consuma refrigerantes diariamente, poderá ocorrer um processo de desmineralização dentária, devido ao aumento da concentração de

- A)  $\text{OH}^-$ , que reage com os íons  $\text{Ca}^{2+}$ , deslocando o equilíbrio para a direita.
- B)  $\text{H}^+$ , que reage com as hidroxilas  $\text{OH}^-$ , deslocando o equilíbrio para a direita.
- C)  $\text{OH}^-$ , que reage com os íons  $\text{Ca}^{2+}$ , deslocando o equilíbrio para a esquerda.
- D)  $\text{H}^+$ , que reage com as hidroxilas  $\text{OH}^-$ , deslocando o equilíbrio para a esquerda.
- E)  $\text{Ca}^{2+}$ , que reage com as hidroxilas  $\text{OH}^-$ , deslocando o equilíbrio para a esquerda.

**18.** (PUC-RJ) Considere o equilíbrio químico abaixo:



Cristais de cloreto de amônio são adicionados a uma solução aquosa contendo as espécies presentes no equilíbrio. Após a dissolução do sal e o



restabelecimento de uma nova situação de equilíbrio, é correto afirmar, sobre as concentrações das espécies nesse novo equilíbrio, que:

- A) elas não se alteraram, pois as concentrações são constantes.
- B) há um aumento da concentração de  $\text{H}_2\text{PO}_4^-$ .
- C) há diminuição da concentração de  $\text{NH}_3$ .
- D) há um aumento da concentração de  $\text{HPO}_4^{2-}$ .
- E) há diminuição da concentração de  $\text{NH}_4^+$ .

**19.** (Enem) O sulfato de bário ( $\text{BaSO}_4$ ) é mundialmente utilizado na forma de suspensão como contraste em radiografias de esôfago, estômago e intestino. Por se tratar de um sal pouco solúvel, quando em meio aquoso estabelece o seguinte equilíbrio:



Por causa da toxicidade do bário ( $\text{Ba}^{2+}$ ), é desejado que o contraste não seja absorvido, sendo totalmente eliminado nas fezes. A eventual absorção de íons  $\text{Ba}^{2+}$ , porém, pode levar a reações adversas ainda nas primeiras horas após sua administração, como vômito, cólicas, diarreia, tremores, crises convulsivas e até mesmo a morte.

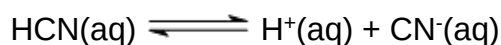
(PEREIRA, L, F. Entenda o caso da intoxicação por Celobar. Disponível em: [www.unifesp.br](http://www.unifesp.br).

Acesso em: 20 nov. 2013 - adaptado)

Para garantir a segurança do paciente que fizer uso do contraste, deve-se preparar essa suspensão em:

- A) água destilada.
- B) soro fisiológico.
- C) solução de cloreto de bário,  $\text{BaCl}_2$ .
- D) solução de sulfato de bário,  $\text{BaSO}_4$ .
- E) solução de sulfato de potássio,  $\text{K}_2\text{SO}_4$ .

20. (UERJ) A ionização do ácido cianídrico é representada pela equação química abaixo:



Um experimento sobre esse equilíbrio químico, realizado a temperatura constante, analisou quatro parâmetros, apresentados na tabela:

| Parâmetro                | Símbolo  |
|--------------------------|----------|
| grau de ionização        | $\alpha$ |
| constante de equilíbrio  | Ka       |
| potencial hidrogeniônico | pH       |
| concentração de HCN      | [HCN]    |

Ao ser estabelecido o equilíbrio químico da ionização, foi adicionada certa quantidade de NaCN(s). Após a dissolução e dissociação completa desse composto, houve deslocamento do equilíbrio de ionização.

O parâmetro que sofreu redução, após a adição do composto, é representado pelo seguinte símbolo:

- A)  $\alpha$
- B) Ka
- C) pH
- D) [HCN]

21. (Enem) O processo de industrialização tem gerado sérios problemas de ordem ambiental, econômica e social, entre os quais se pode citar a chuva ácida. Os ácidos usualmente presentes em maiores proporções na água da chuva são o  $\text{H}_2\text{CO}_3$ , formado pela reação do  $\text{CO}_2$  atmosférico com a água, o  $\text{HNO}_3$ , o  $\text{HNO}_2$ , o  $\text{H}_2\text{SO}_4$  e o  $\text{H}_2\text{SO}_3$ . Esses quatro últimos são formados principalmente a partir

da reação da água com os óxidos de nitrogênio e de enxofre gerados pela queima de combustíveis fósseis.

A formação de chuva mais ou menos ácida depende não só da concentração do ácido formado, como também do tipo de ácido. Essa pode ser uma informação útil na elaboração de estratégias para minimizar esse problema ambiental. Se consideradas concentrações idênticas, quais dos ácidos citados no texto conferem maior acidez às águas das chuvas?

- A)  $\text{HNO}_3$  e  $\text{HNO}_2$ .
- B)  $\text{H}_2\text{SO}_4$  e  $\text{H}_2\text{SO}_3$ .
- C)  $\text{H}_2\text{SO}_3$  e  $\text{HNO}_2$ .
- D)  $\text{H}_2\text{SO}_4$  e  $\text{HNO}_3$ .
- E)  $\text{H}_2\text{CO}_3$  e  $\text{H}_2\text{SO}_3$ .

**22.** (UERJ) Emissões de gases do tipo  $\text{SO}_x$  na atmosfera causam vários danos ambientais. Na agricultura, um desses danos é tornar o solo inadequado para o plantio, devido a compostos formados pela reação desses gases com a água da chuva. Nesse caso, a fórmula de uma das substâncias que podem ser adicionadas ao solo para torná-lo mais adequado para o plantio está descrita em:

- A)  $\text{NaNO}_3$
- B)  $\text{CaCO}_3$
- C)  $\text{FeSO}_4$
- D)  $\text{Cl}_2\text{O}_3$

**23.** (Enem) O manejo adequado do solo possibilita a manutenção de sua fertilidade à medida que as trocas de nutrientes entre matéria orgânica, água, solo e o ar são mantidas para garantir a produção. Algumas espécies iônicas de alumínio são tóxicas, não só para a planta, mas para muitos organismos como as bactérias responsáveis pelas transformações no ciclo do nitrogênio. O alumínio danifica as membranas das células das raízes e restringe a expansão

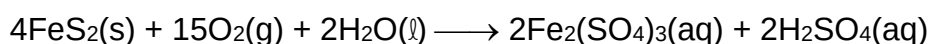
de suas paredes, com isso, a planta não cresce adequadamente. Para promover benefícios para a produção agrícola, é recomendada a remediação do solo utilizando calcário ( $\text{CaCO}_3$ ).

BRADY, N. C.; WEIL, R. R. **Elementos da natureza e propriedades dos solos**. Porto Alegre: Bookman, 2013 (adaptado).

Essa remediação promove no solo o(a)

- A) diminuição do pH, deixando-o fértil.
- B) solubilização do alumínio, ocorrendo sua lixiviação pela chuva.
- C) interação do íon calcário com o íon alumínio, produzindo uma liga metálica.
- D) reação do carbonato de cálcio com os íons alumínio, formando alumínio metálico.
- E) aumento da sua alcalinidade, tornando os íons alumínio menos disponíveis.

**24.** (Enem) A formação frequente de grandes volumes de pirita ( $\text{FeS}_2$ ) em uma variedade de depósitos minerais favorece a formação de soluções ácidas ferruginosas, conhecidas como “drenagem ácida de minas”. Esse fenômeno tem sido bastante pesquisado pelos cientistas e representa uma grande preocupação entre os impactos da mineração no ambiente. Em contato com oxigênio, a  $25^\circ\text{C}$ , a pirita sofre reação, de acordo com a equação química:



FIGUEIREDO, B. R. *Minérios e ambiente*. Campinas: Unicamp, 2000.

Para corrigir os problemas ambientais causados por essa drenagem, a substância mais recomendada a ser adicionada ao meio é o

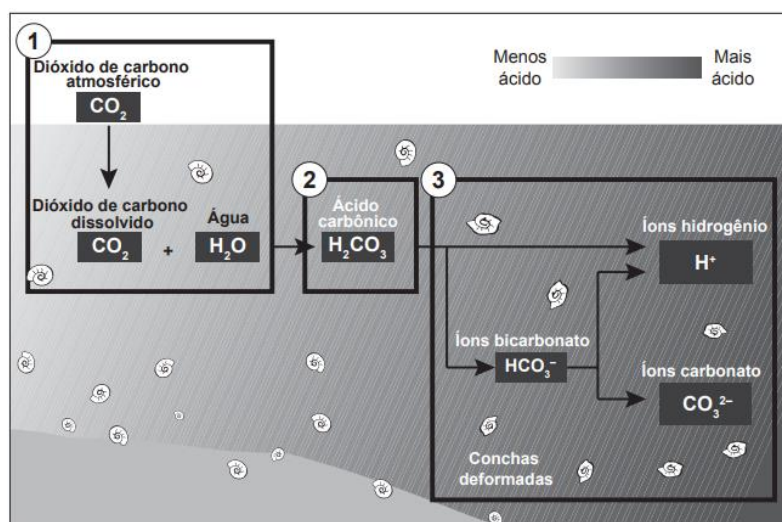
- A) sulfeto de sódio.
- B) cloreto de amônio.
- C) dióxido de enxofre.
- D) dióxido de carbono.
- E) carbonato de cálcio.

**25.** (Enem) Visando minimizar impactos ambientais, a legislação brasileira determina que resíduos químicos lançados diretamente no corpo receptor tenham pH entre 5,0 e 9,0. Um resíduo líquido aquoso gerado em um processo industrial tem concentração de íons hidroxila igual a  $1 \times 10^{-10}$  mol/L. Para atender a legislação, um químico separou as seguintes substâncias, disponibilizadas no almoxarifado da empresa:  $\text{CH}_3\text{COOH}$ ,  $\text{Na}_2\text{SO}_4$ ,  $\text{CH}_3\text{OH}$ ,  $\text{K}_2\text{CO}_3$  e  $\text{NH}_4\text{Cl}$ .

Para que o resíduo possa ser lançado diretamente no corpo receptor, qual substância poderia ser empregada no ajuste do pH?

- A)  $\text{CH}_3\text{COOH}$
- B)  $\text{Na}_2\text{SO}_4$
- C)  $\text{CH}_3\text{OH}$
- D)  $\text{K}_2\text{CO}_3$
- E)  $\text{NH}_4\text{Cl}$

**26.** (Enem) Parte do gás carbônico da atmosfera é absorvida pela água do mar. O esquema representa reações que ocorrem naturalmente, em equilíbrio, no sistema ambiental marinho. O excesso de dióxido de carbono na atmosfera pode afetar os recifes de corais.

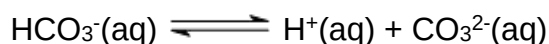


Disponível em: <http://news.bbc.co.uk>. Acesso em: 20 maio 2014 (adaptado)

O resultado desse processo nos corais é o(a)

- A) seu branqueamento, levando à sua morte e extinção.
- B) excesso de fixação de cálcio, provocando calcificação indesejável.
- C) menor incorporação de carbono, afetando seu metabolismo energético.
- D) estímulo da atividade enzimática, evitando a descalcificação dos esqueletos.
- E) dano à estrutura dos esqueletos calcários, diminuindo o tamanho das populações.

27. (Enem) As águas dos oceanos apresentam uma alta concentração de íons e pH entre 8,0 e 8,3. Dentre esses íons estão em equilíbrio as espécies carbonato ( $\text{CO}_3^{2-}$ ) e bicarbonato ( $\text{HCO}_3^-$ ), representado pela equação química:



As águas dos rios, ao contrário, apresentam concentrações muito baixas de íons e substâncias básicas, com um pH em torno de 6. A alteração significativa do pH das águas dos rios e oceanos pode mudar suas composições químicas, por precipitação de espécies dissolvidas ou redissolução de espécie presente nos sólidos suspensos ou nos sedimentos.

A composição dos oceanos é menos afetada pelo lançamento de efluentes ácidos, pois os oceanos:

- A) contêm grande quantidade de cloreto de sódio.
- B) contêm um volume de água pura menor que o dos rios.
- C) possuem pH ácido, não sendo afetados pela adição de outros ácidos.
- D) têm a formação dos íons carbonato favorecida pela adição de ácido.
- E) apresentam um equilíbrio entre os íons carbonato e bicarbonato, que atuam como sistema-tampão.

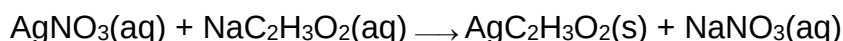
**28.** (PUC-RJ) Carbonato de cobalto é um sal muito pouco solúvel em água e, quando saturado na presença de corpo de fundo, a fase sólida se encontra em equilíbrio com os seus íons no meio aquoso.



Sendo o produto de solubilidade do carbonato de cobalto, a 25 °C, igual a  $1,0 \times 10^{-10}$ , a solubilidade do sal, em  $\text{mol.L}^{-1}$ , nessa temperatura é

- A)  $1,0 \times 10^{-10}$
- B)  $1,0 \times 10^{-9}$
- C)  $2,0 \times 10^{-8}$
- D)  $1,0 \times 10^{-8}$
- E)  $1,0 \times 10^{-5}$

**29.** (PUC-RJ) Considere a reação do nitrato de prata com acetato de sódio que dá origem ao acetato de prata, que é muito pouco solúvel em água, e ao nitrato de sódio, que é totalmente solúvel em água. Essa reação é representada por:



O precipitado de acetato de prata, em meio aquoso, estabelece equilíbrio com as suas espécies iônicas em solução saturada:

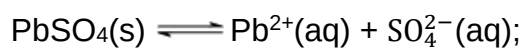


Sendo a solubilidade do acetato de prata, a 25 °C igual a  $4,36 \times 10^{-2} \text{ mol.L}^{-1}$ , é **CORRETO** afirmar que, nessa temperatura, o produto de solubilidade do  $\text{AgC}_2\text{H}_3\text{O}_2$  é aproximadamente igual a:

- A)  $1,9 \times 10^{-3}$
- B)  $2,18 \times 10^{-2}$
- C)  $4,1 \times 10^{-3}$

- D)  $6,0 \times 10^{-2}$   
E)  $8,72 \times 10^{-3}$

**30.** (PUC-RJ) Uma amostra de um efluente industrial aquoso contém  $\text{Pb}^{2+}$  na concentração de  $1 \times 10^{-2} \text{ mol.L}^{-1}$ . Pretende-se diminuir essa concentração em solução por um fator de 1000 vezes, por meio da precipitação desse íon na forma de  $\text{PbSO}_4$ .



$$K_{\text{ps}} = 2 \times 10^{-8} (\text{mol.L}^{-1})^2$$

A concentração mínima, em  $\text{mol.L}^{-1}$ , de íons  $\text{SO}_4^{2-}$  que deve ser mantida em solução para que tal diminuição ocorra é

- A)  $1 \times 10^{-4}$   
B)  $2 \times 10^{-4}$   
C)  $1 \times 10^{-3}$   
D)  $2 \times 10^{-3}$   
E)  $1 \times 10^{-2}$



## UNIDADE 8

# REAÇÕES REDOX

## Conhecendo uma reação redox

Quando se deixa uma fruta descascada (como banana, maçã, abacate, pera) exposta ao ar, verifica-se que ocorre seu escurecimento após certo tempo. Um prego também sofre modificações em sua estrutura, ou seja, ele enferruja, ao ficar em contato com ar e umidade. Esses fenômenos químicos fazem parte de um grupo de reações classificadas como **reações redox**, que também ocorrem em outras situações como combustão, fotossíntese, fermentação, respiração, metabolismo de alimentos e obtenção de metais a partir de minérios.

Para entender o significado de reação redox, considere o exemplo da reação entre o ferro presente numa palha de aço e o sulfato de cobre II em solução aquosa. Quando a palha de aço é colocada em contato com uma solução aquosa azulada de sulfato de cobre II ( $\text{CuSO}_4$ ), ocorre uma reação conforme se observa na figura a seguir.

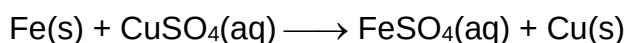


Marcelo Pinheiro

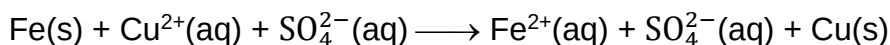
Reação entre ferro e sulfato de cobre II.

Observe que, depois de um tempo, ocorre a deposição de cobre metálico (Cu) sobre a palha de aço e a cor da solução fica mais clara.

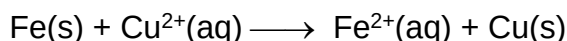
A equação química que representa a reação descrita é a seguinte:



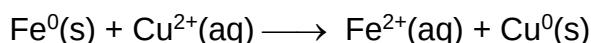
Ela também pode ser escrita na forma iônica:



Como o íon  $\text{SO}_4^{2-}$  não participa da reação, pois ele permanece da mesma forma em ambos os lados da equação, ele é denominado **íon espectador** e pode ser retirado da equação, ficando da seguinte forma:



Outra representação é indicar que ferro e cobre metálicos têm Nox igual a zero:



Nessa reação química, verifica-se que o Nox do ferro aumentou e o do cobre diminuiu.

Em muitas reações químicas um ou mais elementos químicos mudam seu número de oxidação, ou seja, apresentam um valor de número de oxidação (Nox) quando fazem parte dos reagentes e outro valor de número de oxidação quando fazem parte dos produtos. Isso ocorre devido à perda ou ganho de um ou mais elétrons que ocorre com esses elementos químicos. O elemento químico cujo Nox **aumentou** sofreu **oxidação**, ou seja, **perdeu um ou mais elétrons**, e o elemento químico cujo Nox diminuiu, sofreu **redução**, ou seja, **ganhou um ou mais elétrons** provenientes do elemento químico que oxidou. Esse tipo de reação é denominado **reação de oxidação-redução** ou **reação de oxirredução** ou simplesmente **reação redox**.

Portanto, numa reação redox ocorre transferência de elétrons do elemento químico que sofre **oxidação** (perda de elétrons) para o elemento químico que sofre **redução** (ganho de elétrons).

A espécie química (substância ou íon) reagente que contém o elemento químico que sofreu **oxidação** é denominada **agente redutor**, pois ela provocou a **redução** de outra espécie química.

A espécie química reagente que contém o elemento químico que sofreu **redução** é denominada **agente oxidante**, pois ela provocou a **oxidação** de outra espécie química.

| Agente redutor | Agente oxidante |
|----------------|-----------------|
| sofre oxidação | sofre redução   |
| reduz o outro  | oxida o outro   |

Na reação descrita, cada átomo de ferro sofreu oxidação, perdendo dois elétrons, e cada cátion de cobre sofreu redução, ganhando os dois elétrons do ferro.

Quando a reação é representada pela equação química a seguir, tem-se:

| Reação:                       | $\text{Fe(s)} + \text{CuSO}_4\text{(aq)} \longrightarrow \text{FeSO}_4\text{(aq)} + \text{Cu(s)}$ |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Elemento que sofreu oxidação: | Fe                                                                                                |
| Elemento que sofreu redução:  | Cu                                                                                                |
| Agente redutor:               | Fe                                                                                                |
| Agente oxidante:              | $\text{CuSO}_4$                                                                                   |

Se a reação for representada na forma iônica, tem-se:

| Reação:                       | $\text{Fe}^0\text{(s)} + \text{Cu}^{2+}\text{(aq)} \longrightarrow \text{Fe}^{2+}\text{(aq)} + \text{Cu}^0\text{(s)}$ |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Elemento que sofreu oxidação: | Fe                                                                                                                    |
| Elemento que sofreu redução:  | Cu                                                                                                                    |
| Agente redutor:               | $\text{Fe}^0$                                                                                                         |
| Agente oxidante:              | $\text{Cu}^{2+}$                                                                                                      |

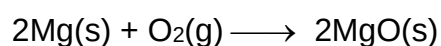
Outro exemplo de reação redox é a combustão de uma fita de magnésio. Ao colocar o magnésio metálico em contato com o fogo ocorre a reação com o gás oxigênio presente no ar, produzindo óxido de magnésio (MgO) e liberando uma forte luz branca.



Marcelo Pinheiro

Combustão de uma fita de magnésio.

Esta reação é usada em fogos de artifício, para produzir faíscas brancas, e pode ser representada pela seguinte equação química:

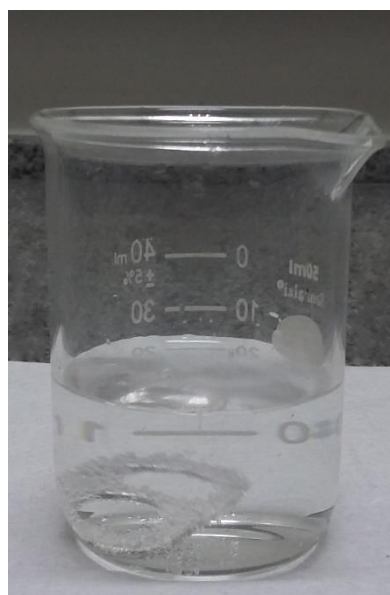


O número de oxidação (Nox) do magnésio metálico (Mg) e do oxigênio (O) é igual a zero, pois fazem parte de substâncias simples. No óxido de magnésio (MgO), o Mg tem Nox igual a +2 e o O tem Nox igual a -2. Portanto, o **magnésio** sofreu uma **oxidação** (aumento do Nox de 0 para +2), logo o **Mg** atuou como **agente redutor**, transferindo seus elétrons perdidos para o **oxigênio**, que sofreu uma **redução** (redução do Nox de 0 para -2). Por sua vez, para sofrer a redução, o oxigênio recebeu os elétrons do magnésio, logo o gás oxigênio (**O<sub>2</sub>**) atua como **agente oxidante**.

Resumindo:

| Reação:                       | $2\text{Mg(s)} + \text{O}_2\text{(g)} \longrightarrow 2\text{MgO(s)}$ |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Elemento que sofreu oxidação: | Mg                                                                    |
| Elemento que sofreu redução:  | O                                                                     |
| Agente redutor:               | Mg                                                                    |
| Agente oxidante:              | $\text{O}_2$                                                          |

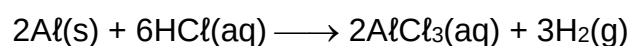
Quando anel de alumínio (Al) é mergulhado em ácido clorídrico (HCl) ocorre uma reação química que pode ser visualizada pelo desprendimento de bolhas de gás hidrogênio ( $\text{H}_2$ ) e pelo desgaste sofrido pelo anel.



Marcelo Pinheiro

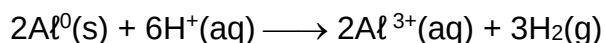
Reação entre alumínio e ácido clorídrico.

A equação química que representa essa reação é a seguinte:



Essa reação também é classificada como reação de simples troca. Aliás, toda reação de simples troca é uma reação redox.

A mesma equação pode ser representada na forma iônica, omitindo o ânion cloreto ( $\text{Cl}^-$ ) que é um íon espectador:



O elemento **alumínio** sofreu uma **oxidação** (seu Nox mudou de 0 para +3), logo o  $\text{Al}^0$  atuou como **agente redutor**. O elemento **hidrogênio** sofreu uma **redução** (seu Nox mudou de +1 para 0), logo o  $\text{H}^+$  (ou  $\text{HCl}$ ) agiu como **agente oxidante**.

Resumindo:

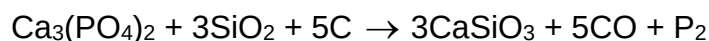
| Reação:                       | $2\text{Al}(\text{s}) + 6\text{HCl}(\text{aq}) \longrightarrow 2\text{AlCl}_3(\text{aq}) + 3\text{H}_2(\text{g})$ |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Elemento que sofreu oxidação: | Al                                                                                                                |
| Elemento que sofreu redução:  | H                                                                                                                 |
| Agente redutor:               | Al                                                                                                                |
| Agente oxidante:              | HCl                                                                                                               |

Se a reação for representada na forma iônica:

| Reação:                       | $2\text{Al}^0(\text{s}) + 6\text{H}^+(\text{aq}) \longrightarrow 2\text{Al}^{3+}(\text{aq}) + 3\text{H}_2(\text{g})$ |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Elemento que sofreu oxidação: | Al                                                                                                                   |
| Elemento que sofreu redução:  | H                                                                                                                    |
| Agente redutor:               | $\text{Al}^0$                                                                                                        |
| Agente oxidante:              | $\text{H}^+$                                                                                                         |

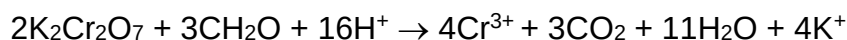
**TESTANDO SEUS CONHECIMENTOS**

1. (UFRJ) O fósforo pode ser produzido industrialmente por meio de um processo eletrotérmico no qual fosfato de cálcio é inicialmente misturado com areia e carvão; em seguida, essa mistura é aquecida em um forno elétrico onde se dá a reação representada a seguir:



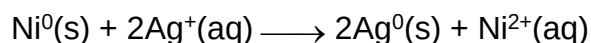
Calcule a variação do número de oxidação do elemento que sofre redução.

2. (Udesc) O dicromato de potássio ( $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ ) é um poderoso agente oxidante utilizado para a determinação do teor de carbono orgânico do solo. A reação de oxidação é a seguinte:



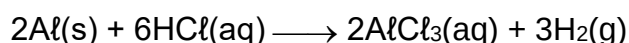
Qual o Nox do cromo e o Nox do carbono nos compostos reagentes e nos compostos produzidos?

3. Observe a seguinte reação redox:



Quais são o agente redutor e o agente oxidante dessa reação?

4. Observe a seguinte reação redox:



Quem é o agente oxidante dessa reação?

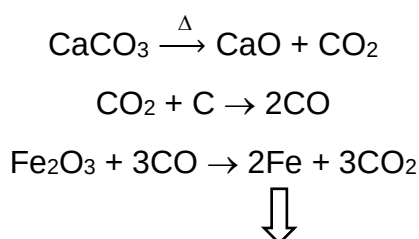


**5.** (UFRJ) A análise da água de uma lagoa revelou a existência de duas camadas com composições químicas diferentes, como mostra o desenho a seguir.

|                                 |                               |                               |                                |
|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| Ar                              |                               |                               |                                |
| Camada superior<br>(água morna) | CO <sub>2</sub>               | HCO <sub>3</sub> <sup>-</sup> | H <sub>2</sub> CO <sub>3</sub> |
|                                 | SO <sub>4</sub> <sup>2-</sup> | NO <sub>3</sub> <sup>-</sup>  | Fe(OH) <sub>3</sub>            |
| Camada profunda<br>(água fria)  | CH <sub>4</sub>               | H <sub>2</sub> S              | NH <sub>3</sub>                |
|                                 | NH <sub>4</sub> <sup>+</sup>  | Fe <sup>2+</sup>              |                                |

Indique o número de oxidação do nitrogênio em cada uma das camadas da lagoa e apresente a razão pela qual alguns elementos exibem diferença de Nox entre as camadas.

**6.** (PUC-RJ) Ferro gusa é o principal produto obtido no alto forno de uma siderúrgica. As matérias-primas utilizadas são: hematita ( $\text{Fe}_2\text{O}_3$  mais impurezas), calcário ( $\text{CaCO}_3$  mais impurezas), coque (C) e ar quente. Considere as principais reações que ocorrem no alto forno:



Ferro Gusa (Ferro na forma líquida contendo impurezas)

- a) Escreva a fórmula dos agentes redutores nas reações de oxirredução.
- b) Dentre os reagentes e produtos presentes, identifique e escreva a reação do anidrido com a água.

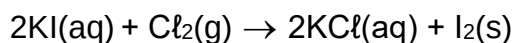
**QUESTÕES DE VESTIBULAR**

1. (UFRGS) Assinale a alternativa que apresenta uma reação que pode ser caracterizada como processo de oxidação-redução.

- A)  $\text{Ba}^{2+} + \text{SO}_4^{2-} \rightarrow \text{BaSO}_4$
- B)  $\text{H}^+ + \text{OH}^- \rightarrow \text{H}_2\text{O}$
- C)  $\text{AgNO}_3 + \text{KCl} \rightarrow \text{AgCl} + \text{KNO}_3$
- D)  $\text{PCl}_5 \rightarrow \text{PCl}_3 + \text{Cl}_2$
- E)  $2\text{NO}_2 \rightarrow \text{N}_2\text{O}_4$

2. (UERJ) Isótopos radioativos de diversos elementos têm grande importância na medicina, já que podem ser usados no diagnóstico ou no tratamento de algumas doenças.

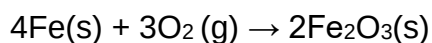
O composto de iodo utilizado em tratamentos radioterápicos é o iodeto de potássio. Em presença de cloro, essa substância reage segundo a equação química:



O fenômeno químico de conversão do iodeto em iodo, nessa reação, é classificado como:

- A) redução
- B) oxidação
- C) neutralização
- D) saponificação

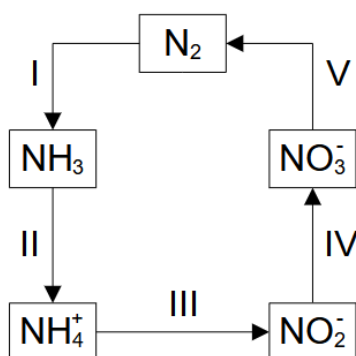
3. (UERJ) A ferrugem contém uma substância que é formada pela reação do oxigênio do ar com o ferro presente em uma superfície metálica. Esse processo pode ser representado pela seguinte equação química:



Nesse processo, o oxigênio sofre a transformação química denominada:

- A) redução
- B) oxidação
- C) esterificação
- D) neutralização

4. (Enem) A aplicação excessiva de fertilizantes nitrogenados na agricultura pode acarretar alterações no solo e na água pelo acúmulo de compostos nitrogenados, principalmente a forma mais oxidada, favorecendo a proliferação de algas e plantas aquáticas e alterando o ciclo do nitrogênio, representado no esquema. A espécie nitrogenada mais oxidada tem sua quantidade controlada por ação de microrganismos que promovem a reação de redução dessa espécie, no processo denominado desnitrificação.



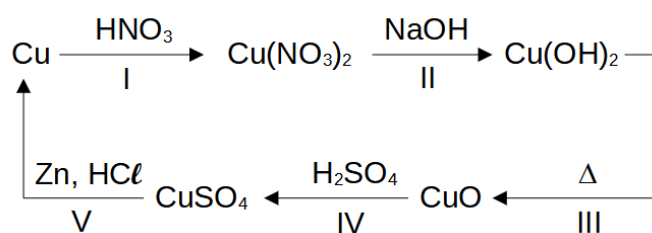
O processo citado está representado na etapa

- A) I.
- B) II.
- C) III.

D) IV.

E) V.

5. (Enem) O ciclo do cobre é um experimento didático em que o cobre metálico é utilizado como reagente de partida. Após uma sequência de reações (I, II, III, IV e V), o cobre retorna ao seu estado inicial ao final do ciclo



A reação de redução do cobre ocorre na etapa

A) I.

B) II.

C) III.

D) IV.

E) V.

6. (UERJ) Substâncias que contêm um metal de transição podem ser oxidantes. Quanto maior o número de oxidação desse metal, maior o caráter oxidante da substância.

Em um processo industrial no qual é necessário o uso de um agente oxidante, estão disponíveis apenas quatro substâncias: FeO, Cu<sub>2</sub>O, Cr<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, KMnO<sub>4</sub>.

A substância que deve ser utilizada nesse processo, por apresentar maior caráter oxidante, é:

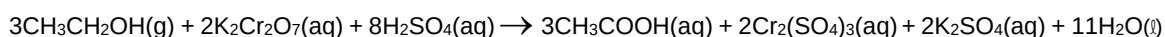
A) FeO

B) Cu<sub>2</sub>O

C) Cr<sub>2</sub>O<sub>3</sub>

D) KMnO<sub>4</sub>

7. (PUC-RJ) O equipamento conhecido como bafômetro permite determinar a quantidade de álcool no sangue através do ar expirado por uma pessoa. O ar é passado por uma solução de dicromato de potássio, de coloração amarela, acidulada com ácido sulfúrico. Caso o etanol esteja presente no ar expirado, este reage com o dicromato em meio ácido produzindo  $\text{Cr}^{3+}$ , de coloração verde, conforme a reação indicada a seguir:



De acordo com as informações, é INCORRETO afirmar que:

- A) o estado de oxidação do cromo no dicromato de potássio é 6+.
- B) na reação,  $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$  é o agente redutor.
- C) a mudança de coloração decorrente da reação de oxirredução, identifica a presença de etanol.
- D) o  $\text{SO}_4^{2-}$  originário do ácido sulfúrico, em solução aquosa, é um íon espectador, pois não sofre qualquer tipo de alteração na reação.
- E) no sulfato de potássio, o potássio tem número de oxidação 1+.

8. (PUC-RJ) O fenômeno da oxirredução ocorre em reações com transferência de elétrons. Sobre a reação do permanganato de potássio com peróxido de hidrogênio em meio ácido, representada pela equação não balanceada a seguir, uma espécie doa elétrons, e a outra recebe esses elétrons de maneira espontânea, o que pode ser verificado pela variação do número de oxidação.



Sobre essa reação, é correto afirmar que:

- A) o manganês no permanganato de potássio tem Nox 5+.
- B) permanganato de potássio é a substância oxidante.
- C) ácido sulfúrico é o agente redutor.
- D) o oxigênio no peróxido de hidrogênio tem Nox médio 1+.
- E) peróxido de hidrogênio é a substância que sofre redução.

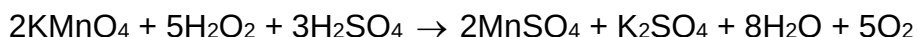
9. (UFRRJ) A determinação do teor de cloro ativo em alvejantes que contêm hipoclorito, como é o caso da água sanitária, pode ser feita através de titulação redox. Neste caso, utiliza-se uma solução padronizada de iodo ( $I_2$ ) como titulante. A padronização de soluções de  $I_2$ , normalmente, é feita com ácido arsenioso ( $H_3AsO_3$ ) através da seguinte reação:



É correto dizer que:

- A) o  $I_2$  é o agente redutor da reação.
- B) o número de oxidação do As no  $H_3AsO_3$  é + 5.
- C) o  $H_3AsO_3$  é o agente redutor da reação.
- D) o balanceamento da equação não está correto.
- E) o  $I_2$  sofre oxidação.

10. (PUC-RS) A quantidade de peróxido de hidrogênio em água oxigenada pode ser determinada por titulação com permanganato de potássio conforme a equação:



Pela análise da equação, é correto afirmar que:

- A) o  $H_2O_2$  é o agente oxidante.
- B) o  $H_2SO_4$  sofre oxidação.
- C) o Nox do manganês no permanganato de potássio é + 5.
- D) o Nox do oxigênio varia de -1 a 0.
- E) o  $KMnO_4$  é o agente redutor.

## **UNIDADE 9**

# **ELETROQUÍMICA**

## O que estuda a eletroquímica?

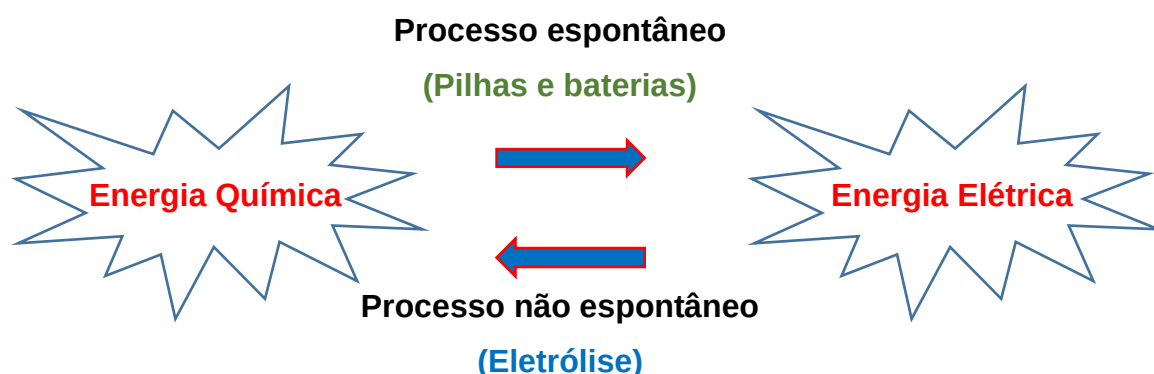
A **eletroquímica** é o ramo da Química que estuda a produção ou o consumo de energia elétrica envolvendo a realização de uma reação de oxirredução (reação redox), processo em que ocorre transferência de elétrons.

Com base na produção ou consumo de energia elétrica, pode-se classificar um sistema redox em:

- Pilha galvânica.
- Sistema eletrolítico.

As **pilhas galvânicas** (ou simplesmente pilhas) são sistemas geradores de corrente elétrica, que é produzida através da realização de uma reação redox espontânea. Um conjunto de pilhas é denominado **bateria**.

**Sistemas eletrolíticos** são aqueles onde a realização de uma reação redox não espontânea é provocada pela passagem de corrente elétrica.





## Pilhas

Em 1800, o físico e químico italiano Alessandro Giuseppe Antonio Anastasio Volta (1745-1827) construiu um equipamento capaz de produzir corrente elétrica continuamente e que foi denominado **pilha de Volta**. Ele empilhou (daí o nome pilha) alternadamente discos de zinco e de cobre, separando-os por pedaços de tecido embebidos em solução de ácido sulfúrico. Um fio de cobre foi utilizado para ligar os discos de zinco e de cobre, colocados na extremidade da pilha e isso provocou uma reação redox, produzindo energia elétrica.



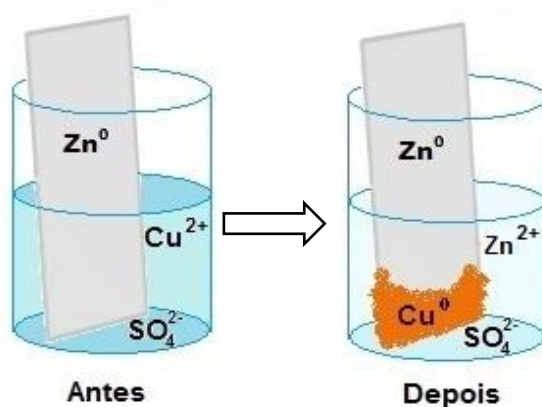
Pilha de Alessandro Volta.

Fonte: <https://pt.m.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:VoltaBattery.JPG>

Em 1836, o químico e meteorologista inglês John Frederic Daniell (1790-1845) inventou uma pilha constituída de placas de cobre e zinco interligadas por um fio condutor e imersas em solução de sulfato de cobre II ( $\text{CuSO}_4$ ) e sulfato de zinco ( $\text{ZnSO}_4$ ), respectivamente. Apesar de não haver metais empilhados

como no equipamento criado por Volta, este sistema continuou a ser chamado de pilha, a **pilha de Daniell**.

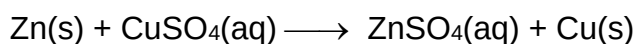
O seu funcionamento se baseia no fato de que ao se colocar uma placa de zinco ( $\text{Zn}$  ou  $\text{Zn}^0$ ) em contato com uma solução aquosa azulada de sulfato de cobre II ( $\text{CuSO}_4$ ), com o tempo se observa a formação de cobre metálico ( $\text{Cu}$  ou  $\text{Cu}^0$ ) sobre a placa de zinco e a solução torna-se incolor.



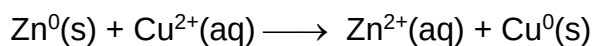
Liliane Almeida

Reação entre zinco metálico ( $\text{Zn}^0$ ) e sulfato de cobre II ( $\text{CuSO}_4$ ) em solução aquosa.

O fenômeno citado é uma reação redox que pode ser representada pela equação química a seguir:



Como o íon  $\text{SO}_4^{2-}$  é espectador, ele pode ser desconsiderado e a equação iônica para esta reação é a seguinte:



Nessa reação redox ocorre a transferência de elétrons do zinco, que sofre oxidação, para o cobre, que sofre redução.

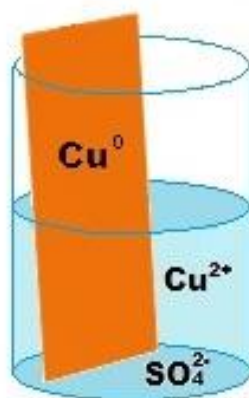
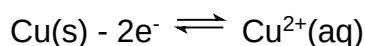
Ao montar a sua pilha, Daniell modificou o sistema fazendo com que os elétrons liberados pelo zinco passassem por um fio condutor antes de chegar ao

$\text{Cu}^{2+}$ . O caminho ordenado desses elétrons no fio é a corrente elétrica gerada pela pilha.

Para se entender o funcionamento da pilha de Daniell, vamos estudar primeiro o significado de potencial de eletrodo.

## Potencial de eletrodo

Quando se coloca uma placa de cobre em contato com uma solução aquosa contendo íons  $\text{Cu}^{2+}$ , depois de certo tempo se estabelece um equilíbrio entre o cobre metálico e os cátions em solução, conforme a equação química:

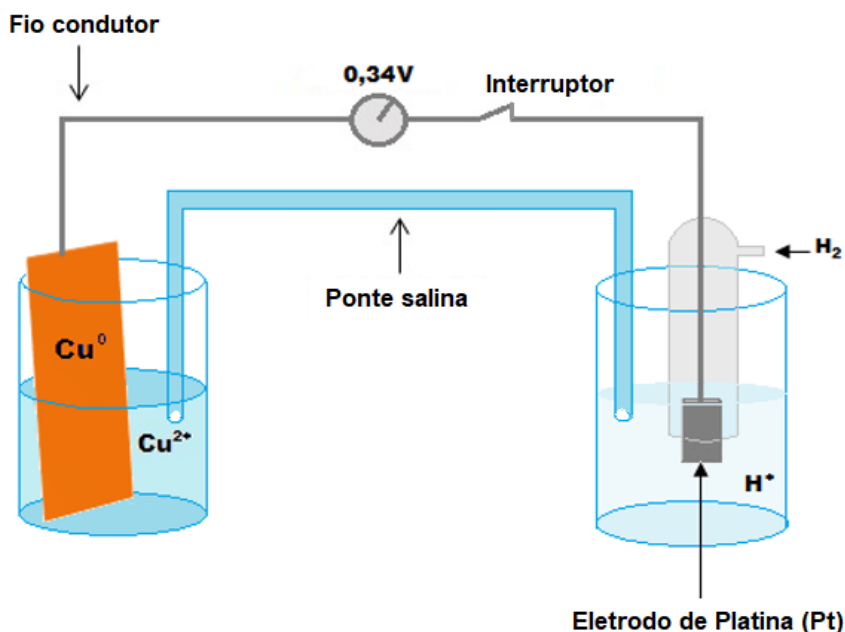


Lidiane Almeida

Placa de cobre mergulhada numa solução de sulfato de cobre II.

O sistema formado pela placa de cobre e a solução aquosa contendo cátions desse metal é denominado eletrodo de cobre. Há autores que consideram apenas a placa como eletrodo.

Ao se ligar esse eletrodo a um eletrodo de hidrogênio, conforme o esquema a seguir, tem-se um sistema chamado pilha, pois nele ocorre uma reação redox que produz energia elétrica. Essa ligação faz com que no eletrodo de cobre haja maior tendência de ocorrer a redução do íon  $\text{Cu}^{2+}$ .



Lidiane Almeida

Pilha formada por cobre e gás hidrogênio.

O sistema é montado sob pressão externa de 1 atm e temperatura igual a 25 °C. No recipiente da esquerda tem-se o eletrodo de cobre, formado por uma placa de cobre mergulhada em uma solução aquosa contendo 1,0 mol/L de íons  $\text{Cu}^{2+}$ . No recipiente da direita tem-se o eletrodo de hidrogênio, formado por um tubo de vidro contendo uma placa de platina e gás hidrogênio mergulhado numa solução ácida contendo 1,0 mol/L de  $\text{H}^+$ . Os eletrodos estão ligados entre si por um fio condutor. Um tubo no formato de “U” invertido contendo uma solução eletrolítica é denominado ponte salina, que serve para fechar o circuito possibilitando a troca de íons entre os recipientes. O funcionamento da ponte salina será explicado mais adiante.

Ao ligar o interruptor, observa-se que voltímetro acusa uma diferença de potencial elétrico (ddp) de +0,34 V, o que indica a presença de corrente elétrica, e que a placa de cobre aumenta de tamanho. Isso ocorre porque os cátions  $\text{Cu}^{2+}$  da solução recebem elétrons provenientes do eletrodo de hidrogênio, que passam pelo fio condutor, e sofrem redução, se transformando em cobre metálico ( $\text{Cu}^0$ ). No outro recipiente ocorre a oxidação do gás hidrogênio produzindo mais íons  $\text{H}^+$  que passam para a solução.

Diante do gás hidrogênio, o cobre reduz porque ele tem maior tendência em atrair elétrons e se reduzir, ou seja, ele possui um maior potencial de sofrer redução em relação ao hidrogênio. Assim, há uma diferença de potencial nessa pilha.

A **diferença de potencial** (ddp) ou **força eletromotriz da pilha** é definida como:

$$\text{ddp} = E^{\circ}_{\text{red}} (\text{maior}) - E^{\circ}_{\text{red}} (\text{menor})$$

$E^{\circ}_{\text{red}}$  é o potencial padrão de redução (ou simplesmente potencial de redução) de um eletrodo sob temperatura igual a 25 °C, pressão de 1 atm, e concentrações das soluções iônicas iguais a 1,0 mol/L, que são os valores correspondentes ao estado padrão eletroquímico. O potencial de redução é obtido em comparação com o eletrodo de hidrogênio, definido como padrão, cujo potencial é referenciado como zero. Numa reação redox, o elemento com maior potencial de redução tem maior tendência a sofrer redução.

Como a ddp apresentada no voltímetro é +0,34 V, pode-se determinar o potencial padrão de redução do cobre:

$$0,34 = E^{\circ}_{\text{red}} (\text{maior}) - E^{\circ}_{\text{red}} (\text{menor}) \quad \therefore \quad 0,34 = E^{\circ}_{\text{red}} (\text{cobre}) - E^{\circ}_{\text{red}} (\text{hidrogênio})$$

$$0,34 = E^{\circ}_{\text{red}} (\text{cobre}) - 0,0 \quad \therefore \quad E^{\circ}_{\text{red}} (\text{cobre}) = \mathbf{+0,34 \text{ V}}$$

Se ao reduzir, o cobre gera um potencial de +0,34 V, ao oxidar, o potencial tem sinal contrário. Então o potencial padrão de oxidação do cobre é igual a -0,34 V.

Assim, há os seguintes potenciais padrão:

$E_{\text{red}}^0$ : potencial padrão de redução de um elemento, em volts. Numa reação redox, o elemento com maior potencial de redução tende a reduzir.

$E_{\text{oxi}}^0$ : potencial padrão de oxidação de um elemento, em volts. Numa reação redox, o elemento com maior potencial de oxidação, tende a oxidar. Esse potencial tem sinal contrário ao potencial padrão de redução.

Nesse livro, trabalharemos apenas com potenciais padrão de redução ( $E_{\text{red}}^0$ ).

Experimento semelhante pode ser feito com outros metais, possibilitando a confecção de uma tabela de potenciais padrão de redução ou simplesmente potenciais de redução. Nessa tabela, além desses potenciais, são apresentadas as reações reversíveis correspondentes, sendo a redução no sentido direto e a oxidação no sentido inverso.

| TABELA DE POTENCIAS PADRÃO DE REDUÇÃO a 25° C (em V)                                             |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| $\text{Li}^+(\text{aq}) + \text{e}^- \rightleftharpoons \text{Li}(\text{s})$                     | -3,05       |
| $\text{K}^+(\text{aq}) + \text{e}^- \rightleftharpoons \text{K}(\text{s})$                       | -2,95       |
| $\text{Ba}^{2+}(\text{aq}) + 2\text{e}^- \rightleftharpoons \text{Ba}(\text{s})$                 | -2,91       |
| $\text{Ca}^{2+}(\text{aq}) + 2\text{e}^- \rightleftharpoons \text{Ca}(\text{s})$                 | -2,87       |
| $\text{Na}^+(\text{aq}) + \text{e}^- \rightleftharpoons \text{Na}(\text{s})$                     | -2,71       |
| $\text{Mg}^{2+}(\text{aq}) + 2\text{e}^- \rightleftharpoons \text{Mg}(\text{s})$                 | -2,37       |
| $\text{Al}^{3+}(\text{aq}) + 3\text{e}^- \rightleftharpoons \text{Al}(\text{s})$                 | -1,66       |
| $\text{Mn}^{2+}(\text{aq}) + 2\text{e}^- \rightleftharpoons \text{Mn}(\text{s})$                 | -1,18       |
| $\text{Zn}^{2+}(\text{aq}) + 2\text{e}^- \rightleftharpoons \text{Zn}(\text{s})$                 | -0,76       |
| $\text{Cr}^{3+}(\text{aq}) + 3\text{e}^- \rightleftharpoons \text{Cr}(\text{s})$                 | -0,74       |
| $\text{Fe}^{2+}(\text{aq}) + 2\text{e}^- \rightleftharpoons \text{Fe}(\text{s})$                 | -0,44       |
| $\text{Cd}^{2+}(\text{aq}) + 2\text{e}^- \rightleftharpoons \text{Cd}(\text{s})$                 | -0,40       |
| $\text{Co}^{2+}(\text{aq}) + 2\text{e}^- \rightleftharpoons \text{Co}(\text{s})$                 | -0,28       |
| $\text{Ni}^{2+}(\text{aq}) + 2\text{e}^- \rightleftharpoons \text{Ni}(\text{s})$                 | -0,26       |
| $\text{Sn}^{2+}(\text{aq}) + 2\text{e}^- \rightleftharpoons \text{Sn}(\text{s})$                 | -0,14       |
| $\text{Pb}^{2+}(\text{aq}) + 2\text{e}^- \rightleftharpoons \text{Pb}(\text{s})$                 | -0,13       |
| <b><math>2\text{H}^+(\text{aq}) + 2\text{e}^- \rightleftharpoons \text{H}_2(\text{g})</math></b> | <b>0,00</b> |
| $\text{Cu}^{2+}(\text{aq}) + 2\text{e}^- \rightleftharpoons \text{Cu}(\text{s})$                 | +0,34       |
| $\text{Cu}^+(\text{aq}) + \text{e}^- \rightleftharpoons \text{Cu}(\text{s})$                     | +0,52       |
| $\text{Ag}^+(\text{aq}) + \text{e}^- \rightleftharpoons \text{Ag}(\text{s})$                     | +0,80       |
| $\text{Hg}^{2+}(\text{aq}) + 2\text{e}^- \rightleftharpoons \text{Hg}(\text{l})$                 | +0,85       |
| $\text{Au}^{3+}(\text{aq}) + 3\text{e}^- \rightleftharpoons \text{Au}(\text{s})$                 | +1,40       |

Tabela de potenciais padrão de redução.

Quanto mais para baixo na tabela, maior é o valor do potencial de redução.

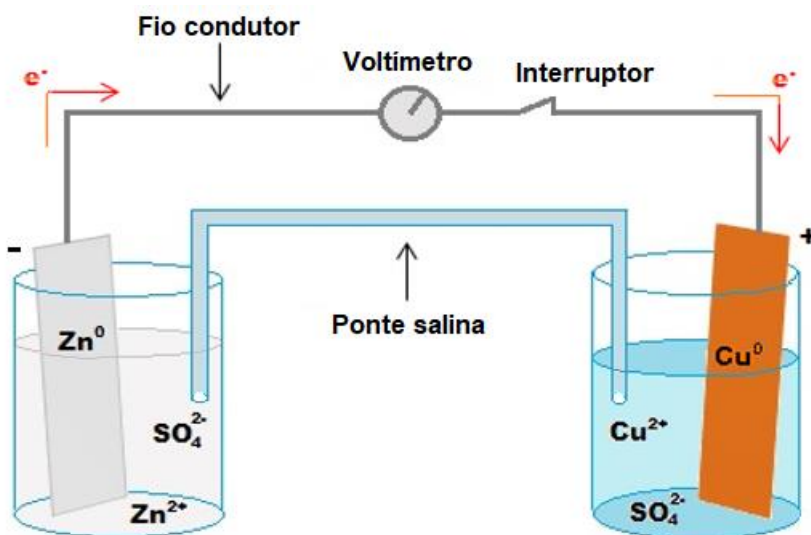
## Pilha de Daniell

A pilha de Daniell pode ser montada utilizando-se uma placa de zinco mergulhada numa solução aquosa 1 mol/L de sulfato de zinco ( $\text{ZnSO}_4$ ), sistema conhecido como eletrodo de zinco, uma placa de cobre mergulhada numa solução aquosa 1 mol/L de sulfato de cobre II ( $\text{CuSO}_4$ ), sistema denominado o eletrodo de cobre, um fio condutor, um interruptor, um voltímetro e um tubo de vidro no formato de “U” invertido contendo uma solução aquosa eletrolítica.

### FIQUE POR DENTRO!

Como já dissemos, há autores que chamam de eletrodo apenas a placa metálica. Eles consideram que o conjunto placa mais solução é uma semicela e a pilha é uma cela galvânica.

Observe o esquema da pilha de Daniell que possibilita compreender o funcionamento do sistema após o fechamento do interruptor.



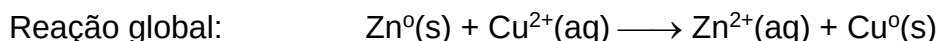
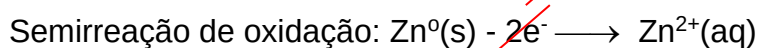
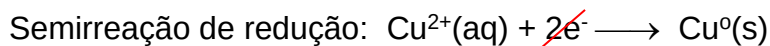
Lidiane Almeida

Pilha de Daniell.

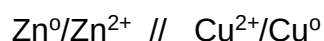
Consultando os valores da tabela de potenciais de redução, verifica-se que o potencial de redução do zinco é igual a  $-0,76\text{ V}$  e o do cobre é igual a  $+0,34\text{ V}$ . Como o cobre tem potencial de redução maior que o do zinco, o cobre sofre redução e o de zinco sofre oxidação.



Então, escrevendo as equações das reações (ou semirreações) de redução e oxidação, determina-se a equação da reação global do processo.



Outra forma de representar essa pilha é indicar as espécies envolvidas na oxidação e redução separadas por barras paralelas:



Oxidação

Redução

A equação da reação de oxidação mostra que o zinco metálico está perdendo elétrons, enquanto que a equação da reação de redução mostra que o cátion de cobre está ganhando elétrons. Então, o fluxo de elétrons através do fio condutor é do eletrodo de zinco para o eletrodo de cobre.

A partir dos valores dos potenciais elétricos, calcula-se a diferença de potencial (ddp) da pilha:

$$\text{ddp} = E^{\circ}_{\text{red maior}} - E^{\circ}_{\text{red menor}} = 0,34 - (-0,76) = \mathbf{1,10 \text{ V}}$$

A pilha tem um **polo positivo**, denominado **catodo**, e um **polo negativo**, denominado **anodo**.

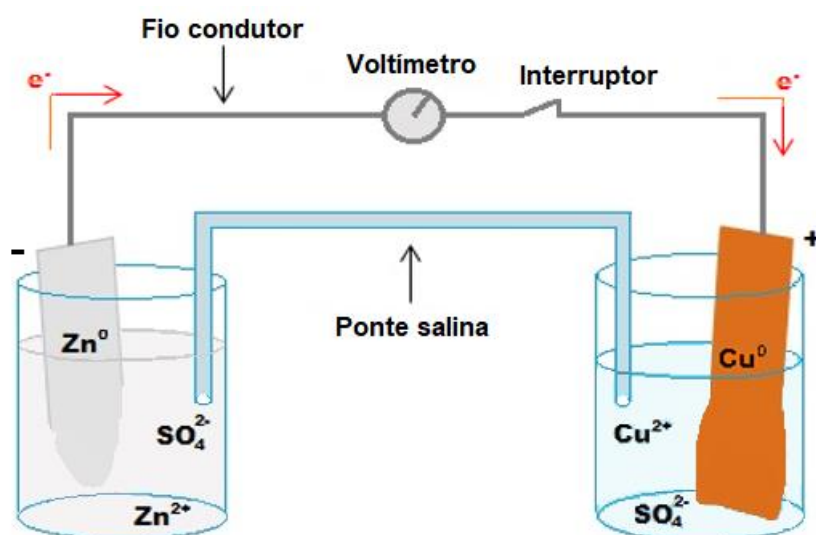
O polo positivo (catodo) é o eletrodo que recebe os elétrons, ou seja, onde ocorre a redução. Portanto, o catodo é o eletrodo de cobre.

O polo negativo (anodo) é o eletrodo que fornece os elétrons, ou seja, onde ocorre a oxidação. Portanto, o anodo é o eletrodo de zinco.

À medida que a pilha funciona, observa-se que um eletrodo sofre corrosão e o outro aumenta de tamanho.

Analisando a reação de oxidação, verifica-se que o zinco está passando da placa ( $\text{Zn}^0$ ) para a solução ( $\text{Zn}^{2+}$ ), logo a placa de zinco diminui com o tempo. Conclui-se que o eletrodo que sofre **oxidação** é o **corroído**.

Analisando a reação de redução, verifica-se que o cobre está passando da solução ( $\text{Cu}^{2+}$ ) para a placa ( $\text{Cu}^0$ ), logo a placa de cobre aumenta de tamanho com o tempo. Conclui-se que o eletrodo que sofre **redução** é o **aumentado**.



Lidiane Almeida

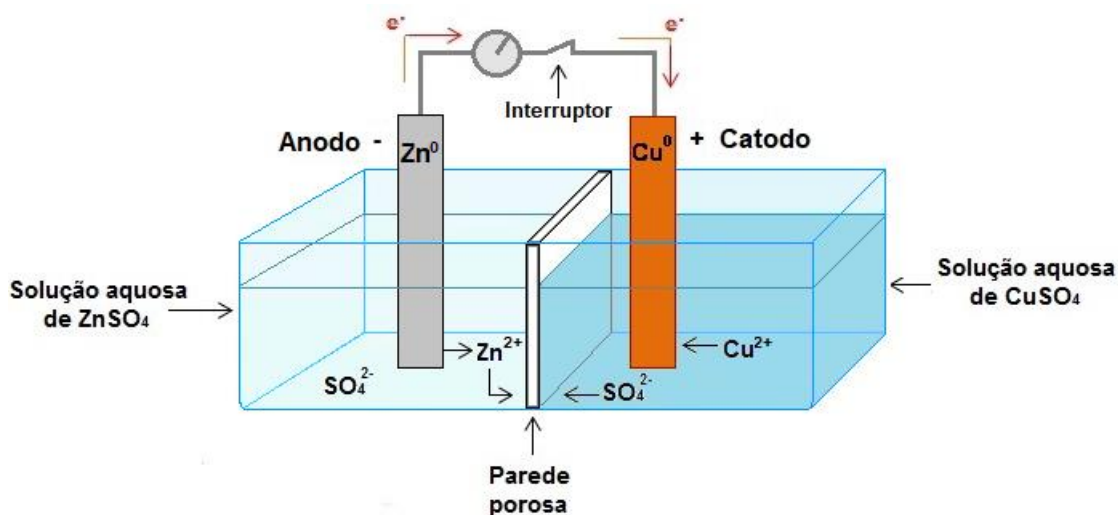
Desgaste da placa de zinco e aumento da placa de cobre.

Na pilha de Daniell há um tubo em formato de “U” invertido denominado ponte salina. Esse tubo contém uma solução aquosa de um eletrólito, geralmente cloreto de potássio ( $\text{KCl}$ ), contendo os íons  $\text{K}^+$  e  $\text{Cl}^-$ . Nas extremidades do tubo há um pedaço de algodão para evitar que a solução salina escape.

À medida que o tempo vai passando, há a formação de um excesso de íons  $\text{Zn}^{2+}$  no eletrodo de zinco, o que pode provocar a redução desses cátions e a pilha para de funcionar, já que os íons  $\text{Cu}^{2+}$  não receberão os elétrons

provenientes do zinco. No eletrodo de cobre, os íons  $\text{SO}_4^{2-}$  também ficam em excesso. A ponte salina evita esse desequilíbrio iônico, pois possibilita o escoamento de cátions para o eletrodo de cobre e de ânions para o eletrodo de zinco. Assim, ela restabelece o equilíbrio elétrico nos eletrodos, acarretando a continuidade da reação e o consequente funcionamento da pilha.

Outra forma de montar uma pilha é utilizar um único recipiente e substituir a ponte salina por uma placa ou parede porosa, cuja função é não deixar as soluções aquosas entrarem em contato e possibilitar o fluxo dos íons em excesso  $\text{Zn}^{2+}$  e  $\text{SO}_4^{2-}$  para manter o equilíbrio iônico.

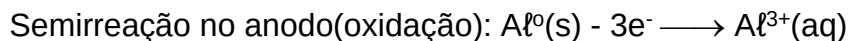


Pilha de Daniell com parede porosa.

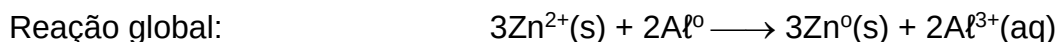
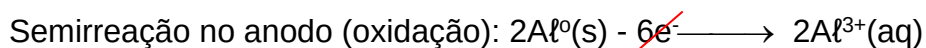
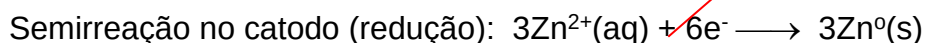
Podem ser montadas outras pilhas semelhantes, trocando-se os metais utilizados nas placas e as soluções aquosas. Por exemplo, considere uma pilha formada por placas de alumínio e zinco mergulhadas em soluções aquosas 1,0 mol/L de sulfato de alumínio ( $\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3$ ) e sulfato de zinco ( $\text{ZnSO}_4$ ), respectivamente, a 25 °C e 1 atm.

Consultando os valores da tabela de potenciais de redução, verifica-se que o potencial de redução do zinco é igual a -0,76 V e o do alumínio é igual a -1,66 V. Como o zinco tem potencial de redução maior que o do alumínio, o zinco sofre redução e o de alumínio sofre oxidação.

Então, pode-se escrever as equações das reações (ou semirreações) de redução e oxidação:



As equações não podem ser somadas da forma como estão escritas, porque o número de elétrons perdidos pelo alumínio metálico deve ser igual ao número de elétrons ganhos pelo cátion de zinco. Então para se determinar a equação química global do processo, deve-se multiplicar toda a equação de redução do zinco por 3 e a de oxidação do alumínio por 2, resultando em:



A partir dos valores dos potenciais elétricos, calcula-se a diferença de potencial (ddp) ou força eletromotriz da pilha:

$$\text{ddp} = E^{\circ}_{\text{red maior}} - E^{\circ}_{\text{red menor}} = -0,76 - (-1,66) = \mathbf{0,90 \text{ V}}$$

**FIQUE POR DENTRO!**

Quando duas ou mais pilhas são conectadas **em série** formando uma bateria, a diferença de potencial (ddp) do conjunto é o somatório dos valores de ddp de cada pilha, e a corrente elétrica fornecida é igual a de uma pilha individual. Neste tipo de ligação, o polo positivo de uma pilha deve ser ligado ao polo negativo da outra e vice-versa.

Se as pilhas forem conectadas **em paralelo**, ligando-se polos iguais, a voltagem fornecida é igual a de uma única pilha, porém a corrente elétrica total é a soma das correntes geradas pelas pilhas do conjunto.

## Pilhas e baterias atuais

As pilhas comercializadas atualmente funcionam de forma parecida com a antiga pilha de Daniell, porém não utilizam soluções aquosas e nem a ponte salina.

A **pilha comum** utilizada em equipamentos eletrônicos também é conhecida como **pilha seca**, pois em sua composição não há uma solução aquosa eletrolítica, que é substituída por uma pasta úmida contendo íons. A pilha seca foi inventada em 1866 pelo engenheiro elétrico francês Georges Leclanché (1839-1882).

O polo negativo ou anodo dessa pilha é formado por zinco que envolve a pilha. O polo positivo ou catodo é uma barra de grafite (condutora de corrente elétrica) imersa numa pasta contendo água, carvão em pó, dióxido de manganês ( $\text{MnO}_2$ ) e cloreto de amônio ( $\text{NH}_4\text{Cl}$ ), que confere acidez à mistura.



Marcelo Pinheiro

Pilha seca comum.

A pilha seca comum possui alguns problemas como a produção de gás amoníaco ou amônia ( $\text{NH}_3$ ) no catodo que diminui a voltagem e a possibilidade de vazamento provocada pela acidez da pasta úmida que com o tempo corrói o envoltório de zinco. Na **pilha alcalina**, esses problemas são minimizados, pois no lugar do cloreto de amônio se utiliza hidróxido de potássio ( $\text{KOH}$ ), responsável pelo seu caráter alcalino. Essa substituição faz com ela tenha maior vida útil que a pilha comum.



Marcelo Pinheiro

Pilha alcalina.

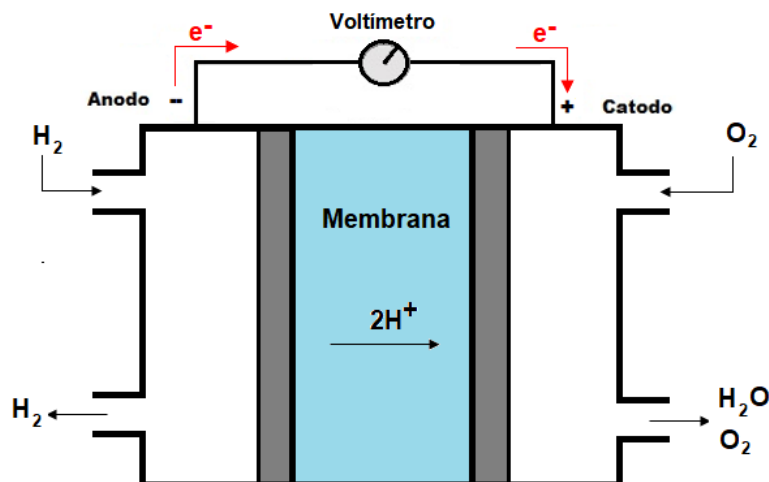
A pilha seca comum e a alcalina não são recarregáveis, mas uma pilha feita de **níquel e um hidreto metálico (Ni-MH)** pode ser recarregada muitas vezes, pois o fornecimento adequado de energia elétrica de outra fonte favorece a reação inversa.



Marcelo Pinheiro

Pilha Ni-MH.

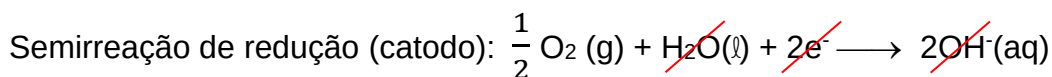
Em veículos elétricos utiliza-se a **pilha de combustível** que funciona com a introdução contínua de gás hidrogênio ( $\text{H}_2$ ) e gás oxigênio ( $\text{O}_2$ ) em diferentes compartimentos separados por uma membrana.



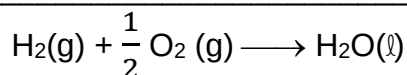
Marcelo Pinheiro

Esquema de uma pilha de combustível.

As reações que ocorrem no cátodo e no ânodo dessa pilha são:



Reação global:



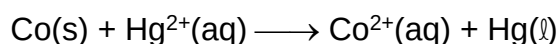
Esse tipo de pilha tem um custo elevado, mas possui a vantagem de ter uma alimentação contínua dos reagentes e de não poluir o meio ambiente, pois produz apenas água.

Nos automóveis se utiliza uma bateria contendo pilhas ligadas em série, cujos ânodos são placas de chumbo (Pb) e os cátodos são placas de óxido de chumbo IV ( $\text{PbO}_2$ ). Ela também é conhecida como acumulador de chumbo. Essas placas ficam imersas em solução aquosa de ácido sulfúrico ( $\text{H}_2\text{SO}_4$ ). Como cada pilha fornece 2 V, uma bateria de 12 V contém 6 pilhas conectadas em série.

## Espontaneidade de uma reação redox

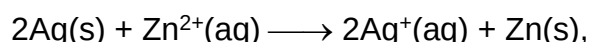
Numa pilha ocorre uma reação redox espontânea. Para verificar se uma determinada reação redox é ou não espontânea no sentido dado, basta consultarmos a tabela de potenciais padrão e observarmos se a tendência a sofrer oxidação ou redução de cada eletrodo está sendo obedecida no sentido indicado.

Por exemplo, considere a seguinte reação redox:



Consultando a tabela de potenciais de redução, verifica-se que o potencial de redução  $\text{Co}^{2+}/\text{Co}$  é igual a  $-0,28 \text{ V}$ , enquanto que o potencial de redução  $\text{Hg}^{2+}/\text{Hg}$  é igual a  $+0,85 \text{ V}$ . Então, diante do cobalto, é o mercúrio que sofre redução, pois tem potencial de redução maior. Como na equação química dada o mercúrio está sofrendo redução e o cobalto está sofrendo oxidação, a reação é espontânea.

Já a reação a seguir,



não é espontânea, pois o potencial de redução da prata é maior que o do zinco, logo a prata é que reduz diante do zinco e não o contrário como está escrito na equação química.

## Protegendo um metal contra a corrosão

Um metal pode sofrer corrosão (desgaste) devido a sua oxidação. Por exemplo, quando um objeto de ferro é exposto durante certo tempo ao gás oxigênio presente no ar e à umidade, sua cor muda para vermelho alaranjado,



devido a uma reação de oxirredução que produz o íon  $\text{Fe}^{3+}$ , um processo de corrosão que é conhecido como ferrugem.

Para se evitar esse fenômeno, o ferro pode ser protegido utilizando-se alguns materiais como graxa, tinta, esmalte, que o protegem do contato com o ar e umidade. Há ainda a possibilidade de se utilizar outro metal para cumprir esse papel de proteção.

O **metal de sacrifício** é uma substância metálica utilizada para proteger outro metal da corrosão. O metal protetor sofre oxidação (corrosão), pois possui maior potencial de oxidação (ou menor potencial de redução) que o metal a ser protegido, que permanece na forma reduzida.

Em tanques de combustível e navios, por exemplo, utiliza-se um metal de sacrifício para proteger o ferro da corrosão (oxidação). O metal escolhido não deve reagir com a água e deve ter um potencial de redução menor do que o do ferro.

Parafusos feitos de ferro, costumam ser revestidos por zinco, num processo chamado galvanização. O potencial de redução do zinco é  $-0,76 \text{ V}$ , valor menor que o potencial de redução do ferro que é igual a  $-0,44 \text{ V}$ .

Uma película de zinco reveste a superfície de ferro de forma a protegê-lo da oxidação provocada pelo contato com o gás oxigênio presente na água e no ar. Portanto, na galvanização com zinco, esse metal funciona como anodo, se oxidando, e o ferro é o catodo, permanecendo na forma metálica reduzida. Assim, o zinco age como um metal de sacrifício preservando o ferro da oxidação.

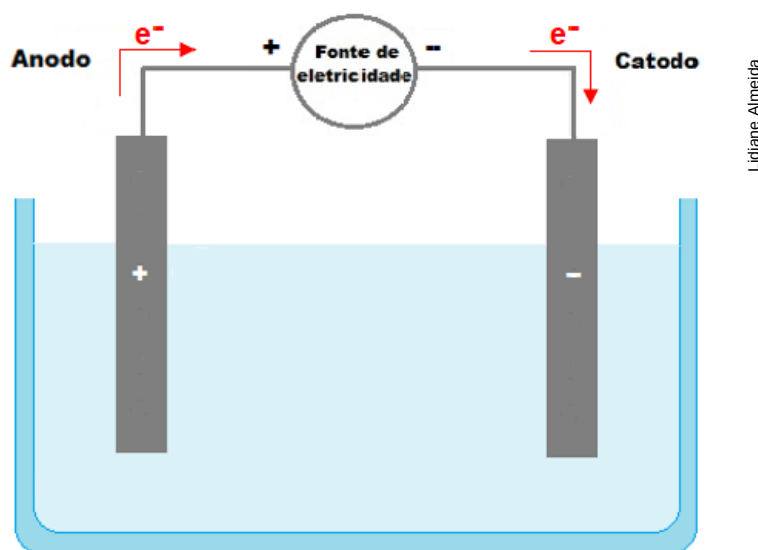
Alguns alimentos são acondicionados em latas fabricadas com folha de flandres, que é um material feito de aço revestido com estanho. O estanho tem menor tendência de oxidar do que o ferro do aço e impede o contato do ar e umidade com esse metal. Se alguma região da lata for amassada, a camada

protetora de estanho pode se romper e o ferro ficará exposto à oxidação, contaminando o alimento.

## Sistemas eletrolíticos

**Eletrólise** é a realização de uma reação redox não-espontânea, provocada pelo uso de corrente elétrica. Esse processo ocorre num recipiente denominado cuba eletrolítica, onde a corrente elétrica proveniente de um gerador fornece energia suficiente para promover uma reação não-espontânea de oxirredução.

Na cuba eletrolítica, há um eletrólito, que pode ser uma substância iônica fundida ou uma solução iônica e dois eletrodos ligados a um gerador de eletricidade que retira elétrons de um dos eletrodos (polo positivo), injetando-os no outro eletrodo (polo negativo), conforme o esquema a seguir:

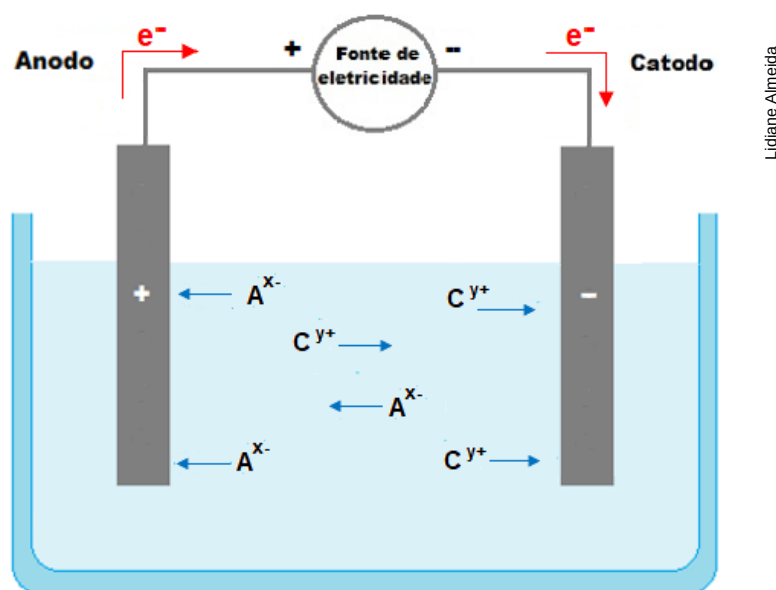


Cuba eletrolítica.

O eletrodo pode ser **inerte** (ou **inativo**), quando apenas serve para conduzir a corrente elétrica ou **não inerte** (ou **ativo**), quando participa da reação.

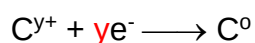
Vamos estudar apenas os processos eletrolíticos realizados com eletrodos inertes de grafite, material que conduz eletricidade.

Ao se aplicar corrente elétrica sobre um líquido contendo íons de um eletrólito do tipo  $C_xA_y$ , cada íon presente no líquido tende a se mover em direção ao eletrodo de carga oposta, ou seja, os cátions ( $C^{y+}$ ) migram para o eletrodo negativo e os ânions ( $A^{x-}$ ) para o eletrodo positivo, conforme o esquema:

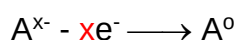


Cátions são atraídos para o polo negativo e ânions são atraídos para o polo positivo.

No polo negativo, os cátions  $C^{y+}$  recebem os elétrons do gerador e sofrem redução. Logo, o **polo negativo** é o **catodo** do sistema eletrolítico.



No polo positivo, os ânions  $A^{x-}$  perdem elétrons para o gerador e sofrem oxidação. Logo, o **polo positivo** é o **anodo** do sistema eletrolítico.



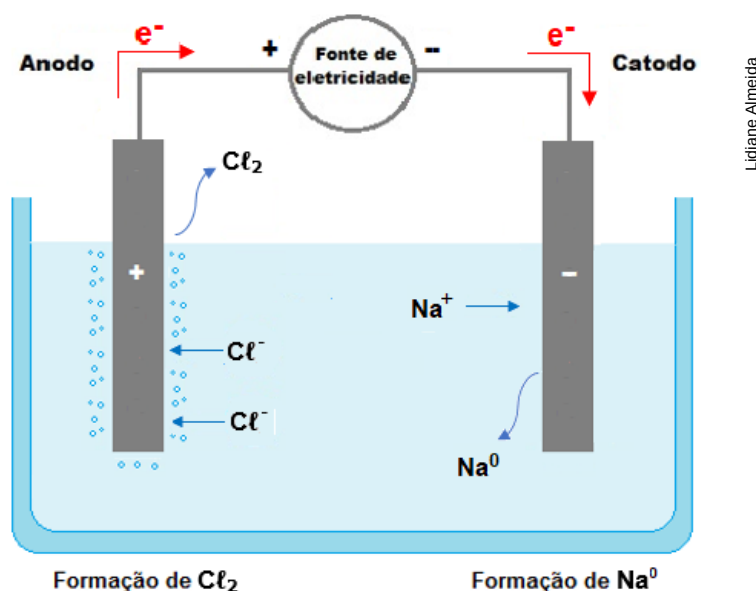
Conclui-se que num sistema eletrolítico, os cátions migram para o catodo e os ânions migram para o anodo.

Durante as reações nos eletrodos há a neutralidade elétrica, ou seja, quando um elétron é enviado para o eletrodo positivo, um outro elétron é retirado do eletrodo negativo.

## Eletrólise ígnea

A **eletrólise ígnea** é realizada utilizando um composto iônico puro no estado líquido, ou seja, o eletrólito sólido é aquecido para sofrer fusão, o que possibilita uma liberdade de movimento para os íons separados.

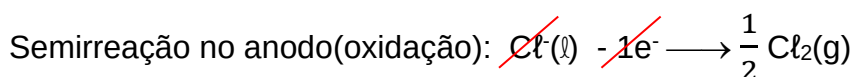
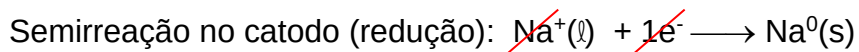
Como exemplo, seja a eletrólise ígnea do cloreto de sódio ( $\text{NaCl}$ ). Neste processo, os íons  $\text{Na}^+$  movem-se para o eletrodo negativo e se transformam em  $\text{Na}^0$  e os íons  $\text{Cl}^-$  movem-se para o eletrodo positivo e se transformam em  $\text{Cl}_2$ , conforme a figura a seguir:



Lidiane Almeida

Eletrólise ígnea do  $\text{NaCl}$ .

Este processo pode ser representado pelas equações:



Caso se queira obter a equação química global da eletrólise ígnea diretamente, pode-se usar a técnica a seguir, lembrando que tal equação química deve ser balanceada após a sua montagem.

| TÉCNICA PARA MONTAR EQUAÇÃO QUÍMICA GLOBAL                                                                   |                        |                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                              | Produzido no<br>catodo | Produzido no anodo                                                 |
| Eletrólito $\longrightarrow$<br>( $\text{M}_x\text{X}_y$ )                                                   | $\text{M}^0$           | $+$ $\text{F}_2, \text{Cl}_2, \text{Br}_2, \text{I}_2, \text{O}_2$ |
| <b>M</b> = metal<br><b>X</b> = $\text{F}^-$ , $\text{Cl}^-$ , $\text{Br}^-$ , $\text{I}^-$ , $\text{O}^{2-}$ |                        |                                                                    |

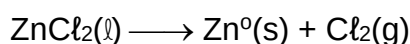
Os exemplos a seguir apresentam a utilização da técnica.

**Exemplo 1:** eletrólise ígnea do hidróxido de sódio (NaF).

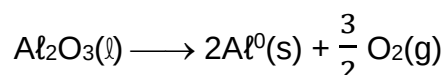
O eletrólito é o NaF líquido, seu cátion se transforma em  $\text{Na}^0(\text{s})$  no catodo e seu ânion se transforma em  $\text{F}_2(\text{g})$  no anodo, logo a equação global da eletrólise balanceada é:

**Exemplo 2:** eletrólise ígnea do cloreto de zinco ( $\text{ZnCl}_2$ ).

O eletrólito é o  $\text{ZnCl}_2$  líquido, seu cátion se transforma em  $\text{Zn}^0(\text{s})$  no catodo e seu ânion se transforma em  $\text{Cl}_2(\text{g})$  no anodo, logo a equação global da eletrólise balanceada é:

**Exemplo 3:** eletrólise ígnea do óxido de alumínio ( $\text{Al}_2\text{O}_3$ ).

O eletrólito é o  $\text{Al}_2\text{O}_3$  líquido, seu cátion se transforma em  $\text{Al}^0(\text{s})$  no catodo e seu ânion se transforma em  $\text{O}_2(\text{g})$  no anodo, logo a equação global da eletrólise balanceada é:

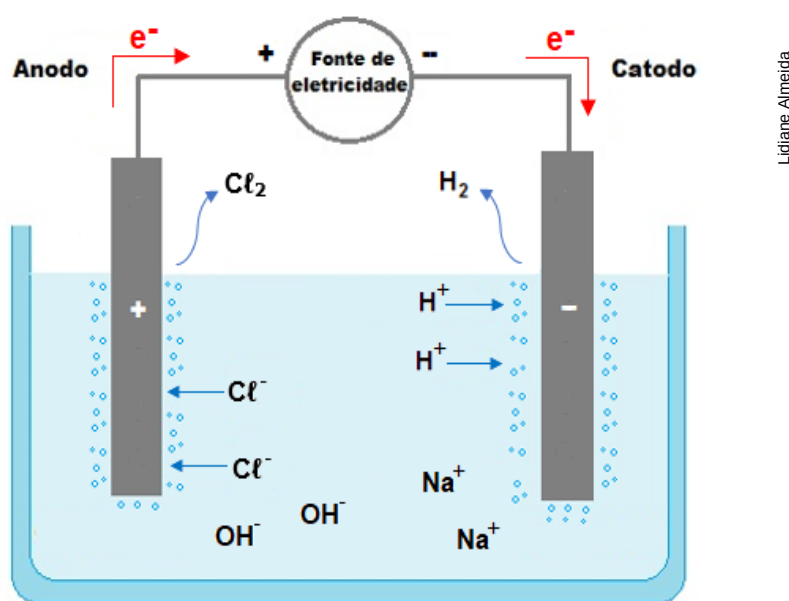
**Eletrólise em solução aquosa**

Considere uma solução aquosa de um eletrólito genérico do tipo  $\text{C}_x\text{A}_y$ . Além dos íons  $\text{C}^{y+}$  e do ânion  $\text{A}^{x-}$  resultantes da dissolução do soluto, estão presentes os íons  $\text{H}^+$  e  $\text{OH}^-$  provenientes da ionização da água ( $\text{H}_2\text{O}(\text{l}) \rightarrow \text{H}^+(\text{aq}) + \text{OH}^-(\text{aq})$ ). Neste caso haverá uma disputa entre os cátions ( $\text{C}^+$  e  $\text{H}^+$ ) para reduzir no catodo, e entre os ânions ( $\text{A}^-$  e  $\text{OH}^-$ ) para oxidar no anodo.

Se o cátion  $C^{y+}$  proveniente do eletrólito for de metal dos grupos 1, 2 ou o  $Al$ , quem reduz no catodo é o  $H^+$  produzindo  $H_2$ . Caso contrário, quem reduz é o  $C^{y+}$  produzindo um metal de Nox igual a zero ( $C^0$ ).

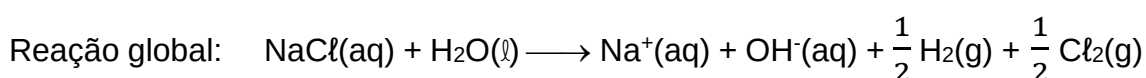
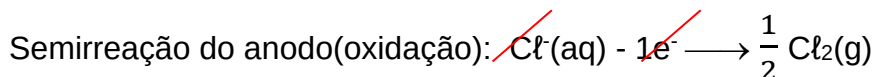
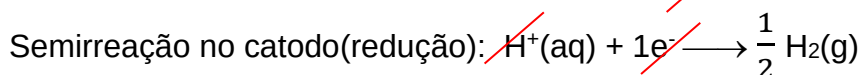
Se o ânion  $A^{x-}$  proveniente do eletrólito for  $Cl^-$ ,  $Br^-$  ou  $I^-$ , é ele que oxida no anodo produzindo  $Cl_2$ ,  $Br_2$  ou  $I_2$ , caso contrário quem oxida é o íon  $OH^-$  produzindo  $H_2O + O_2$ .

Por exemplo, numa solução aquosa de cloreto de sódio ( $NaCl$ ), o sal está dissociado em  $Na^+$  e  $Cl^-$ . Nesta solução também há os íons  $H^+$  e  $OH^-$  resultantes da ionização da água. Na eletrólise dessa solução aquosa, a disputa para reagir no catodo é entre os cátions  $Na^+$  do sal e  $H^+$  da água. Como o sódio é um elemento da família 1, o  $H^+$  vence, reduzindo e se transformando em  $H_2$ . A disputa para reagir no anodo é entre os ânions  $Cl^-$  do sal e  $OH^-$  da água. O  $Cl^-$  vence, oxidando e se transformando em  $Cl_2$ .

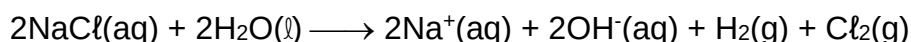


Eletrólise de solução aquosa de  $NaCl$ .

As equações que representam esse fenômeno são:



Caso se deseje eliminar as frações, multiplica-se a equação da reação global por 2:



Observe que na solução da cuba eletrolítica permanecem dissolvidos os íons  $\text{Na}^+$  e  $\text{OH}^-$ , ou seja, a solução torna-se alcalina.

Um detalhe importante sobre a equação da reação global da eletrólise em solução aquosa é que no lado dos reagentes devem estar presentes as fórmulas do eletrólito e da água, diferente da eletrólise ígnea em que no lado esquerdo da equação só há a fórmula do eletrólito.

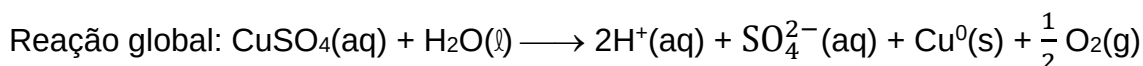
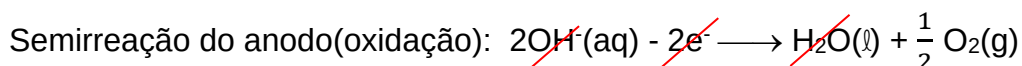
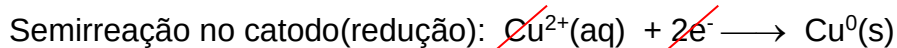
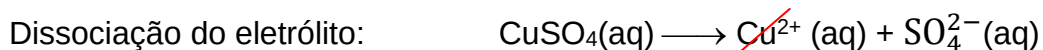
São apresentados a seguir, outros exemplos de eletrólise em solução aquosa:



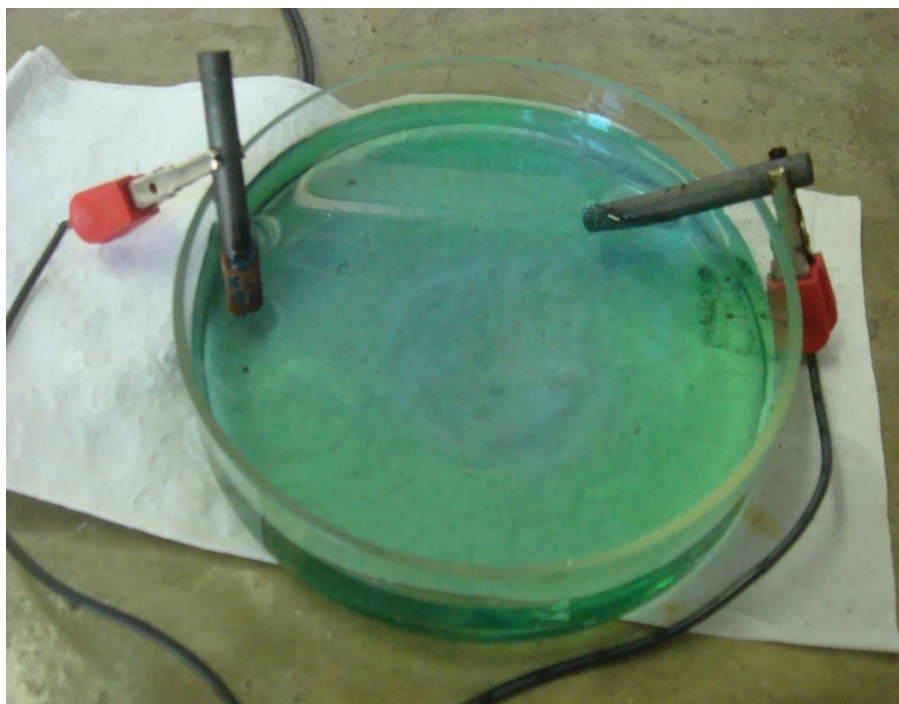
**Exemplo 1:** eletrólise da solução aquosa de sulfato de cobre II ( $\text{CuSO}_4$ ).

Na solução aquosa de sulfato de cobre II ( $\text{CuSO}_4$ ), o sal está dissociado em  $\text{Cu}^{2+}$  e  $\text{SO}_4^{2-}$ . Na eletrólise dessa solução aquosa, a disputa para reagir no catodo é entre os cátions  $\text{Cu}^{2+}$  do sal e  $\text{H}^+$  da água, e o  $\text{Cu}^{2+}$  vence, reduzindo e se transformando em  $\text{Cu}^0$ . A disputa para reagir no anodo é entre os ânions  $\text{SO}_4^{2-}$  do sal e  $\text{OH}^-$  da água. Como o  $\text{SO}_4^{2-}$  é um ânion oxigenado, o  $\text{OH}^-$  vence, oxidando e se transformando em  $\text{H}_2\text{O} + \frac{1}{2} \text{O}_2$ .

As equações que representam esse fenômeno são apresentadas a seguir. A equação de ionização da água deve ser multiplicada por 2, para que no somatório das quatro equações o ânion  $\text{OH}^-$  seja cancelado.



Neste caso, solução da cuba eletrolítica torna-se ácida devido à presença dos íons  $\text{H}^+$  e  $\text{SO}_4^{2-}$  ( $\text{H}_2\text{SO}_4$  ionizado).



Eletrólise de solução aquosa de  $\text{CuSO}_4$ : observa-se a o cobre metálico depositado no catodo e gás oxigênio sendo liberado no anodo

**Exemplo 2:** eletrólise da solução aquosa de nitrato de chumbo II ( $\text{Pb}(\text{NO}_3)_2$ ).

Na solução aquosa de nitrato de chumbo II ( $\text{Pb}(\text{NO}_3)_2$ ), o sal está dissociado em  $\text{Pb}^{2+}$  e  $\text{NO}_3^-$ . Na eletrólise dessa solução aquosa, a disputa para reagir no catodo é entre os cátions  $\text{Pb}^{2+}$  do sal e  $\text{H}^+$  da água, e o  $\text{Pb}^{2+}$  vence, reduzindo e se transformando em  $\text{Pb}^0$ . A disputa para reagir no anodo é entre os ânions  $\text{NO}_3^-$  do sal e  $\text{OH}^-$  da água. Como o  $\text{NO}_3^-$  é um ânion oxigenado, o  $\text{OH}^-$  vence, oxidando e se transformando em  $\text{H}_2\text{O} + \frac{1}{2} \text{O}_2$ .

As equações que representam esse fenômeno são apresentadas a seguir. A equação de ionização da água deve ser multiplicada por 2, para que no somatório das quatro equações o ânion  $\text{OH}^-$  seja cancelado.

Dissociação do eletrólito:  $\text{Pb}(\text{NO}_3)_2(\text{aq}) \longrightarrow \text{Pb}^{2+}(\text{aq}) + 2\text{NO}_3^{-}(\text{aq})$

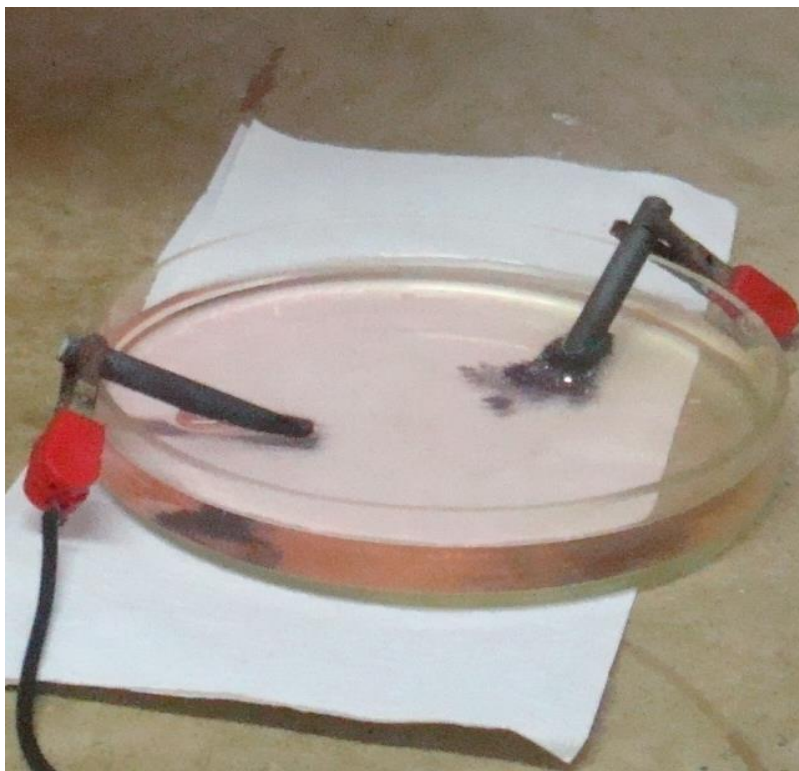
Ionização da água:  $2\text{H}_2\text{O}(\text{l}) \longrightarrow 2\text{H}^{+}(\text{aq}) + 2\text{OH}^{-}(\text{aq})$

Semirreação do catodo(redução):  $\text{Pb}^{2+}(\text{aq}) + 2\text{e}^{-} \longrightarrow \text{Pb}^0(\text{s})$

Semirreação do anodo(oxidação):  $2\text{OH}^{-}(\text{aq}) - 2\text{e}^{-} \longrightarrow \text{H}_2\text{O}(\text{l}) + \frac{1}{2} \text{O}_2(\text{g})$

Reação global:  $\text{Pb}(\text{NO}_3)_2(\text{aq}) + \text{H}_2\text{O}(\text{l}) \rightarrow 2\text{H}^{+}(\text{aq}) + 2\text{NO}_3^{-}(\text{aq}) + \text{Pb}^0(\text{s}) + \frac{1}{2} \text{O}_2(\text{g})$

Neste caso, solução da cuba eletrolítica torna-se ácida devido à presença dos íons  $\text{H}^{+}$  e  $\text{NO}_3^{-}$  ( $\text{HNO}_3$  ionizado).



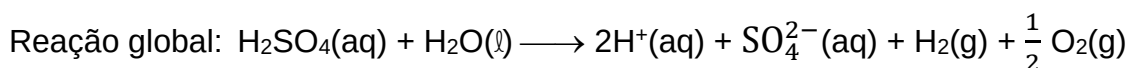
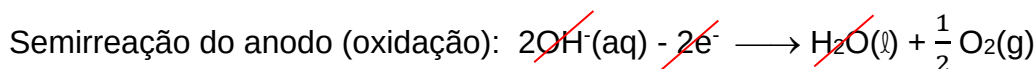
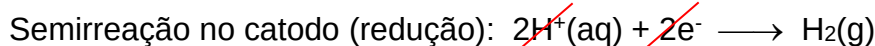
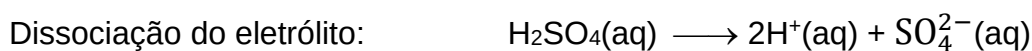
Marcelo Pinheiro

Eletrólise de solução aquosa de  $\text{Pb}(\text{NO}_3)_2$ : observa-se a o chumbo metálico depositado no catodo e gás oxigênio sendo liberado no anodo. O indicador vermelho de metila foi adicionado para indicar a acidez da solução.

**Exemplo 3:** eletrólise da solução aquosa de ácido sulfúrico ( $\text{H}_2\text{SO}_4$ ).

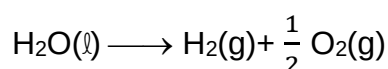
Na solução aquosa de ácido sulfúrico ( $\text{H}_2\text{SO}_4$ ), o ácido está dissociado em  $\text{H}^+$  e  $\text{SO}_4^{2-}$ . Na eletrólise dessa solução aquosa, não há disputa para reagir no catodo, pois o ácido e a água fornecem o mesmo cátion, o  $\text{H}^+$ , que reduz e se transforma em  $\text{H}_2$ . A disputa para reagir no anodo é entre os ânions  $\text{SO}_4^{2-}$  do ácido e  $\text{OH}^-$  da água. Como o  $\text{SO}_4^{2-}$  é um ânion oxigenado, o  $\text{OH}^-$  vence, oxidando e se transformando em  $\text{H}_2\text{O} + \frac{1}{2} \text{O}_2$ .

As equações que representam esse fenômeno são apresentadas a seguir. A equação de ionização da água deve ser multiplicada por 2, para que no somatório das quatro equações os íons  $\text{H}^+$  e  $\text{OH}^-$  sejam cancelados.



Neste caso, solução da cuba eletrolítica torna-se ácida devido à presença dos íons  $\text{H}^+$  e  $\text{SO}_4^{2-}$  ( $\text{H}_2\text{SO}_4$  ionizado).

No lado esquerdo da equação há  $\text{H}_2\text{SO}_4$  e do lado direito ele também está presente, podendo ser cancelado em ambos os lados. A equação resultante mostra que só ocorreu a eletrólise da água:



Contudo, a eletrólise só ocorreu devido à presença do ácido sulfúrico, que possibilitou as competições no catodo e no anodo, então preferimos mantê-lo na equação química da reação global.

Como a água está sendo consumida na eletrólise, a solução torna-se cada vez mais concentrada em  $\text{H}_2\text{SO}_4$ .

**Exemplo 4:** eletrólise da solução aquosa de sulfato de sódio ( $\text{Na}_2\text{SO}_4$ ).

Na solução aquosa de sulfato de sódio ( $\text{Na}_2\text{SO}_4$ ), o sal está dissociado em  $\text{Na}^+$  e  $\text{SO}_4^{2-}$ . Na eletrólise dessa solução aquosa, a disputa para reagir no catodo é entre os cátions  $\text{Na}^+$  do sal e  $\text{H}^+$  da água. Como o sódio é um elemento da família 1, o cátion  $\text{H}^+$  vence, reduzindo e se transformando em  $\text{H}_2$ . A disputa para reagir no anodo é entre os íons  $\text{SO}_4^{2-}$  do sal e  $\text{OH}^-$  da água. Como o  $\text{SO}_4^{2-}$  é um ânion oxigenado, vence o  $\text{OH}^-$ , oxidando e se transformando em  $\text{H}_2\text{O} + \frac{1}{2} \text{O}_2$ .

As equações que representam esse fenômeno são apresentadas a seguir. A equação de ionização da água deve ser multiplicada por 2, para que no somatório das quatro equações os íons  $\text{H}^+$  e  $\text{OH}^-$  sejam cancelados.

Dissociação do eletrólito:  $\text{Na}_2\text{SO}_4(\text{aq}) \longrightarrow 2\text{Na}^+(\text{aq}) + \text{SO}_4^{2-}(\text{aq})$

Ionização da água:  $\cancel{2\text{H}_2\text{O}(\text{l})} \longrightarrow \cancel{2\text{H}^+(\text{aq})} + \cancel{2\text{OH}^-(\text{aq})}$

Semirreação do catodo(redução):  $\cancel{2\text{H}^+(\text{aq})} + \cancel{2\text{e}^-} \longrightarrow \text{H}_2(\text{g})$

Semirreação do anodo(oxidação):  $\cancel{2\text{OH}^-(\text{aq})} - \cancel{2\text{e}^-} \longrightarrow \cancel{\text{H}_2\text{O}(\text{l})} + \frac{1}{2} \text{O}_2(\text{g})$

Reação global:  $\text{Na}_2\text{SO}_4(\text{aq}) + \text{H}_2\text{O}(\text{l}) \rightarrow 2\text{Na}^+(\text{aq}) + \text{SO}_4^{2-}(\text{aq}) + \text{H}_2(\text{g}) + \frac{1}{2} \text{O}_2(\text{g})$

Neste caso, solução da cuba eletrolítica torna-se neutra, pois os íons  $\text{H}^+$  e  $\text{OH}^-$  são consumidos no processo, sobrando os íons  $\text{Na}^+$  e  $\text{SO}_4^{2-}$ .

Esse é mais um exemplo de eletrólise da água, pois há  $\text{Na}_2\text{SO}_4$  em ambos os lados da equação, podendo ser cancelado. Porém, é melhor mantê-lo na equação química da equação global enfatizando sua participação no processo.

A solução aquosa de  $\text{Na}_2\text{SO}_4$ , à medida que a eletrólise prossegue, vai tornando-se cada vez mais concentrada, pois a água é consumida na reação.

Caso se queira obter a equação global da eletrólise em solução aquosa diretamente, pode-se usar a técnica a seguir, lembrando que a equação global deve ser balanceada após a sua montagem.

#### TÉCNICA PARA MONTAR A EQUAÇÃO QUÍMICA GLOBAL

|                                                     |          |                                         |          |                                      |          |                                                                                         |          |                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------|----------|--------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Eletrólito + <math>\text{H}_2\text{O}</math></b> | <b>→</b> | <b>Cátion que não reduziu no catodo</b> | <b>+</b> | <b>Ânion que não oxidou no anodo</b> | <b>+</b> | <b>Substância produzida no catodo:<br/>Metal<sup>o</sup> ou <math>\text{H}_2</math></b> | <b>+</b> | <b>Substância produzida no anodo:<br/><math>\text{Cl}_2</math> ou <math>\text{Br}_2</math> ou <math>\text{I}_2</math> ou <math>\text{O}_2</math>.</b> |
|-----------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------|----------|--------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Quando a hidroxila reage no anodo, formam-se  $\text{H}_2\text{O}$  e  $\text{O}_2$ , porém a  $\text{H}_2\text{O}$  não aparece no lado direito da equação química, pois ela é cancelada ao serem somadas as quatro equações envolvidas no processo, como foi visto anteriormente.

Os exemplos a seguir apresentam a utilização da técnica:

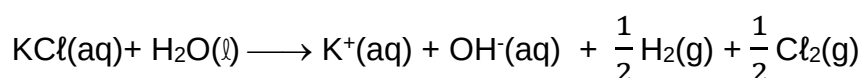
**Exemplo 1:** eletrólise da solução aquosa de cloreto de potássio ( $\text{KCl}$ ).

Na solução aquosa de cloreto de potássio ( $\text{KCl}$ ), o sal está dissociado em  $\text{K}^+$  e  $\text{Cl}^-$ . Na eletrólise dessa solução aquosa, a disputa para reagir no catodo é entre os íons  $\text{K}^+$  do sal e  $\text{H}^+$  da água. Como o potássio é um elemento da família 1, o  $\text{H}^+$  vence, reduzindo e se transformando em  $\text{H}_2$ . A disputa para reagir no anodo é entre os ânions  $\text{Cl}^-$  do sal e  $\text{OH}^-$  da água. O  $\text{Cl}^-$  vence, oxidando e se

transformando em  $\text{Cl}_2$ . Então a reação global pode ser montada da seguinte maneira:



**Equação da reação global:**



Neste caso, solução da cuba eletrolítica torna-se alcalina devido à presença dos íons  $\text{K}^+$  e  $\text{OH}^-$  na solução ( $\text{KOH}$  dissociado).

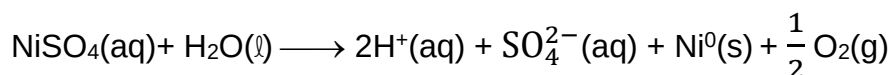
**Exemplo 2:** eletrólise da solução aquosa de sulfato de níquel ( $\text{NiSO}_4$ ).

Na solução aquosa de sulfato de níquel ( $\text{NiSO}_4$ ), o sal está dissociado em  $\text{Ni}^{2+}$  e  $\text{SO}_4^{2-}$ . Na eletrólise dessa solução aquosa, a disputa para reagir no catodo é entre os íons  $\text{Ni}^{2+}$  do sal e  $\text{H}^+$  da água, e o  $\text{Ni}^{2+}$  vence, reduzindo e se transformando em  $\text{Ni}^0$ . A disputa para reagir no anodo é entre os ânions  $\text{SO}_4^{2-}$  do sal e  $\text{OH}^-$  da água. Como o  $\text{SO}_4^{2-}$  é um ânion oxigenado, o  $\text{OH}^-$  vence, oxidando e se transformando em  $\text{H}_2\text{O} + \text{O}_2$ .



**Substância produzida no anodo =  $\text{H}_2\text{O} + \text{O}_2$**  (não colocar  $\text{H}_2\text{O}$  no lado direito da equação química global)

**Equação da reação global:**



Neste caso, solução da cuba eletrolítica torna-se ácida devido à presença dos íons  $\text{H}^+$  e  $\text{SO}_4^{2-}$  na solução ( $\text{H}_2\text{SO}_4$  ionizado).

**Exemplo 3:** eletrólise da solução aquosa de nitrato de prata ( $\text{AgNO}_3$ ).

**Eletrólito +  $\text{H}_2\text{O}$**  =  $\text{AgNO}_3 + \text{H}_2\text{O}$

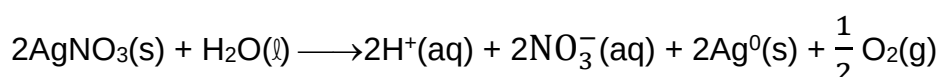
**Cátion que não reduziu no catodo** =  $\text{H}^+$

**Ânion que não oxidou no anodo** =  $\text{NO}_3^-$

**Substância produzida no catodo** =  $\text{Ag}^0$

**Substância produzida no anodo** =  $\text{H}_2\text{O} + \text{O}_2$  (não colocar  $\text{H}_2\text{O}$  no lado direito da equação química global)

**Equação da reação global:**

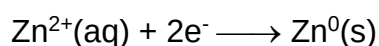
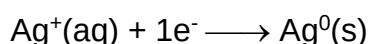


Neste caso, solução da cuba eletrolítica torna-se ácida devido à presença dos íons  $\text{H}^+$  e  $\text{NO}_3^-$  na solução ( $\text{HNO}_3$  ionizado).

## Cálculos envolvendo eletrólise

O cientista inglês Michael Faraday (1791-1867) descobriu que a massa de qualquer substância depositada ou liberada em um eletrodo durante a eletrólise pode ser calculada utilizando um simples cálculo estequiométrico.

Por exemplo, a prata se deposita quando usamos uma solução salina de cloreto de prata ( $\text{AgCl}$ ), e o metal zinco se deposita quando usamos uma solução salina de sulfato de zinco ( $\text{ZnSO}_4$ ). As semirreações que representam as deposições desses metais são:





Observe que 1 mol de elétrons provoca a deposição de 1 mol de Ag(s), mas são necessários 2 mol de elétrons para depositar 1 mol de Zn(s). Sabendo-se o número de mol de elétrons que passa pela cuba em certa unidade de tempo, pode-se calcular a quantidade de material depositado ou liberado.

A quantidade de elétrons que circula depende da corrente elétrica. Usando-se a relação  $Q = i \cdot t$ , sendo **Q** a carga elétrica em coulombs (C) que passa por um ponto na unidade de tempo, **i** é a velocidade de fluxo de uma corrente elétrica em ampère (A), e **t** é o tempo em segundos(s), pode-se determinar a carga que atravessa a cuba eletrolítica.

Como a carga elétrica de um elétron é igual a  $1,6 \cdot 10^{-19}$  C e, como 1 mol de elétrons corresponde a  $6,0 \cdot 10^{23}$  elétrons, a quantidade de carga transportada pela passagem de 1 mol de elétrons é dada pela multiplicação entre esses dois valores, ou seja:

$$1,6 \cdot 10^{-19} \cdot 6,0 \cdot 10^{23} = \mathbf{96500 \text{ C}}$$

Assim, **96500 C** é a quantidade de carga transportada por 1 mol de elétrons e essa quantidade é denominada constante de **Faraday**, correspondendo a 1 faraday (**1 F**).

### Exercício resolvido:

Uma corrente de 10 A é utilizada para se realizar a eletrólise de uma solução aquosa de sulfato de cobre II ( $\text{CuSO}_4$ ) durante 965 segundos. Determine a massa de cobre depositada no catodo.

### Resolução:

O problema forneceu como dados a corrente elétrica utilizada ( $= 10 \text{ A}$ ) e o tempo de eletrólise ( $= 965 \text{ s}$ ). Como a carga que passa pela cuba eletrolítica não foi fornecida, ela deve ser calculada utilizando-se essas informações.

$$Q = i.t$$

$$Q = 10.965 = 9650 \text{ C}$$

A equação que ocorre no catodo,  $\text{Cu}^{2+}(\text{aq}) + 2\text{e}^- \longrightarrow \text{Cu}^0(\text{s})$ , nos mostra que a cada 2 mol de elétrons, ou seja, 2.96500 C produz-se 1 mol de  $\text{Cu}^0$ . Como a massa molar do cobre é igual a 63,5 g/mol, pode-se fazer a seguinte relação:

|                    | $2\text{e}^-$ | $1\text{Cu}^0$ |
|--------------------|---------------|----------------|
| Dados da equação   | 2. 96500 C    | 63,5 g         |
| Dados do enunciado | 9650 C        | x g            |

Calcula-se a variação sofrida pela carga elétrica:

$$\frac{9650}{2.96500} = 0,05,$$

e o resultado multiplica-se por 63,5 g.

$$x = 0,05.63,5$$

$$x = 3,175 \text{ g de Cu}^0$$

## CURIOSIDADE

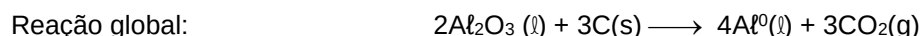
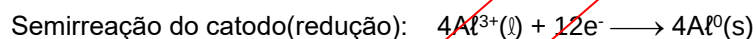
Você já parou para pensar quanto lixo o ser humano produz em um dia?

Um estudo realizado pelo Fundo Mundial para a Natureza (WWF) concluiu que o Brasil é o quarto país produtor de lixo no mundo. De acordo com o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) a população do Brasil ultrapassou a marca de 210 milhões de habitantes em 2018, o que indica a produção de uma quantidade demasiadamente grande de lixo por dia no país.

Um dos problemas ambientais relacionados aos resíduos produzidos são as pilhas e baterias que costumam ser misturadas ao lixo comum, pois elas possuem metais tóxicos, tais como, zinco, manganês, mercúrio, chumbo, níquel, etc. A oxidação desses metais que ocorre num aterro acarreta na formação de um chorume ainda mais tóxico, que pode contaminar o solo e águas subterrâneas. Por isso, as pilhas e baterias usadas, devem ser descartadas em lixeiras próprias para esse tipo de material, de forma que eles possam ser reaproveitados sem que prejudiquem o meio ambiente.

Outro problema é o enorme desperdício quando não se aproveita o lixo para gerar energia.

Pode-se citar, por exemplo, o caso da reciclagem do alumínio. Esse metal é extraído do mineral bauxita. Ela passa por diversas etapas de purificação até chegar a um material sólido denominado alumina, que contém óxido de alumínio ( $\text{Al}_2\text{O}_3$ ). Esse óxido é misturado com criolita ( $\text{Na}_3\text{AlF}_6$ ) que diminui a sua temperatura de fusão. A mistura é derretida sob temperatura de 1000 °C e sobre eletrólise ígnea numa cuba eletrolítica revestida com carvão ou grafite que reage com o gás oxigênio formado e produz alumínio metálico. As equações envolvidas nesse processo são:



Esse processo utiliza um recurso finito que é a bauxita, envolve o uso de corrente elétrica cujo custo é elevado, e além disso emite de dióxido de carbono ( $\text{CO}_2$ ) para o ar, o que contribui para o aumento do efeito estufa.

A quantidade de energia necessária para produzir 1 mol de alumínio (= 27 g) a partir do processo de eletrólise é em torno de 297 kJ.

Para obter o alumínio a partir da reciclagem de latinhas é necessário aquecer o material até atingir a temperatura de fusão do alumínio, que corresponde a 660 °C. A energia necessária para reciclar 1mol de alumínio a partir de latinhas, corresponde a 26,1 kJ.

Portanto, a energia gasta na reciclagem de latinhas de alumínio é cerca de 8,8% daquela que é gasta no processo de eletrólise da bauxita, e além disso tem a vantagem de não produzir  $\text{CO}_2$ .

**TESTANDO SEUS CONHECIMENTOS**

1. Consulte a tabela de potenciais padrão e responda as questões para as pilhas apresentadas a seguir.

**Pilhas montadas no estado padrão:**

I – Pilha formada por eletrodos de zinco e chumbo mergulhados em soluções 1 mol/L contendo  $\text{Zn}^{2+}$  e  $\text{Pb}^{2+}$ , respectivamente.

II - Pilha formada por eletrodos de magnésio e prata mergulhados em soluções 1 mol/L contendo  $\text{Mg}^{2+}$  e  $\text{Ag}^+$ , respectivamente.

III – Pilha formada por eletrodos de alumínio e cobre mergulhados em soluções 1 mol/L contendo  $\text{Al}^{3+}$  e  $\text{Cu}^{2+}$ , respectivamente.

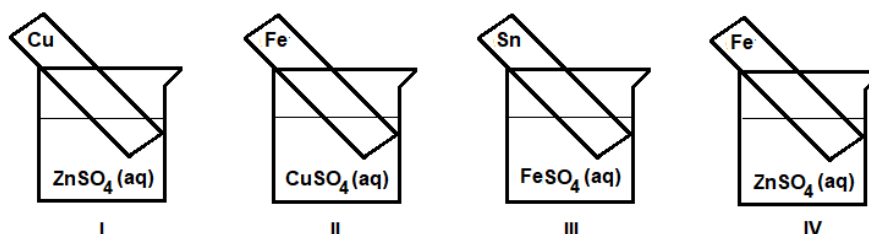
**Questões:**

- a) Apresente as equações das semirreações de oxidação e redução e da reação global.
- b) Informe o sentido do fluxo de elétrons.
- c) Calcule a ddp da pilha.
- d) O catodo é o eletrodo de ..... e o anodo é o eletrodo de .....
- e) O eletrodo corroído foi o de ..... e o eletrodo aumentado foi o de .....

2. Consulte a tabela de potenciais padrão de redução e verifique se cada reação é espontânea ou não sentido indicado.

- a)  $\text{Cu(s)} + \text{Ni}^{2+}(\text{aq}) \longrightarrow \text{Cu}^{2+}(\text{aq}) + \text{Ni(s)}$   
 b)  $\text{Mg(s)} + \text{Fe}^{2+}(\text{aq}) \longrightarrow \text{Mg}^{2+}(\text{aq}) + \text{Fe(s)}$   
 c)  $2\text{Ag(s)} + \text{Zn}^{2+}(\text{aq}) \longrightarrow 2\text{Ag}^{+}(\text{aq}) + \text{Zn(s)}$   
 d)  $2\text{Ag}^{+}(\text{aq}) + \text{Ni(s)} \longrightarrow \text{Ni}^{2+}(\text{aq}) + 2\text{Ag(s)}$

3. (UFRJ) Os quatro frascos apresentados a seguir contêm soluções salinas de mesma concentração molar, a 25 °C. Em cada frasco, encontra-se uma placa metálica mergulhada na solução.



|                                                            | <u>E° redução (V)</u> |
|------------------------------------------------------------|-----------------------|
| $\text{Zn}^{2+} + 2\text{e}^{-} \longrightarrow \text{Zn}$ | -0,76                 |
| $\text{Fe}^{2+} + 2\text{e}^{-} \longrightarrow \text{Fe}$ | -0,44                 |
| $\text{Sn}^{2+} + 2\text{e}^{-} \longrightarrow \text{Sn}$ | -0,14                 |
| $\text{Cu}^{2+} + 2\text{e}^{-} \longrightarrow \text{Cu}$ | +0,34                 |

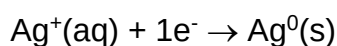
4. Apresente a equação química global para a eletrólise ígnea de cada uma das substâncias a seguir e indique as fórmulas das substâncias formadas no catodo e anodo.

- a)  $\text{MgBr}_2$   
 b)  $\text{CaCl}_2$   
 c)  $\text{KI}$   
 d)  $\text{AlCl}_3$   
 e)  $\text{Al}_2\text{O}_3$

5. Apresente a equação química global para a eletrólise em solução aquosa de cada uma das substâncias a seguir e indique as substâncias formadas no catodo e anodo. Informe ainda se o líquido final presente na cuba eletrolítica é ácido, alcalino ou neutro.

- a)  $\text{HCl}$
- b)  $\text{FeCl}_2$
- c)  $\text{KOH}$
- d)  $\text{Na}_2\text{SO}_4$
- e)  $\text{AgNO}_3$

6. Para a cobrir peça de uma bijuteria com prata através de um processo eletrolítico, aplicou-se uma carga elétrica de 0,01 F. Determine a massa de prata depositada no catodo, sabendo-se que ocorre a seguinte reação:



Massa molar:  $\text{Ag} = 108 \text{ g/mol}$ .

7. Uma corrente de 10 A atravessa uma solução de nitrato e prata ( $\text{AgNO}_3$ ) durante 965 segundos. Calcule a massa de prata depositada no catodo.

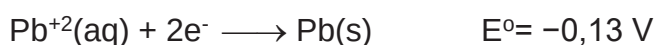
Massa molar:  $\text{Ag} = 108 \text{ g.mol}^{-1}$ .

8. Calcule o tempo necessário para depositar 0,9 g de alumínio ( $\text{Al}$ ) na eletrólise ígnea do  $\text{AlCl}_3$ , sabendo-se que a intensidade de corrente vale 96,5 A.

Massa molar:  $\text{Al} = 27 \text{ g.mol}^{-1}$ .

## QUESTÕES DE VESTIBULAR

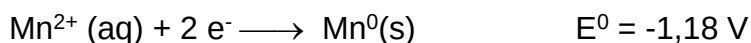
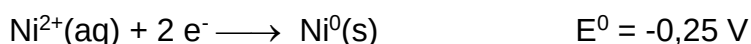
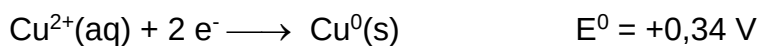
1. (PUC-RJ) Uma cela galvânica consiste de um dispositivo no qual ocorre a geração espontânea de corrente elétrica a partir de uma reação de oxirredução. Considere a pilha formada por duas meia-pilhas constituídas de alumínio em solução aquosa de seus íons e chumbo em solução aquosa de seus íons e os potenciais de redução abaixo:



Sobre essa pilha, é **correto** afirmar que:

- A) a equação global desta pilha é  $2\text{Al}^{3+}(\text{aq}) + 3\text{Pb}(\text{s}) \longrightarrow 2\text{Al}(\text{s}) + 3\text{Pb}^{2+}(\text{aq})$
- B) o metal alumínio atua como agente oxidante.
- C) a espécie  $\text{Pb}^{2+}(\text{aq})$  atua como agente redutor.
- D) a diferença de potencial gerada nesta pilha é de 1,55 V.
- E) na semi-equação de redução balanceada, a espécie  $\text{Pb}^{2+}(\text{aq})$  recebe um elétron.

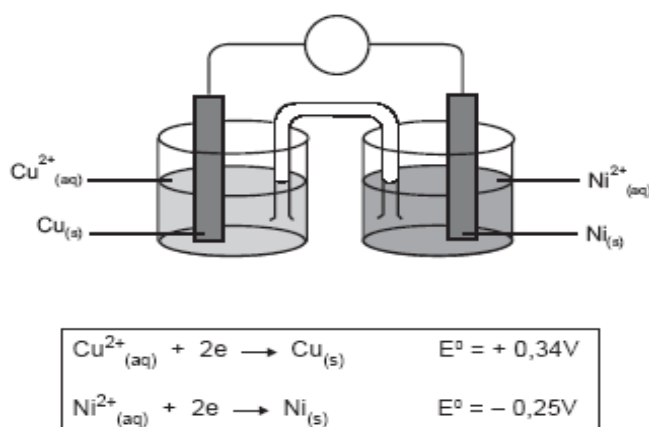
2. (UERJ) O conhecimento dos potenciais de oxirredução das espécies químicas nos permite prever quando a transferência de elétrons será espontânea. Considere as semirreações de redução e os correspondentes potenciais padrão:



A partir daí, podemos afirmar que um processo espontâneo está representado em:

- A)  $\text{Cu}^0(\text{s}) + \text{Mn}^{2+}(\text{aq}) \longrightarrow \text{Cu}^{2+}(\text{aq}) + \text{Mn}^0(\text{s})$   
 B)  $\text{Ni}^{2+}(\text{aq}) + 2\text{Ag}^0(\text{s}) \longrightarrow \text{Ni}^0(\text{s}) + 2\text{Ag}^+(\text{aq})$   
 C)  $\text{Mn}^{2+}(\text{aq}) + \text{Cu}^{2+}(\text{aq}) \longrightarrow \text{Mn}^0(\text{s}) + \text{Cu}^0(\text{s})$   
 D)  $\text{Mn}^0(\text{s}) + 2\text{Ag}^+(\text{aq}) \longrightarrow \text{Mn}^{2+}(\text{aq}) + 2\text{Ag}^0(\text{s})$

3. (PUC-RJ) Considere a célula eletroquímica abaixo e os potenciais das semirreações:

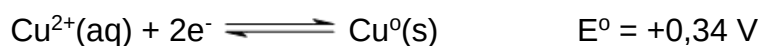


Sobre o funcionamento da pilha, e fazendo uso dos potenciais dados, é **INCORRETO** afirmar que:

- A) os elétrons caminham espontaneamente, pelo fio metálico, do eletrodo de níquel para o de cobre.  
 B) a ponte salina é fonte de íons para as meia-pilhas.  
 C) no anodo ocorre a semirreação  $\text{Ni}(\text{s}) \longrightarrow \text{Ni}^{2+}(\text{aq}) + 2\text{e}^-$ .  
 D) no catodo ocorre a semirreação  $\text{Cu}^{2+}(\text{aq}) + 2\text{e}^- \longrightarrow \text{Cu}(\text{s})$ .  
 E) a reação espontânea que ocorre na pilha é:  $\text{Cu}(\text{s}) + \text{Ni}^{2+}(\text{aq}) \longrightarrow \text{Cu}^{2+}(\text{aq}) + \text{Ni}(\text{s})$ .

4. (PUC-RJ) A uma solução aquosa de sulfato de cobre de coloração azul introduz-se um prego de ferro. Após alguns minutos, nota-se, na parte externa do prego, coloração avermelhada indicando que ocorreu uma reação. Os potenciais-padrão de redução do cobre e do ferro são indicados abaixo:

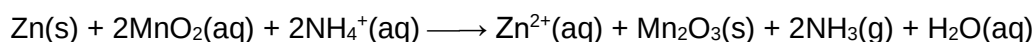




Sobre a espontaneidade deste fenômeno, é correto:

- A) o íon  $\text{Cu}^{2+}$  sofrer oxidação.
- B) o íon  $\text{Fe}^{3+}$  sofrer redução.
- C) o cobre metálico ( $\text{Cu}^0$ ) transferir elétrons ao íon ferro ( $\text{Fe}^{3+}$ ).
- D) o íon  $\text{Cu}^{2+}$  ser o agente oxidante.
- E) a diferença de potencial-padrão da pilha que se forma ser + 0,30 V.

**5.** (PUC-RJ) A pilha seca tem potencial padrão de 1,5 V e consiste de um anodo de zinco e um catodo de dióxido de manganês. O meio eletrolítico é uma pasta umedecida contendo carvão, cloreto de amônio e cloreto de zinco. A equação química da reação espontânea que ocorre da pilha é a seguinte:



A variação no valor de Nox na semirreação de redução é de

- A) 0 para +2.
- B) +2 para 0.
- C) +3 para +4.
- D) +4 para +3.
- E) 0 para +4.

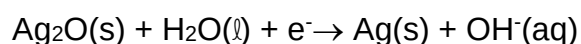
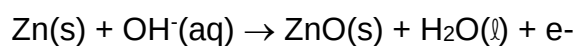
**6.** (PUC-RJ) Cascos de navios, feitos normalmente de aço, uma liga que contém essencialmente ferro, sofrem oxidação, necessitando de reparos periódicos. Um modo de minimizar o problema é agregar ao casco um metal barato, de razoável estabilidade em contato com a água e que se oxide mais facilmente do que o ferro. Considere a tabela abaixo:

| Potenciais padrão de redução                                                    | E° em V |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------|
| $\text{Au}^{3+}(\text{aq}) + 3\text{e}^{-} \longrightarrow \text{Au}(\text{s})$ | +1,50   |
| $\text{Cu}^{2+}(\text{aq}) + 2\text{e}^{-} \longrightarrow \text{Cu}(\text{s})$ | +0,34   |
| $\text{Ni}^{2+}(\text{aq}) + 2\text{e}^{-} \longrightarrow \text{Ni}(\text{s})$ | -0,25   |
| $\text{Fe}^{2+}(\text{aq}) + 2\text{e}^{-} \longrightarrow \text{Fe}(\text{s})$ | -0,44   |
| $\text{Zn}^{2+}(\text{aq}) + 2\text{e}^{-} \longrightarrow \text{Zn}(\text{s})$ | -0,76   |
| $\text{Li}^{+}(\text{aq}) + 1\text{e}^{-} \longrightarrow \text{Li}(\text{s})$  | -3,04   |

Em razão do exposto, qual metal deve ser escolhido?

- A) Ni
- B) Au
- C) Cu
- D) Li
- E) Zn

7. (Enem) Pilhas e baterias são dispositivos tão comuns em nossa sociedade que, sem percebermos, carregamos vários deles junto ao nosso corpo; elas estão presentes em aparelhos de MP3, relógios, rádios, celulares etc. As semirreações descritas a seguir ilustram o que ocorre em uma pilha de óxido de prata.



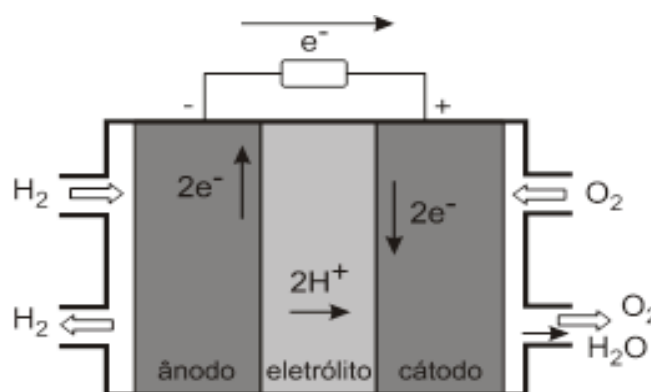
Pode-se afirmar que esta pilha

- A) é uma pilha ácida.
- B) apresenta o óxido de prata como o anodo.
- C) apresenta o zinco como o agente oxidante.

D) tem como reação da célula a seguinte reação:  $\text{Zn(s)} + \text{Ag}_2\text{O(s)} \rightarrow \text{ZnO(s)} + 2\text{Ag(s)}$ .

E) apresenta fluxo de elétrons na pilha do eletrodo de  $\text{Ag}_2\text{O}$  para o Zn.

8. (Enem) O crescimento da produção de energia elétrica ao longo do tempo tem influenciado decisivamente o progresso da humanidade, mas também tem criado uma séria preocupação: o prejuízo ao meio ambiente. Nos próximos anos, uma nova tecnologia de geração de energia elétrica deverá ganhar espaço: as células a combustível hidrogênio/oxigênio.



VILLULLAS, H.M.; TICIANELLI, E.A.; GONZÁLEZ, E.R. Química Nova na Escola. Nº15, maio 2002.

Com base no texto e na figura, a produção de energia elétrica por meio da célula a combustível hidrogênio/oxigênio diferencia-se dos processos convencionais porque

- A) transforma energia química em energia elétrica, sem causar danos ao meio ambiente, porque o principal subproduto formado é a água.
- B) converte a energia química contida nas moléculas dos componentes em energia térmica, sem que ocorra a produção de gases poluentes nocivos ao meio ambiente.
- C) transforma energia química em energia elétrica, porém emite gases poluentes da mesma forma que a produção de energia a partir dos combustíveis fósseis.

- D) converte energia elétrica proveniente dos combustíveis fósseis em energia química, retendo os gases poluentes produzidos no processo sem alterar a qualidade do meio ambiente.
- E) converte a energia potencial acumulada nas moléculas de água contidas no sistema em energia química, sem que ocorra a produção de gases poluentes nocivos ao meio ambiente.

## 9. (Enem)

### Texto I

Biocélulas combustíveis são uma alternativa tecnológica para substituição das baterias convencionais. Em uma biocélula microbiológica, bactérias catalisam reações de oxidação de substratos orgânicos. Liberam elétrons produzidos na respiração celular para um eletrodo, onde fluem por um circuito externo até o cátodo do sistema, produzindo corrente elétrica. Uma reação típica que ocorre em biocélulas microbiológicas utiliza o acetato como substrato.

AQUINO NETO. S. *Preparação e caracterização de bioanodos para biocélula e combustível etanol/O<sub>2</sub>*. Disponível em: [www.teses.usp.br](http://www.teses.usp.br). Acesso em: 23 jun. 2015 (adaptado).

### Texto II

Em sistemas bioeletroquímicos, os potenciais padrão ( $E^0$ ) apresentam valores característicos. Para as biocélulas de acetato, considere as seguintes semirreações de redução e seus respectivos potenciais:



SCOTT, K.; YU, E. H. *Microbial electrochemical and fuel cells: fundamentals and applications*. Woodhead Publishing Series in Energy. n. 88, 2016 (adaptado).

Nessas condições, qual é o número mínimo de biocélulas de acetato, ligadas em série, necessárias para se obter uma diferença de potencial de 4,4 V?

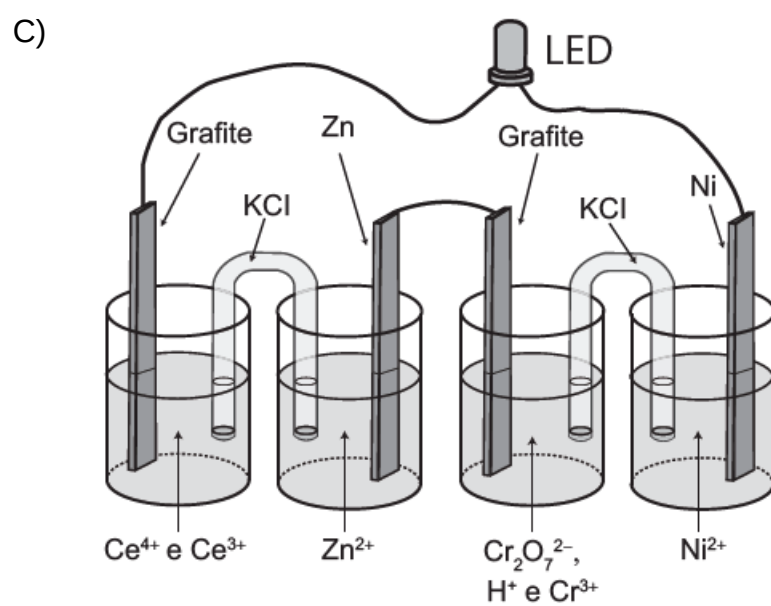
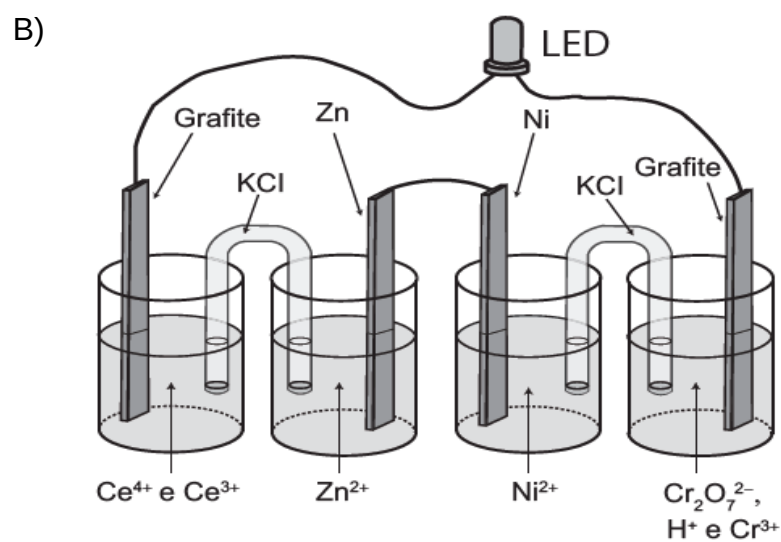
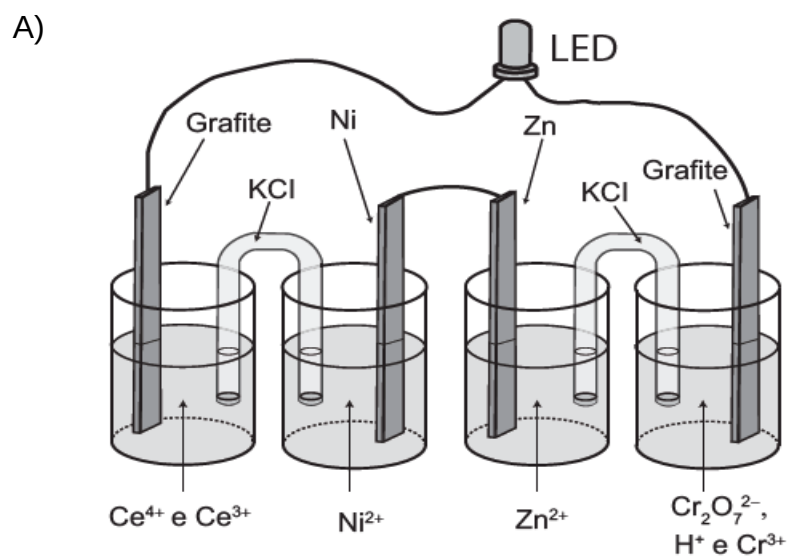
- A) 3
- B) 4
- C) 6
- D) 9
- E) 15

**10.** (Enem) A invenção do LED azul, que permite a geração de outras cores para compor a luz branca, permitiu a construção de lâmpadas energeticamente mais eficientes e mais duráveis do que as incandescentes e fluorescentes. Em um experimento de laboratório, pretende-se associar duas pilhas em série para acender um LED azul que requer 3,6 volts para o seu funcionamento.

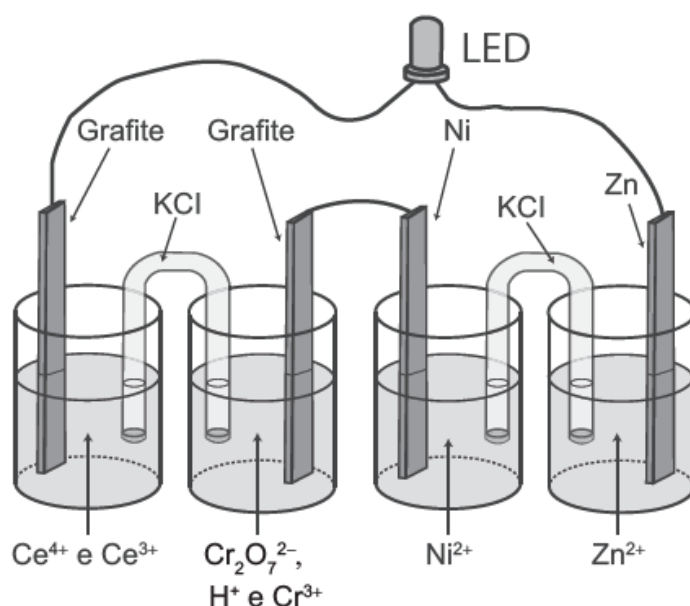
Considere as semirreações de redução e seus respectivos potenciais mostrados no quadro.

| Semirreação de redução                                                                                                                                         | $E^0(\text{V})$ |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| $\text{Ce}^{4+}(\text{aq}) + \text{e}^- \longrightarrow \text{Ce}^{3+}(\text{aq})$                                                                             | +1,61           |
| $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}(\text{aq}) + 14 \text{H}^+(\text{aq}) + 6 \text{e}^- \longrightarrow 2 \text{Cr}^{3+}(\text{aq}) + 7 \text{H}_2\text{O}(\text{l})$ | + 1,33          |
| $\text{Ni}^{2+}(\text{aq}) + 2\text{e}^- \longrightarrow \text{Ni}(\text{s})$                                                                                  | -0,25           |
| $\text{Zn}^{2+}(\text{aq}) + 2\text{e}^- \longrightarrow \text{Zn}(\text{s})$                                                                                  | -0,76           |

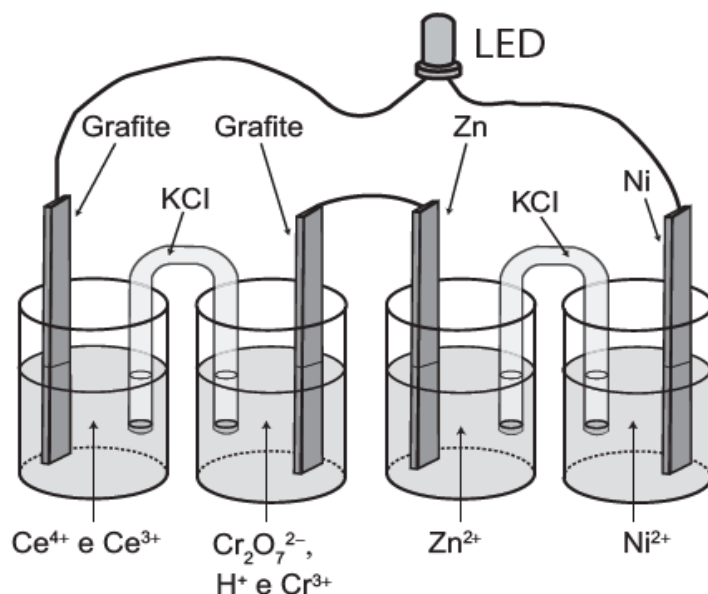
Qual associação em série de pilhas fornece diferença de potencial, nas condições-padrão, suficiente para acender o LED azul?



D)



E)



**11.** (Enem) A calda bordalesa é uma alternativa empregada no combate a doenças que afetam folhas de plantas. Sua produção consiste na mistura de uma solução aquosa de sulfato de cobre (II),  $\text{CuSO}_4$ , com óxido de cálcio,  $\text{CaO}$ , e sua aplicação só deve ser realizada se estiver levemente básica. A avaliação rudimentar da basicidade dessa solução é realizada pela adição de três gotas sobre uma faca de ferro limpa. Após três minutos, caso surja uma mancha avermelhada no local da aplicação, afirma-se que a calda bordalesa ainda não está com a basicidade necessária. O quadro apresenta os valores de potenciais padrão de redução ( $E^0$ ) para algumas semirreações de redução.

| Semirreação de redução                                       | E°(V) |
|--------------------------------------------------------------|-------|
| $\text{Ca}^{2+} + 2\text{e}^- \longrightarrow \text{Ca}$     | -2,87 |
| $\text{Fe}^{3+} + 3\text{e}^- \longrightarrow \text{Fe}$     | -0,04 |
| $\text{Cu}^{2+} + 2\text{e}^- \longrightarrow \text{Cu}$     | +0,34 |
| $\text{Cu}^+ + \text{e}^- \longrightarrow \text{Cu}$         | +0,52 |
| $\text{Fe}^{3+} + \text{e}^- \longrightarrow \text{Fe}^{2+}$ | +0,77 |

MOTTA, I. S. Calda bordalesa: utilidades e preparo. Dourados: Embrapa, 2008 (adaptado).

A equação química que representa a reação de formação da mancha avermelhada é:

- A)  $\text{Ca}^{2+}(\text{aq}) + 2\text{Cu}^+(\text{aq}) \longrightarrow \text{Ca}(\text{s}) + 2\text{Cu}^{2+}(\text{aq})$
- B)  $\text{Ca}^{2+}(\text{aq}) + 2\text{Fe}^{2+}(\text{aq}) \longrightarrow \text{Ca}(\text{s}) + 2\text{Fe}^{3+}(\text{aq})$
- C)  $\text{Cu}^{2+}(\text{aq}) + 2\text{Fe}^{2+}(\text{aq}) \longrightarrow \text{Cu}(\text{s}) + 2\text{Fe}^{3+}(\text{aq})$
- D)  $3\text{Ca}^{2+}(\text{aq}) + 2\text{Fe}(\text{s}) \longrightarrow 3\text{Ca}(\text{s}) + 2\text{Fe}^{3+}(\text{aq})$
- E)  $3\text{Cu}^{2+}(\text{aq}) + 2\text{Fe}(\text{s}) \longrightarrow 3\text{Cu}(\text{s}) + 2\text{Fe}^{3+}(\text{aq})$

**12.** (Enem) A revelação das chapas de raios X gera uma solução que contém íons prata na forma de  $\text{Ag}(\text{S}_2\text{O}_3)_2^{3-}$ . Para evitar a descarga desse metal no ambiente, a recuperação de prata metálica pode ser feita tratando eletroquimicamente essa solução com uma espécie adequada. O quadro apresenta semirreações de redução de alguns íons metálicos.



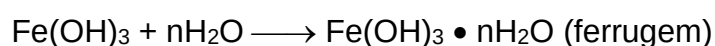
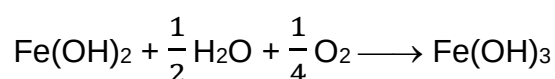
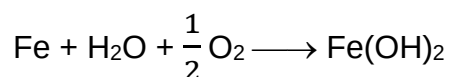
| Semirreação de redução                                                                                                                         | $E^0(\text{V})$ |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| $\text{Ag}(\text{S}_2\text{O}_3)_2^{3-}(\text{aq}) + \text{e}^- \rightleftharpoons \text{Ag}(\text{s}) + \text{S}_2\text{O}_3^{2-}(\text{aq})$ | +0,02           |
| $\text{Cu}^{2+}(\text{aq}) + 2\text{e}^- \rightleftharpoons \text{Cu}(\text{s})$                                                               | +0,34           |
| $\text{Pt}^{2+}(\text{aq}) + 2\text{e}^- \rightleftharpoons \text{Pt}(\text{s})$                                                               | +1,20           |
| $\text{Al}^{3+}(\text{aq}) + 3\text{e}^- \rightleftharpoons \text{Al}(\text{s})$                                                               | -1,66           |
| $\text{Sn}^{2+}(\text{aq}) + 2\text{e}^- \rightleftharpoons \text{Sn}(\text{s})$                                                               | -0,14           |
| $\text{Zn}^{2+}(\text{aq}) + 2\text{e}^- \rightleftharpoons \text{Zn}(\text{s})$                                                               | -0,76           |

BENDASSOLLI, J. A. et al. "Procedimentos para a recuperação de Ag de resíduos líquidos e sólidos". *Química Nova*, v. 26, n. 4, 2003 (adaptado).

Das espécies apresentadas, a adequada para essa recuperação é

- A) Cu(s).
- B) Pt(s).
- C)  $\text{Al}^{3+}(\text{aq})$ .
- D) Sn(s).
- E)  $\text{Zn}^{2+}(\text{aq})$ .

**13.** (Enem) Ferramentas de aço podem sofrer corrosão e enferrujar. As etapas químicas que correspondem a esses processos podem ser representadas pelas equações:



Uma forma de tornar mais lento esse processo de corrosão e formação de ferrugem é engraxar as ferramentas. Isso se justifica porque a graxa proporciona

- A) lubrificação, evitando o contato entre as ferramentas.
- B) impermeabilização, diminuindo seu contato com o ar úmido.
- C) isolamento térmico, protegendo-as do calor ambiente.
- D) galvanização, criando superfícies metálicas imunes.
- E) polimento, evitando ranhuras nas superfícies.

**14. (Enem)** O boato de que os lacres das latas de alumínio teriam um alto valor comercial levou muitas pessoas a juntarem esse material na expectativa de ganhar dinheiro com sua venda. As empresas fabricantes de alumínio esclarecem que isso não passa de uma “lenda urbana”, pois ao retirar o anel da lata, dificulta-se a reciclagem do alumínio. Como a liga do qual é feito o anel contém alto teor de magnésio, se ele não estiver junto com a lata, fica mais fácil ocorrer a oxidação do alumínio no forno. A tabela apresenta as semirreações e os valores de potencial padrão de redução de alguns metais:

| Semirreação                                              | Potencial Padrão de Redução (V) |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------|
| $\text{Li}^+ + \text{e}^- \longrightarrow \text{Li}$     | -3,05                           |
| $\text{K}^+ + \text{e}^- \longrightarrow \text{K}$       | -2,93                           |
| $\text{Mg}^{2+} + 2\text{e}^- \longrightarrow \text{Mg}$ | -2,36                           |
| $\text{Al}^{3+} + 3\text{e}^- \longrightarrow \text{Al}$ | -1,66                           |
| $\text{Zn}^{2+} + 2\text{e}^- \longrightarrow \text{Zn}$ | -0,76                           |
| $\text{Cu}^{2+} + 2\text{e}^- \longrightarrow \text{Cu}$ | +0,34                           |

Disponível em: [www.sucatas.com](http://www.sucatas.com). Acesso em: 28 fev. 2012 (adaptado).

Com base no texto e na tabela, que metais poderiam entrar na composição do anel das latas com a mesma função do magnésio, ou seja, proteger o alumínio da oxidação nos fornos e não deixar diminuir o rendimento da sua reciclagem?

- A) Somente o lítio, pois ele possui o menor potencial de redução.
- B) Somente o cobre, pois ele possui o maior potencial de redução.
- C) Somente o potássio, pois ele possui potencial de redução mais próximo do magnésio.

- D) Somente o cobre e o zinco, pois eles sofrem oxidação mais facilmente que o alumínio.
- E) Somente o lítio e o potássio, pois seus potenciais de redução são menores do que o do alumínio.

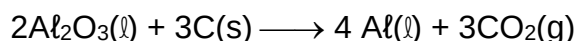
**15. (Enem)** Alimentos em conserva são frequentemente armazenados em latas metálicas seladas, fabricadas com um material chamado folha de flandres, que consiste de uma chapa de aço revestida com uma fina camada de estanho, metal brilhante e de difícil oxidação. É comum que a superfície interna seja ainda revestida por uma camada de verniz à base de epóxi, embora também existam latas sem esse revestimento, apresentando uma camada de estanho mais espessa.

SANTANA. V. M. S. A leitura e a química das substâncias. *Cadernos PDE*. Ivaiporã Secretaria de Estado da Educação do Paraná (SEED); Universidade Estadual de Londrina, 2010 (adaptado).

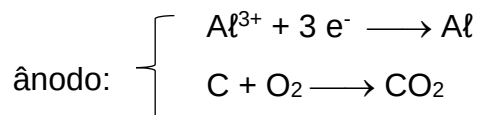
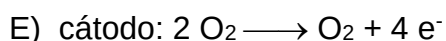
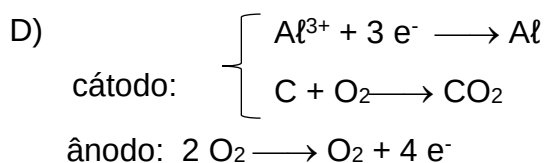
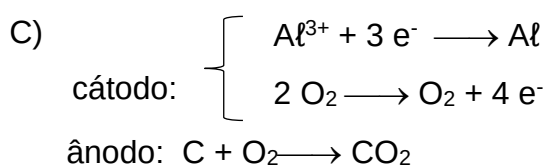
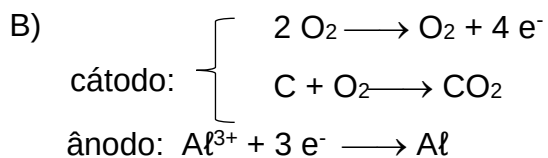
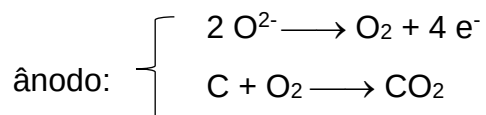
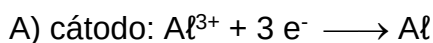
Comprar uma lata de conserva amassada no supermercado é desaconselhável porque o amassado pode

- A) alterar a pressão no interior da lata, promovendo a degradação acelerada do alimento.
- B) romper a camada de estanho, permitindo a corrosão do ferro e alterações do alimento.
- C) prejudicar o apelo visual da embalagem, apesar de não afetar as propriedades do alimento.
- D) romper a camada de verniz, fazendo com que o metal tóxico estanho contamine o alimento.
- E) desprender camadas de verniz, que se dissolverão no meio aquoso, contaminando o alimento.

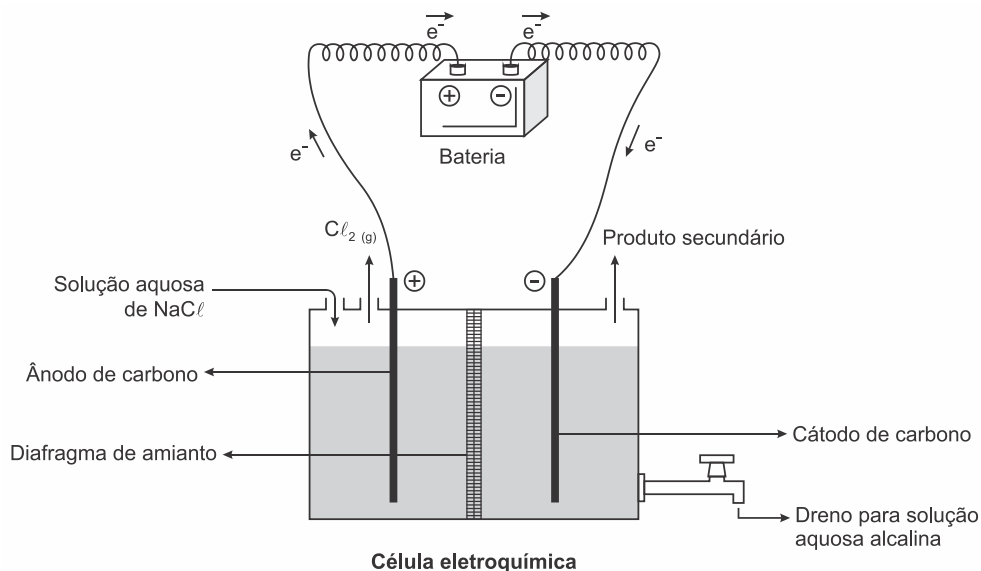
**16.** (Enem) O alumínio é um metal bastante versátil, pois, a partir dele, podem-se confeccionar materiais amplamente utilizados pela sociedade. A obtenção do alumínio ocorre a partir da bauxita, que é purificada e dissolvida em criolita fundida ( $\text{Na}_3\text{AlF}_6$ ) e eletrolisada a cerca de  $1000^\circ\text{C}$ . Há a liberação do gás dióxido de carbono ( $\text{CO}_2$ ), formado a partir da reação de um dos produtos da eletrólise com o material presente nos eletrodos. O ânodo é formado por barras de grafita submergidas na mistura fundida. O cátodo é uma caixa de ferro coberta de grafita. A reação global do processo é:



Na etapa de obtenção do alumínio líquido, as reações que ocorrem no cátodo e ânodo são:



**17. (Enem)** A eletrólise é um processo não espontâneo de grande importância para a indústria química. Uma de suas aplicações é a obtenção do gás cloro e do hidróxido de sódio, a partir de uma solução aquosa de cloreto de sódio. Nesse procedimento, utiliza-se uma célula eletroquímica, como ilustrado.



SHREVE, R. N.; BRINK Jr., J. A. *Indústrias de processos químicos*, Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 1997 (adaptado).

No processo eletrolítico ilustrado, o produto secundário obtido é o

- A) vapor de água.
- B) oxigênio molecular.
- C) hipoclorito de sódio.
- D) hidrogênio molecular.
- E) cloreto de hidrogênio.

**18. (Enem)** Eu também podia decompor a água, se fosse salgada ou acidulada, usando a pilha de Daniell como fonte de força. Lembro o prazer extraordinário que sentia ao decompor um pouco de água em uma taça para ovos quentes, vendo-a separar-se em seus elementos, o oxigênio em um eletrodo, o hidrogênio no outro. A eletricidade de uma pilha de 1 volt parecia tão fraca, e, no entanto podia ser suficiente para desfazer um composto químico, a água...

SACKS, O. *Tio Tungstênio: memórias de uma infância química*. São Paulo: Cia. das Letras, 2002.

O fragmento do romance de Oliver Sacks relata a separação dos elementos que compõem a água. O princípio do método apresentado é utilizado industrialmente na

- A) obtenção de ouro a partir de pepitas.
- B) obtenção de calcário a partir de rochas.
- C) obtenção de alumínio a partir da bauxita.
- D) obtenção de ferro a partir de seus óxidos.
- E) obtenção de amônia a partir de hidrogênio e nitrogênio.

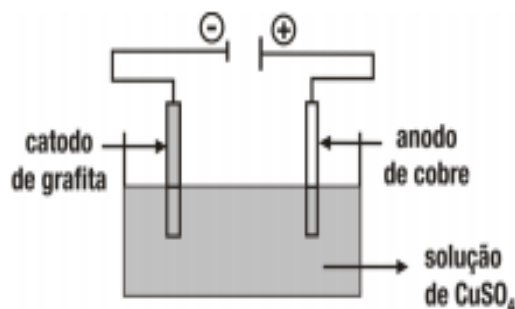
**19.** (Enem) A eletrólise é muito empregada na indústria com o objetivo de reaproveitar parte dos metais sucateados. O cobre, por exemplo, é um dos metais com maior rendimento no processo de eletrólise, com uma recuperação de aproximadamente 99,9%. Por ser um metal de alto valor comercial e de múltiplas aplicações, sua recuperação torna-se viável economicamente.

Suponha que, em um processo de recuperação de cobre puro, tenha-se eletrolisado uma solução de sulfato de cobre (II) ( $\text{CuSO}_4$ ) durante 3 h, empregando-se uma corrente elétrica de intensidade igual a 10 A. A massa de cobre puro recuperada é de aproximadamente

Dados: Constante de Faraday  $F = 96\,500 \text{ C/mol}$ ; Massa molar em g/mol:  $\text{Cu} = 63,5$ .

- A) 0,02 g.
- B) 0,04 g.
- C) 2,40 g.
- D) 35,5 g.
- E) 71,0 g.

20. (UERJ) Considere a célula eletrolítica abaixo:



eletrolisando-se, durante 5 minutos, a solução de  $\text{CuSO}_4$  com uma corrente de 1,93 ampère, verificou-se que a massa de cobre metálico depositada no catodo foi de 0,18 g. Em função dos valores apresentados acima, o rendimento do processo foi igual a:

- A) 94,5 %
- B) 96,3 %
- C) 97,2 %
- D) 98,5 %

# RESPOSTAS DAS QUESTÕES

## UNIDADE 1

### TESTANDO SEUS CONHECIMENTOS

1. 63,5 u
2. 99,2% de  $^{14}\text{N}$  e 0,8% de  $^{15}\text{N}$
3. a) 28,0 u    b) 17,0 u    c) 80,0 u    d) 63,0 u    e) 98,0 u    f) 180,0 u
4. a) 17 g/mol    b) 98 g/mol    c) 74 g/mol    d) 180 g/mol    e) 148,3 g/mol    f) 170,5 g/mol
5.  $4 \cdot 10^{-23}$  g de Mg
6.  $3,0 \cdot 10^{-22}$  g de  $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$
7.
  - a) 1 mol de  $\text{NH}_3$     b)  $6 \cdot 10^{23}$  moléculas de  $\text{NH}_3$     c) 1 mol de N    d) 3 mol de H
  - e)  $6 \cdot 10^{23}$  átomos de N    f)  $1,8 \cdot 10^{24}$  átomos de H    g)  $2,4 \cdot 10^{24}$  átomos    h) 14 g de N
  - i) 3 g de H
8. 5 mol de Fe
9. 5 mol de moléculas de  $\text{O}_2$  e 10 mol de átomos de O
10. 0,1 mol de  $\text{CO}_2$
11. 48 g de C
12. 4 mol de C
13.  $1,2 \cdot 10^{23}$  átomos de Na
14.  $3,0 \cdot 10^{22}$  moléculas de  $\text{H}_2\text{O}$
15.  $3,0 \cdot 10^{26}$  moléculas de  $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$  e  $7,2 \cdot 10^{27}$  átomos
16. 82,4% de N e 17,6% de H
17. 20% de H
18.  $\text{CH}_3\text{O}$
19.  $\text{Na}_4\text{P}_2\text{O}_7$
20.  $\text{C}_5\text{H}_{10}$
21.  $\text{C}_6\text{H}_8\text{O}_6$
22. 410 L
23. 44 g/mol
24. 5,6 g de  $\text{N}_2$
25. 224 L de  $\text{H}_2$
26. 67,2 L de  $\text{O}_2$
27. 11,2 L
28.  $1,2 \cdot 10^{23}$  moléculas de  $\text{N}_2$



29. 80 g  
30. A = 198 g; B = 171 g; C = 72 g  
31. 250 L de N<sub>2</sub> e 750 L de H<sub>2</sub>  
32. 14,0 mol de HF  
33. 12 mol de Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>  
34. 440 g de CO<sub>2</sub>  
35. 888 g de Ca(OH)<sub>2</sub>  
36. 75 mol de O<sub>2</sub>  
37. 568 g de Na<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>  
38. 67,2 L de CO<sub>2</sub>  
39. 1,12.10<sup>4</sup> L de H<sub>2</sub>  
40. 6,0.10<sup>24</sup> moléculas de NH<sub>3</sub>  
41. a) 270 kg de H<sub>2</sub>O                      b) 2,24.10<sup>5</sup> L de CO<sub>2</sub>

### QUESTÕES DE VESTIBULAR

1. A    2. A    3. B    4. B    5. B    6. D    7. D    8. A    9. C    10. B    11. D    12. D  
13. D    14. D    15. A    16. A    17. D    18. D    19. D    20. A    21. D    22. C    23. D    24. D  
25. C    26. C    27. C    28. C

## UNIDADE 2

### TESTANDO SEUS CONHECIMENTOS

1. Insaturada  
2. NaNO<sub>3</sub>  
3. 600 g.  
4. 300 g.  
5. 8 g de precipitado  
6. 4 g/L  
7. 0,1 mol/L  
8. 0,8 g/L  
9. 5%  
10. 6 g de KCl  
11. 1920 mL de etanol  
12. 4,5 g de NaCl  
13. 3,0 ppm

14. 0,8 g/mL  
 15. 300 mL  
 16. 0,06 mol/L  
 17. 62 g/L  
 18. 0,04 mol/L

### QUESTÕES DE VESTIBULAR

1. A    2. A    3. B    4. B    5. B    6. A    7. B    8. D    9. A    10. C    11. B  
 12. D    13. D    14. C    15. C    16. D    17. D    18. D    19. D    20. C    21. D    22. D

## UNIDADE 3

### TESTANDO SEUS CONHECIMENTOS

1.
  - a) Em nenhuma delas, pois como a substância é a mesma, a temperatura de ebulição é a mesma.
  - b) Na panela X, pois há menor volume de líquido.
2. Na localidade B, pois nela a pressão atmosférica é menor.
3.
  - a) Amostra III.
  - b) Não, pois a solução aquosa possui pressão de vapor menor que a da água pura.
4. Menor/menor/menor/menor/menor
5. a) III b) I                      c) I                      d) I

### QUESTÕES DE VESTIBULAR

1. A    2. E    3. B    4. A    5. E    6. B    7. D    8. A    9. B    10. A    11. E    12. C  
 13. A    14. B    15. E    16. E    17. E    18. E    19. A

## UNIDADE 4

### TESTANDO SEUS CONHECIMENTOS

1. a) Exotérmica      b) Exotérmica      c) Endotérmica      d) Endotérmica
2. I. Endotérmica      II. Enxotérmica      III. Exotérmica
3. 64 g de  $\text{CH}_4$
4.  $\Delta H = -20 \text{ kcal}$        $E_{\text{at}} = 50 \text{ kcal}$
5.  $-326 \text{ kcal}$
6.  $+71 \text{ kJ}$
7.  $-109,08 \text{ kcal}$
8.  $-3267,4 \text{ kJ}$

### QUESTÕES DE VESTIBULAR

1. B    2. B    3. C    4. C    5. B    6. A    7. A    8. B    9. D    10. D    11. C    12. C
13. B    14. B

## UNIDADE 5

### TESTANDO SEUS CONHECIMENTOS

1.  $0,4 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \cdot \text{min}^{-1}$
2. 8,96 L/s de  $\text{CO}_2$
3. a velocidade aumentará 8 vezes
4. a velocidade aumentará 9 vezes
5.  $v = k \cdot [\text{NO}]^2 \cdot [\text{H}_2]$
6. a)  $v = k \cdot [\text{NO}]^2 \cdot [\text{H}_2]$       b)  $0,4 \text{ L}^2 \cdot \text{mol}^{-2} \cdot \text{s}^{-1}$

### QUESTÕES DE VESTIBULAR

1. D    2. A    3. D    4. C    5. B    6. C    7. E    8. C    9. C    10. D    11. A    12. E

**UNIDADE 6****TESTANDO SEUS CONHECIMENTOS**

1.

$$K_c = \frac{[HI]^2}{[H_2] \cdot [I_2]}$$

b)

$$K_c = \frac{[SO_2]}{[O_2]}$$

c)

$$K_c = \frac{[CO_2]}{[CO]}$$

2.  $K_c = 32$ 3.  $K_p = 5$ 

4.

a) Sentido inverso

b) Sentido inverso

c) Sentido direto

d) Sentido direto

5.

a) Sim

b) Não

c) Sim

d) Sim

e) Não

**QUESTÕES DE VESTIBULAR**

1. C    2. D    3. A    4. D    5. B    6. A    7. D    8. B    9. D    10. A

**UNIDADE 7****TESTANDO SEUS CONHECIMENTOS**

1. Ácido cianídrico
2. Dimetilamina
3.  $10^{-4}$  mol/L
4.  $1,8 \cdot 10^{-5}$
5. 0,04 mol/L
6. Água do mar e água sanitária
7.  $10^{-3}$  mol/L
8. 2
9. 12
10.
  - a) Solução neutra
  - b) Solução ácida
  - c) Solução alcalina
  - d) Solução neutra
  - e) Solução alcalina
  - f) Solução alcalina
11. pares dos itens b, d, e
12.  $K_{ps} = 3,2 \cdot 10^{-8}$

**QUESTÕES DE VESTIBULAR**

- |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1. D  | 2. C  | 3. D  | 4. B  | 5. E  | 6. C  | 7. E  | 8. D  | 9. E  | 10. A | 11. A | 12. C |
| 13. A | 14. D | 15. A | 16. A | 17. B | 18. B | 19. E | 20. A | 21. D | 22. B | 23. E | 24. E |
| 25. D | 26. E | 27. E | 28. E | 29. A | 30. D |       |       |       |       |       |       |

**UNIDADE 8****TESTANDO SEUS CONHECIMENTOS**

1. O elemento químico que sofreu redução foi o fósforo (P) cujo Nox mudou de +5 no  $\text{Ca}_3(\text{PO}_4)_2$  para 0 no  $\text{P}_2$ .

Calculando a variação do número de oxidação ( $\Delta_{\text{Nox}}$ ) do fósforo:  $\Delta_{\text{Nox}} = 5 - 0 = 5$

2.

No  $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$  o cromo (Cr) tem Nox = + 6 e no  $\text{Cr}^{3+}$  ele tem Nox = + 3.

No  $\text{CH}_2\text{O}$  o carbono (C) tem Nox = zero e no  $\text{CO}_2$  ele tem Nox = + 4.

3. Agente redutor:  $\text{Ni}^0$                       Agente oxidante:  $\text{Ag}^+$

4.  $\text{HCl}$

5. Camada superior: +5                      Camada profunda: -3

A camada superior contém mais oxigênio dissolvido, pois está em contato com o ar, o que provoca um aumento do número de oxidação do nitrogênio.

6. a) C e CO                      b)  $\text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{H}_2\text{CO}_3$

**QUESTÕES DE VESTIBULAR**

1. D    2. B    3. A    4. E    5. E    6. D    7. B    8. B    9. C    10. D

## UNIDADE 9

### TESTANDO SEUS CONHECIMENTOS

1.

#### Pilha I

a)

Semirreação de redução:  $\text{Pb}^{2+}(\text{aq}) + 2\text{e}^- \longrightarrow \text{Pb}^0(\text{s})$

Semirreação de oxidação:  $\text{Zn}^0(\text{s}) - 2\text{e}^- \longrightarrow \text{Zn}^{2+}(\text{aq})$

Reação global:  $\text{Zn}^0(\text{s}) + \text{Pb}^{2+}(\text{aq}) \longrightarrow \text{Zn}^{2+}(\text{aq}) + \text{Pb}^0(\text{s})$

b) Do eletrodo de zinco para o eletrodo de chumbo.

c) ddp = 0,63V

d) O catodo é o eletrodo de chumbo e o anodo é o eletrodo de zinco.

e) O eletrodo corroído foi o de zinco e o eletrodo aumentado foi o de chumbo.

#### Pilha II

a)

Semirreação de redução:  $2\text{Ag}^+(\text{aq}) + 2\text{e}^- \longrightarrow 2\text{Ag}^0(\text{s})$

Semirreação de oxidação:  $\text{Mg}^0(\text{s}) - 2\text{e}^- \longrightarrow \text{Mg}^{2+}(\text{aq})$

Reação global:  $\text{Mg}^0(\text{s}) + 2\text{Ag}^+(\text{aq}) \longrightarrow \text{Mg}^{2+}(\text{aq}) + 2\text{Ag}^0(\text{s})$

b) Do eletrodo de magnésio para o eletrodo de prata.

c) ddp = 3,17V

d) O catodo é o eletrodo de prata e o anodo é o eletrodo de magnésio.

e) O eletrodo corroído foi o de magnésio e o eletrodo aumentado foi o de prata.

#### Pilha III

a)

Semirreação de redução:  $3\text{Cu}^{2+}(\text{aq}) + 6\text{e}^- \longrightarrow 3\text{Cu}^0(\text{s})$

Semirreação de oxidação:  $2\text{Al}^0(\text{s}) - 6\text{e}^- \longrightarrow 2\text{Al}^{3+}(\text{aq})$

Reação global:  $2\text{Al}^0(\text{s}) + 3\text{Cu}^{2+}(\text{aq}) \longrightarrow 2\text{Al}^{3+}(\text{aq}) + 3\text{Cu}^0(\text{s})$

b) Do eletrodo de alumínio para o eletrodo de cobre.

c) ddp = 2,00V

d) O catodo é o eletrodo de cobre e o anodo é o eletrodo de alumínio.

e) O eletrodo corroído foi o de alumínio e o eletrodo aumentado foi o de cobre.

2.

a) Não é espontânea

b) É espontânea

c) Não é espontânea

d) É espontânea

3.

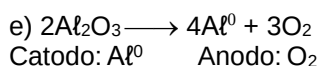
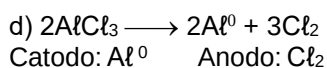
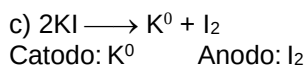
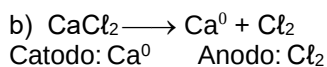
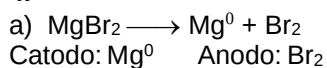
Frasco II.

$\text{Fe}^0(\text{s}) + \text{Cu}^{2+}(\text{aq}) \longrightarrow \text{Fe}^{2+}(\text{aq}) + \text{Cu}^0(\text{s})$

ou

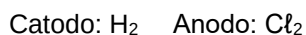
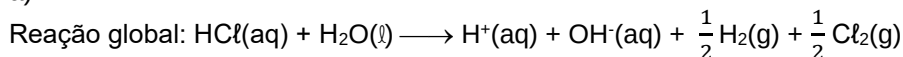
$\text{Fe}(\text{s}) + \text{CuSO}_4(\text{aq}) \longrightarrow \text{FeSO}_4(\text{aq}) + \text{Cu}^0(\text{s})$

4.



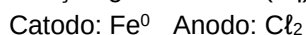
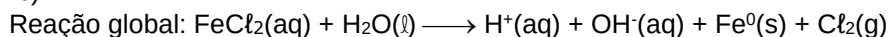
5.

a)



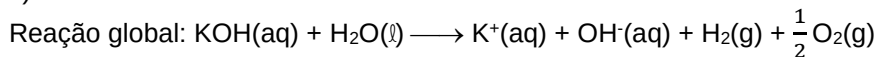
O líquido da cuba eletrolítica após a eletrólise é neutro ( $\text{H}_2\text{O}$ ).

b)



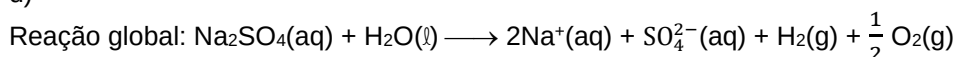
O líquido da cuba eletrolítica após a eletrólise é uma solução neutra.

c)



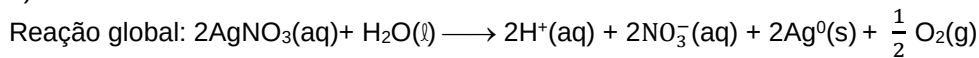
O líquido da cuba eletrolítica após a eletrólise é uma solução alcalina.

d)



O líquido da cuba eletrolítica após a eletrólise é uma solução neutra.

e)



O líquido da cuba eletrolítica após a eletrólise é uma solução ácida.

6. 1,08 g de  $\text{Ag}^0$ 7. 10,8 g de  $\text{Ag}^0$ 

8. 100 s



**QUESTÕES DE VESTIBULAR**

1. D    2. D    3. E    4. D    5. D    6. E    7. D    8. A    9. B    10. C    11. E    12. D  
13. B    14. E    15. B    16. A    17. D    18. C    19. D    20. A

## REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- AMBROSIO, R. C.; TICIANELLI, E. A. Baterias de níquel-hidreto metálico, uma alternativa para as baterias de níquel-cádmio. Química Nova, vol.24 n.2 São Paulo Mar./Abr. 2001.
- ATKINS, P.; PAULA, J. Físico-Química. Rio de Janeiro. LTC. ed. 7. v.1. 2002.
- BRADY, James E.; HUMISTON, Gerard E. Química geral. V.1. 2 ed.LTC, 1986.
- BRADY, James E.; HUMISTON, Gerard E. Química geral. V.2. 2 ed. LTC, 1986.
- BRADY, J. E.; SENESE, F. Química – a matéria e suas transformações. Rio de Janeiro. LTC. ed. 5. v.1. 2011.
- BRASIL é o 4º país que mais produz lixo no mundo, diz WWF. Agência Brasil. Disponível em: <<http://agenciabrasil.ebc.com.br/internacional/noticia/2019-03/brasil-e-o-4o-pais-que-mais-produz-lixo-no-mundo-diz-wwf>>. Acesso em 5 de out. de 2019.
- CASTELLAN, Gilbert, Fundamentos de Físico-química. LTC, 1996.

- CHAGAS, Aécio Pereira. O ensino de aspectos históricos e filosóficos da química e as teorias ácido-base do século XX. *Química Nova*, v.23, n.1, 2000.
- FIGUEIREDO, D.G. Problemas resolvidos de Físico-Química. LTC, 1982.
- JUNIOR, M.J., VARANDA, L.C. O mundo dos coloides. *Revista Química Nova na Escola*, n.9, maio, 1999.
- LIMA, D. P. Avaliação da contaminação por metais pesados na água e nos peixes da bacia do rio cassiporé. [Dissertação] Estado do Amapá, Amazônia, Brasil. Macapá, 2013
- MORTIMER, E.F., MACHADO, A.H., ROMANELI, L.I. A proposta curricular de Química do estado de Minas Gerais: Fundamentos e Pressupostos. *Química Nova*, 23, 2, p. 273-283, 2000.
- RESOLUÇÃO CONAMA N° 430/2011 de 13 de maio de 2011, publicação DOU n. 92, de 16/05/2011, pág. 89. Disponível em: <<http://www2.mma.gov.br/port/conama/legiabre.cfm?codlegi=646>> Acesso em: 8 de set. de 2019.
- RUSSELL, J. B. Química Geral. V.1. 2 ed. Makron Books, 1994.

- RUSSELL, J. B. Química Geral. V.2. 2 ed. Makron Books, 1994.
- SACONI, J.P. IBGE: população brasileira ultrapassa 210 milhões de habitantes.  
Jornal O Globo. Disponível em: <<https://oglobo.globo.com/brasil/ibge-populacao-brasileira-ultrapassa-210-milhoes-de-habitantes-23910267>>.  
Acesso em 5 de out. de 2019.
- SILVA, R. C. F., SOUZA, V. C. A. investigação das habilidades e competências trazidas nas questões de química do Enem 2009-2017 a partir da análise de conteúdo. Revista Ciências & Ideias, Vol.9, n.3, p.125-139, 2018.
- UCKLO, D.A. Química para as ciências da saúde. 2.ed. Manole, 1992.

# CLASSIFICAÇÃO PERIÓDICA DOS ELEMENTOS

|   |            |  |    |  |    |  |    |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |   |  |   |  |    |  |    |  |   |  |    |  |    |  |    |  |   |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |   |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |   |  |    |  |    |  |    |  |    |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |   |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |   |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |   |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |   |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |   |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |   |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |   |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |   |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |   |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |   |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |   |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |   |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |   |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |   |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |   |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |   |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |   |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |   |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |   |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |   |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |   |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |   |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |   |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |   |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |   |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |   |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |   |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |   |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |   |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |   |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |   |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |   |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |   |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |   |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |   |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |   |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |   |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |   |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |   |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |   |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |   |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |   |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |   |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |   |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |   |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |   |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |   |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |   |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |   |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |   |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |   |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |   |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |
|---|------------|--|----|--|----|--|----|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|---|--|---|--|----|--|----|--|---|--|----|--|----|--|----|--|---|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|---|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|---|--|----|--|----|--|----|--|----|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|---|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|---|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|---|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|---|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|---|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|---|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|---|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|---|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|---|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|---|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|---|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|---|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|---|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|---|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|---|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|---|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|---|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|---|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|---|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|---|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|---|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|---|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|---|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|---|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|---|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|---|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|---|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|---|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|---|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|---|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|---|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|---|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|---|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|---|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|---|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|---|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|---|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|---|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|---|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|---|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|---|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|---|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|---|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|---|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|---|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|---|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|---|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|---|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|---|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|---|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|---|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|---|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|
| 1 | 1          |  | 2  |  | 3  |  |    |  |   |  |   |  |   |  | 4 |  |   |  |    |  |    |  |    |  | 5  |  |    |  |   |  |   |  |    |  | 6  |  |   |  |    |  |    |  |    |  | 7 |  |    |  |    |  |    |  |    |  | 8  |  |    |  |    |  |    |  |    |  | 9  |  |    |  |    |  |    |  |    |  | 10 |  |   |  |    |  |    |  |    |  | 11 |  |    |  |    |  |    |  |    |  | 12 |  |    |  |    |  |    |  |    |  | 13 |  |    |  |    |  |    |  |    |  | 14 |  |    |  |    |  |    |  |    |  | 15 |  |    |  |    |  |    |  |    |  | 16 |  |    |  |    |  |    |  |    |  | 17 |  |   |  |    |  |    |  |    |  | 18 |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |   |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |   |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |   |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |   |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |   |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |   |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |   |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |   |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |   |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |   |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |   |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |   |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |   |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |   |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |   |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |   |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |   |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |   |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |   |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |   |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |   |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |   |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |   |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |   |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |   |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |   |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |   |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |   |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |   |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |   |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |   |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |   |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |   |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |   |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |   |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |   |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |   |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |   |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |   |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |   |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |   |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |   |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |   |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |   |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |   |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |   |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |   |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |   |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |   |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |   |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |   |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |   |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |
|   | Hidrogênio |  | He |  | Li |  | Be |  | B |  | C |  | N |  | O |  | F |  | Ne |  | Na |  | Mg |  | Al |  | Si |  | P |  | S |  | Cl |  | Ar |  | K |  | Ca |  | Sc |  | Ti |  | V |  | Cr |  | Mn |  | Fe |  | Co |  | Ni |  | Cu |  | Zn |  | Ga |  | Ge |  | As |  | Se |  | Br |  | Kr |  | Rb |  | Sr |  | Y |  | Zr |  | Nb |  | Mo |  | Tc |  | Ru |  | Rh |  | Pd |  | Ag |  | Cd |  | In |  | Sn |  | Sb |  | Te |  | I  |  | Xe |  | Cs |  | Ba |  | La |  | Ce |  | Pr |  | Nd |  | Pm |  | Sm |  | Eu |  | Gd |  | Tb |  | Dy |  | Ho |  | Er |  | Tm |  | Yb |  | Lu |  | Hf |  | Ta |  | W |  | Re |  | Os |  | Ir |  |    | Pt |  | Au |  | Hg |  | Tl |  | Pb |  | Bi |  | Po |  | At |  | Rn |  | Fr |  | Ra |  | Ac |  | Th |  | Pa |  | U |  | Np |  | Pu |  | Am |  | Cm |  | Bk |  | Cf |  | Es |  | Fm |  | Md |  | No |  | Lr |  | La |  | Ce |  | Pr |  | Nd |  | Pm |  | Sm |  | Eu |  | Gd |  | Tb |  | Dy |  | Ho |  | Er |  | Tm |  | Yb |  | Lu |  | Hf |  | Ta |  | W |  | Re |  | Os |  | Ir |  | Pt |  | Au |  | Hg |  | Tl |  | Pb |  | Bi |  | Po |  | At |  | Rn |  | Fr |  | Ra |  | Ac |  | Th |  | Pa |  | U |  | Np |  | Pu |  | Am |  | Cm |  | Bk |  | Cf |  | Es |  | Fm |  | Md |  | No |  | Lr |  | La |  | Ce |  | Pr |  | Nd |  | Pm |  | Sm |  | Eu |  | Gd |  | Tb |  | Dy |  | Ho |  | Er |  | Tm |  | Yb |  | Lu |  | Hf |  | Ta |  | W |  | Re |  | Os |  | Ir |  | Pt |  | Au |  | Hg |  | Tl |  | Pb |  | Bi |  | Po |  | At |  | Rn |  | Fr |  | Ra |  | Ac |  | Th |  | Pa |  | U |  | Np |  | Pu |  | Am |  | Cm |  | Bk |  | Cf |  | Es |  | Fm |  | Md |  | No |  | Lr |  | La |  | Ce |  | Pr |  | Nd |  | Pm |  | Sm |  | Eu |  | Gd |  | Tb |  | Dy |  | Ho |  | Er |  | Tm |  | Yb |  | Lu |  | Hf |  | Ta |  | W |  | Re |  | Os |  | Ir |  | Pt |  | Au |  | Hg |  | Tl |  | Pb |  | Bi |  | Po |  | At |  | Rn |  | Fr |  | Ra |  | Ac |  | Th |  | Pa |  | U |  | Np |  | Pu |  | Am |  | Cm |  | Bk |  | Cf |  | Es |  | Fm |  | Md |  | No |  | Lr |  | La |  | Ce |  | Pr |  | Nd |  | Pm |  | Sm |  | Eu |  | Gd |  | Tb |  | Dy |  | Ho |  | Er |  | Tm |  | Yb |  | Lu |  | Hf |  | Ta |  | W |  | Re |  | Os |  | Ir |  | Pt |  | Au |  | Hg |  | Tl |  | Pb |  | Bi |  | Po |  | At |  | Rn |  | Fr |  | Ra |  | Ac |  | Th |  | Pa |  | U |  | Np |  | Pu |  | Am |  | Cm |  | Bk |  | Cf |  | Es |  | Fm |  | Md |  | No |  | Lr |  | La |  | Ce |  | Pr |  | Nd |  | Pm |  | Sm |  | Eu |  | Gd |  | Tb |  | Dy |  | Ho |  | Er |  | Tm |  | Yb |  | Lu |  | Hf |  | Ta |  | W |  | Re |  | Os |  | Ir |  | Pt |  | Au |  | Hg |  | Tl |  | Pb |  | Bi |  | Po |  | At |  | Rn |  | Fr |  | Ra |  | Ac |  | Th |  | Pa |  | U |  | Np |  | Pu |  | Am |  | Cm |  | Bk |  | Cf |  | Es |  | Fm |  | Md |  | No |  | Lr |  | La |  | Ce |  | Pr |  | Nd |  | Pm |  | Sm |  | Eu |  | Gd |  | Tb |  | Dy |  | Ho |  | Er |  | Tm |  | Yb |  | Lu |  | Hf |  | Ta |  | W |  | Re |  | Os |  | Ir |  | Pt |  | Au |  | Hg |  | Tl |  | Pb |  | Bi |  | Po |  | At |  | Rn |  | Fr |  | Ra |  | Ac |  | Th |  | Pa |  | U |  | Np |  | Pu |  | Am |  | Cm |  | Bk |  | Cf |  | Es |  | Fm |  | Md |  | No |  | Lr |  | La |  | Ce |  | Pr |  | Nd |  | Pm |  | Sm |  | Eu |  | Gd |  | Tb |  | Dy |  | Ho |  | Er |  | Tm |  | Yb |  | Lu |  | Hf |  | Ta |  | W |  | Re |  | Os |  | Ir |  | Pt |  | Au |  | Hg |  | Tl |  | Pb |  | Bi |  | Po |  | At |  | Rn |  | Fr |  | Ra |  | Ac |  | Th |  | Pa |  | U |  | Np |  | Pu |  | Am |  | Cm |  | Bk |  | Cf |  | Es |  | Fm |  | Md |  | No |  | Lr |  | La |  | Ce |  | Pr |  | Nd |  | Pm |  | Sm |  | Eu |  | Gd |  | Tb |  | Dy |  | Ho |  | Er |  | Tm |  | Yb |  | Lu |  | Hf |  | Ta |  | W |  | Re |  | Os |  | Ir |  | Pt |  | Au |  | Hg |  | Tl |  | Pb |  | Bi |  | Po |  | At |  | Rn |  | Fr |  | Ra |  | Ac |  | Th |  | Pa |  | U |  | Np |  | Pu |  | Am |  | Cm |  | Bk |  | Cf |  | Es |  | Fm |  | Md |  | No |  | Lr |  | La |  | Ce |  | Pr |  | Nd |  | Pm |  | Sm |  | Eu |  | Gd |  | Tb |  | Dy |  | Ho |  | Er |  | Tm |  | Yb |  | Lu |  | Hf |  | Ta |  | W |  | Re |  | Os |  | Ir |  | Pt |  | Au |  | Hg |  | Tl |  | Pb |  | Bi |  | Po |  | At |  | Rn |  | Fr |  | Ra |  | Ac |  | Th |  | Pa |  | U |  | Np |  | Pu |  | Am |  | Cm |  | Bk |  | Cf |  | Es |  | Fm |  | Md |  | No |  | Lr |  | La |  | Ce |  | Pr |  | Nd |  | Pm |  | Sm |  | Eu |  | Gd |  | Tb |  | Dy |  | Ho |  | Er |  | Tm |  | Yb |  | Lu |  | Hf |  | Ta |  | W |  | Re |  | Os |  | Ir |  | Pt |  | Au |  | Hg |  | Tl |  | Pb |  | Bi |  | Po |  | At |  | Rn |  | Fr |  | Ra |  | Ac |  | Th |  | Pa |  | U |  | Np |  | Pu |  | Am |  | Cm |  | Bk |  | Cf |  | Es |  | Fm |  | Md |  | No |  | Lr |  | La |  | Ce |  | Pr |  | Nd |  | Pm |  | Sm |  | Eu |  | Gd |  | Tb |  | Dy |  | Ho |  | Er |  | Tm |  | Yb |  | Lu |  | Hf |  | Ta |  | W |  | Re |  | Os |  | Ir |  | Pt |  | Au |  | Hg |  | Tl |  | Pb |  | Bi |  | Po |  | At |  | Rn |  | Fr |  | Ra |  | Ac |  | Th |  | Pa |  | U |  | Np |  | Pu |  | Am |  | Cm |  | Bk |  | Cf |  | Es |  | Fm |  | Md |  | No |  | Lr |  | La |  | Ce |  | Pr |  | Nd |  | Pm |  | Sm |  | Eu |  | Gd |  | Tb |  | Dy |  | Ho |  | Er |  | Tm |  | Yb |  | Lu |  | Hf |  | Ta |  | W |  | Re |  | Os |  | Ir |  | Pt |  | Au |  | Hg |  | Tl |  | Pb |  | Bi |  | Po |  | At |  | Rn |  | Fr |  | Ra |  | Ac |  | Th |  | Pa |  | U |  | Np |  | Pu |  | Am |  | Cm |  | Bk |  | Cf |  | Es |  | Fm |  | Md |  | No |  | Lr |  | La |  | Ce |  | Pr |  | Nd |  | Pm |  | Sm |  | Eu |  | Gd |  | Tb |  | Dy |  | Ho |  | Er |  | Tm |  | Yb |  | Lu |  | Hf |  | Ta |  | W |  | Re |  | Os |  | Ir |  | Pt |  | Au |  | Hg |  | Tl |  | Pb |  | Bi |  | Po |  | At |  | Rn |  | Fr |  | Ra |  | Ac |  | Th |  | Pa |  | U |  | Np |  | Pu |  | Am |  | Cm |  | Bk |  | Cf |  | Es |  | Fm |  | Md |  | No |  | Lr |  | La |  | Ce |  | Pr |  | Nd |  | Pm |  | Sm |  | Eu |  | Gd |  | Tb |  | Dy |  | Ho |  | Er |  | Tm |  | Yb |  | Lu |  | Hf |  | Ta |  | W |  | Re |  | Os |  | Ir |  | Pt |  | Au |  | Hg |  | Tl |  | Pb |  | Bi |  | Po |  | At |  | Rn |  | Fr |  | Ra |  | Ac |  | Th |  | Pa |  | U |  | Np |  | Pu |  | Am |  | Cm |  | Bk |  | Cf |  | Es |  | Fm |  | Md |  | No |  | Lr |  | La |  | Ce |  | Pr |  | Nd |  | Pm |  | Sm |  | Eu |  | Gd |  | Tb |  | Dy |  | Ho |  | Er |  | Tm |  | Yb |  | Lu |  | Hf |  | Ta |  | W |  | Re |  | Os |  | Ir |  | Pt |  | Au |  | Hg |  | Tl |  | Pb |  | Bi |  | Po |  | At |  | Rn |  | Fr |  | Ra |  | Ac |  | Th |  | Pa |  | U |  | Np |  | Pu |  | Am |  | Cm |  | Bk |  | Cf |  | Es |  | Fm |  | Md |  | No |  | Lr |  | La |  | Ce |  | Pr |  | Nd |  | Pm |  | Sm |  | Eu |  | Gd |  | Tb |  | Dy |  | Ho |  | Er |  | Tm |  | Yb |  | Lu |  | Hf |  | Ta |  | W |  | Re |  | Os |  | Ir |  | Pt |  | Au |  | Hg |  | Tl |  | Pb |  | Bi |  | Po |  | At |  | Rn |  | Fr |  | Ra |  | Ac |  | Th |  | Pa |  | U |  | Np |  | Pu |  | Am |  | Cm |  | Bk |  | Cf |  | Es |  | Fm |  | Md |  | No |  | Lr |  | La |  | Ce |  | Pr |  | Nd |  | Pm |  | Sm |  | Eu |  | Gd |  | Tb |  | Dy |  | Ho |  | Er |  | Tm |  | Yb |  | Lu |  | Hf |  | Ta |  | W |  | Re |  | Os |  | Ir |  | Pt |  | Au |  | Hg |  | Tl |  | Pb |  | Bi |  | Po |  | At |  | Rn |  | Fr |  | Ra |  | Ac |  | Th |  | Pa |  | U |  | Np |  | Pu |  | Am |  | Cm |  | Bk |  | Cf |  | Es |  | Fm |  | Md |  | No |  | Lr |  | La |  | Ce |  | Pr |  | Nd |  | Pm |  | Sm |  | Eu |  | Gd |  | Tb |  | Dy |  | Ho |  | Er |  | Tm |  | Yb |  | Lu |  | Hf |  | Ta |  | W |  | Re |  | Os |  | Ir |  | Pt |  | Au |  | Hg |  | Tl |  | Pb |  | Bi |  | Po |  | At |  | Rn |  | Fr |  | Ra |  | Ac |  | Th |  | Pa |  | U |  | Np |  | Pu |  | Am |  | Cm |  | Bk |  | Cf |  | Es |  | Fm |  | Md |  | No |  | Lr |  | La |  | Ce |  | Pr |  | Nd |  | Pm |  | Sm |  | Eu |  | Gd |  | Tb |  | Dy |  | Ho |  | Er |  | Tm |  | Yb |  | Lu |  | Hf |  | Ta |  | W |  | Re |  | Os |  | Ir |  | Pt |  | Au |  | Hg |  | Tl |  | Pb |  | Bi |  | Po |  | At |  | Rn |  | Fr |  | Ra |  | Ac |  | Th |  | Pa |  | U |  | Np |  | Pu |  | Am |  | Cm |  | Bk |  | Cf |  | Es |  | Fm |  | Md |  | No |  | Lr |  | La |  | Ce |  | Pr |  | Nd |  | Pm |  | Sm |  | Eu |  | Gd |  | Tb |  | Dy |  | Ho |  | Er |  | Tm |  | Yb |  | Lu |  | Hf |  | Ta |  | W |  | Re |  | Os |  | Ir |  | Pt |  | Au |  | Hg |  | Tl |  | Pb |  | Bi |  | Po |  | At |  | Rn |  | Fr |  | Ra |  | Ac |  | Th |  | Pa |  | U |  | Np |  | Pu |  | Am |  | Cm |  | Bk |  | Cf |  | Es |  | Fm |  | Md |  | No |  | Lr |  | La |  | Ce |  | Pr |  | Nd |  | Pm |  | Sm |  | Eu |  | Gd |  | Tb |  | Dy |  | Ho |  | Er |  | Tm |  | Yb |  | Lu |  | Hf |  | Ta |  | W |  | Re |  | Os |  | Ir |  | Pt |  | Au |  | Hg |  | Tl |  | Pb |  | Bi |  | Po |  | At |  | Rn |  | Fr |  | Ra |  | Ac |  | Th |  | Pa |  | U |  | Np |  | Pu |  | Am |  | Cm |  | Bk |  | Cf |  | Es |  | Fm |  | Md |  | No |  | Lr |  | La |  | Ce |  | Pr |  | Nd |  | Pm |  | Sm |  | Eu |  | Gd |  | Tb |  | Dy |  | Ho |  | Er |  | Tm |  | Yb |  | Lu |  | Hf |  | Ta |  | W |  | Re |  | Os |  | Ir |  | Pt |  | Au |  | Hg |  | Tl |  | Pb |  | Bi |  | Po |  | At |  | Rn |  | Fr |  | Ra |  | Ac |  | Th |  | Pa |  | U |  | Np |  | Pu |  | Am |  | Cm |  | Bk |  | Cf |  | Es |  | Fm |  | Md |  | No |  | Lr |  | La |  | Ce |  | Pr |  | Nd |  | Pm |  | Sm |  | Eu |  | Gd |  | Tb |  | Dy |  | Ho |  | Er |  | Tm |  | Yb |  | Lu |  | Hf |  | Ta |  | W |  | Re |  | Os |  | Ir |  | Pt |  | Au |  | Hg |  | Tl |  | Pb |  | Bi |  | Po |  | At |  | Rn |  | Fr |  | Ra |  | Ac |  | Th |  | Pa |  | U |  | Np |  | Pu |  | Am |  | Cm |  | Bk |  | Cf |  | Es |  | Fm |  | Md |  | No |  | Lr |  | La |  | Ce |  | Pr |  | Nd |  | Pm |  | Sm |  | Eu |  | Gd |  | Tb |  | Dy |  | Ho |  | Er |  | Tm |  | Yb |  | Lu |  | Hf |  | Ta |  | W |  | Re |  | Os |  | Ir |  | Pt |  | Au |  | Hg |  | Tl |  | Pb |  | Bi |  | Po |  | At |  | Rn |  | Fr |  | Ra |  | Ac |  | Th |  | Pa |  | U |  | Np |  | Pu |  | Am |  | Cm |  | Bk |  | Cf |  | Es |  | Fm |  | Md |  | No |  | Lr |  | La |  | Ce |  | Pr |  | Nd |  | Pm |  | Sm |  | Eu |  | Gd |  | Tb |  | Dy |  | Ho |  | Er |  | Tm |  | Yb |  | Lu |  | Hf |  | Ta |  | W |  | Re |  | Os |  | Ir |  | Pt |  | Au |  | Hg |  | Tl |  | Pb |  | Bi |  | Po |  | At |  | Rn |  | Fr |  | Ra |  | Ac |  | Th |  | Pa |  | U |  | Np |  | Pu |  | Am |  | Cm |  | Bk |  | Cf |  | Es |  | Fm |  | Md |  | No |  | Lr |  | La |  | Ce |  | Pr |  | Nd |  | Pm |  | Sm |  | Eu |  | Gd |  | Tb |  | Dy |  | Ho |  | Er |  | Tm |  | Yb |  | Lu |  | Hf |  | Ta |  | W |  | Re |  | Os |  | Ir |  | Pt |  | Au |  | Hg |  | Tl |  | Pb |  |

|                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| Número Atômico           | Eletro-negatividade |
| SÍMBOLO                  |                     |
| Massa Atômica Aproximada |                     |

## SÉRIE DOS LANTANÍDIOS

|                         |                      |                            |                         |                         |                            |                        |                          |                       |                          |                      |                      |                      |                      |                      |
|-------------------------|----------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 57<br>Lantânio<br>138,9 | 58<br>Célio<br>140,1 | 59<br>Praseodímio<br>140,9 | 60<br>Néodímio<br>144,2 | 61<br>Prómetio<br>(145) | 62<br>Samaritônio<br>150,4 | 63<br>Európio<br>152,0 | 64<br>Gadolínio<br>157,3 | 65<br>Térbio<br>158,9 | 66<br>Dísprosio<br>162,5 | 67<br>Hólio<br>164,9 | 68<br>Erbio<br>167,3 | 69<br>Tulio<br>168,9 | 70<br>Ítrio<br>173,0 | 71<br>Lúteo<br>174,9 |
|-------------------------|----------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|

## SÉRIE DOS ACTINÍDIOS

|                        |                      |                          |                       |                         |                         |                           |                      |                           |                           |                           |                        |                            |                        |                           |
|------------------------|----------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------|----------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------|----------------------------|------------------------|---------------------------|
| 89<br>Actínio<br>(227) | 90<br>Tório<br>232,0 | 91<br>Protactínio<br>231 | 92<br>Uránio<br>238,0 | 93<br>Neptúrio<br>(237) | 94<br>Plutônio<br>(244) | 95<br>Americônio<br>(243) | 96<br>Cúrio<br>(247) | 97<br>Béquerelio<br>(247) | 98<br>Califórnio<br>(251) | 99<br>Einsteinio<br>(252) | 100<br>Férmio<br>(257) | 101<br>Mendelevio<br>(258) | 102<br>Nóblio<br>(259) | 103<br>Laurêncio<br>(262) |
|------------------------|----------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------|----------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------|----------------------------|------------------------|---------------------------|

Ordem Crescente de Energia dos Subníveis : 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p 6s 4f 5d 6p 7s 5f 6d 7p



**NEPE**

Núcleo de Extensão, Pesquisa e Editoração  
Instituto de Aplicação Fernando Rodrigues da Silveira

Distribuição gratuita - venda proibida